

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

МЕХАНІКА

ПРАКТИКУМ

Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського
як навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра
за спеціальністю 163 Біомедична інженерія

Укладач: Л. Д. Тарасова

Електронне мережеве навчальне видання

Київ
КПІ ім. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО
2024

УДК 531.1/6+539.3(075.8)
М55

Укладач: *Тарасова Лариса Дмитрівна, канд. техн. наук*

Рецензент *Марчевський В. М., канд. техн. наук, професор кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв ІХФ КПІ ім. Ігоря Сікорського*
Мотроненко В. В., доктор філософії, доцент, доцент кафедри трансляційної медичної біоінженерії ФБМІ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Відповідальний редактор *Соломін А. В. канд. фіз.-мат. наук, доцент*

*Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського
(протокол № 8 від 20.06.2024 р.)
за поданням вченої ради факультету біомедичної інженерії
(протокол № 9 від 29.04.2024 р.)*

М55 *Механіка [Електронний ресурс] : практикум : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за спец. 163 Біомедична інженерія / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Л. Д. Тарасова. – Електрон. текст. дані (1 файл). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. – 212 с.*

Практикум містить необхідний теоретичний матеріал, приклади розв'язання завдань, завдання для самостійного опрацювання, контрольні питання. Представлений матеріал може використовуватися здобувачами вищої освіти для самостійної роботи при дистанційному вивченні курсу «Механіка», при виконанні практичних завдань, а також при підготовці до екзамену або заліку.

УДК 531.1/6+539.3(075.8)

Реєстр. № НП 23/24-533. Обсяг 9,6 авт. арк.

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
проспект Берестейський, 37, м. Київ, 03056

<https://kpi.ua>

Свідцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 5354 від 25.05.2017 р.

© КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024

ЗМІСТ

ВСТУП	4
Практичне заняття 1. Сила та її проекції	6
Практичне заняття 2. Момент сили	19
Практичне заняття 3. Система збіжних сил	32
Практичне заняття 4. Система паралельних сил	45
Практичне заняття 5. Система довільних сил	57
Практичне заняття 6. Рівновага за наявності сил тертя	72
Практичне заняття 7. Кінематика механічних передач	82
Практичне заняття 8. Плоский рух твердого тіла та механізмів	96
Практичне заняття 9. Складний рух	109
Практичне заняття 10. Сферичний рух твердого тіла	118
Практичне заняття 11. Центр мас механічної системи	129
Практичне заняття 12. Кінетичний момент точки і системи	142
Практичне заняття 13. Теорема про зміну кінетичної енергії	153
Практичне заняття 14. Принцип можливих переміщень	163
Практичне заняття 15. Метод перерізів	173
Практичне заняття 16. Зсув і кручення	187
Практичне заняття 17. Побудова епюр поперечних сил і згинальних моментів	196
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ	210

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Механіка» відноситься до нормативних освітніх компонентів циклу професійної підготовки, базується на знаннях окремих розділів дисциплін: «Вища математика», «Фізика-1», «Інженерна та комп'ютерна графіка», «Матеріалознавство та конструкційні матеріали» і складає фундамент для подальшого опанування таких дисциплін як: «Біомедична механіка», «Лікувальна медична техніка», «Розробка та експлуатація фізіотерапевтичних медичних приладів».

Практикум з курсу «Механіка» спрямований на формування компетентностей у відповідності до освітньо-професійних програм «Медична інженерія». Тематика практичних занять зорієнтована на оволодіння теоретичними та практичними підходами для вирішення широкого кола задач спеціальності 163 Біомедична інженерія.

Практикум містить практичні заняття зі статички, кінематики та динаміки твердого тіла, а також з опору матеріалів. Кожне практичне заняття включає стислі теоретичні відомості, приклади розв'язання завдань, перелік завдань для самостійного опрацювання та контрольні питання.

Наявність стислих теоретичних відомостей і прикладів дозволяє зрозуміти суть завдань і прискорити їх виконання.

Розв'язування завдань дозволяє краще усвідомити суть механічних явищ, дає можливість навчитися знаходити оптимальний спосіб вирішення достатньо складних задач, а також оцінити реальність кінцевого результату шляхом порівняння його з загально відомими характеристиками та величинами.

Підготовка відповідей на контрольні питання спонукають студентів до ретельного ознайомлення з теоретичним матеріалом, викладеним на лекційних заняттях або розглянутим студентом в рамках самостійної роботи.

Звіт з кожного практичного заняття оформлюється відповідно до його змісту та повинен містити такі розділи: титульна сторінка; мета роботи; виконання практичних завдань, призначених для самостійного опрацювання; відповіді на контрольні питання.

Оцінювання практичних робіт здійснюється за наявності належно оформленої роботи згідно з рейтинговою системою оцінювання результатів навчання з дисципліни «Механіка».

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1. СИЛА ТА ЇЇ ПРОЕКЦІЇ

Мета роботи: навчитися знаходити проекції сили на вісь і площину; розкласти вектор сили на складові, що спрямовані під певним кутом і визначати модулі цих складових; знаходити величину і напрямок рівнодійної сили.

1.1. Стислі теоретичні відомості

Одним із найважливіших понять механіки є поняття сили. Сила – векторна величина, яка є кількісною мірою механічної взаємодії матеріальних тіл, характеризується чисельною величиною (модулем), напрямком і точкою прикладання сили. Пряма, уздовж якої напрямлений цей вектор, називається лінією дії сили.

Дія сили на матеріальну точку (МТ), абсолютно тверде тіло (АТТ) або механічну систему (МС) не зміниться, якщо перенести точку прикладання сили вздовж лінії її дії у будь-яку іншу точку тіла. Тобто, силу можна переносити вздовж лінії дії, не змінюючи результату її дії. Це означає, що вектор сили можна розглядати як ковзний вектор.

Сукупність сил, що діють на МТ, АТТ або МС, утворюють систему сил.

Системи сил бувають: плоскими – коли лінії дії всіх сил системи лежать в одній площині та просторовими – коли лінії дії всіх сил розташовані у просторі. Як плоскі, так і просторові системи сил можуть бути:

- збіжними (лінії дії всіх сил перетинаються в одній точці);
- паралельними;
- довільно розташованими (непаралельними і незбіжними).

Основні означення

1. Якщо одна сила замінює дію на тіло цілої системи сил, то ця сила називається рівнодійною (рівнодіючою).

2. Сила, яка за модулем дорівнює рівнодійній, але напрямлена у протилежний бік і діє вздовж однієї прямої, називається зрівноважуючою.

3. Система сил, під дією якої тіло знаходиться в рівновазі, називається зрівноваженою (еквівалентною нулю).

4. Дві різні системи сил, що спричиняють однакову зміну кінематичного стану тіла, називаються еквівалентними.

6. Сили можуть бути зовнішніми і внутрішніми. Сили взаємодії між тілами, які належать до різних систем, називаються зовнішніми. Сили взаємодії між тілами однієї системи або між частками одного й того ж тіла називаються внутрішніми.

7. Сили можуть бути зосередженими, які діють в одній точці, та розподіленими по довжині, площині або по об'єму.

8. Рівнодійну системи сил можна визначати графічним (векторним) методом шляхом побудови силового багатокутника або аналітичним методом – методом проекцій.

Проекція сили на вісь

Проекція сили на вісь дорівнює довжині відрізка між проекціями початку і кінця сили, взятому з відповідним знаком (рис. 1.1). Проекція має знак плюс, якщо переміщення від її початку до кінця відбувається в додатному напрямку осі, і знак мінус – якщо у від'ємному.

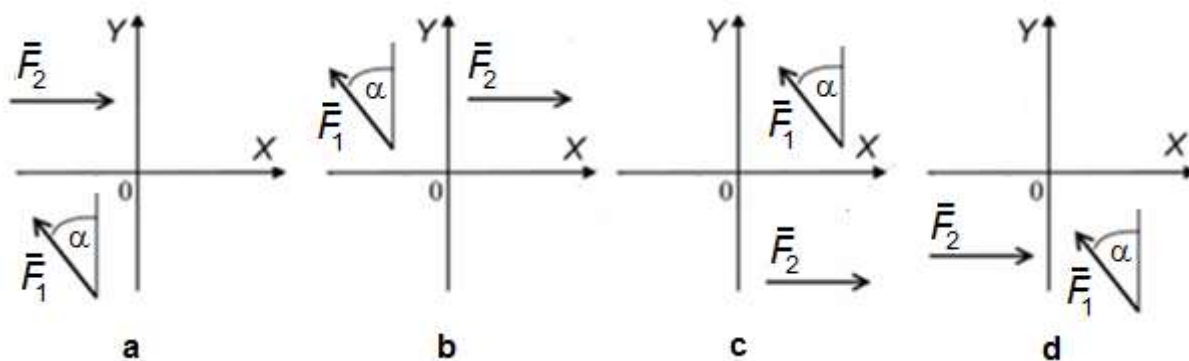


Рис. 1.1

Проекція сили на площину

Проекція сили $\vec{F}$ на площину Оху дорівнює довжині відрізка між проекціями початку і кінця сили $\vec{F}$ на цю площину (рис.1.3). Проекція сили на площину є векторною величиною $\vec{F}_{xy}$, яка характеризується модулем F_{xy} і напрямком:

$$F_{xy} = F \cos \beta , \quad (1.1)$$

де β – кут між $\vec{F}$ і $\vec{F}_{xy}$.

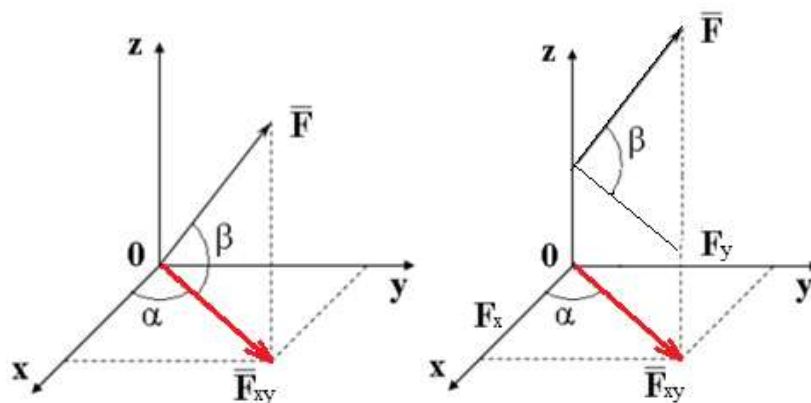


Рис. 1.2

Аналітичний спосіб задання сил

Для розв'язання задач статки більш зручно задавати силу її проекціями. Сила $\vec{F}$ буде задана аналітично, якщо відомі її проекції F_x, F_y, F_z на осі прямокутної декартової системи координат:

$$\vec{F} = F_x \vec{i} + F_y \vec{j} + F_z \vec{k} , \quad (1.2)$$

$$\vec{F} = F \cos \theta_x \vec{i} + F \cos \theta_y \vec{j} + F \cos \theta_z \vec{k} \quad (1.3)$$

$$\frac{\vec{F}}{F} = \vec{e}_F = \cos \theta_x \vec{i} + \cos \theta_y \vec{j} + \cos \theta_z \vec{k} , \quad (1.4)$$

де $\cos \theta_x, \cos \theta_y, \cos \theta_z$ – косинуси кутів, які вектор сили $\vec{F}$ утворює з додатними півосями координат (напрямні косинуси).

Модуль вектора сили $\vec{F}$ і напрямні косинуси визначаються за формулами:

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2} \quad (1.5)$$

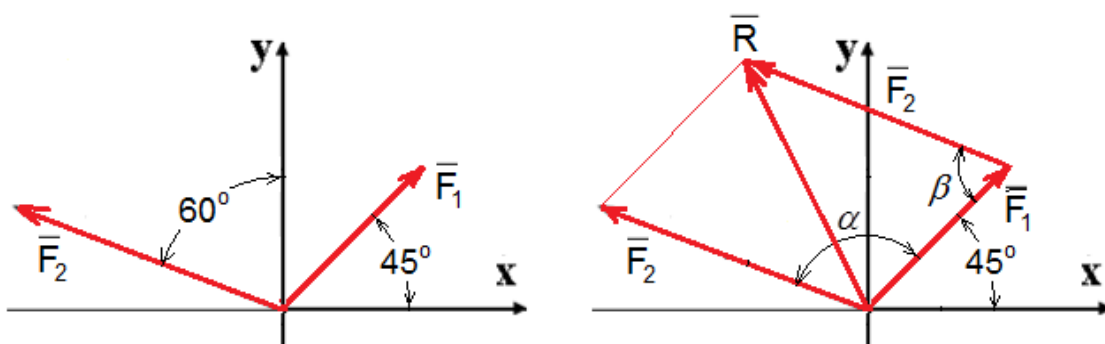
$$\cos(\vec{F}, \vec{i}) = \cos \theta_x = \frac{F_x}{F}$$

$$\cos(\vec{F}, \vec{j}) = \cos \theta_y = \frac{F_y}{F} \quad (1.6)$$

$$\cos(\vec{F}, \vec{k}) = \cos \theta_z = \frac{F_z}{F}$$

1.2. Приклади розв'язання завдань

Приклад 1. Задано дві сили $F_1=600$ Н, $F_2=800$ Н, які утворюють з осями x , y відповідно кути 45° і 60° . Визначити величину рівнодійної сили $\vec{R}$ та кут, який утворює рівнодійна $\vec{R}$ з додатним напрямком осі x .



Розв'язання. На заданих векторах сил $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ будемо паралелограм, діагоналлю якого є рівнодійна $\vec{R}$. Знайдемо кути α і β :

$$\alpha = 60^\circ + 45^\circ = 105^\circ,$$

$$\beta = 180^\circ - \alpha = 180^\circ - 105^\circ = 75^\circ.$$

Величину рівнодійної сили $\vec{R}$ знайдемо за теоремою косинусів:

$$R = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2 \cos \alpha},$$

$$R = \sqrt{600^2 + 800^2 + 2 \cdot 600 \cdot 800 \cos 105^\circ} = 867 \text{ Н}.$$

Розглянемо виділений силовий трикутник і знайдемо кут θ між векторами $\vec{F}_1$ і $\vec{R}$ за теоремою синусів:

$$\frac{R}{\sin \beta} = \frac{F_2}{\sin \theta};$$

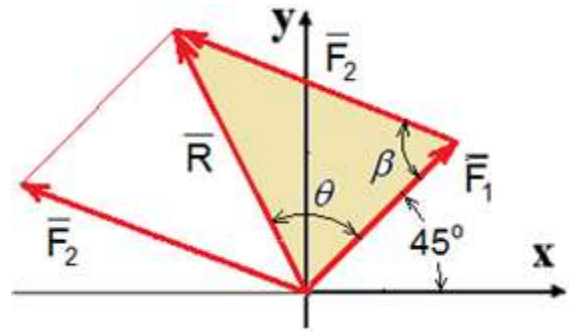
$$\sin \theta = \frac{F_2 \sin \beta}{R} = \frac{800 \sin 75^\circ}{867} = 0,89;$$

$$\theta = 63^\circ.$$

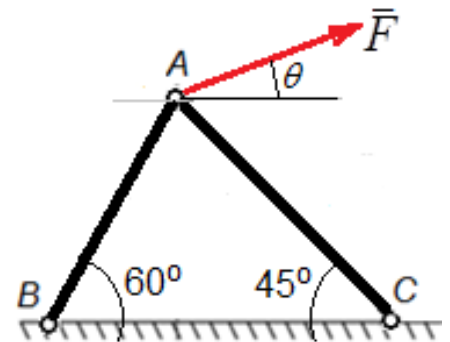
Кут γ , який утворює $\vec{R}$ з додатним напрямком осі x, дорівнює:

$$\gamma = \theta + 45^\circ = 63^\circ + 45^\circ = 108^\circ.$$

Відповідь: $R = 867 \text{ Н}; \quad \gamma = 108^\circ.$



Приклад 2. Сила F , що прикладена до рами і дорівнює 500 Н, розподіляється на дві складові F_{AB} і F_{AC} , які діють вздовж стержнів АВ і АС. Визначити кут θ , під яким треба прикласти силу $\vec{F}$, та складову сили F_{AB} , якщо складова сили F_{AC} напрямлена від А до С і дорівнює 300 Н.



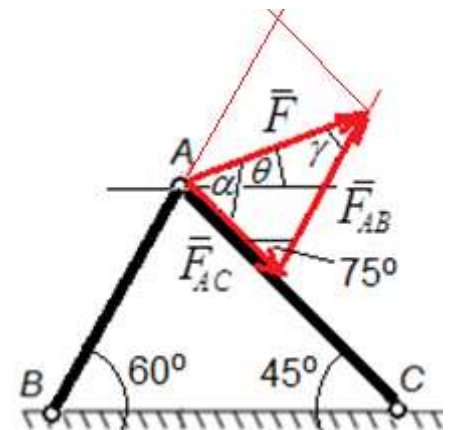
Розв'язання. Розглянемо силовий трикутник, утворений векторами $\vec{F} = \vec{F}_{AC} + \vec{F}_{AB}$.

Кут навпроти $\vec{F}$ дорівнює 75° . Використовуючи теорему синусів, знайдемо кут γ навпроти F_{AC} :

$$\frac{F_{AC}}{\sin \gamma} = \frac{F}{\sin 75^\circ};$$

$$\sin \gamma = \frac{F_{AC} \sin 75^\circ}{F} = \frac{300 \cdot 0,966}{500} = 0,5796;$$

$$\gamma = 35,5^\circ.$$



Знайдемо кут α навпроти F_{AB} :

$$\alpha = 180^\circ - 75^\circ - \gamma = 180^\circ - 75^\circ - 35,5^\circ = 69,5^\circ.$$

Кут θ , під яким треба прикласти силу $\vec{F}$, дорівнює:

$$\theta = \alpha - 45^\circ = 69,5^\circ - 45^\circ = 24,5^\circ.$$

Використовуючи теорему синусів, знайдемо складову сили F_{AB} :

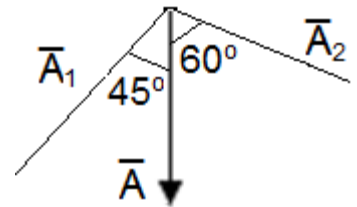
$$\frac{F}{\sin 75^\circ} = \frac{F_{AB}}{\sin \alpha};$$

$$F_{AB} = \frac{F \sin \alpha}{\sin 75^\circ} = \frac{500 \sin 69,5^\circ}{\sin 75^\circ} = 485 \text{ Н}.$$

Відповідь: $\theta = 24,5^\circ$; $F_{AB} = 485 \text{ Н}$.

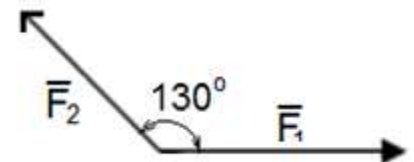
1.3. Завдання для самостійного розв'язання

Завдання 1. Вертикально спрямований вектор $\vec{A}$, модуль якого 50 одиниць, розкласти на дві складові A_1 і A_2 , спрямовані під кутами 45° і 60° , та визначити їх модулі.



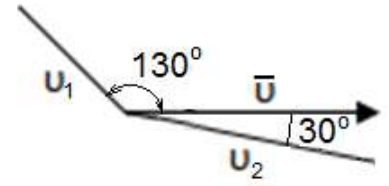
Завдання 2. Визначити кут, під яким мають бути спрямовані два вектори, модулі яких $A_1 = 20$ і $A_2 = 40$ одиниць, щоб їх рівнодійна складала 25 одиниць.

Завдання 3. Вектор $\vec{F}_2$ складає з вектором $\vec{F}_1$ кут 130° . Модулі векторів $F_1 = 60 \text{ Н}$, $F_2 = 40 \text{ Н}$. Знайти кут між рівнодійною цих векторів і вектором F_1 .



Завдання 4. Визначити кут, під яким мають бути спрямовані два вектори, модулі яких $A_1 = 50$ і $A_2 = 90$ одиниць, щоб їх рівнодійна складала 50 одиниць.

Завдання 5. Горизонтально спрямований вектор $\vec{u}$, модуль якого 40 одиниць, розкласти на дві складові u_1 і u_2 , спрямовані під кутами 130° і 30° , та визначити їх модулі.

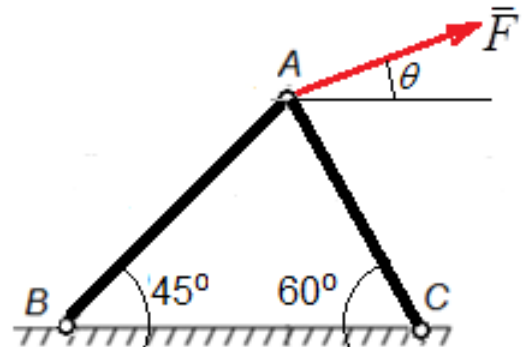


Завдання 6. Кут між векторами $\vec{B}_1$, $\vec{B}_2$ складає 110° . Модулі векторів $B_1 = 90$, $B_2 = 70$. Визначити кут між рівнодією цих векторів і вектором B_2 .

Завдання 7. Вектор $\vec{A}$ має модуль 20 і утворює з додатним напрямком осі x кут 65° . Одна з його складових $A_1 = 25$ утворює з додатним напрямком осі x кут 20° . Знайти модуль складової A_2 вектора $\vec{A}$ і кут між A_2 і віссю x .

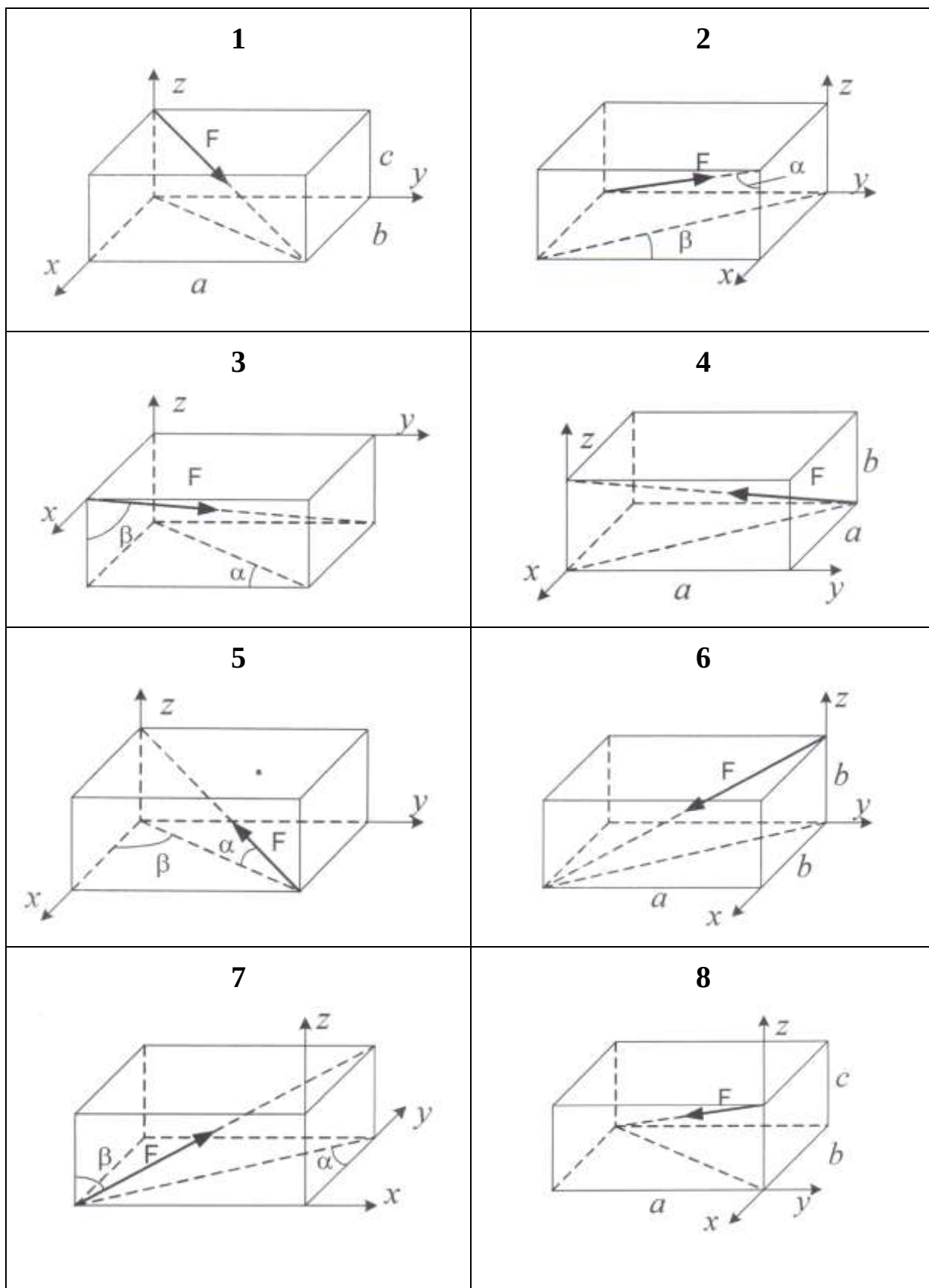
Завдання 8. Вектор $\vec{A}$ утворює з додатним напрямком осі x кут 55° і має модуль 15. Одна з його складових $A_1 = 20$ утворює з додатним напрямком осі x кут 180° . Знайти модуль складової A_2 вектора $\vec{A}$ і кут між A_2 і віссю x .

Завдання 9. Сила $F = 1000$ Н, що прикладена до рами, розподіляється на дві складові, що діють вздовж стержнів AB і AC . Якщо складова сили вздовж AB дорівнює 700 Н, визначити складову сили вздовж AC та кут θ , під яким треба прикласти силу $\vec{F}$.

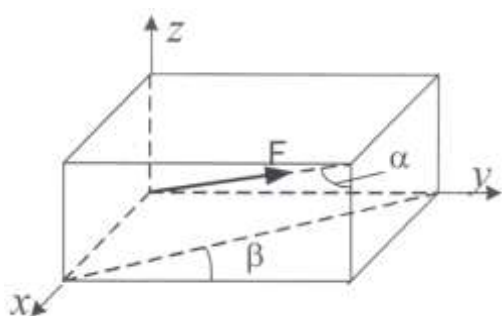


Завдання 10. Визначити проекції сили $\vec{F}$ на осі x, y, z .

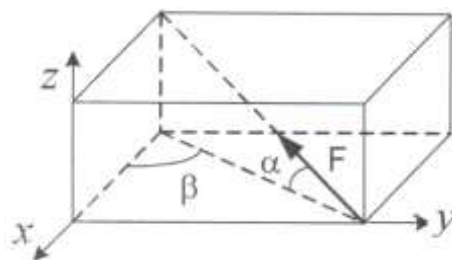
Схеми до завдання 10



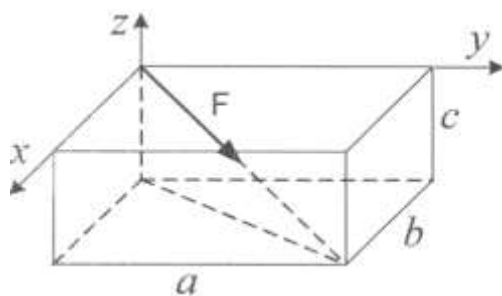
9



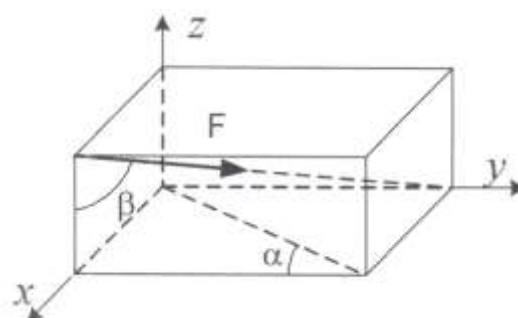
10



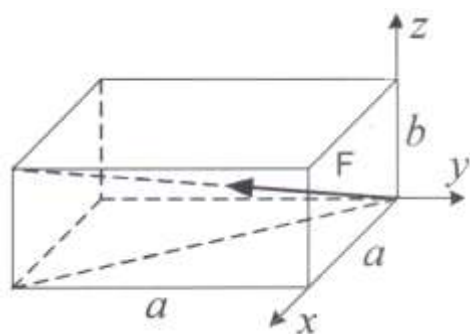
11



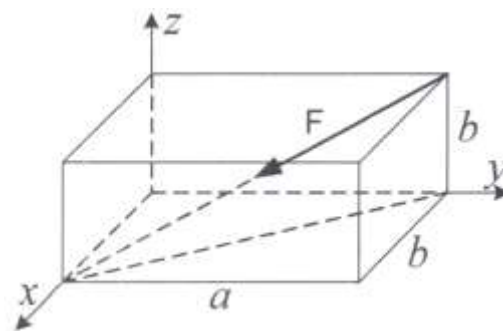
12



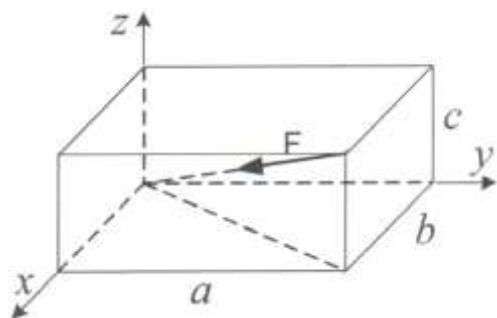
13



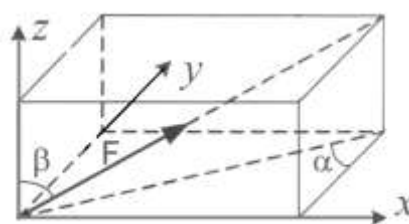
14



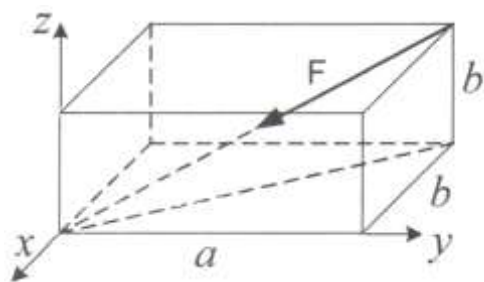
15



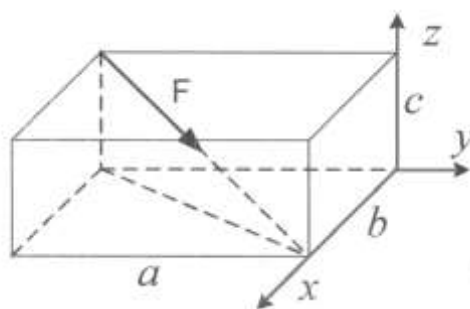
16



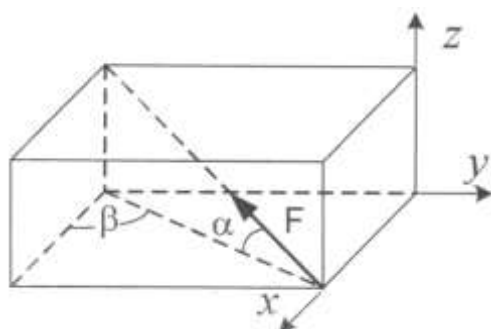
17



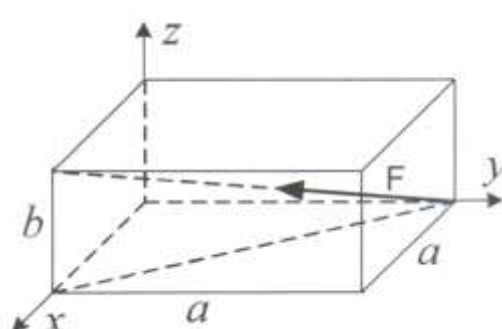
18



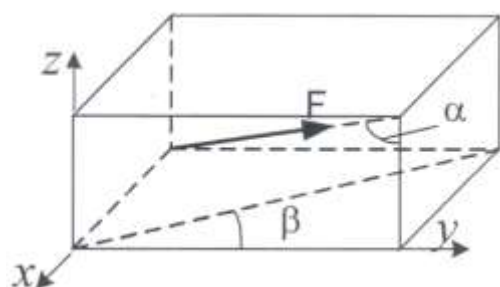
19



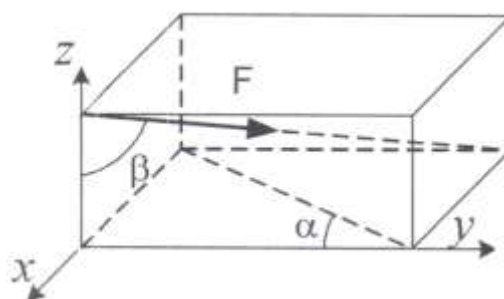
20



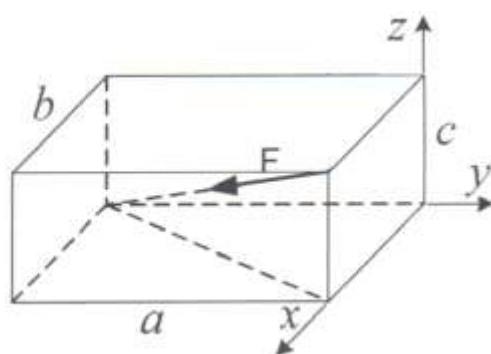
21



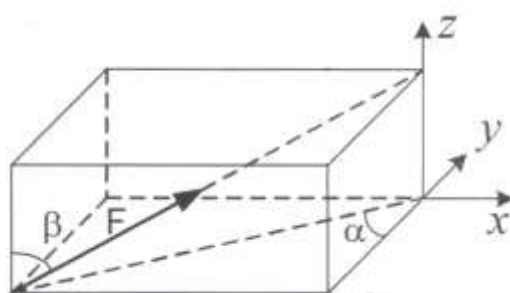
22

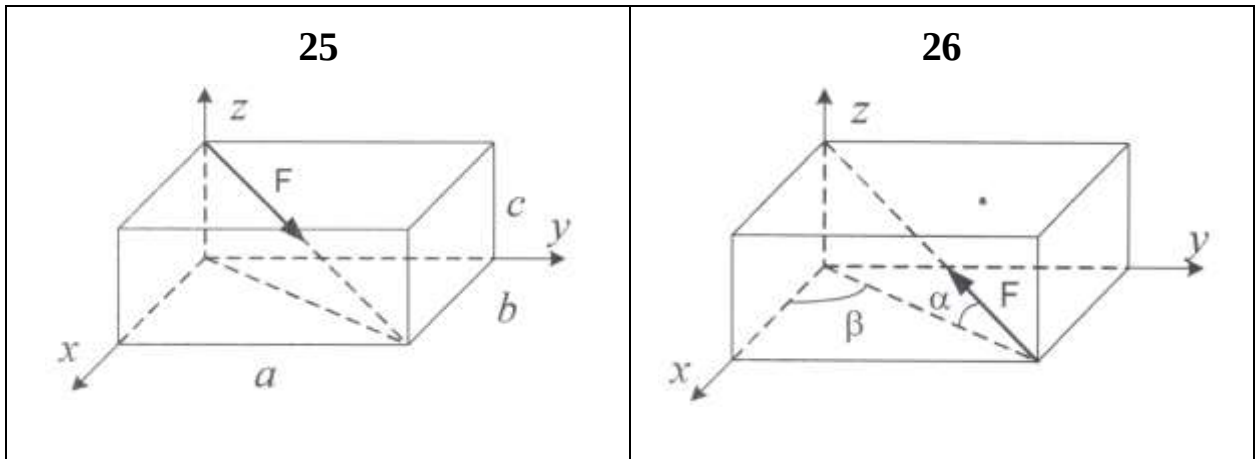


23



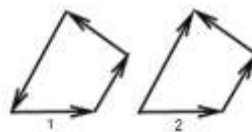
24



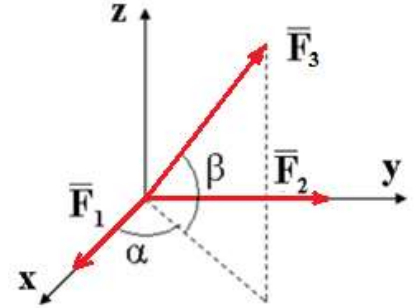


1.4. Контрольні питання

1. Сформулюйте властивості сили як ковзного вектора.
2. Вкажіть одиниці вимірювання сили в системі SI.
3. Дайте визначення проєкції вектора сили на будь-яку координатну вісь.
4. Який кут складає вектор сили з віссю, якщо його проєкція на цю вісь: додатна, від'ємна, дорівнює нулю?
5. Поясніть, чи може рівнодійна двох сил бути за модулем менше, ніж модуль складових її сил.
6. Яку силу називають рівнодійною?
7. Вкажіть правила знаходження рівнодійної.
8. Як скласти дві сили, що прикладені до твердого тіла, лінії дії яких перетинаються?
9. Чи однозначна операція складання системи сил?
10. Як знайти складові даної сили?
11. Чи є операція розкладання сили однозначною?
12. За яких умов операція розкладання сили стає однозначною?
13. Скільки сил входить в кожную систему і яка з систем зрівноважена?

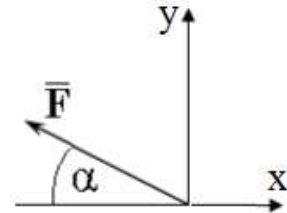


14. Визначити проекції рівнодійної системи сил $\mathbf{F}_1, \mathbf{F}_2, \mathbf{F}_3$ на осі координат x, y, z .



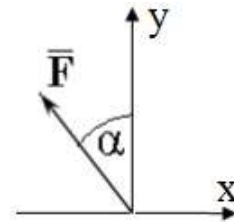
15. Проекція сили $\mathbf{F}$ на вісь y дорівнює:

- a) $F_y = -F \cos \alpha$
- b) $F_y = -F \sin \alpha$
- c) $F_y = F \sin \alpha$
- d) $F_y = F \cos \alpha$



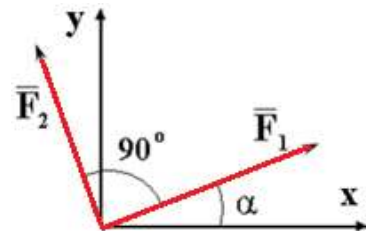
16. Проекція сили $\mathbf{F}$ на вісь y дорівнює:

- a) $F_y = -F \cos \alpha$
- b) $F_y = F \cos \alpha$
- c) $F_y = -F \sin \alpha$
- d) $F_y = F \sin \alpha$



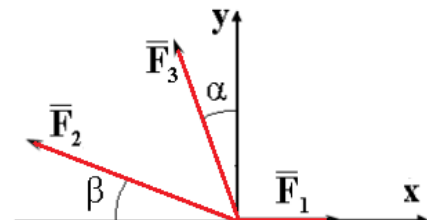
17. Проекція системи сил $\mathbf{F}_1, \mathbf{F}_2$ на вісь x дорівнює:

- a) $F_1 \cos \alpha + F_2 \cos \alpha$
- b) $F_1 \cos \alpha + F_2 \sin \alpha$
- c) $F_1 \sin \alpha + F_2 \sin \alpha$
- d) $F_1 \cos \alpha - F_2 \sin \alpha$



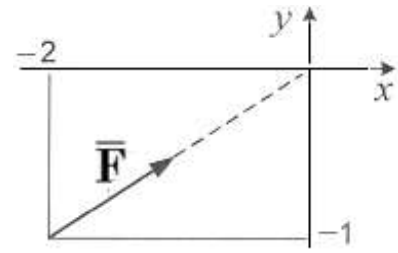
18. Проекція системи сил $\mathbf{F}_1, \mathbf{F}_2, \mathbf{F}_3$ на вісь x дорівнює:

- a) $F_1 + F_2 \cos \beta - F_3 \sin \alpha$
- b) $F_1 - F_2 \cos \beta - F_3 \sin \alpha$
- c) $F_1 - F_2 \sin \beta - F_3 \sin \alpha$
- d) $F_1 - F_2 \cos \beta - F_3 \cos \alpha$



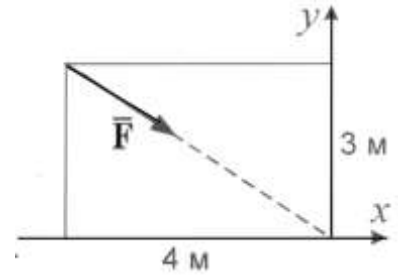
19. Проекції вектора сили $\mathbf{F}$ на координатні осі дорівнюють:

- a) $F_x = -0,4\sqrt{5}F$; $F_y = 0,2\sqrt{5}F$
 b) $F_x = -0,4\sqrt{5}F$; $F_y = -0,2\sqrt{5}F$
 c) $F_x = 0,2\sqrt{5}F$; $F_y = 0,4\sqrt{5}F$
 d) $F_x = 0,4\sqrt{5}F$; $F_y = 0,2\sqrt{5}F$



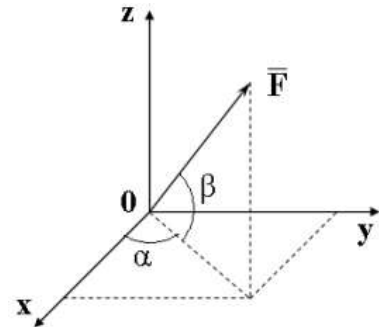
20. Проекції вектора сили $\mathbf{F}$ на координатні осі дорівнюють:

- a) $F_x = 0,8F$; $F_y = 0,6F$
 b) $F_x = 0,8F$; $F_y = -0,6F$
 c) $F_x = 0,6F$; $F_y = 0,8F$
 d) $F_x = 0,6F$; $F_y = -0,8F$



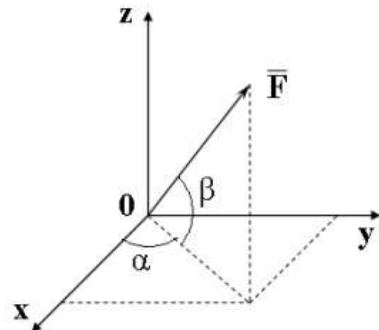
21. Проекція сили $\mathbf{F}$ на вісь y дорівнює:

- a) $F_y = F \sin \alpha \cos \beta$
 b) $F_y = F \sin \alpha \sin \beta$
 c) $F_y = F \cos \alpha \cos \beta$
 d) $F_y = F \cos \alpha \sin \beta$



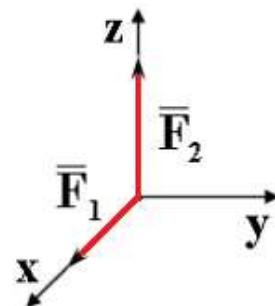
22. Проекція сили $\mathbf{F}$ на вісь z дорівнює:

- a) $F_z = F \cos \alpha \sin \beta$
 b) $F_z = F \sin \alpha \sin \beta$
 c) $F_z = F \sin \beta$
 d) $F_z = F \cos \beta$



23. Кут між рівнодійною двох рівних за модулем сил $\mathbf{F}_1$, $\mathbf{F}_2$ і віссю y дорівнює:

- a) 0°
 b) 45°
 c) 90°
 d) 135°



ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2. МОМЕНТ СИЛИ

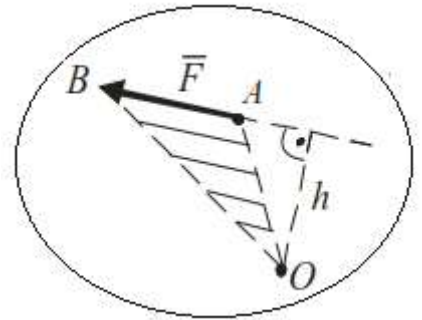
Мета роботи: набути досвіду з визначення моментів сил відносно довільного центру і осей з використанням теореми Варіньона.

2.1. Стислі теоретичні відомості

Момент сили відносно центру

Під дією сили тіло може здійснювати як поступальне переміщення, так і обертання навколо того чи іншого центру. Обертальний ефект сили характеризують її моментом.

Розглянемо силу $\vec{F}$, що прикладена в точці А твердого тіла. Перпендикуляр h , що проведений із центру (точки) О на лінію дії сили, називається плечем сили. Сила $\vec{F}$ намагається повернути тіло навколо центру О. Обертальний ефект сили $\vec{F}$ буде залежати від модуля сили, довжини плеча h , положення площини обертання ОАВ, напрямку повороту в цій площині.



Тоді для кількісного вимірювання обертального моменту сили $\vec{F}$ відносно центру О, можна ввести величину, яка дорівнює добутку модуля сили на плече, взятого зі знаком плюс або мінус. Цю величину називають алгебраїчним моментом сили F відносно центру О.

Моменту сили приписується знак мінус, якщо сила намагається повернути тіло навколо центру О за рухом годинникової стрілки. Момент сили вважається додатним, коли сила повертає тіло навколо точки О проти руху годинникової стрілки. Момент сили F відносно центру О позначається символом $M_O(F)$. Отже:

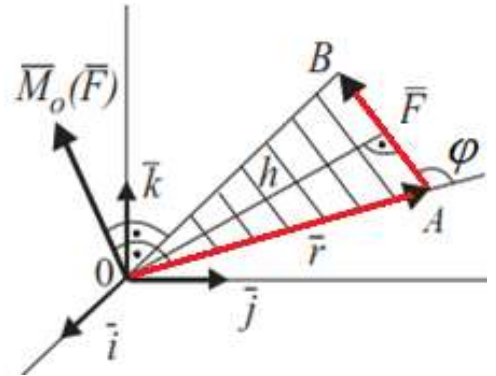
$$M_O(F) = \pm F h. \quad (2.1)$$

Момент сили відносно центру як вектор

Векторним моментом сили відносно центру O називають прикладений в цій точці вектор, який визначається векторним добутком радіуса-вектора $\vec{r}$ точки прикладання сили відносно центру O та вектора сили $\vec{F}$:

$$\vec{M}_O(\vec{F}) = \vec{r} \times \vec{F}. \quad (2.2)$$

Вектор моменту сили напрямлений перпендикулярно до площини, що проходить через лінію дії сили і центр O , і вважається додатним, якщо з його кінця сила здатна обертати тіло проти руху годинникової стрілки.



Модуль векторного моменту сили відносно точки обчислюють за правилами векторної алгебри:

$$|\vec{M}_O(\vec{F})| = F r \sin \varphi,$$

де φ - кут між радіус-вектором і напрямком сили.

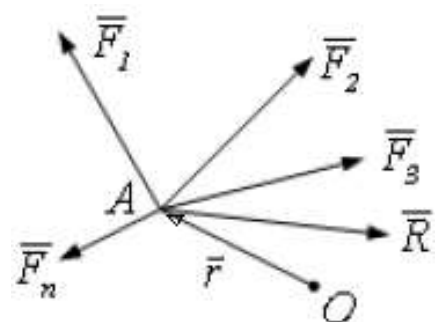
Властивості моменту сили відносно довільного центру:

1. Момент сили не залежить від переносу сили вздовж лінії її дії.
2. Момент сили відносно центру дорівнює нулю, коли лінія дії сили проходить через центр або коли сила дорівнює нулю.
3. Момент сили відносно центру є зв'язаним вектором.

Теорема про момент рівнодійної системи збіжних сил (теорема Варіньона)

Момент рівнодійної збіжної системи сил відносно довільного центру дорівнює векторній (геометричній) сумі моментів складових сил відносно того самого центру:

$$\vec{M}_O(\vec{R}) = \sum_{k=1}^n \vec{M}_O(\vec{F}_k).$$



Доведення. Нехай система сил $(\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots, \vec{F}_n)$ є збіжною. Тоді ця система має рівнодійну:

$$\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \dots + \vec{F}_n.$$

Момент рівнодійної цієї збіжної системи сил відносно центру О дорівнює:

$$\vec{M}_O(\vec{R}) = \vec{r} \times \vec{R};$$

$$\vec{M}_O(\vec{R}) = \vec{r} \times (\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \dots + \vec{F}_n).$$

Отриману залежність представимо в наступному вигляді:

$$\vec{M}_O(\vec{R}) = (\vec{r} \times \vec{F}_1) + (\vec{r} \times \vec{F}_2) + (\vec{r} \times \vec{F}_3) + (\vec{r} \times \vec{F}_n);$$

$$\vec{M}_O(\vec{R}) = \sum_{k=1}^n \vec{M}_O(\vec{F}_k).$$

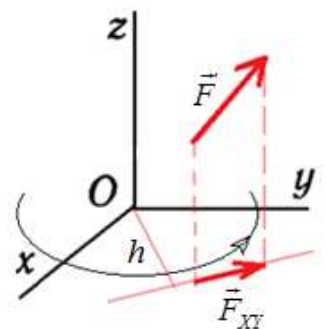
Якщо сили і центр О розміщені в одній площині, то вектори, що зображують їх моменти, перпендикулярні до цієї площини. Тому момент рівнодійної плоскої збіжної системи сил відносно центру, що лежить в площині з силами, дорівнює алгебраїчній сумі моментів складових сил відносно цього центру.

Момент сили відносно осі

Для визначення моменту сили $\vec{F}$, наприклад, відносно осі Z, необхідно спочатку знайти проекцію сили на площину перпендикулярну осі Z, тобто на площину XY; потім визначити плече h отриманої проекції $\vec{F}_{XY}$ відносно центру О; після цього розрахувати момент $M_Z(F)$ за формулою:

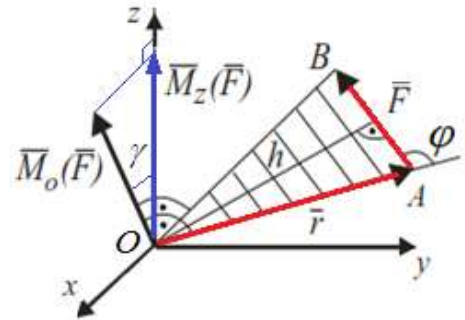
$$M_Z(F) = \pm h |\vec{F}_{XY}|$$

Момент сили $\vec{F}$ відносно осі Z буде вважатися додатним, якщо з кінця осі Z проекція сили $\vec{F}_{XY}$ здатна обернути тіло проти руху годинникової стрілки.



Момент сили $\vec{F}$, відносно осі буде дорівнювати нулю, якщо сила паралельна осі або перетинає вісь.

Моменти сили відносно осей x , y , z дорівнюють проекціям вектора моменту відносно центру $\vec{M}_O(\vec{F})$ на відповідні осі:



$$M_z = |\vec{M}_O(\vec{F})| \cos \alpha;$$

$$M_y = |\vec{M}_O(\vec{F})| \cos \gamma \beta;$$

$$M_x = |\vec{M}_O(\vec{F})| \cos \gamma.$$

де α , β , γ - кути між вектором моменту сили $\vec{M}_O(\vec{F})$ і відповідними осями x , y , z .

Якщо позначити координати точки прикладання сили через x , y , z , а проекції сили на відповідні осі через F_x, F_y, F_z , тоді моменти сили M_x, M_y, M_z відносно осей координат визначаються за формулою (2.2):

$$\vec{M}_O(\vec{F}) = \vec{r} \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x & y & z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix} = (yF_z - zF_y)\vec{i} + (zF_x - xF_z)\vec{j} + (xF_y - yF_x)\vec{k};$$

$$M_x = yF_z - zF_y; \quad M_y = zF_x - xF_z; \quad M_z = xF_y - yF_x. \quad (2.3)$$

$$\vec{M}_O(\vec{F}) = M_x \vec{i} + M_y \vec{j} + M_z \vec{k}; \quad |\vec{M}_O(\vec{F})| = \sqrt{M_x^2 + M_y^2 + M_z^2}.$$

$$\frac{M_x}{|\vec{M}_O(\vec{F})|} = \cos \alpha; \quad \frac{M_y}{|\vec{M}_O(\vec{F})|} = \cos \beta; \quad \frac{M_z}{|\vec{M}_O(\vec{F})|} = \cos \gamma;$$

$$\vec{M}_O(\vec{F}) = |\vec{M}_O(\vec{F})| (\vec{i} \cos \alpha + \vec{j} \cos \beta + \vec{k} \cos \gamma);$$

$$\frac{\vec{M}_O(\vec{F})}{|\vec{M}_O(\vec{F})|} = \vec{i} \cos \alpha + \vec{j} \cos \beta + \vec{k} \cos \gamma.$$

Для визначення моменту сили відносно осі можна застосовувати теорему Варіньона в наступній інтерпретації: момент рівнодійної відносно осі дорівнює векторній (геометричній) сумі моментів складових сил відносно цієї осі.

2.2. Приклади розв'язання завдань

Приклад 1. До плоского об'єкта прямокутної форми прикладено силу $\vec{F}$, як показано на рисунку. Визначити момент сили $\vec{F}$ відносно точки О.

Розв'язання. Якщо сили і точка О розміщені в одній площині, то вектори, що зображують їх моменти, перпендикулярні до цієї площини. Тому момент рівнодійної плоскої збіжної системи сил відносно точки, що лежить в площині з силами, дорівнює алгебраїчній сумі моментів складових сил відносно цієї точки. Для визначення моменту сили $\vec{F}$ відносно точки О розкладемо силу $\vec{F}$ на дві складові:



$$F_x = F \sin \alpha; \quad F_y = F \cos \alpha.$$

Для складової F_x плечем є відрізок a ; для складової F_y - відрізок $2a$. Складові F_x, F_y намагаються повернути тіло навколо точки О проти руху годинникової стрілки. Тому моменти складових сил будуть додатними, а загальний момент буде дорівнювати алгебраїчній сумі моментів складових:

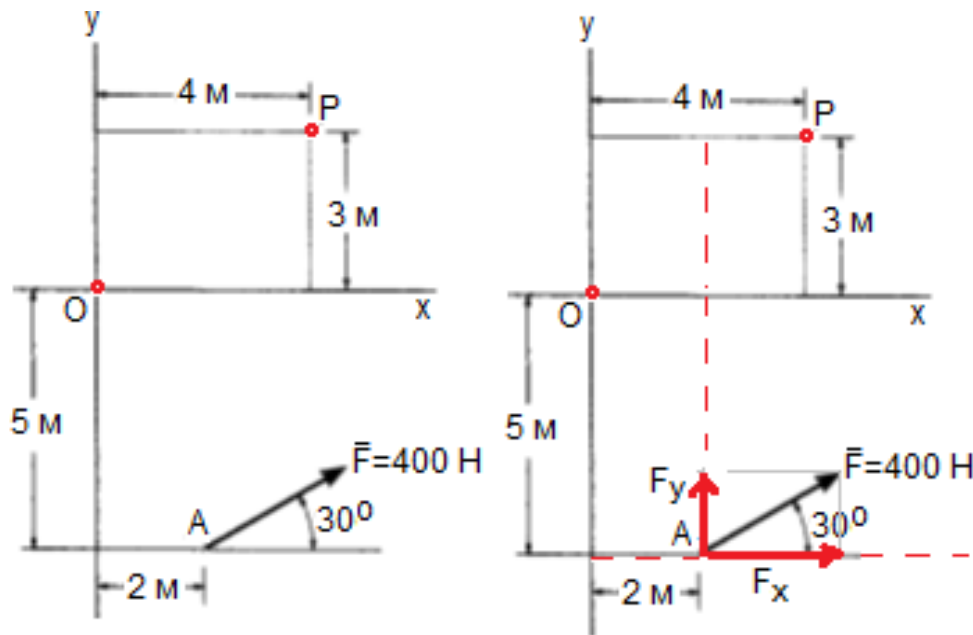
$$\begin{aligned} M_O(F) &= M_O(F_x) + M_O(F_y); \\ M_O(F) &= (F \sin \alpha) a + (F \cos \alpha) 2a; \\ M_O(F) &= Fa(\sin \alpha + 2 \cos \alpha). \end{aligned}$$

Відповідь: $M_O(F) = Fa(\sin \alpha + 2 \cos \alpha)$.

Приклад 2. Визначити моменти сили $F = 400 \text{ Н}$ відносно початку координат O та відносно точки P .

Розв'язання. Послідовно виконуємо наступні дії:

- Розкладемо силу $\vec{F}$ на складові F_x, F_y .
- Знайдемо плечі для складових F_x, F_y .
- Визначимо момент сили $\vec{F}$ відносно точок O і P як алгебраїчну суму моментів складових F_x, F_y із врахуванням їх знаків.



Момент сили $F = 400 \text{ Н}$ відносно початку координат O дорівнює:

$$M_O(F) = M_O(F_x) + M_O(F_y) = 5F_x + 2F_y;$$

$$M_O(F) = 5 \cdot 400 \cos 30^\circ + 2 \cdot 400 \sin 30^\circ;$$

$$M_O(F) = 1732 + 400 = 2132 \text{ Нм}.$$

Момент сили $F = 400 \text{ Н}$ відносно точки P дорівнює:

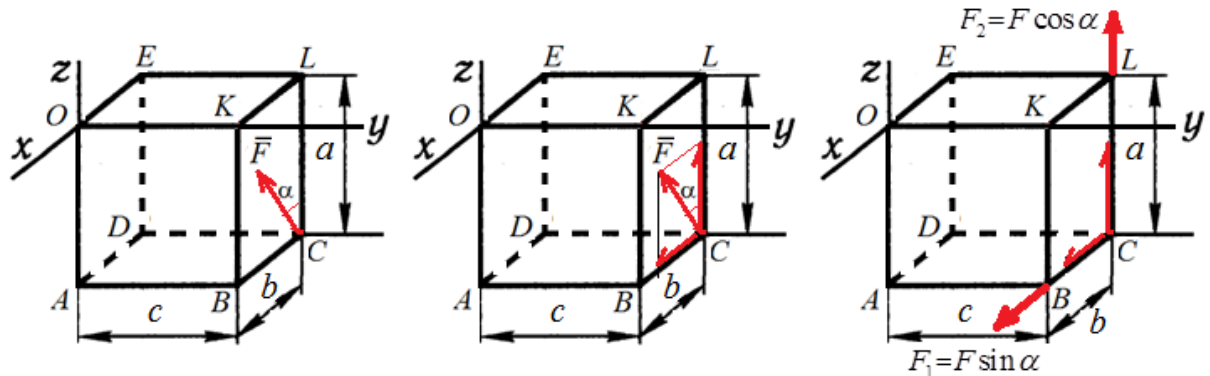
$$M_P(F) = M_P(F_x) + M_P(F_y) = (5 + 3)F_x - (4 - 2)F_y;$$

$$M_P(F) = 8 \cdot 400 \cos 30^\circ - 2 \cdot 400 \sin 30^\circ;$$

$$M_P(F) = 2771 - 400 = 2371 \text{ Нм}.$$

$$\text{Відповідь: } M_O(F) = 2132 \text{ Нм}; \quad M_P(F) = 2371 \text{ Нм}.$$

Приклад 3. Сила $\vec{F}$ лежить у площині CLKB і прикладена в точці C під кутом α до CL. Визначити моменти сили відносно осей X, Y, Z.



Розв'язання. Розкладемо силу $\vec{F}$ на складові $F_1 = F \sin \alpha$ і $F_2 = F \cos \alpha$, що спрямовані вздовж CB і CL, відповідно.

Визначення моменту сили відносно осі X

Складова F_1 паралельна осі X і тому не створює моменту, тобто момент дорівнює нулю: $M_X(F_1) = 0$. Складова F_2 належить площині, що перпендикулярна осі X, знаходиться на відстані c від осі X і створює додатний момент: $M_X(F_2) = (F \cos \alpha)c$. Момент сили відносно осі X дорівнює:

$$M_X(F) = M_X(F_1) + M_X(F_2) = (F \cos \alpha)c.$$

Визначення моменту сили відносно осі Y

Складова F_1 належить площині, що перпендикулярна осі Y, знаходиться на відстані a від осі Y і створює від'ємний момент відносно осі Y: $M_Y(F_1) = -(F \sin \alpha)a$. Складова F_2 належить площині, що перпендикулярна осі Y, знаходиться на відстані b від осі Y і створює додатний момент відносно осі Y: $M_Y(F_2) = (F \cos \alpha)b$. Момент сили $\vec{F}$ відносно осі Y дорівнює:

$$M_Y(F) = M_Y(F_1) + M_Y(F_2) = (F \cos \alpha)b - (F \sin \alpha)a.$$

Визначення моменту сили відносно осі Z

Складова F_1 належить площині, що перпендикулярна осі Z, знаходиться

на відстані c від осі Z і створює від'ємний момент відносно осі Z : $M_Z(F_1) = -(F \sin \alpha)c$. Складова F_2 паралельна осі Z і тому не створює моменту, тобто момент дорівнює нулю: $M_Z(F_2) = 0$. Момент сили $\vec{F}$ відносно осі Z дорівнює:

$$M_Z(F) = M_Z(F_1) + M_Z(F_2) = -(F \sin \alpha)c.$$

Відповідь:

$$M_X(F) = (F \cos \alpha)c;$$

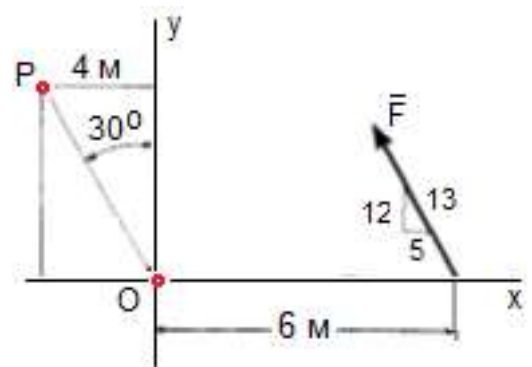
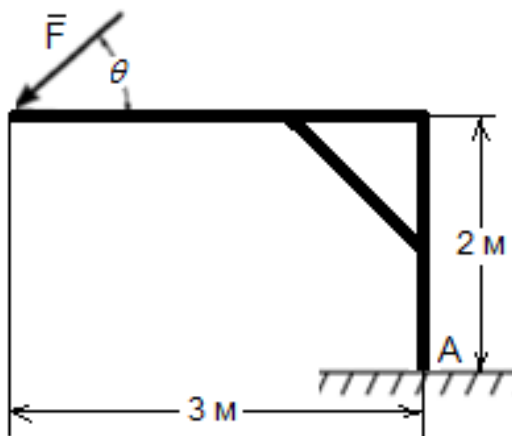
$$M_Y(F) = (F \cos \alpha)b - (F \sin \alpha)a;$$

$$M_Z(F) = -(F \sin \alpha)c.$$

2.3. Завдання для самостійного розв'язання

Завдання 1. Визначити момент сили

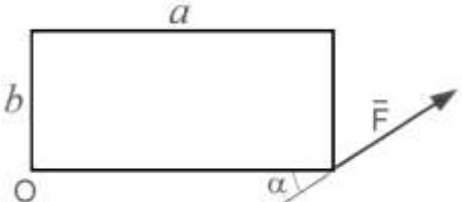
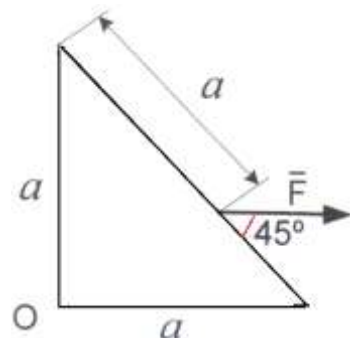
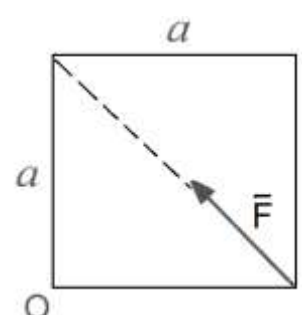
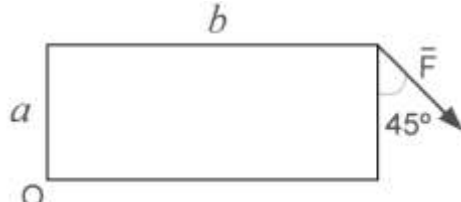
$F = 520$ Н відносно точки P .

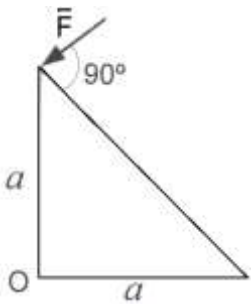
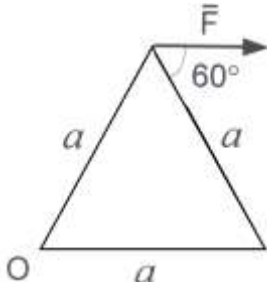
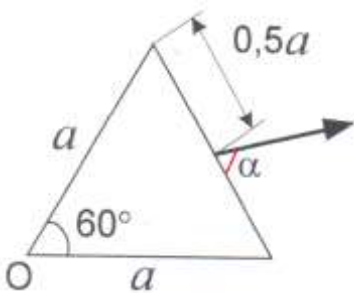


Завдання 2. Визначити кути θ ($0 \leq \theta \leq \pi$) прикладання сили $F = 400$ Н, при яких сила створює максимальний і мінімальний моменти відносно точки A . Розрахувати ці моменти.

Завдання 3. Визначити момент сили відносно центру О.

Схеми до завдання 3

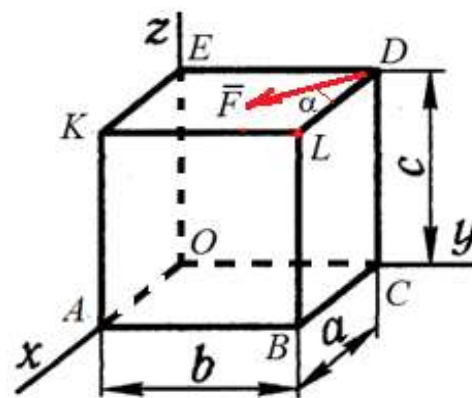
1 	a) $M_O = bF \sin \alpha$ b) $M_O = aF \sin \alpha$ c) $M_O = aF \cos \alpha$ d) $M_O = bF \cos \alpha$
2 	a) $M_O = Fa \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ b) $M_O = -Fa \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ c) $M_O = Fa (\sqrt{2} - 1)$ d) $M_O = -\frac{Fa}{3}$
3 	a) $M_O = 0,5\sqrt{2}Fa$ b) $M_O = 0,5Fa$ c) $M_O = 2Fa$ d) $M_O = \sqrt{2} Fa$
4 	a) $M_O = -F\sqrt{a^2 + b^2}$ b) $M_O = F\sqrt{a^2 + b^2}$ c) $M_O = -F \frac{\sqrt{2}}{2} b$ d) $M_O = -F \frac{\sqrt{2}}{2} (a + b)$

5 	a) $M_O = \sqrt{2}Fa$ b) $M_O = -\sqrt{2}Fa$ c) $M_O = 0,5\sqrt{2}Fa$ d) $M_O = Fa$
6 	a) $M_O = -0,5\sqrt{3}Fa$ b) $M_O = -0,5\sqrt{2}Fa$ c) $M_O = \sqrt{3}Fa$ d) $M_O = 0,5Fa$
7 	a) $M_O = -0,5\sqrt{3}Fa \sin \alpha$ b) $M_O = -0,5\sqrt{3}Fa \cos \alpha$ c) $M_O = Fa(\cos \alpha + \sin \alpha)$ d) $M_O = \sqrt{3}Fa \cos \alpha$

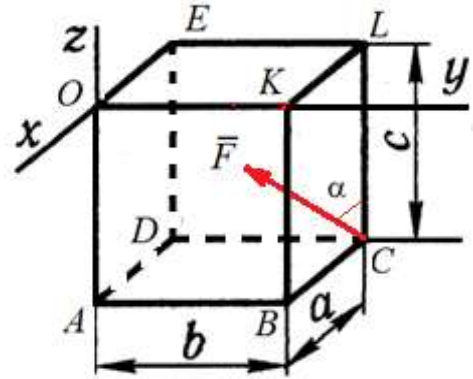
Завдання 4. Визначити момент сили відносно осей X, Y, Z.

Схеми до завдання 4

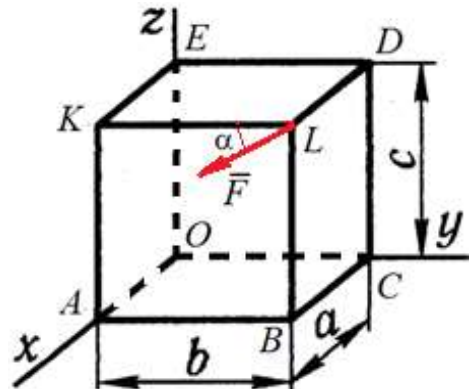
1. Сила F лежить у площині DEKL і прикладена в точці D під кутом α до DL. Визначити моменти сили відносно осей X, Y, Z



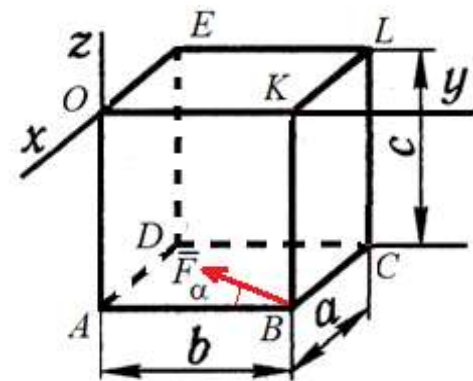
2. Сила F лежить у площині $CDEL$ і прикладена в точці C під кутом α до CL . Визначити моменти сили відносно осей X, Y, Z



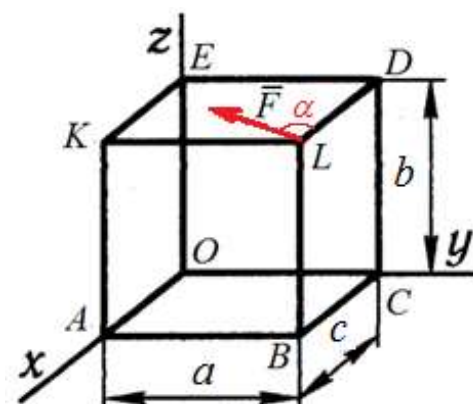
3. Сила F лежить у площині $ABLK$ і прикладена в точці L під кутом α до LK . Визначити моменти сили відносно осей X, Y, Z



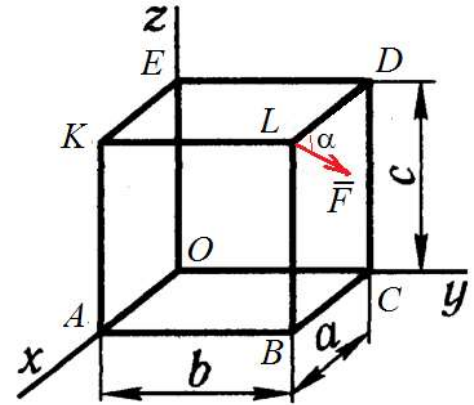
4. Сила F лежить у площині $ABCD$ і прикладена в точці B під кутом α до BA . Визначити моменти сили відносно осей X, Y, Z



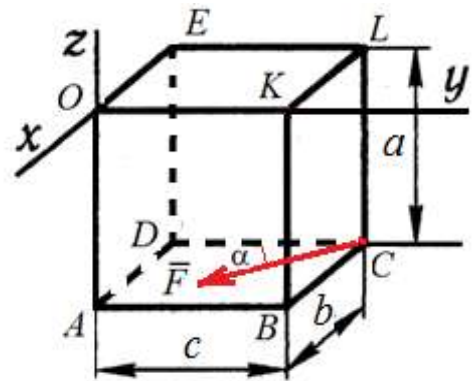
5. Сила F лежить у площині $DEKL$ і прикладена в точці L під кутом α до LD . Визначити моменти сили відносно осей X, Y, Z



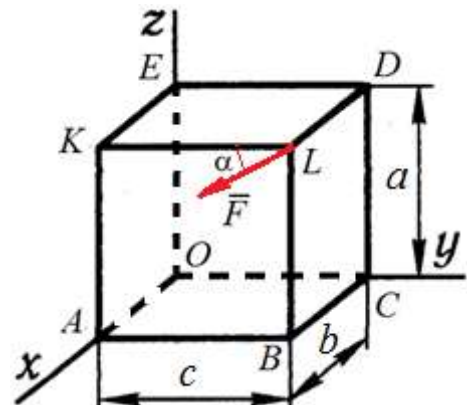
6. Сила F лежить у площині $BCDL$ і прикладена в точці L під кутом α до LD . Визначити моменти сили відносно осей X, Y, Z



7. Сила F лежить у площині $CDAB$ і прикладена в точці C під кутом α до CD . Визначити моменти сили відносно осей X, Y ,



8. Сила F лежить у площині $ABLK$ і прикладена в точці L під кутом α до LK . Визначити моменти сили відносно осей X, Y, Z



2.4. Контрольні питання

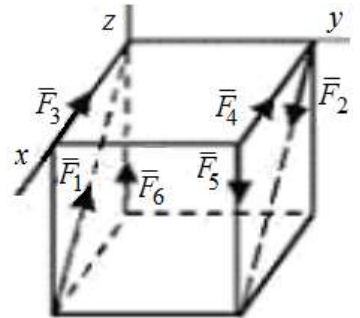
1. Чи можуть бути рівними моменти двох різних сил відносно довільного центру O .
2. Пояснити, в яких випадках момент сили дорівнює нулю і як обирається знак цього моменту.
3. Сформулювати теорему Варіньона і довести її.

4. Величина моменту сили відносно центру дорівнює ...
- добутку модуля сили на її плече;
 - різниці між модулем сили і плечем;
 - сумі модуля сили і плеча;
 - відношенню модуля сили і плеча.
5. Відповідно до теореми Варіньона, момент рівнодійної плоскої збіжної системи сил відносно точки, що лежить в площині з силами, дорівнює:
- нулю;
 - алгебраїчній сумі моментів складових сил відносно цієї точки;
 - алгебраїчній сумі моментів складових сил відносно початку осей координат.

6. До вершин куба зі стороною a прикладено шість сил:
- $$F_1 = F_2 = F_3 = F_4 = F_5 = F_6 = F.$$

Сума моментів усіх сил системи відносно осі Y дорівнює:

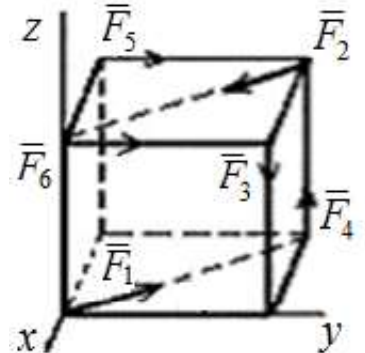
- a) $-aF$; b) $-2aF$; c) aF ; d) $2aF$; e) $4aF$.



7. До вершин куба зі стороною a прикладено шість сил:
- $$F_1 = F_2 = F_3 = F_4 = F_5 = F_6 = F.$$

Сума моментів усіх сил системи відносно осі Z дорівнює:

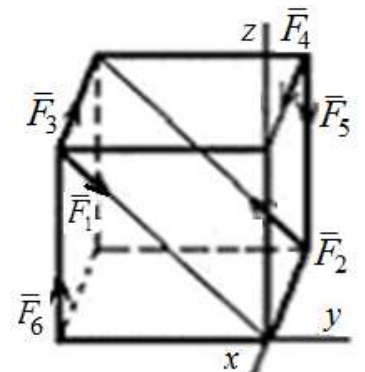
- a) aF ; b) 0 ; c) $-2aF$; d) $-aF$; e) $2aF$.



8. До вершин куба зі стороною a прикладено шість сил
- $$F_1 = F_2 = F_3 = F_4 = F_5 = F_6 = F.$$

Сума моментів усіх сил системи відносно осі X дорівнює:

- a) $-aF$; b) $4aF$; c) aF ; d) 0 ; e) $6aF$.



ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3. СИСТЕМА ЗБІЖНИХ СИЛ

Мета роботи: оволодіти геометричним і аналітичним способами додавання сил; навчитися складати рівняння рівноваги для системи збіжних сил; знаходити напрямки і величину реакцій в'язей для конструкцій, що перебувають в рівновазі під дією системи збіжних сил.

3.1. Стислі теоретичні відомості

Теорема про рівнодійну системи збіжних сил

Для приведення системи збіжних сил до простішого вигляду доведемо таку теорему: Система збіжних сил має рівнодійну, яка дорівнює геометричній сумі сил системи і проходить через точку перетину їх ліній дії.

Доведення теореми здійснимо в декілька етапів:

- перенесемо кожен із сил системи (рис. 3.1) вздовж лінії її дії в точку O прямокутної системи координат, застосовуючи наслідок з аксіом 1 і 2 про ковзний вектор сили;
- послідовно складемо сили, що прикладені в точці O , використовуючи аксіому 3 про паралелограм сил.

Таким чином, система збіжних сил $(\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots, \vec{F}_n)$ і сила $\vec{R}$ еквівалентні між собою, тобто теорема доведена.

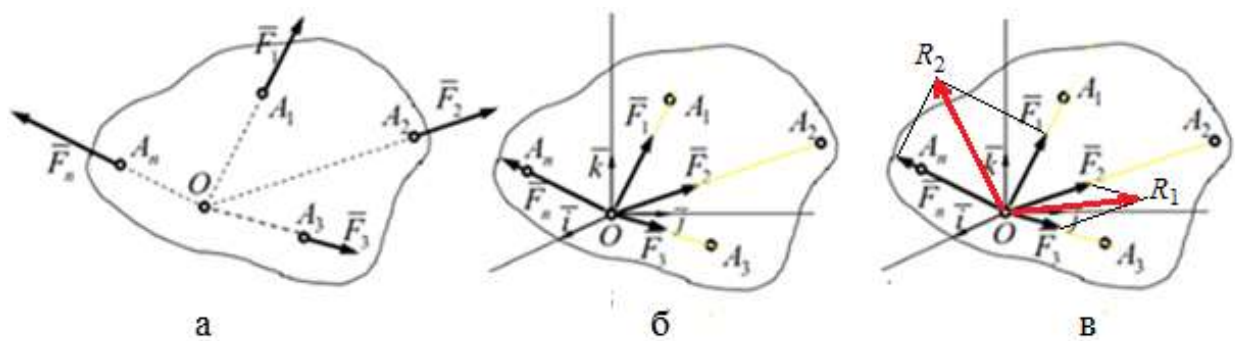


Рис. 3.1. Система збіжних сил

Геометричний спосіб додавання сил

Геометричне додавання збіжних сил можна здійснювати не тільки за аксіомою про паралелограм сил, а і шляхом побудови силового многокутника, прибудовуючи початок вектора наступної сили до кінця вектора попередньої сили (рис. 3.2). Тоді замикаючий вектор цього многокутника, який з'єднує початок першого вектора з кінцем останнього, буде вектором рівнодійної $\vec{R}$ даної системи сил $(\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots, \vec{F}_n)$.

При геометричному способі визначення рівнодійної, вектори сил можна додавати в будь-якому порядку – величина і напрямок рівнодійної при цьому не зміниться. Це означає, що додавання сил є однозначною операцією.

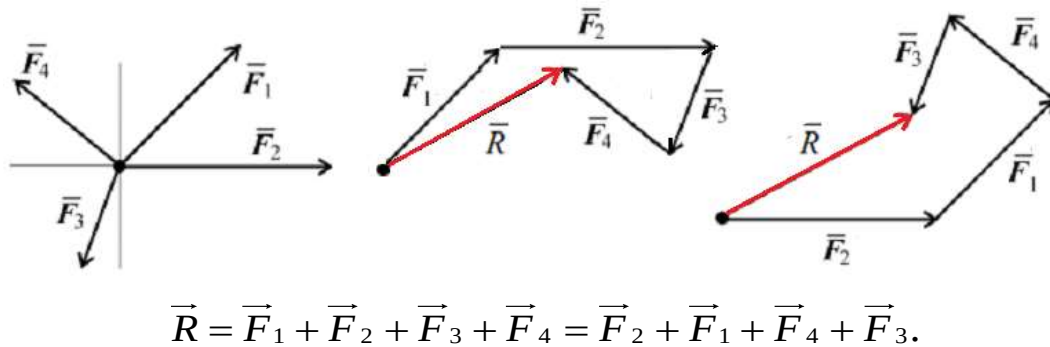


Рис. 3.2. Геометричний спосіб визначення рівнодійної для плоскої системи збіжних сил

Аналітичний спосіб додавання сил

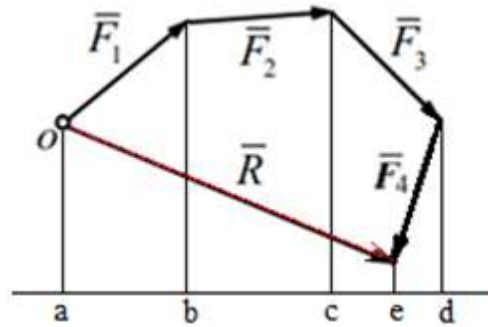
Сила задана аналітично, якщо відомі її проекції на осі системи координат. Аналогічно, вектор суми сил (головний вектор) $\vec{R}$ буде заданий, якщо відомі його проекції R_x, R_y, R_z на осі координат. Модуль вектора $\vec{R}$ і косинуси напрямляючих кутів визначаються за формулами:

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2 + R_z^2}; \quad (3.1)$$

$$\cos \theta_x = \frac{R_x}{R}; \quad \cos \theta_y = \frac{R_y}{R}; \quad \cos \theta_z = \frac{R_z}{R}. \quad (3.2)$$

де $\theta_x, \theta_y, \theta_z$ - кути, які сила $\vec{R}$ утворює з осями Ox, Oy, Oz , відповідно.

Аналітичний спосіб додавання сил базується на теоремі про проекцію вектора суми сил на вісь, згідно з якою проекція вектора суми сил на будь-яку вісь дорівнює сумі проекцій його доданків на цю вісь (рис. 3.3).



$$R_x = ae; \quad F_{1x} = ab; \quad F_{2x} = bc; \quad F_{3x} = cd; \quad F_{4x} = -ed;$$

$$R_x = F_{1x} + F_{2x} + F_{3x} + F_{4x}.$$

Рис. 3.3. Аналітичний спосіб визначення рівнодійної для плоскої системи збіжних сил

Отже, у загальному випадку:

$$R_x = \sum_{k=1}^n F_{kx}; \quad R_y = \sum_{k=1}^n F_{ky}; \quad R_z = \sum_{k=1}^n F_{kz}. \quad (3.3)$$

Формули для визначення головного вектора сил і напрямних косинусів, із врахуванням формул (3.3), набувають вигляду:

$$R = \sqrt{\left(\sum_{k=1}^n F_{kx}\right)^2 + \left(\sum_{k=1}^n F_{ky}\right)^2 + \left(\sum_{k=1}^n F_{kz}\right)^2}; \quad (3.4)$$

$$\cos \theta_x = \frac{\sum_{k=1}^n F_{kx}}{R}; \quad \cos \theta_y = \frac{\sum_{k=1}^n F_{ky}}{R}; \quad \cos \theta_z = \frac{\sum_{k=1}^n F_{kz}}{R}. \quad (3.5)$$

Аналітичні умови рівноваги

Оскільки система збіжних сил зводиться до рівнодійної, то для її рівноваги необхідно і достатньо, щоб ця рівнодійна дорівнювала нулю.

Згідно з формулою (3.4), якщо головний вектор сил $\vec{R} = 0$, отримаємо наступні рівняння:

$$\sum_{k=1}^n F_{kX} = 0; \quad \sum_{k=1}^n F_{kY} = 0; \quad \sum_{k=1}^n F_{kZ} = 0. \quad (3.6)$$

Рівняння (3.6) представляють собою аналітичні умови рівноваги системи збіжних сил. Для рівноваги системи збіжних сил необхідно і достатньо, щоб сума проекцій всіх сил системи на кожну з трьох осей координат дорівнювала нулю.

У випадку плоскої системи збіжних сил використовують тільки два з трьох рівнянь рівноваги (3.6):

$$\sum_{k=1}^n F_{kX} = 0; \quad \sum_{k=1}^n F_{kY} = 0. \quad (3.7)$$

Тобто, система збіжних сил, що діють в одній площині, перебуває в рівновазі, якщо сума проекцій всіх сил системи на кожну з двох осей координат дорівнює нулю.

Геометричні умови рівноваги

За умови, що $\vec{R} = 0$ кінець вектора останньої сили системи при побудові силового многокутника співпадає з початком вектора першої сили.

Звідси можна зробити висновок: Система збіжних сил буде знаходитись в рівновазі (рис.3.5) тоді і тільки тоді, коли силовий многокутник замикається.

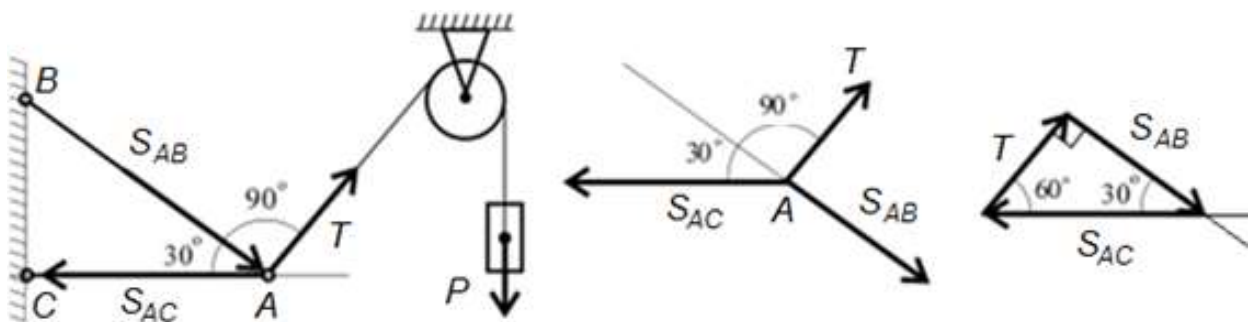


Рис. 3.5

Теорема про три сили

Якщо вільне тверде тіло перебуває в рівновазі під дією трьох непаралельних сил, що лежать в одній площині, то лінії дії цих сил перетинаються в одній точці. Доведемо це твердження.

Нехай на тіло діють три сили $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ (рис. 3.6). Розглянемо, наприклад, сили $\vec{F}_2, \vec{F}_3$. Оскільки ці сили лежать в одній площині і не паралельні, то їх лінії дії перетинаються в деякій точці В. Прикладемо сили $\vec{F}_2, \vec{F}_3$ до точки В і замінимо їх рівнодійною $\vec{R}$. Тоді на тіло будуть діяти дві сили: $\vec{F}_1$ і $\vec{R}$, що прикладені до точок А і В. Якщо тіло знаходиться в рівновазі, то за аксіомою 1, сили $\vec{F}_1$ і $\vec{R}$ мають бути спрямовані по одній прямій, тобто вздовж прямої лінії АВ. Отже, лінія дії сили $\vec{F}_1$ також проходить через точку В, що і треба було довести.

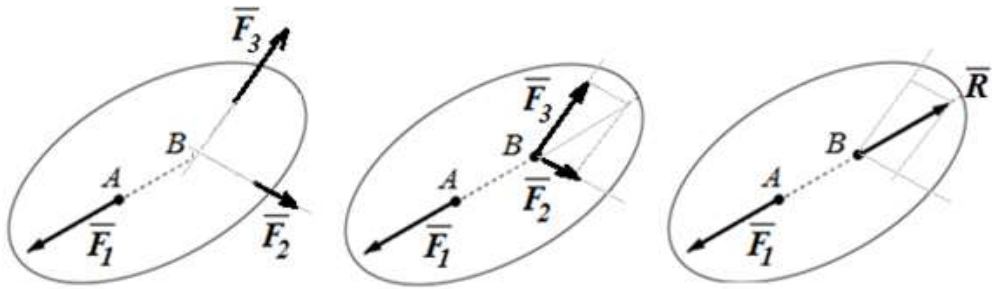
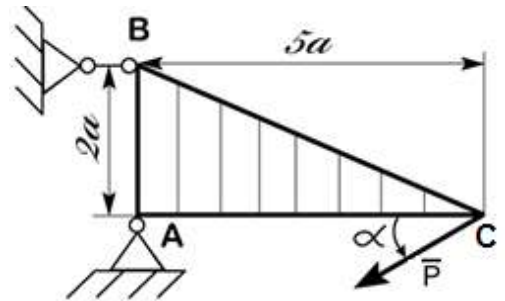


Рис. 3.6.

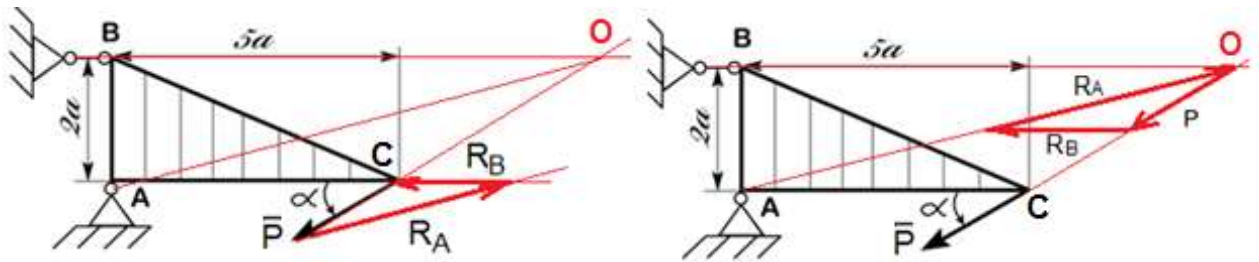
3.2. Приклади розв'язання завдань

Приклад 1. Невагома трикутна пластина ABC, до якої прикладена сила $\vec{P}$, знаходиться в рівновазі. Знайти напрямки реакцій в'язей А і В.



Розв'язання. Пластина ABC знаходиться в рівновазі під дією трьох сил, а саме: реакції жорсткого стержня, прикладеної до т. В і напрямленої вздовж осі стержня; активної сили $\vec{P}$, напрямком якої заданий; невідомої реакції нерухомого шарніра, прикладеної до т. А. Лінії дії цих сил, згідно з теоремою

про три сили, мають перетинатися в одній точці. Оскільки відомо напрямки двох сил, можемо знайти точку їх перетинання O . З'єднавши точки A і O , отримаємо лінію AO , вздовж якої діє реакція нерухомого шарніра. Далі будемо силовий трикутник, аналіз якого дозволить визначити напрямки реакцій та їх величини.



Приклад 2. Визначити аналітичним і геометричним способами зусилля у невагомих шарнірних стержнях AB і AC , якщо до точки A прикладено силу $P = 100$ Н

Розв'язання. Аналітичний спосіб

Відкинемо в'язі – жорсткі стержні AB і AC) і замінимо їх відповідними реакціями S_{AB} і S_{AC} .

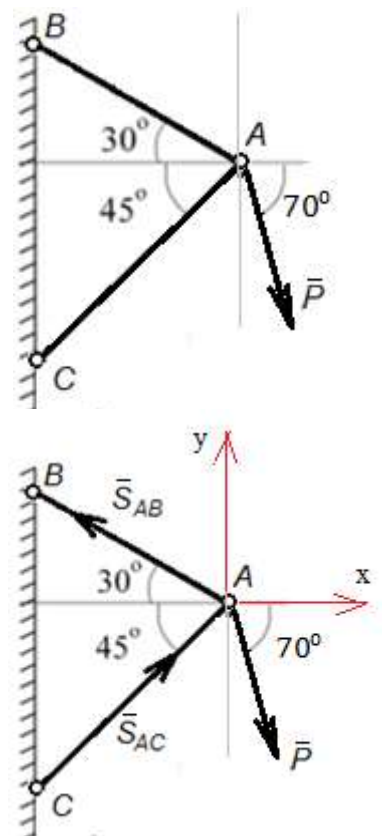
Розглянемо рівновагу вузла A , на який діють активна сила P та реакції S_{AB} і S_{AC} , що напрямлені вздовж стержнів AB і AC у напрямку, як показано на рисунку. Маємо систему збіжних сил.

Складемо рівняння рівноваги для цієї системи:

$$\sum_{k=1}^n F_{kX} = 0; \quad \sum_{k=1}^n F_{kY} = 0.$$

$$\sum_{k=1}^n F_{kX} = 0; \quad S_{AC} \cos 45^\circ - S_{AB} \cos 30^\circ + P \cos 70^\circ = 0. \quad (1)$$

$$\sum_{k=1}^n F_{kY} = 0; \quad S_{AC} \sin 45^\circ + S_{AB} \sin 30^\circ - P \sin 70^\circ = 0. \quad (2)$$



Використовуємо метод підстановки: з рівняння (1) знайдемо S_{AC} і підставимо його в рівняння (2):

$$S_{AC} = \frac{S_{AB} \cos 30^\circ - P \cos 70^\circ}{\cos 45^\circ};$$

$$\left(\frac{S_{AB} \cos 30^\circ - P \cos 70^\circ}{\cos 45^\circ} \right) \sin 45^\circ + S_{AB} \sin 30^\circ - P \sin 70^\circ = 0;$$

$$S_{AB} \cos 30^\circ - P \cos 70^\circ + S_{AB} \sin 30^\circ - P \sin 70^\circ = 0;$$

$$S_{AB} (\cos 30^\circ + \sin 30^\circ) = P (\cos 70^\circ + \sin 70^\circ);$$

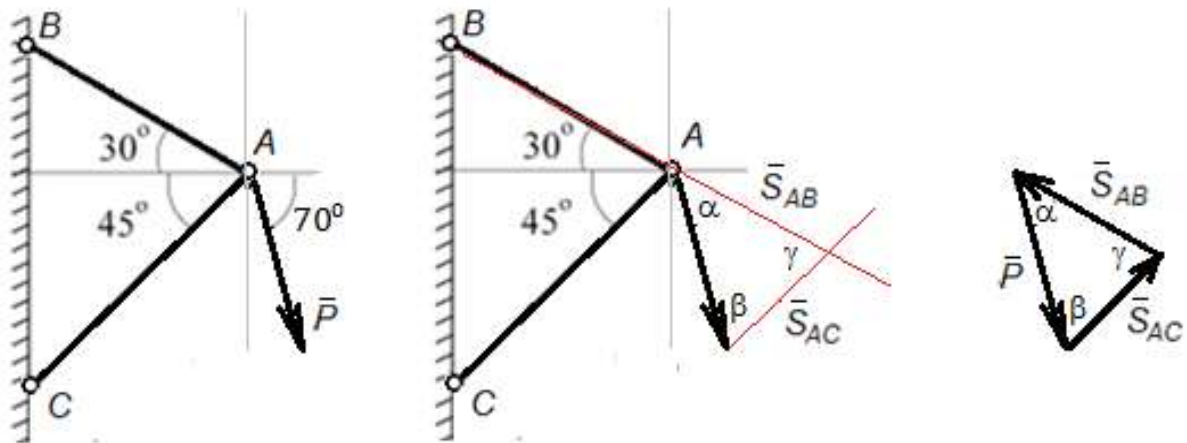
$$S_{AB} = P \frac{\cos 70^\circ + \sin 70^\circ}{\cos 30^\circ + \sin 30^\circ} = 100 \frac{0,342 + 0,940}{0,866 + 0,5} = 100 \frac{1,282}{1,366} = 93,8 \text{ Н}.$$

$$S_{AC} = \frac{93,85 \cos 30^\circ - 100 \cos 70^\circ}{\cos 45^\circ} = \frac{81,276 - 34,202}{0,707} = 66,5 \text{ Н}.$$

Відповідь: $S_{AB} = 93,8 \text{ Н}$; $S_{AC} = 66,5 \text{ Н}$.

Розв'язання. Геометричний спосіб

Будуємо силувий трикутник, сторонами якого є реакції S_{AB} , S_{AC} та сила P .



Знаходимо кути α , β , γ в силувому трикутнику:

$$\alpha = 70^\circ - 30^\circ = 40^\circ,$$

$$\beta = 20^\circ + 45^\circ = 65^\circ,$$

$$\gamma = 180^\circ - 40^\circ - 65^\circ = 75^\circ.$$

Реакції стержнів S_{AB} і S_{AC} знайдемо, використовуючи теорему синусів:

$$\frac{P}{\sin \gamma} = \frac{S_{AB}}{\sin \beta};$$

$$S_{AB} = P \frac{\sin \beta}{\sin \gamma} = 100 \frac{\sin 65^\circ}{\sin 75^\circ} = 100 \frac{0,906}{0,966} = 93,8 \text{ H}.$$

$$\frac{P}{\sin \gamma} = \frac{S_{AC}}{\sin \alpha};$$

$$S_{AC} = P \frac{\sin \alpha}{\sin \gamma} = 100 \frac{\sin 40^\circ}{\sin 75^\circ} = 100 \frac{0,643}{0,966} = 66,5 \text{ H}.$$

Відповідь: $S_{AB} = 93,8 \text{ H}$; $S_{AC} = 66,5 \text{ H}$.

Розв'язання. Альтернативний спосіб

Запишемо умову рівноваги системи у векторній формі:

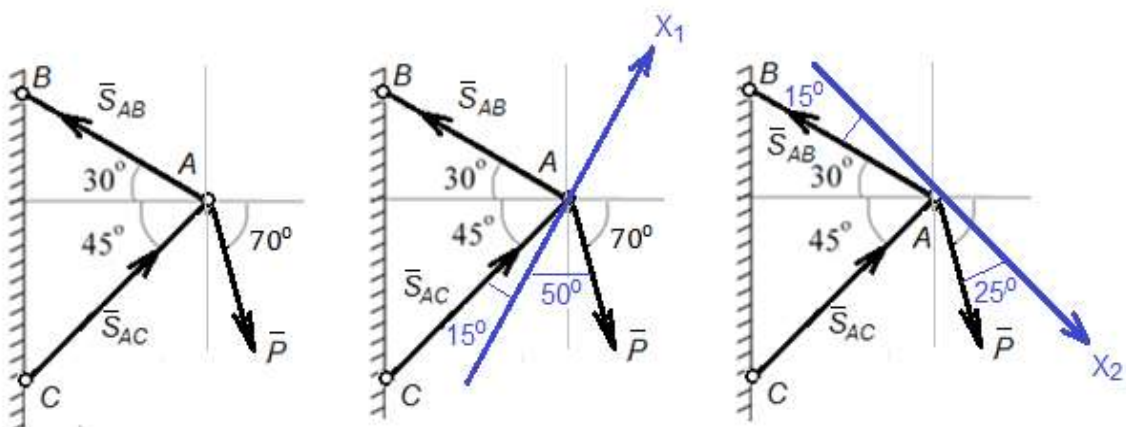
$$\vec{S}_{AC} + \vec{S}_{AB} + \vec{P} = 0. \quad (3)$$

Проведемо вісь $X_1 \perp \vec{S}_{AB}$ і знайдемо проекцію векторного рівняння (3)

на вісь X_1 :

$$S_{AC} \cos 15^\circ + 0 - P \cos 50^\circ = 0;$$

$$S_{AC} = P \frac{\cos 50^\circ}{\cos 15^\circ} = 100 \frac{0,643}{0,966} \approx 66,5 \text{ H}.$$



Проведемо вісь $X_2 \perp \vec{S}_{AC}$ і знайдемо проекцію векторного рівняння (3) на вісь X_2 :

$$0 - S_{AB} \cos 15^\circ + P \cos 25^\circ = 0;$$

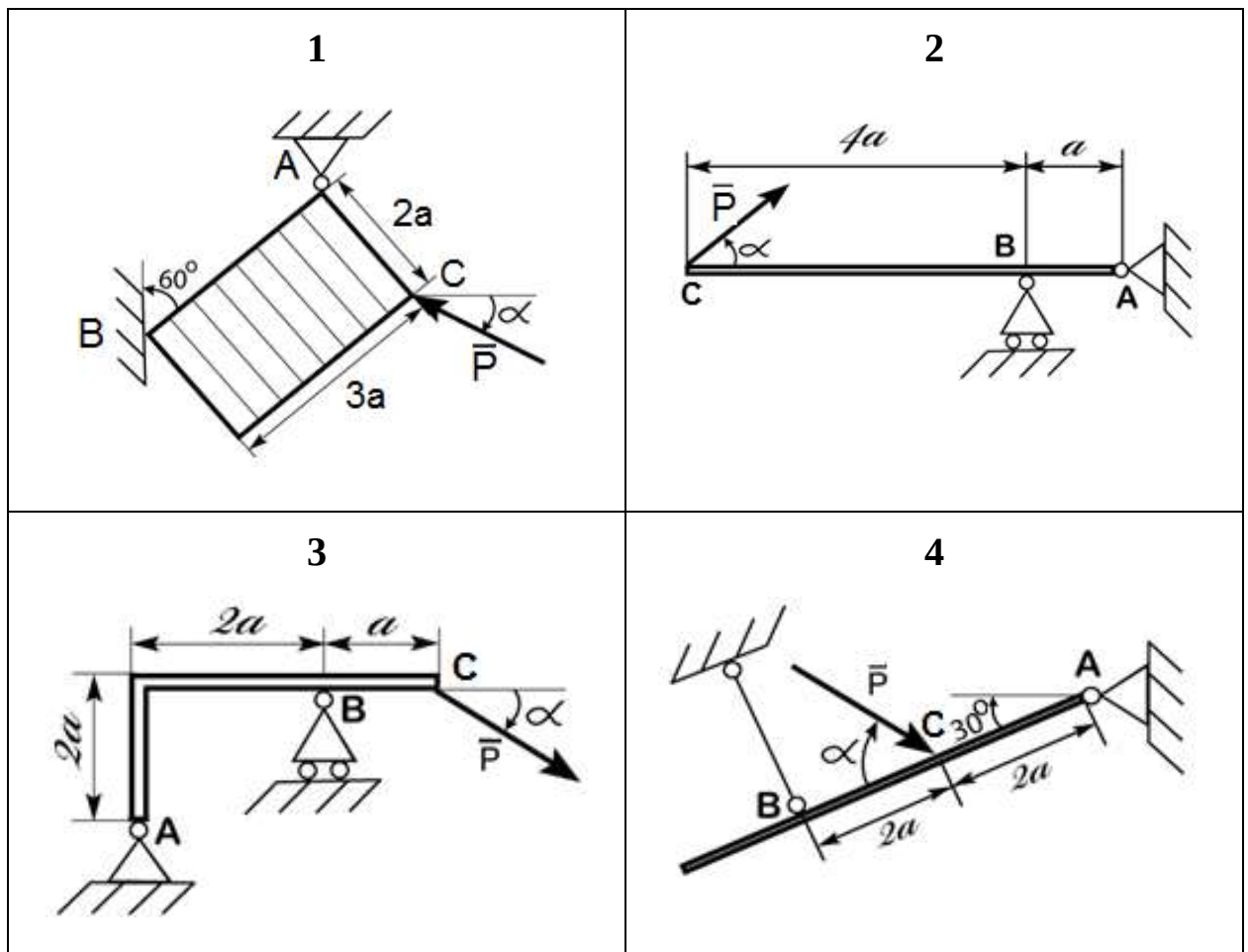
$$S_{AB} = P \frac{\cos 25^\circ}{\cos 15^\circ} = 100 \frac{0,906}{0,966} \approx 93,8 \text{ Н}.$$

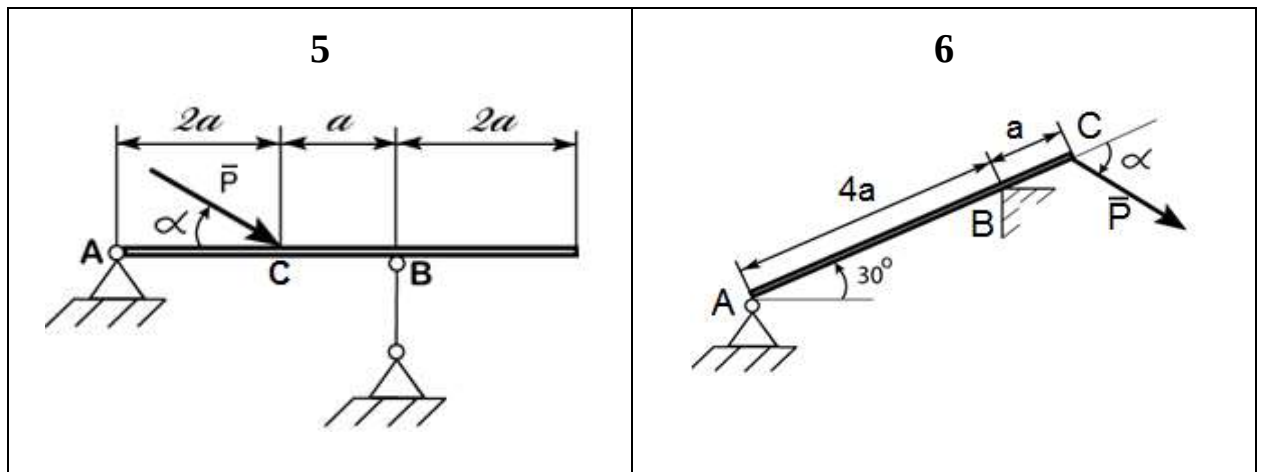
Відповідь: $S_{AB} = 93,8 \text{ Н}$; $S_{AC} = 66,5 \text{ Н}$

3.3. Завдання для самостійного розв'язання

Завдання 1. Об'єкти, вагою яких можна знехтувати, знаходяться в рівновазі. Знайти напрямки реакцій в'язей А і В.

Схеми до завдання 1





Завдання 2. Визначити трьома способами зусилля у невагомих шарнірних стержнях АВ і АС, якщо до точки А прикладено силу $P = 100 \text{ Н}$ під кутом α до горизонту. Необхідні для розрахунків дані наведено в таблицях.

Таблиця до завдання 2 – Варіанти 1-10

Варіант №	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Схема №	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
α , градус	120	15	-15	75	-75	105	-105	165	-165	195

Таблиця до завдання 2 – Варіанти 11-20

Варіант №	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Схема №	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
α , градус	-30	60	-225	-100	45	-60	110	20	100	-30

Таблиця до завдання 2 – Варіанти 21-30

Варіант №	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Схема №	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
α , градус	100	25	-10	75	-65	120	60	45	150	60

Схеми до завдання 2

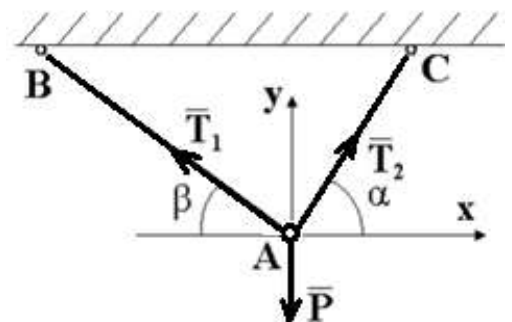
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10

3.4. Контрольні питання

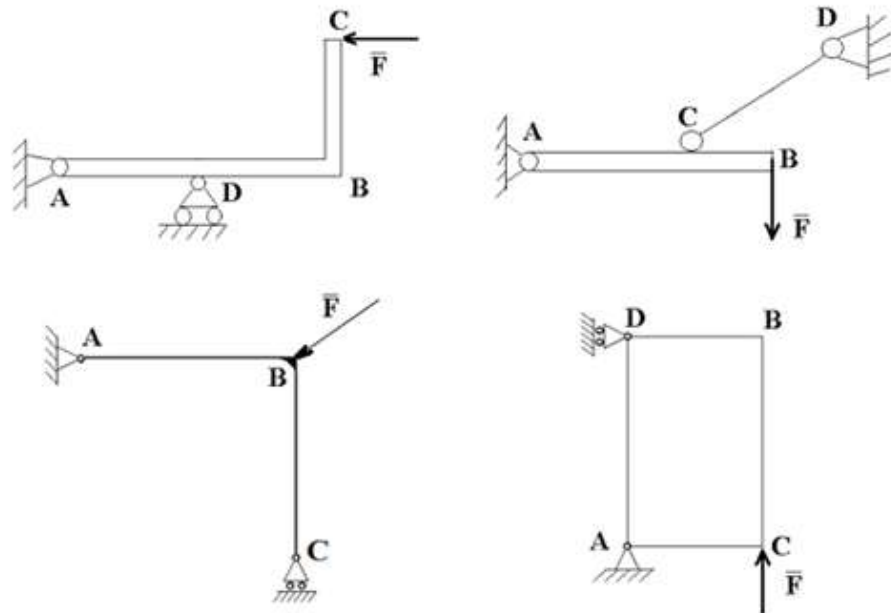
1. Дати визначення головному вектору системи сил.
2. Яка система сил називається збіжною?
3. Навести формулу для визначення рівнодійної системи збіжних сил і проаналізувати її.
4. Сформулювати геометричні і аналітичні умови рівноваги системи збіжних сил.
5. Дати пояснення щодо рівнянь рівноваги плоскої системи збіжних сил.
6. Головним вектором системи сил називають ...
 - a) алгебраїчну суму сил системи;
 - b) геометричну суму сил системи;
 - c) добуток всіх сил системи;
 - d) алгебраїчну суму двох сил системи.
7. Системою збіжних сил називають ...
 - a) тіло, яке може пересуватися в просторі в будь-якому напрямку;
 - b) тверде тіло, свобода руху якого обмежена в'язями;
 - c) систему сил, лінії дії яких перетинаються в одній точці;
 - d) систему сил, що довільно розміщені в просторі.
8. В якому випадку систему сил можна замінити однією, рівнодійною силою?
 - a) система сил діє в одній площині;
 - b) лінії дії сил збігаються в одній точці;
 - c) лінії дії сил не перетинаються.
9. Натяги T_1 і T_2 тросів при $\alpha = 2\beta$ задовольняють співвідношенню

$$a) T_1 = 2 T_2; \quad b) T_1 = -T_2 \frac{\cos \alpha}{\cos \beta};$$

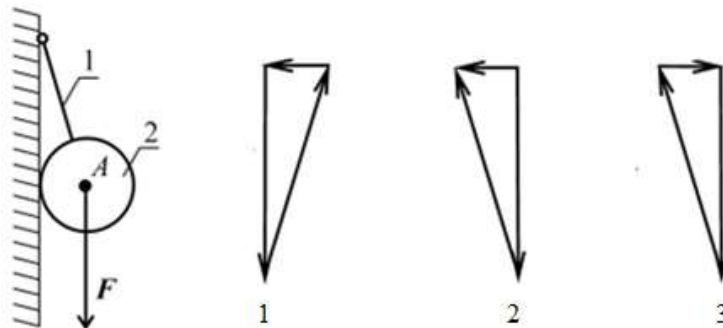
$$c) T_1 = 0,5 T_2; \quad d) T_1 = T_2 \frac{\cos \alpha}{\cos \beta}.$$



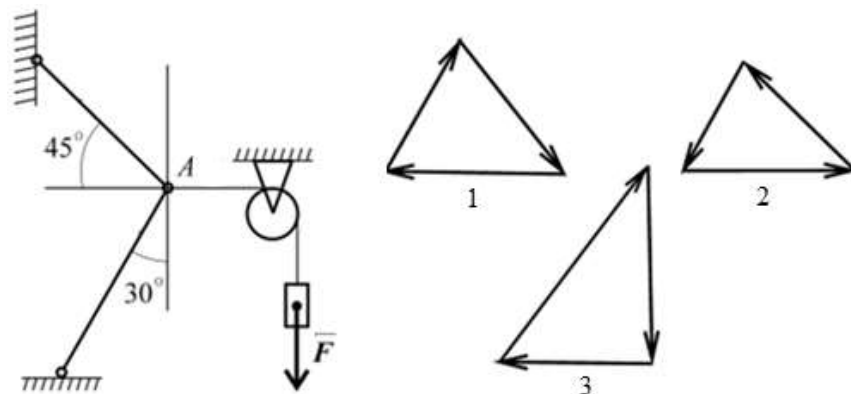
10. Знайти напрямки реакцій в'язі А для представлених конструкцій, що перебувають в рівновазі під дією систем збіжних сил. Вагою конструкції знехтувати.



11. Який з силових трикутників відповідає представленій системі збіжних сил?



12. Який з силових трикутників відповідає представленій системі збіжних сил?



ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 4

СИСТЕМА ПАРАЛЕЛЬНИХ СИЛ

Мета роботи: навчитися визначати рівнодійну паралельних сил при протилежному і однаковому спрямуванні сил; засвоїти методику розв'язання задач статички - складати рівняння рівноваги плоскої системи *паралельних* сил і визначати реакції опор статично визначуваних систем.

4.1. Стислі теоретичні відомості

Пара сил

Система двох рівних за модулем паралельних сил, напрямлених у протилежні сторони по незбіжних лініях, називається парою сил.

Пара сил не утворює зрівноважену систему і не має рівнодійної. Вона не може бути спрощена і тому є особливою мірою механічної дії на тверде тіло.

Пара сил, прикладених до твердого тіла, прагне надати йому обертання. Цей ефект оцінюється моментом пари сил.

Властивості пари сил

1. Момент пари сил – це вільний вектор, напрямлений перпендикулярно до площини дії пари в той бік, звідки обертання тіла під дією пари сил відбувається проти руху годинникової стрілки. Модуль моменту пари сил дорівнює добутку модуля однієї з сил пари на плече пари, тобто на найкоротшу відстань між лініями дії сил, що складають пару.
2. Момент пари сил не змінюється при довільному переміщенні пари сил в площині її дії.
3. Момент пари сил не змінюється при зміні числового значення сил пари та її плеча без зміни величини моменту пари.
4. Пару сил можна переносити у будь-яку площину, паралельну площині дії пари.
5. Дві пари сил еквівалентні одна одній, коли їх вектор-моменти рівні.

6. Декілька пар сил, довільно розташованих у просторі, можна замінити однією – рівнодійною парою за правилом додавання векторів.
7. Пара сил, що діє на матеріальний об'єкт, може бути зрівноважена тільки іншою парою сил.
8. Проекція пари сил на будь-яку координатну ось дорівнює нулю.

Додавання двох паралельних сил, спрямованих в одну сторону

У цьому випадку:

- Рівнодійна паралельних сил одного напрямку має той самий напрямок, що і сили.
- Модуль рівнодійної дорівнює сумі модулів цих сил.
- Точка прикладання рівнодійної знаходиться між точками прикладання цих сил.
- Відстані рівнодійної до сил, обернено пропорційні модулям цих сил.

Додавання двох паралельних сил, спрямованих у різні сторони

У цьому випадку:

- Модуль рівнодійної дорівнює різниці модулів цих сил.
- Рівнодійна має напрямок тієї сили, модуль якої більший.
- Рівнодійна прикладена на продовженні прямої АВ ближче до сили, модуль якої більший.
- Відстані рівнодійної до сил, обернено пропорційні модулям цих сил.

Умови рівноваги плоскої системи паралельних сил

Для рівноваги плоскої системи паралельних сил необхідно і достатньо, щоб алгебраїчна сума усіх сил дорівнювала нулю і щоб алгебраїчна сума моментів усіх сил *відносно будь-якої точки (точок) площини* також дорівнювала нулю:

$$\sum_{k=1}^n F_{kY} = 0; \quad \sum_{k=1}^n M(\vec{F}) = 0 \quad (4.1)$$

Центр ваги твердого тіла

Якщо тіло є однорідним з однаковою питомою вагою, то центр ваги визначається за формулами:

$$x_C = \frac{\sum_{k=1}^n V_k x_k}{\sum_{k=1}^n V_k}; \quad y_C = \frac{\sum_{k=1}^n V_k y_k}{\sum_{k=1}^n V_k}; \quad z_C = \frac{\sum_{k=1}^n V_k z_k}{\sum_{k=1}^n V_k}, \quad (4.2)$$

де $\sum_{k=1}^n V_k = V$ – об’єм всього тіла.

Якщо тіло є однорідною пластинною товщиною t , для якої $V_k = A_k t$, $V = At$, то центр ваги визначається за формулами:

$$x_C = \frac{\sum_{k=1}^n A_k x_k}{\sum_{k=1}^n A_k}; \quad y_C = \frac{\sum_{k=1}^n A_k y_k}{\sum_{k=1}^n A_k}; \quad z_C = \frac{\sum_{k=1}^n A_k z_k}{\sum_{k=1}^n A_k}, \quad (4.3)$$

де $\sum_{k=1}^n A_k = A$ – площа всієї пластини.

Точку, координати якої визначають за формулами (3.8), називають центром ваги поверхні.

Аналогічно отримуємо формули для визначення центру ваги для однорідної лінії, яка має площу поперечного перерізу A і довжину l :

$$x_C = \frac{\sum_{k=1}^n l_k x_k}{\sum_{k=1}^n l_k}; \quad y_C = \frac{\sum_{k=1}^n l_k y_k}{\sum_{k=1}^n l_k}; \quad z_C = \frac{\sum_{k=1}^n l_k z_k}{\sum_{k=1}^n l_k}, \quad (4.4)$$

де $\sum_{k=1}^n l_k = l$ – довжина всієї лінії.

Методи визначення координат центрів ваги тіл

Метод симетрії. Якщо однорідне тіло має площину, вісь, або центр симетрії, то його центр ваги лежить відповідно або у площині симетрії, або на осі симетрії, або у центрі симетрії. Припустимо, що однорідне тіло має площину симетрії. Тоді, цією площиною воно поділяється на дві такі частини, ваги яких P_1 , P_2 рівні між собою, а центри їх ваги знаходяться на однакових відстанях від площини симетрії. Отже, центр ваги тіла, як точка через яку проходить рівнодійна двох рівних і паралельних сил P_1 , P_2 , буде лежати у площині симетрії. Аналогічний результат отримаємо у випадках, коли тіло має вісь або центр симетрії.

Із властивостей симетрії виходить, що центр ваги однорідного круглого кільця, круглої або прямокутної пластини, прямокутного паралелепіпеда, кулі чи інших тіл, що мають центр симетрії, лежать у геометричному центрі симетрії цих тіл.

Метод розбивання і доповнення. Тіло розбивають на скінченну кількість частин простої форми, центри ваги яких відомі або легко знаходяться. Якщо тіло має вирізи, пустоти, то їх вважають заповненими матеріалом з від'ємною масою. Координати центру ваги всього тіла обчислюють, застосовуючи вище наведені формули, де доданки для частин вирізів, пустот враховують з від'ємним значенням.

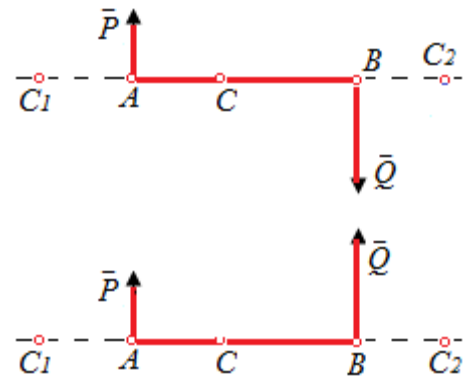
Порядок визначення координат центру ваги

1. Обрати метод, який найбільш прийнятний до даної задачі (метод розбиття або метод доповнення).
2. Розбити складне тіло на прості елементи, для яких центр ваги відомі.
3. Вибрати осі координат. При цьому необхідно пам'ятати, що якщо тіло має площину симетрії, то його центр лежить в цій площині; якщо тіло має вісь симетрії, то його центр лежить на цій осі; якщо тіло має центр симетрії, то його центр ваги збігається з центром симетрії.

4. Визначити координати центру ваги окремих простих тіл відносно обраних осей.
5. Використовуючи формули, що відповідають обраному методу, визначити координати центру ваги заданого тіла.

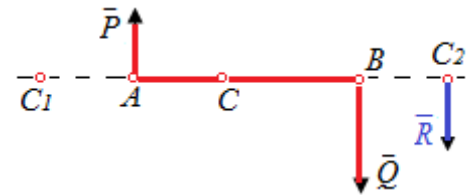
4.2. Приклади розв'язання завдань

Приклад 1. До невагомому стержню АВ довжиною 9 м прикладено дві протилежно і однаково спрямовані паралельні сили $P = 7$ Н, $Q = 14$ Н. Точки С, C_1 , C_2 – точки можливого прикладення рівнодійної. Визначити модуль рівнодійної та її відстань до точки А при протилежному і однаковому спрямуванні сил.



Розв'язання. При протилежному спрямуванні паралельних сил модуль рівнодійної дорівнює різниці модулів сил:

$$R = Q - P = 14 - 7 = 7 \text{ Н.}$$



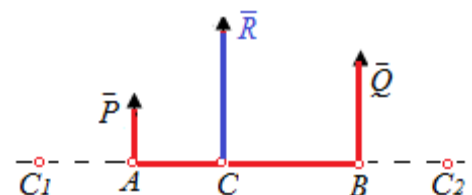
Рівнодійна буде прикладена на продовженні прямої АВ, ближче до сили, модуль якої більший (точка C_2) у напрямку цієї сили. Відстані рівнодійної до сил P і Q обернено пропорційні модулям цих сил.

$$AC_2 = x; \quad BC_2 = x - 9.$$

$$\frac{AC_2}{BC_2} = \frac{Q}{P}; \quad AC_2 = \frac{Q \cdot BC_2}{P}; \quad x = \frac{14 \cdot (x - 9)}{2} = 2x - 18; \quad x = 18 \text{ м.}$$

Відповідь: $R = 7$ Н; $AC_2 = 18$ м

Розв'язання. При однаковому спрямуванні паралельних сил рівнодійна має той самий напрямок, що і сили. Модуль рівнодійної дорівнює сумі модулів цих сил:



$$R = P + Q = 7 + 14 = 21 \text{ Н.}$$

Точка прикладення рівнодійної C знаходиться між точками A і B .
Відстані рівнодійної до сил P і Q обернено пропорційні модулям цих сил.

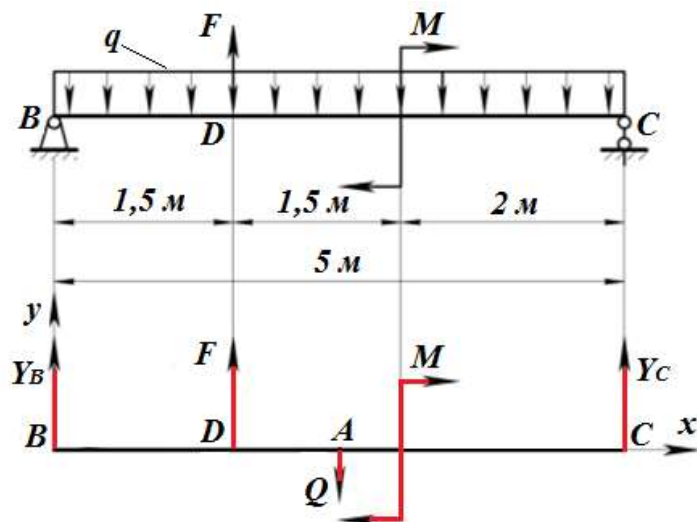
$$AC = x; \quad BC = 9 - x;$$

$$\frac{AC}{BC} = \frac{Q}{P}; \quad AC = \frac{Q \cdot BC}{P}; \quad x = \frac{14 \cdot (9 - x)}{7} = 18 - 2x; \quad x = 6 \text{ м.}$$

Відповідь: $R = 21 \text{ Н}; \quad AC = 6 \text{ м.}$

Приклад 2. Горизонтальна балка довжиною $L = 5 \text{ м}$ встановлена на опорах B і C і навантажена розподіленим навантаженням інтенсивністю $q = 20 \text{ кН / м}$, зосередженою силою $F = 15 \text{ кН}$ і парою сил з моментом $M = 16 \text{ кН м}$. Визначити реакції опор B і C .

Розв'язання. Звільняємося від в'язей і замінюємо їх реакціями Y_B і Y_C . Реакції направимо вертикально вгору, оскільки активні сили, що діють на балку, горизонтальних складових не мають. Розподілене навантаження q замінемо рівнодійною $Q = qL = 20 \cdot 5 = 100 \text{ кН}$, прикладеною посередині балки в точці A .



Система знаходиться в рівновазі. Складемо два рівняння рівноваги для суми моментів усіх сил відносно точки B і відносно точки C :

$$\sum_{k=1}^n M_B(F) = 0; \quad F \cdot BD - Q \cdot BA - M + Y_C BC = 0; \quad (1)$$

$$\sum_{k=1}^n M_C(F) = 0; \quad -Y_B BC - F \cdot CD + Q \cdot AC - M = 0. \quad (2)$$

З рівняння (1) знайдемо реакцію Y_C , з рівняння (2) – реакцію Y_B :

$$Y_C = \frac{Q \cdot BA + M - F \cdot BD}{BC} = \frac{100 \cdot 2,5 + 16 - 15 \cdot 1,5}{5} = 48,7 \text{ кН};$$

$$Y_B = \frac{Q \cdot AC - M - F \cdot CD}{BC} = \frac{100 \cdot 2,5 - 16 - 15 \cdot 3,5}{5} = 36,3 \text{ кН}.$$

Перевірка. Перевіримо розв'язок, склавши контрольне рівняння, а саме: суму проекцій усіх сил на вертикальну вісь:

$$\sum_{k=1}^n F_{kY} = 0; \quad Y_B + F - Q + Y_C = 0. \quad (3)$$

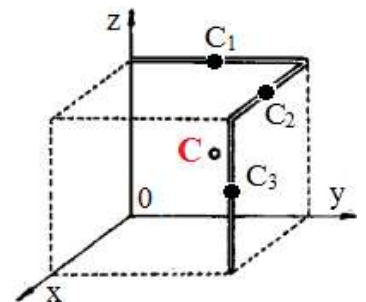
Підставляємо числові значення в рівняння (3):

$$36,3 + 15 - 100 + 48,7 = 0.$$

Розв'язок правильний.

Відповідь: $Y_C = 48,7 \text{ кН}; \quad Y_B = 36,3 \text{ кН}.$

Приклад 3. Механічна просторова система складається з трьох однорідних стержнів однакової довжини l і однакової погонної ваги. Знайти координати загального центру ваги механічної системи.



Розв'язання. Центр ваги окремих ділянок стержня знаходиться посередині. Позначимо ці центри точками C_1, C_2, C_3 і визначимо їх координати:

$$C_1[0; 0,5l; l];$$

$$C_2[0,5l; l; l];$$

$$C_3[l; l; 0,5l].$$

Координати центру ваги всієї системи знайдемо за формулами (4.3):

$$x_C = \frac{l_1 x_1 + l_2 x_2 + l_3 x_3}{l_1 + l_2 + l_3} = \frac{l(x_1 + x_2 + x_3)}{3l} = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3} = \frac{0 + 0,5l + l}{3} = 0,5l;$$

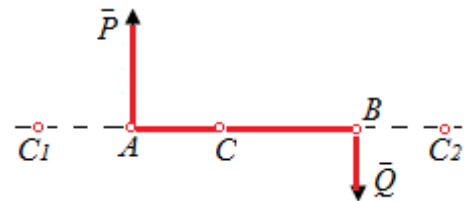
$$y_C = \frac{l_1 y_1 + l_2 y_2 + l_3 y_3}{l_1 + l_2 + l_3} = \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} = \frac{0,5l + l + l}{3} = 0,83l;$$

$$z_C = \frac{l_1 z_1 + l_2 z_2 + l_3 z_3}{l_1 + l_2 + l_3} = \frac{z_1 + z_2 + z_3}{3} = \frac{l + l + 0,5l}{3} = 0,83l.$$

Відповідь: $C[0,5l; 0,83l; 0,83l]$

4.3. Завдання для самостійного розв'язання

Завдання 1. До плеча АВ прикладено дві протилежно напрямлені паралельні сили: P , Q . Точки C , C_1 , C_2 – точки можливого прикладення рівнодійної. Визначити модуль рівнодійної R та її відстань до точки A .

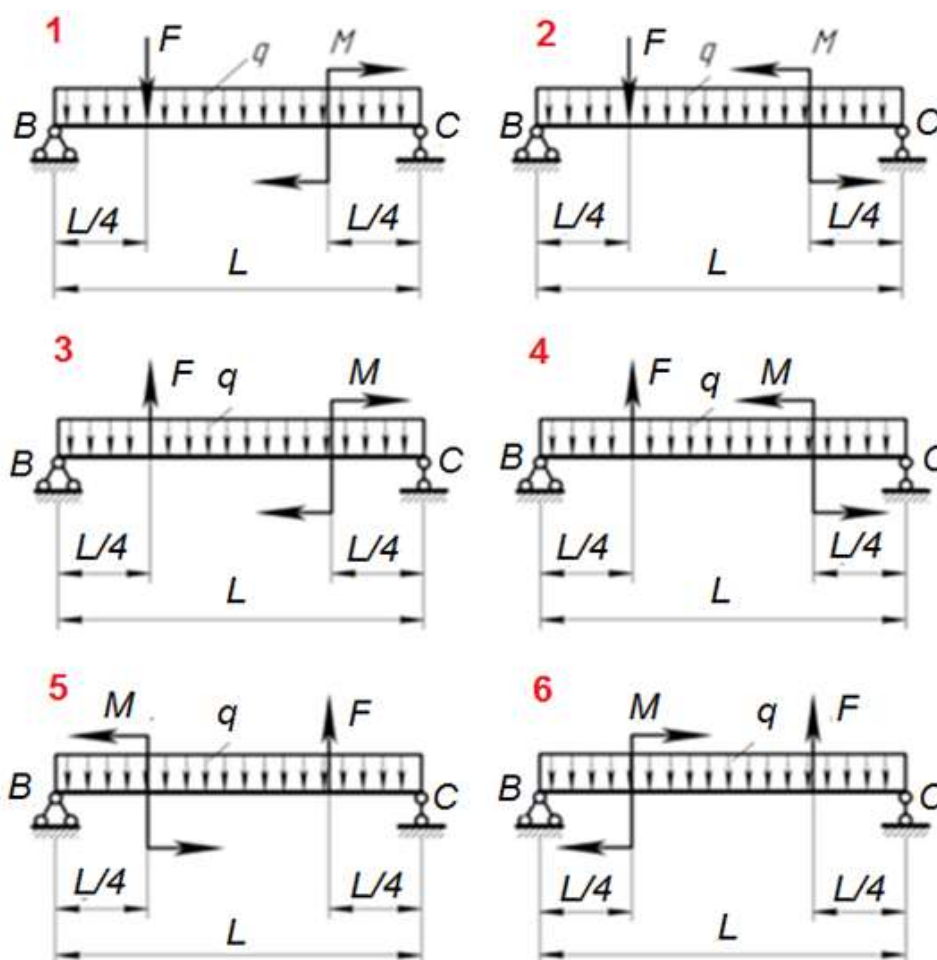


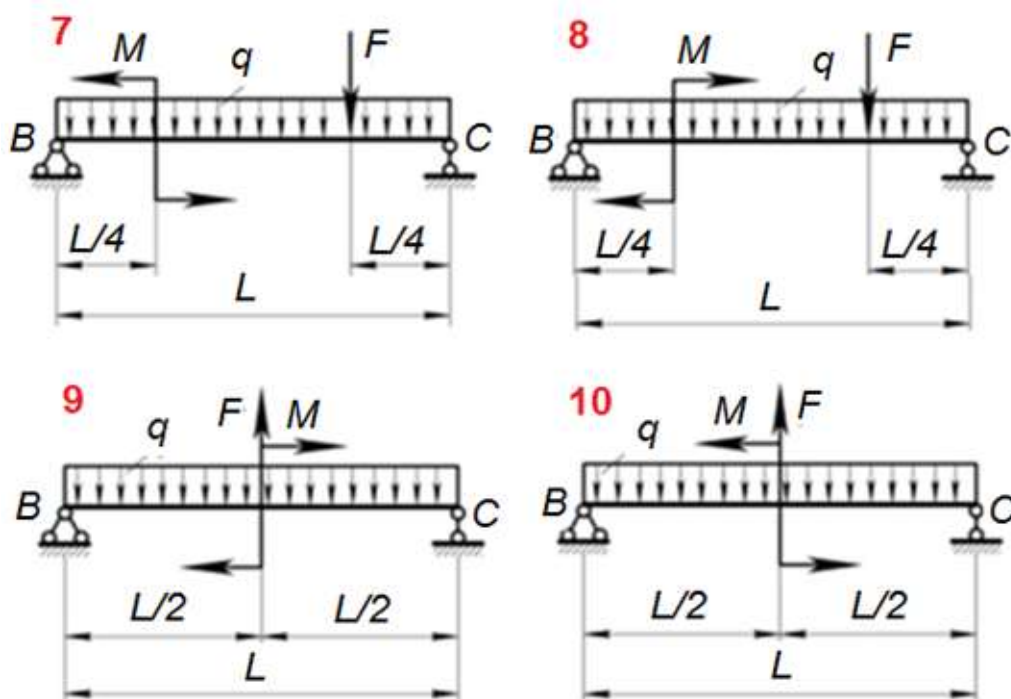
№ завдання	P, Н	Q, Н	AB, м
1.1	1	4	6
1.2	12	7	10
1.4	5	22,5	7
1.3	10	6	10
1.5	8	5	12

Завдання 2. Горизонтальна балка довжиною L встановлена на опорах B і C , навантажена зосередженою силою F , розподіленим навантаженням інтенсивністю q і парою сил з моментом M . Визначити реакції Y_B , Y_C опор B і C . Необхідні для розрахунків дані наведено в таблиці.

№ завдання	№ схеми	F , кН	q , кН/м	M , кН м	L , м
2.1	1	20	20	30	8
2.2	2	30	30	25	12
2.3	3	25	10	35	10
2.4	4	10	20	40	8
2.5	5	30	30	25	12
2.6	6	35	10	20	10
2.7	7	20	20	30	8
2.8	8	25	30	35	12
2.9	9	15	10	40	6
2.10	10	40	10	20	10
2.11	1	30	30	25	12
2.12	2	35	10	20	10
2.13	3	15	10	40	6
2.14	4	40	10	20	10
2.15	5	20	20	30	8

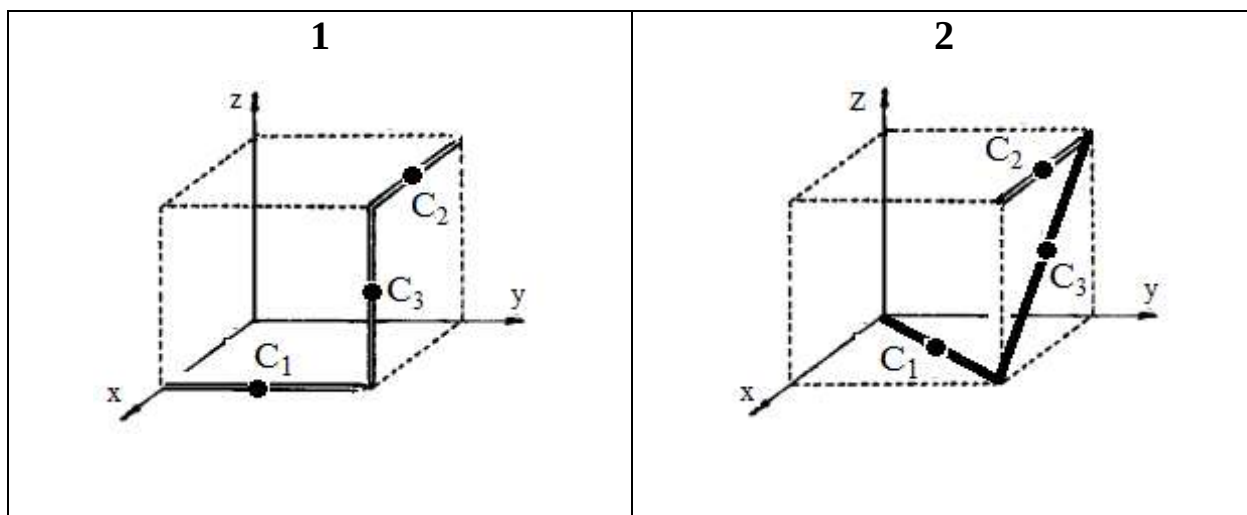
Схеми до завдання 2

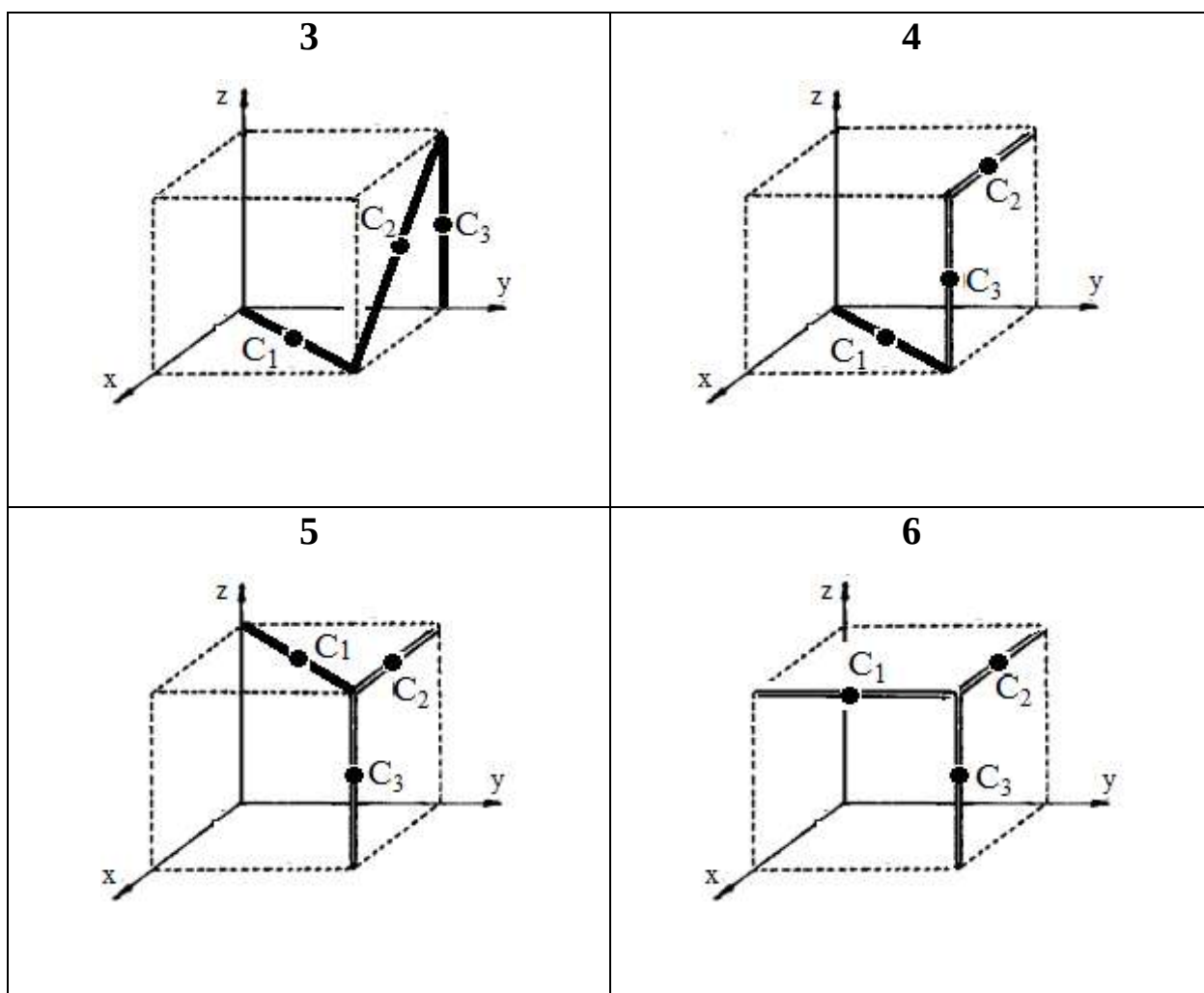




Завдання 3. Механічна просторова система складається з трьох однорідних стержнів однакової погонної ваги. Знайти координати загального центру ваги механічної системи. Стержні, що розміщені на ребрах куба, мають довжину l .

Схеми до завдання 3





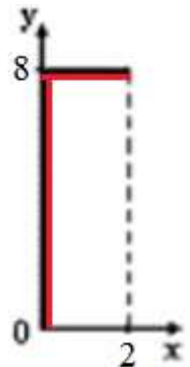
4.4. Контрольні питання

1. Дайте роз'яснення основним властивостям пари сил.
2. Сформулюйте теорему про еквівалентність пар сил. Назвіть умови, при яких дві пари будуть еквівалентними.
3. Поясніть теорему про складання пар сил, розміщених в одній площині і різних площинах.
4. Як визначити рівнодійну двох паралельних сил спрямованих в одну і різні сторони?
5. Що називається центром ваги твердого тіла? Чи змінюється положення центру ваги відносно точок тіла при переміщенні тіла у просторі?

6. За якими формулами визначаються радіус-вектор центру ваги, його координати? Запишіть ці формули.
7. Запишіть формули для визначення координат центру ваги однорідного твердого тіла.
8. Як визначити положення центру ваги площі, коли відомі положення центру ваги окремих її частин?
9. Які існують способи визначення центрів ваги тіл?

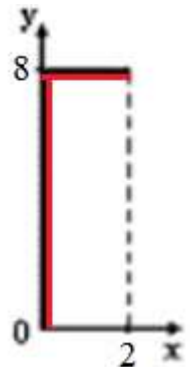
10. Координата y_C центру ваги лінійного профілю, представленого на рисунку, дорівнює ...

- a) 1,6
- b) 3,2
- c) 4
- d) 4,8
- e) 6,4



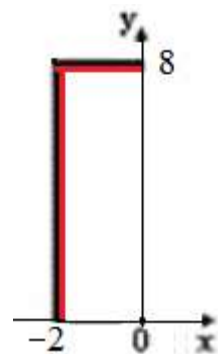
11. Координата x_C центру ваги лінійного профілю, представленого на рисунку, дорівнює ...

- a) 0.1
- b) 0,2
- c) 1
- d) 4
- e) 8



12. Координата x_C центру ваги лінійного профілю, представленого на рисунку, дорівнює ..

- a) - 0.2
- b) - 0,5
- c) - 1
- d) - 2
- e) -1.8



ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 5. ДОВІЛЬНА СИСТЕМА СИЛ

Мета роботи: навчитися визначати рівнодійну розподіленого навантаження, що змінюється за лінійним або довільним законами засвоїти методику розв'язання задач статки - складати рівняння рівноваги плоскої системи довільних сил і визначати реакції опор статично визначуваних систем.

5.1. Стислі теоретичні відомості

Умови рівноваги довільної просторової системи сил

З основної теореми статки витікає умова рівноваги довільної просторової системи сил: Довільна просторова система сил буде знаходитися в рівновазі, якщо вона еквівалентна нулю. Це можливо тоді, коли головний вектор $\vec{R}$ і головний момент $\vec{M}_O$ системи сил відносно довільно взятого центру О дорівнюють нулю.

$\vec{R} = 0$, $\vec{M}_O = 0$ є необхідними і достатніми умовами рівноваги довільної просторової системи сил. Вони рівнозначні наступним аналітичним рівнянням рівноваги:

$$\sum_{k=1}^n F_{kX} = 0; \quad \sum_{k=1}^n F_{kY} = 0; \quad \sum_{k=1}^n F_{kZ} = 0$$

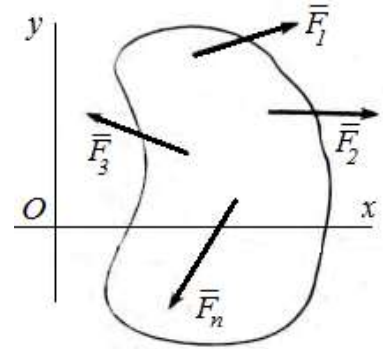
$$\sum_{k=1}^n M_X(\vec{F}_k) = 0; \quad \sum_{k=1}^n M_Y(\vec{F}_k) = 0; \quad \sum_{k=1}^n M_Z(\vec{F}_k) = 0$$

Таким чином, для рівноваги довільної просторової системи сил необхідно і достатньо, щоб сума проекції усіх сил на кожну з трьох координатних осей і сума їх моментів відносно цих осей були рівними нулю.

Умови рівноваги плоскої системи довільних сил

Плоска система сил – це така система, всі сили якої лежать в одній площині.

Перша (основна) форма умов рівноваги: Для рівноваги плоскої системи сил необхідно і достатньо, щоб сума проекцій цих сил на кожну з двох прямокутних осей координат, розташованих у площині дії сил, були рівними нулю і сума моментів сил відносно будь-якої точки А, що знаходиться у площині дії сил, також дорівнювала нулю:



$$\sum_{k=1}^n F_{kX} = 0; \quad \sum_{k=1}^n F_{kY} = 0; \quad \sum_{k=1}^n M_A(\vec{F}_k) = 0. \quad (5.1)$$

Друга форма умов рівноваги: Для рівноваги плоскої системи сил необхідно і достатньо, щоб сума моментів усіх цих сил відносно будь-яких двох точок А і В і сума проекцій сил на одну із осей, були рівні нулю, тобто:

$$\sum_{k=1}^n F_{kX} = 0; \quad \sum_{k=1}^n M_A(\vec{F}_k) = 0; \quad \sum_{k=1}^n M_B(\vec{F}_k) = 0. \quad (5.2)$$

Третя форма умов рівноваги: Для рівноваги довільної плоскої системи сил необхідно і достатньо, щоб суми моментів усіх цих сил відносно будь-яких трьох точок А, В, С, що не лежать на одній прямій, дорівнювали нулю:

$$\sum_{k=1}^n M_A(\vec{F}_k) = 0; \quad \sum_{k=1}^n M_B(\vec{F}_k) = 0; \quad \sum_{k=1}^n M_C(\vec{F}_k) = 0. \quad (5.3)$$

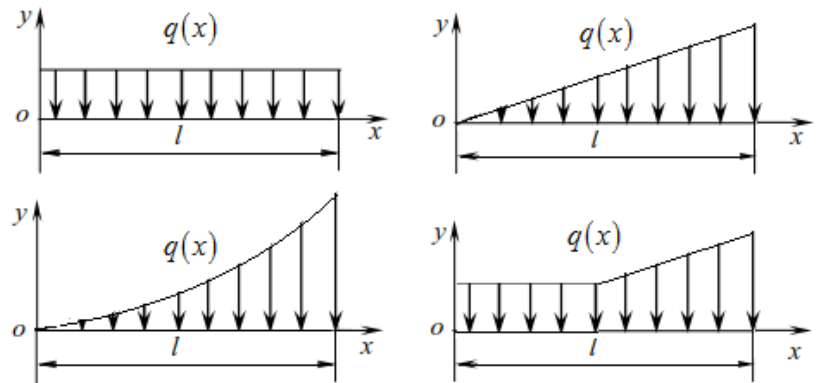
Розподілене навантаження

Поряд із зосередженими силами, які прикладені до твердого тіла в деякій точці, зустрічаються сили, дія яких розподілена по об'єму тіла, його поверхні або лінії.

Оскільки всі аксіоми і теореми статки формулюються для зосередження сил, то необхідно розглянути способи переходу від розподіленого навантаження до зосереджених сил.

Розглянемо деякі прості випадки розподіленого навантаження паралельними силами, що лежать в одній площині вздовж відрізка прямої.

Плоска система розподілених сил характеризується інтенсивністю $q(x)$, тобто величиною сили, що припадає на одиницю



довжини навантаженого відрізка. Одиницею виміру інтенсивності є ньютон, поділений на метр (Н/м). Інтенсивність може бути постійною (рівномірно розподілене навантаження) або змінюватись за лінійним або довільним законами.

Розподілене навантаження замінюється зосередженою – рівнодійною силою, прикладеною до центру тяжіння. За величиною рівнодійна сила дорівнює площі епюри розподіленого навантаження.

Рівнодійна сила Q розподіленого навантаження $q(x)$ на ділянці довжиною L визначається за формулою:

$$Q = \int_0^L q(x) dx. \quad (5.4)$$

Момент, що створюється розподіленим навантаженням $q(x)$ відносно точки O , визначається за формулою:

$$M_O = \int_0^L q(x) x dx. \quad (5.5)$$

Відстань рівнодійної сили розподіленого навантаження від початку координат дорівнює:

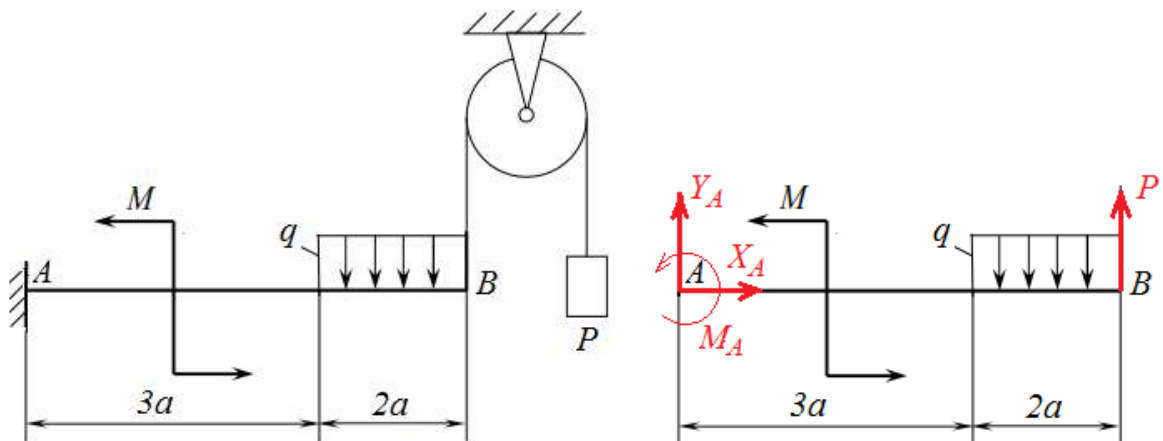
$$x_O = \frac{M_O}{Q} = \frac{\int_0^L q(x) x dx}{\int_0^L q(x) dx} \quad (5.6)$$

Методика розв'язання задач статки

1. Обирається об'єкт (одне тіло або система твердих тіл), рівновагу якого потрібно розглянути.
2. Якщо об'єктом дослідження є невільне тіло, то його необхідно перевести в категорію вільного. Для цього застосовується принцип звільнення від в'язей, згідно з яким дія в'язей замінюється відповідними реакціями, прикладеними до об'єкта дослідження в точці його взаємодії з в'язью.
3. Встановлюється характер отриманої системи сил, до якої включені активні сили і реакції в'язей. Обирається система координат, найзручніша для розв'язання даної задачі.
4. Складаються відповідні умови рівноваги для отриманої системи сил.
5. У випадку статичної визначеності задачі із здобутої системи рівнянь визначаються шукані невідомі величини.
6. Проводиться перевірка розв'язку задачі та аналіз отриманих результатів.

5.2. Приклади розв'язання завдань

Приклад 1. Горизонтальна балка АВ під дією плоскої системи сил знаходиться в рівновазі. Балка АВ навантажена парою сил з моментом M і розподіленим навантаженням інтенсивністю q . Назвати в'язі, що діють на невагому балку, замінити їх відповідними реакціями, скласти рівняння рівноваги.



Розв'язання. Точка А – жорстке закріплення, має дві реакції: момент M_A і силу R_A , спрямовану в невідомому напрямку, яку представимо у вигляді двох складових X_A і Y_A .

Точка В – гнучка в'язь, реакція якої T спрямована вздовж троса і дорівнює його натягу, тобто вазі вантажу P .

Застосуємо принцип звільнення від в'язей, згідно з яким дію в'язей замінимо відповідними реакціями, прикладеними до об'єкта дослідження в точці його взаємодії із в'яззю.

Складемо умови рівноваги для отриманої системи сил:

$$\sum_{k=1}^n F_{kX} = 0; \quad X_A = 0. \quad (1)$$

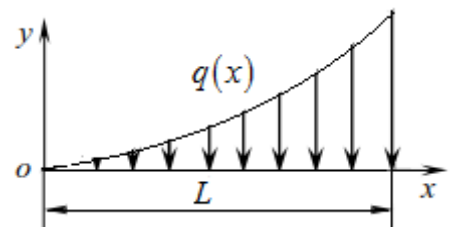
$$\sum_{k=1}^n F_{kY} = 0; \quad Y_A - 2qa + P = 0. \quad (2)$$

$$\sum_{k=1}^n M_A(\vec{F}_k) = 0; \quad M_A + M + 5Pa - 8qa^2 = 0. \quad (3)$$

Приклад 2. Розподілене навантаження, що діє на стержень довжиною $L = 1$ м, змінюється за законом: $q(x) = (2x^2) \text{ Н / м}$.

Визначити величину рівнодійної розподіленого

навантаження та відстань від початку координат до рівнодійної.



Розв'язання. Величину рівнодійної Q розподіленого навантаження знайдемо за формулою (5.4):

$$Q = \int_0^L q(x) dx = \int_0^L 2x^2 dx = 2 \int_0^L x^2 dx = 2 \frac{L^3}{3} = 2 \frac{1^3}{3} = 0,667 \text{ Н}.$$

Обчислимо момент, що створюється розподіленим навантаженням відносно початку координат, за формулою (5.5):

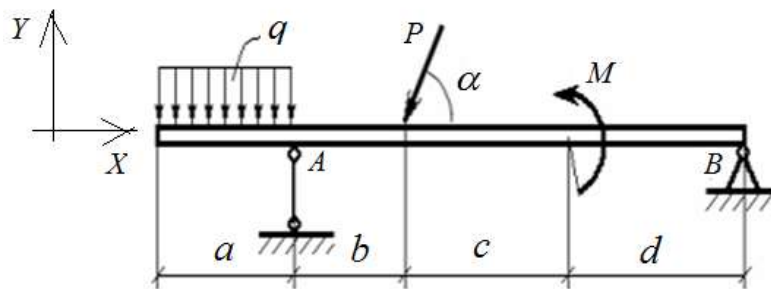
$$M_O = \int_0^L q(x) x dx = \int_0^L 2x^2 x dx = 2 \int_0^L x^3 dx = 2 \frac{L^4}{4} = 2 \frac{1^4}{4} = 0,5 \text{ Нм}.$$

Відстань від початку координат до рівнодійної знайдемо за формулою (5.6):

$$x_O = \frac{M_O}{Q} = \frac{0,5}{0,667} = 0,75 \text{ м}.$$

Відповідь: $Q = 0,667 \text{ Н}$; $x_O = 0,75 \text{ м}$.

Приклад 3. Горизонтальна балка навантажена силою P , моментом M і розподільним навантаженням інтенсивністю q . Визначити реакції опор. Виконати перевірку. Прийняти: $P = 10 \text{ кН}$, $M = 5 \text{ кН·м}$, $q = 2 \text{ кН/м}$, $\alpha = 30^\circ$, $a = 4 \text{ м}$, $b = 5 \text{ м}$, $c = 2 \text{ м}$, $d = 3 \text{ м}$.



Розв'язання. Замінімо розподілене навантаження q рівнодійною силою Q , точка прикладання якої знаходиться на відстані $0,5a$ від опори А:

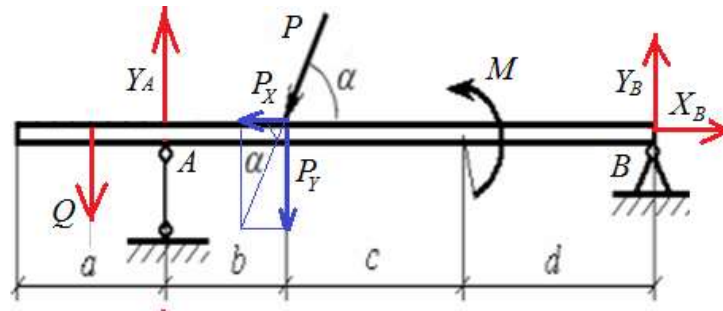
$$Q = qa = 2 \cdot 4 = 8 \text{ кН}.$$

Розкладемо силу P на горизонтальну і вертикальну складові, які за модулем дорівнюють:

$$P_x = P \cos 30^\circ = 10 \cos 30^\circ = 8,66 \text{ кН};$$

$$P_y = P \sin 30^\circ = 10 \sin 30^\circ = 5 \text{ кН}.$$

Відкинемо в'язі і замінімо їх реакціями Y_A , Y_B і X_B :



Система знаходиться в рівновазі. Складемо три рівняння рівноваги, використовуючи першу (основну) форму умов рівноваги плоскої системи довільних сил:

$$\sum_{k=1}^n F_{kX} = 0; \quad X_B - P_X = 0. \quad (1)$$

$$\sum_{k=1}^n F_{kY} = 0; \quad Y_A + Y_B - Q - P_Y = 0. \quad (2)$$

$$\sum_{k=1}^n M_A(\vec{F}_k) = 0; \quad Q \frac{a}{2} + M + Y_B(b + c + d) - P_Y b = 0. \quad (3)$$

З рівняння (1) знайдемо реакцію X_B :

$$X_B = P_X = 10 \cos 30^\circ = 8,66 \text{ кН}.$$

З рівняння (3) знайдемо реакцію Y_B :

$$Y_B = \frac{P_Y b - Q \frac{a}{2} - M}{b + c + d} = \frac{5 \cdot 5 - 8 \cdot 2 - 5}{5 + 2 + 3} = 0,4 \text{ кН}.$$

З рівняння (2) знайдемо реакцію Y_A :

$$Y_A = Q + P_Y - Y_B = 8 + 5 - 0,4 = 12,6 \text{ кН}.$$

Перевірка. Перевіримо розв'язок, склавши контрольне рівняння рівноваги – суму моментів усіх цих сил відносно точки В:

$$\sum_{k=1}^n M_B(\vec{F}_k) = 0; \quad Q \left(\frac{a}{2} + b + c + d \right) + P_Y(c + d) + M - Y_A(b + c + d) = 0;$$

$$Y_A = \frac{Q\left(\frac{a}{2} + b + c + d\right) + P_Y(c + d) + M}{b + c + d};$$

$$Y_A = \frac{8(2 + 5 + 2 + 3) + 5(2 + 3) + 5}{5 + 2 + 3} = \frac{8 \cdot 12 + 5 \cdot 5 + 5}{10} = 12,6 \text{ кН}.$$

Розв'язок вірний.

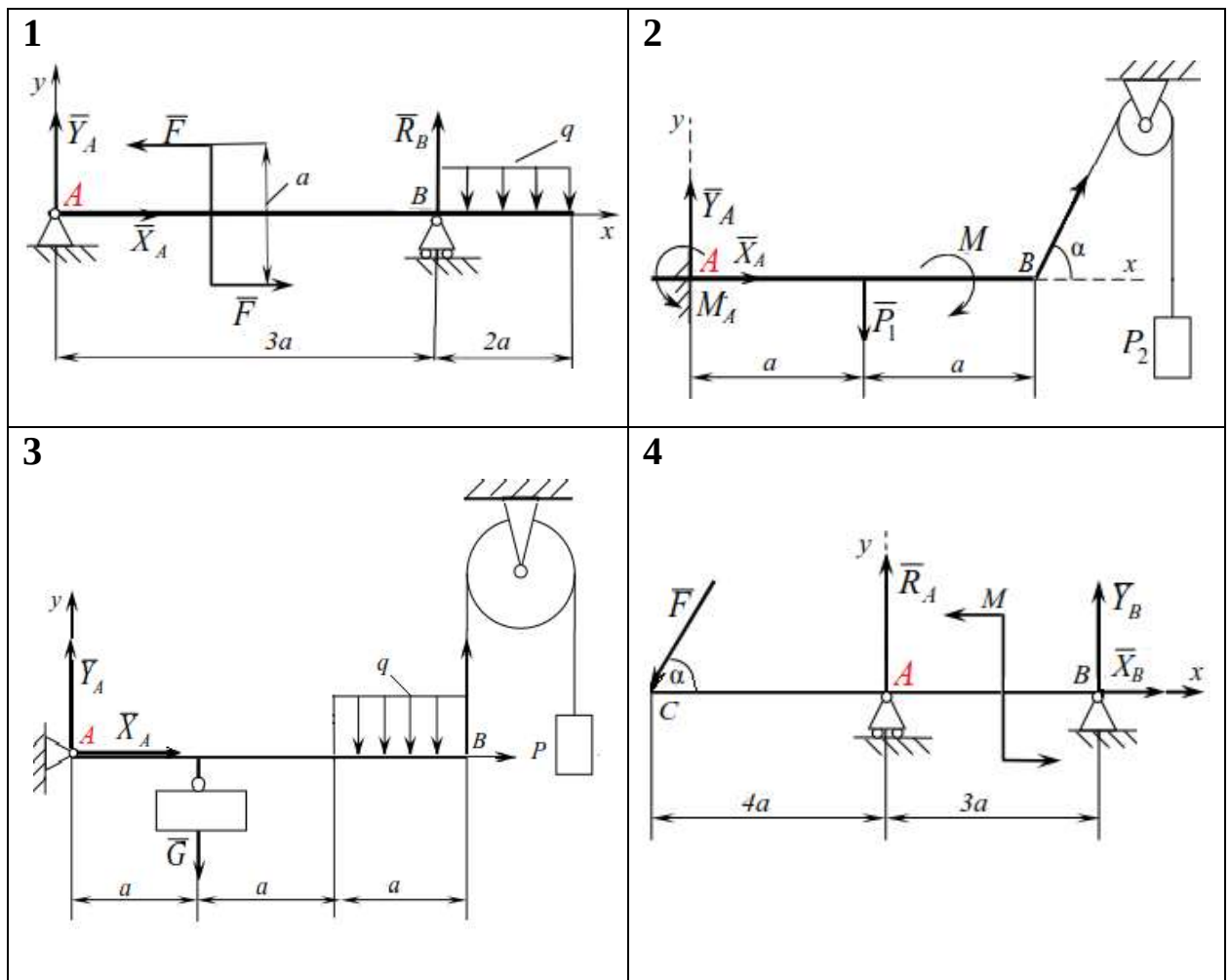
Відповідь: $Y_A = 12,76 \text{ кН}$; $Y_B = 0,4 \text{ кН}$, $X_B = 8,66 \text{ кН}$.

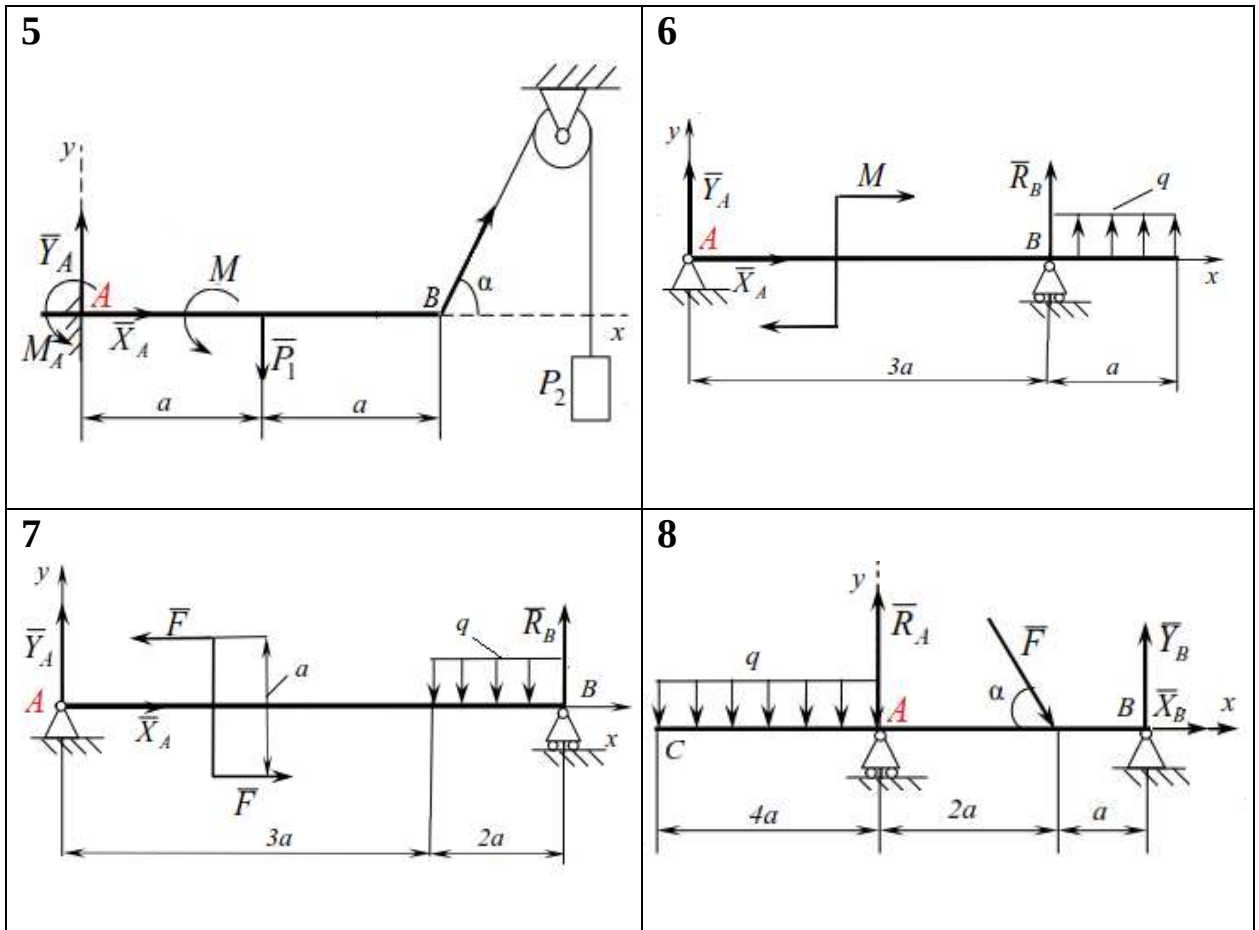
5.3. Завдання для самостійного розв'язання

Завдання 1. Горизонтальна невагома балка під дією плоскої системи сил знаходиться в рівновазі. Назвати в'язі, що діють на балку та скласти рівняння

рівноваги: $\sum_{k=1}^n F_{kX} = 0$; $\sum_{k=1}^n F_{kY} = 0$; $\sum_{k=1}^n M_A(\vec{F}_k) = 0$.

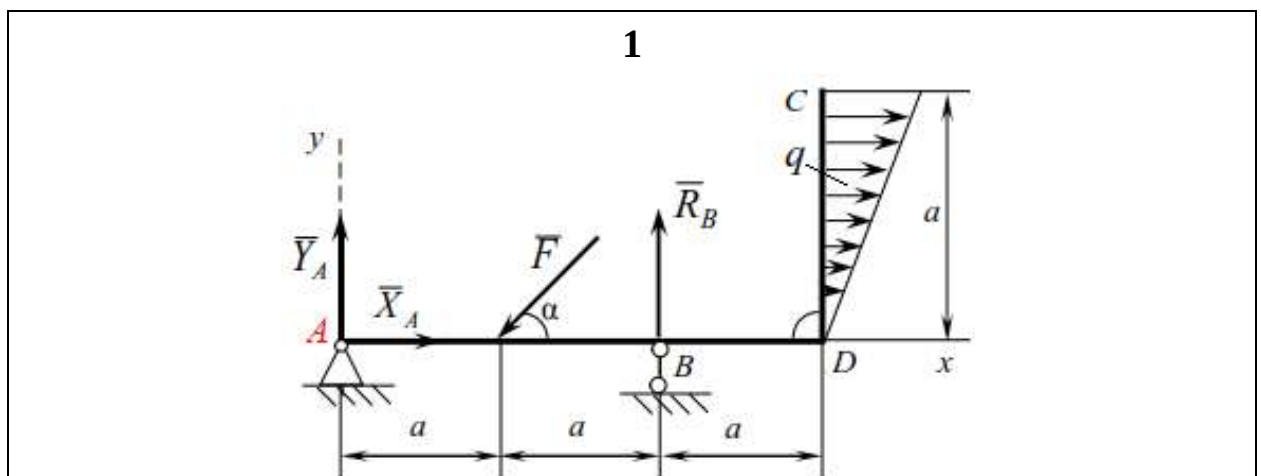
Схеми до завдання 1



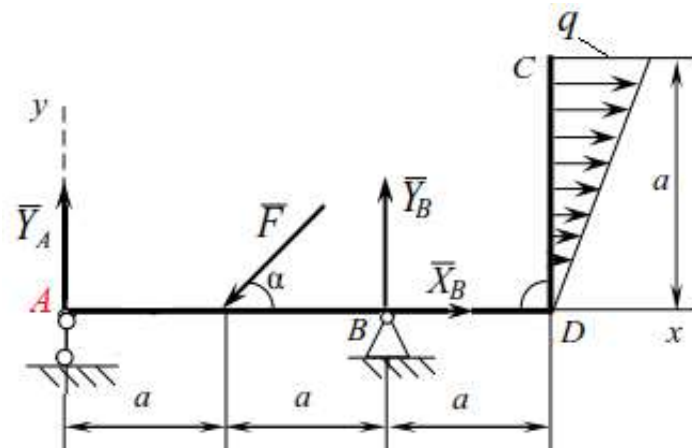


Завдання 2. Горизонтальна невагома балка під дією плоскої системи сил знаходиться в рівновазі. Балка навантажена силою F і розподіленим навантаженням інтенсивністю q . Назвати в'язі, що діють на балку та скласти рівняння рівноваги: $\sum_{k=1}^n F_{kX} = 0$; $\sum_{k=1}^n F_{kY} = 0$; $\sum_{k=1}^n M_A(\vec{F}_k) = 0$.

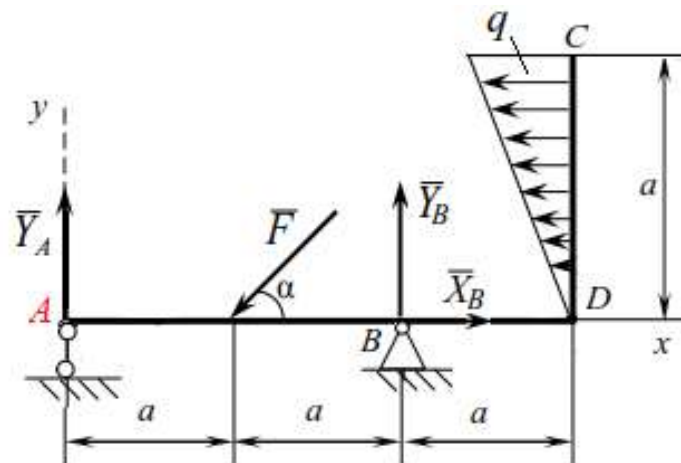
Схеми до завдання 2



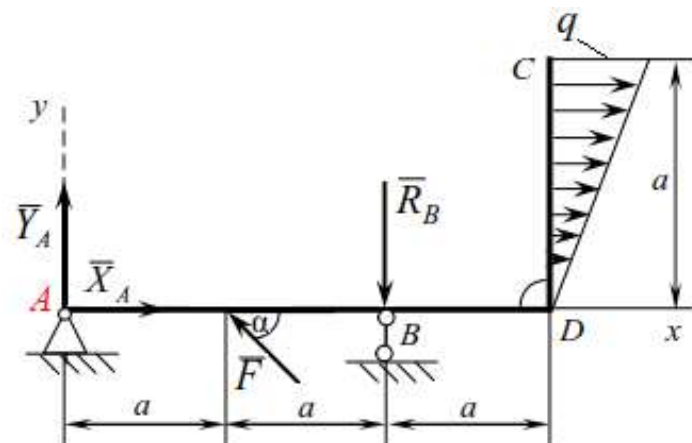
2



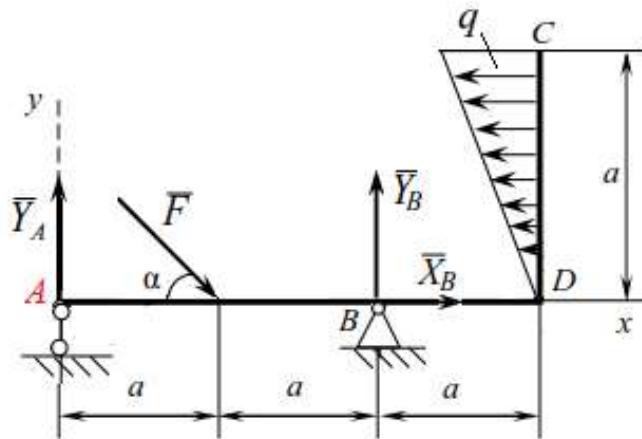
3



4

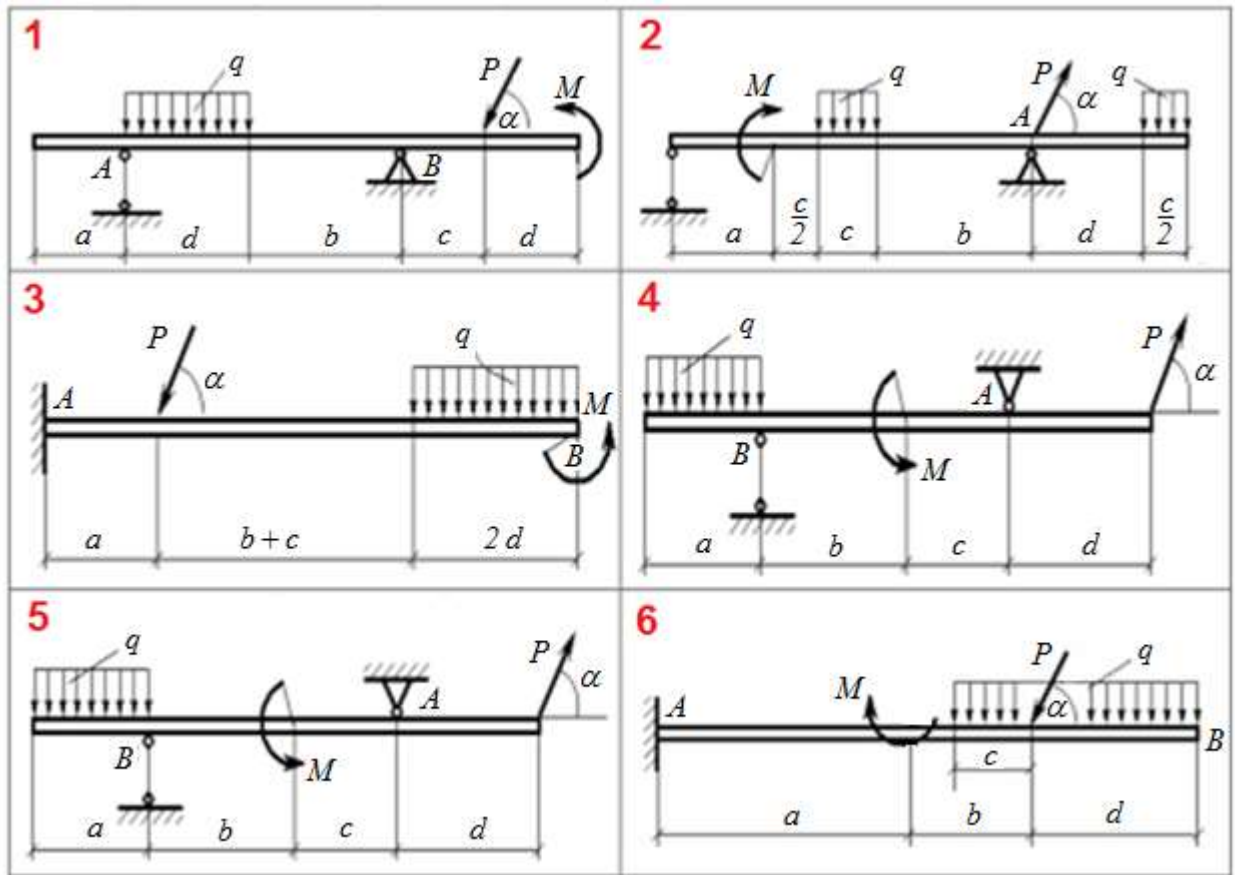


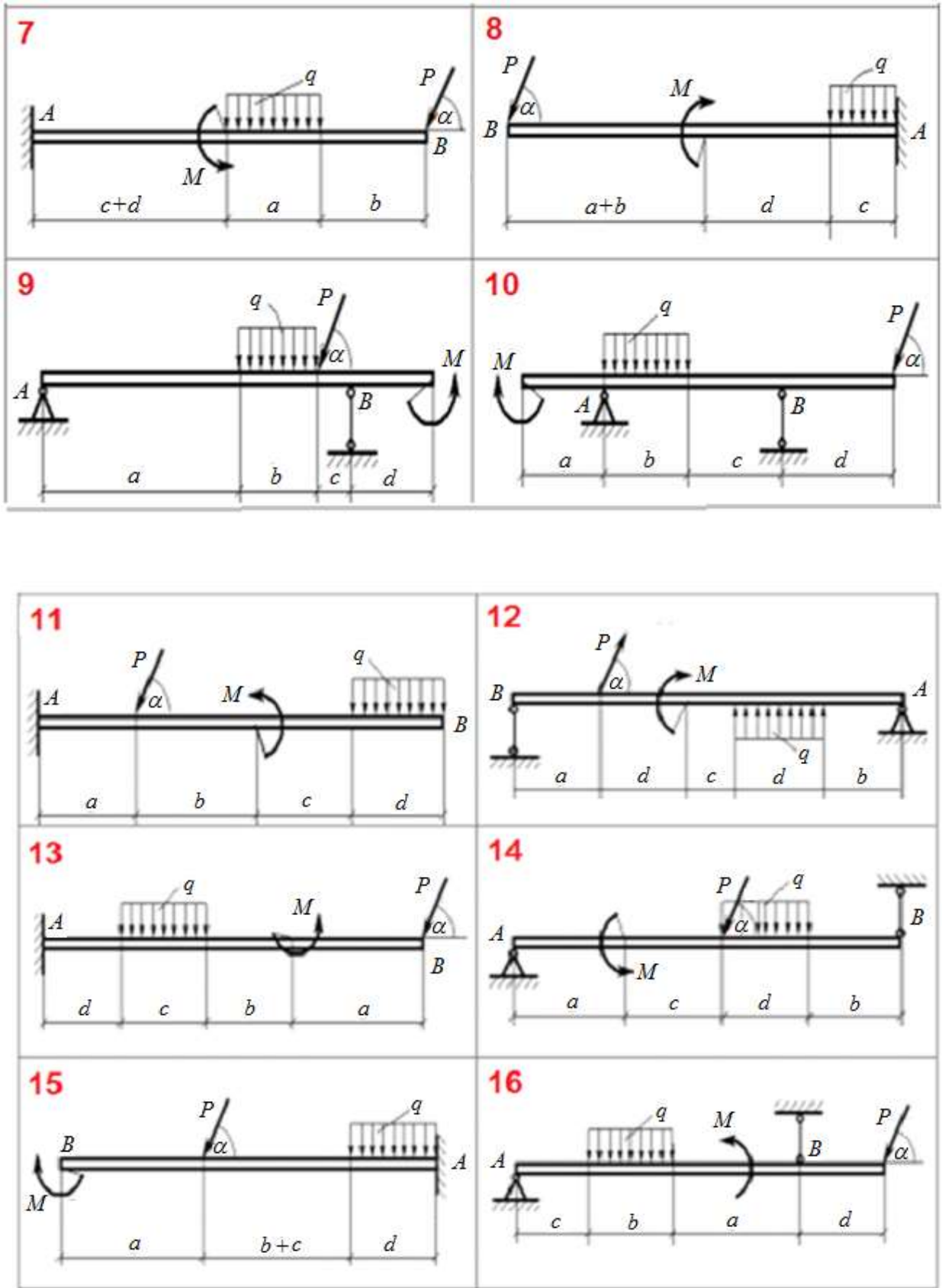
5

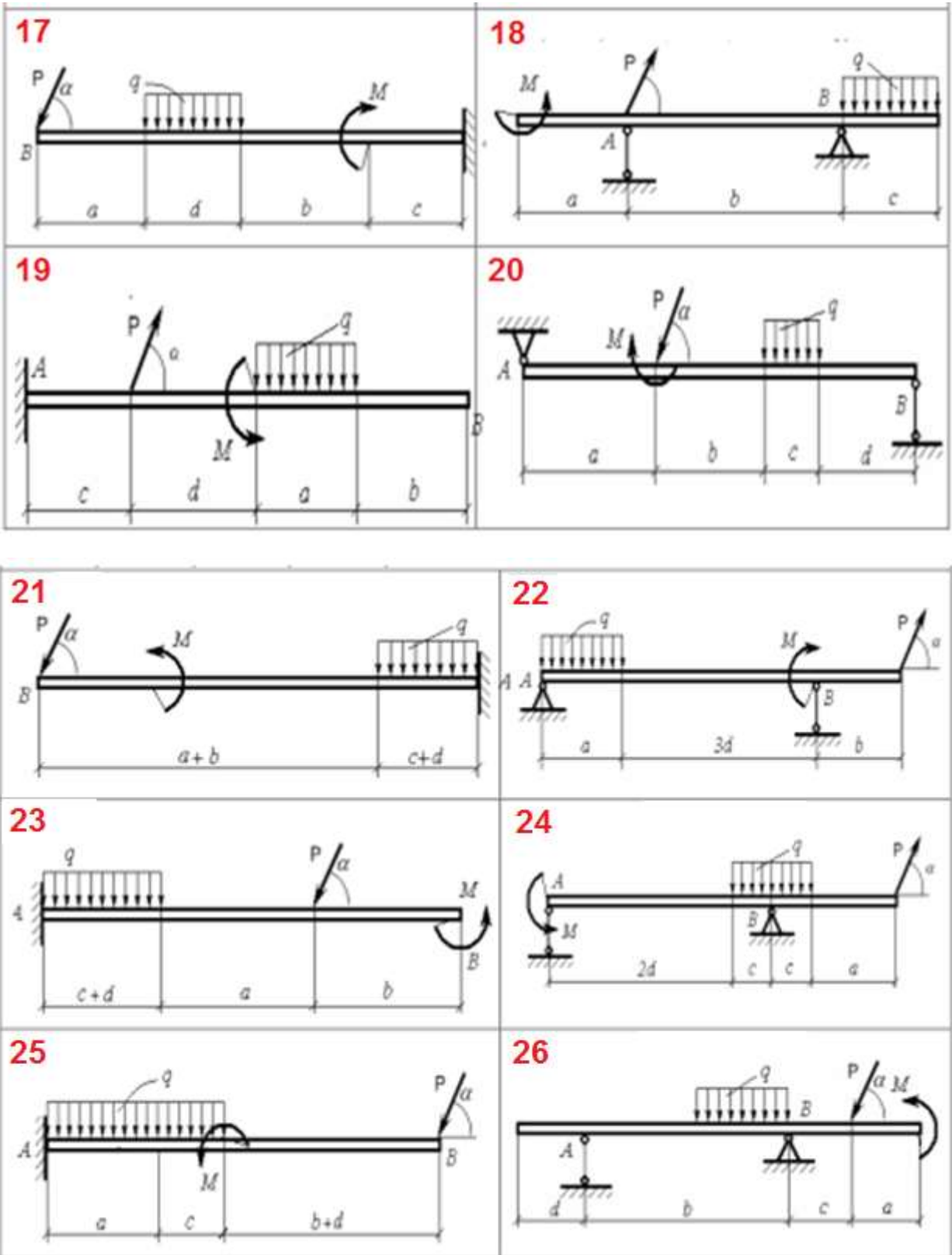


Завдання 3. Горизонтальна балка навантажена силою P , моментом M і розподільним навантаженням інтенсивністю q . Визначити реакції в'язей. Виконати перевірку. Прийняти: $P = 10$ кН, $M = 5$ кН·м, $q = 2$ кН/м, $\alpha = 30^\circ$, $a = 4$ м, $b = 5$ м, $c = 2$ м, $d = 3$ м. Вагою балки знехтувати.

Схеми до завдання 3



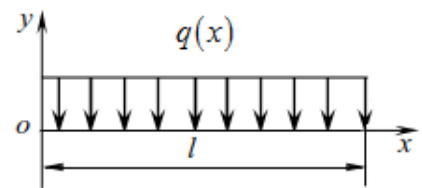




5.4. Контрольні питання

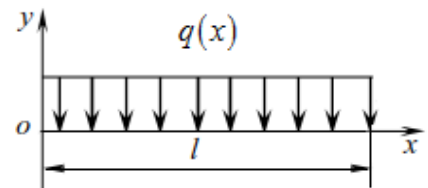
1. Сформулюйте основну теорему статички.
2. Перелічіть умови рівноваги довільної просторової системи сил.
3. Запишіть і прокоментуйте три форми умов рівноваги плоскої системи сил.
4. Поясніть, чому перша форма умов рівноваги, на відміну від другої та третьої форм, називається основною?
5. Поясніть різницю між статично визначеними і статично невизначеними задачами статички.
6. Як визначити рівнодійну рівномірно розподіленого навантаження? Як вона напрямлена і де прикладається?
7. Як визначити рівнодійну розподіленого навантаження з інтенсивністю, що змінюється за лінійним законом? Де вона прикладається?

8. Модуль рівнодійної Q рівномірно розподіленого навантаження q дорівнює:



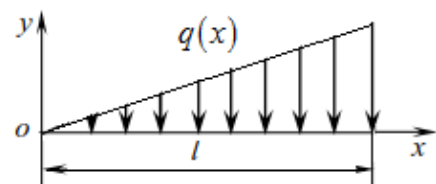
- a) $Q = q^2 l$; b) $Q = ql$; c) $Q = l / q$; d) $Q = 0,5ql$.

9. Координата x точки прикладання рівнодійної Q рівномірно розподіленого навантаження q дорівнює:



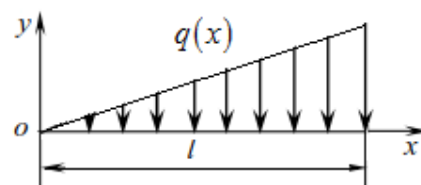
- a) $x = l$; b) $x = 2l$; c) $x = \frac{2}{3}l$; d) $x = 0,5l$.

10. Модуль рівнодійної Q розподіленого навантаження q , що змінюється за лінійним законом, дорівнює:



- a) $Q = 2ql$; b) $Q = \frac{1}{2}ql$; c) $Q = \frac{1}{3}ql$; d) $Q = ql$.

11. Координата x точки прикладення
рівнодійної Q розподіленого
навантаження q , що змінюється за
лінійним законом, дорівнює:



- a) $x = 0,5l$; b) $x = \frac{1}{3}l$; c) $x = \frac{2}{3}l$; d) $x = l$.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 6. РІВНОВАГА ЗА НАЯВНОСТІ СИЛ ТЕРТЯ

Мета роботи: набути досвіду зі складання аналітичних умов рівноваги за наявності сил тертя.

6.1. Стислі теоретичні відомості

Сила тертя ковзання F_T при спокої є складовою повної реакції R шорсткої поверхні, яка виникає при дії активних сил, що прагнуть зрушити тіло. Ця складова спрямована у бік, протилежний до можливого руху тіла.

Залежність між силою тертя та нормальним тиском визначається законом Кулона: *максимальна величина сили тертя ковзання пропорційна нормальному тиску тіла на поверхню:*

$$F_T^{MAX} = f N,$$

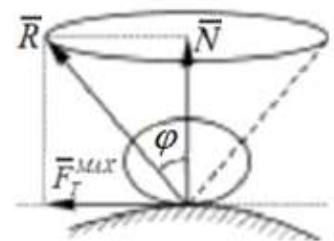
де f - коефіцієнт пропорційності, який характеризує ступінь шорсткості поверхонь контактних тіл і називається коефіцієнтом тертя ковзання, N - нормальна складова реакції.

Для абсолютно гладких тіл $f=0$, для реальних тіл $f>0$.

Щоб протидіяти переміщенню тіла, величина сили тертя F_T може змінюватися від нуля до певного значення, залежно від величини та напрямку активних сил. Відмінність сили тертя від інших реакцій в'язів у тому, що її модуль не може перевищувати певної межі:

$$|\vec{F}_T| \leq F_T^{MAX} = f N$$

Кут φ між нормаллю до поверхні та її повною реакцією R в положенні граничної рівноваги, коли $F = F_T^{MAX}$, називається кутом тертя. Цей кут визначається рівнянням:



$$\operatorname{tg} \varphi = f; \quad \varphi = \operatorname{arctg} f. \quad (6.1)$$

Конус з вершиною в точці дотику тіл, твірна якого R утворює кут φ з нормаллю до поверхні тіл, називається конусом тертя.

Поверхня конуса є геометричним місцем максимальних реакцій опорної поверхні, оскільки максимальна реакція може займати різні положення на поверхні конуса в залежності від напрямку сили, що намагається зсунути тіло. Простір із внутрішньої сторони конуса представляє собою сукупність можливих положень реакції опорної поверхні у стані спокою.

Методика розв'язання задач статички, за наявності сил тертя ковзання, така. Якщо за умовою задачі відомо, що тіло зрівноважене, то, застосовуючи графічний/геометричний метод (теорему про три сили), спочатку визначають реакцію R шорсткої поверхні та кут тертя φ між нормаллю до поверхні та R . Далі записують умову (6.1) у вигляді:

$$|tg\varphi| \leq f; \quad -f \leq tg\varphi \leq f \quad (6.2)$$

і визначають складові реакції шорсткої поверхні: нормальну складову N та силу тертя F_{TP} за формулами:

$$N = R \cos \varphi; \quad F_T = R \sin \varphi$$

У разі застосування аналітичної форми запису рівнянь рівноваги нормальну складову реакції та силу тертя ковзання визначають з умов рівноваги. Для цього силу тертя зображають як дотичну складову реакції опори. Якщо напрямок можливого руху тіла, у разі відсутності сили тертя, є очевидним, то силу тертя доцільно напрямляти у протилежному напрямку (це відображає той факт, що сила тертя ковзання перешкоджає можливному руху). Якщо напрямок можливого руху тіла визначити неможливо або складно, силу тертя спрямовують вздовж дотичної у довільному напрямку (дійсний напрямок сили тертя ковзання визначають у процесі розв'язання задачі).

У разі, коли треба переконатися, що тіло перебуває в рівновазі, або тоді, коли мова йде про порушення цього стану, додатково необхідно перевірити виконання умов: $N \geq 0$; $-fN \leq F_T \leq fN$ або, якщо необхідно, визначити з цих умов шукану величину (силу тертя ковзання, кут тертя і т. ін.).

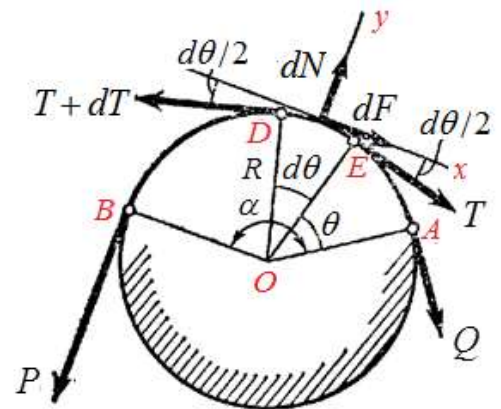
Порядок розв'язування задач

1. Виділити тверде тіло, рівновагу якого треба розглянути щоб знайти невідомі величини.
2. Показати активні сили.
3. Відкинути в'язі та замінити їх дію реакціями. Реакцію шорсткої поверхні представити або двома складовими – нормальною реакцією і силою тертя, або, якщо не розкладати цю реакцію на складові, направити її під кутом тертя φ до нормалі поверхні.
4. Розглянути рівновагу виділеного тіла як вільного, що знаходиться під дією активних сил і реакцій в'язей.
5. Порівняти число невідомих величин і число рівнянь рівноваги, які повинні бути однаковими для статично визначеної задачі. При цьому, до рівнянь рівноваги твердого тіла слід додати залежність сили тертя від сили нормального тиску.
6. Обрати систему координат.
7. Скласти систему рівнянь рівноваги для сил, що прикладені до твердого тіла або системи твердих тіл.
8. Розв'язати складену систему рівнянь рівноваги, знайти невідомі величини.

Тертя ковзання гнучкої стрічки по циліндричній поверхні

До стрічки, накинutoї на круглий циліндричний вал, прикладено силу P . Необхідно знайти найменшу силу Q , яку треба прикласти до іншого кінця стрічки, щоб зберегти рівновагу. Коефіцієнт тертя між стрічкою і валом f , кут AOB дорівнює α .

Для розв'язання задачі розглянемо рівновагу елемента стрічки DE довжиною $dl = R d\theta$, де R - радіус валу.



Позначимо натяг стрічок в точках D і E відповідно $T + dT$ і T . Складемо рівняння рівноваги в проекціях на вісь x :

$$\sum_{k=1}^n F_{kx} = 0; \quad T \cos\left(\frac{d\theta}{2}\right) + fdN - (T + dT) \cos\left(\frac{d\theta}{2}\right) = 0;$$

$$fdN = dT \cos\left(\frac{d\theta}{2}\right); \quad \text{при } d\theta \rightarrow 0 \quad \cos\left(\frac{d\theta}{2}\right) \rightarrow 1;$$

$$dT = fdN. \quad (6.3)$$

Різниця натягу стрічки dT в точках D і E врівноважується силою тертя $dF = fdN$.

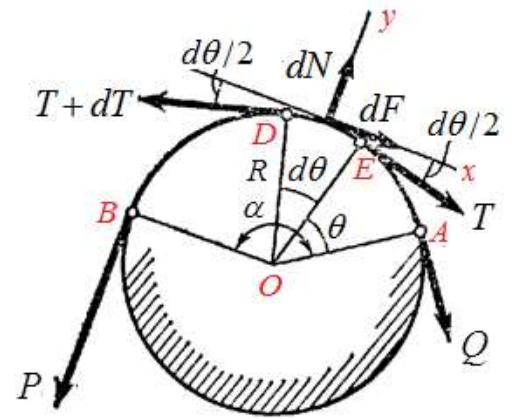
Складемо рівняння рівноваги в проекції на вісь y :

$$\sum_{k=1}^n F_{ky} = 0;$$

$$dN - (T + dT) \sin\left(\frac{d\theta}{2}\right) - T \sin\left(\frac{d\theta}{2}\right) = 0;$$

$$dN - 2T \sin\left(\frac{d\theta}{2}\right) - dT \sin\left(\frac{d\theta}{2}\right) = 0;$$

$$dN = 2T \left(\frac{d\theta}{2}\right) + \underbrace{dT \sin\left(\frac{d\theta}{2}\right)}_0.$$



Визначимо dN , вважаючи синус малого кута рівним самому куту і нехтуючи малими вищого порядку:

$$dN = Td\theta. \quad (6.4)$$

Підставимо отримане значення dN в рівняння (6.3) і отримаємо:

$$dT = fdN = fTd\theta; \quad \frac{dT}{T} = fd\theta. \quad (6.5)$$

Згідно з представленою схемою:

$$\text{при } \theta = 0 \rightarrow T = Q; \quad \text{при } \theta = \alpha \rightarrow T = P.$$

Проінтегруємо рівняння (6.5) у вказаних діапазонах:

$$\int_Q^P \frac{dT}{T} = f \int_0^\alpha d\theta; \quad \ln \frac{P}{Q} = f\alpha; \quad \ln \frac{Q}{P} = -f\alpha.$$

Знайдемо силу Q , яку треба прикласти до іншого кінця стрічки, щоб зберегти рівновагу:

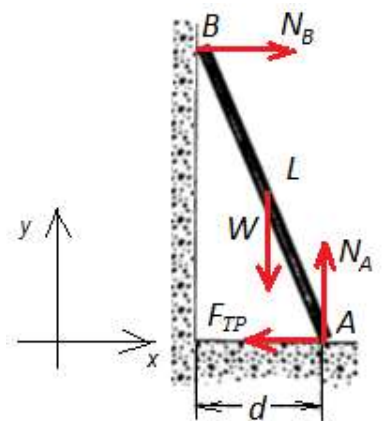
$$Q = Pe^{-f\alpha}. \quad (6.6)$$

Отже, сила Q залежить тільки від коефіцієнта тертя f і кута α . За відсутності тертя ($f = 0$) отримуємо $Q = P$.

Дуже важливим є той факт, що, збільшуючи кут α , тобто навиваючи стрічку на вал, можна значно зменшити силу Q , необхідну для врівноваження сили P .

6.2. Приклади розв'язання завдань

Приклад 1. Однорідний стержень довжиною L і вагою W спирається на гладку стінку та шорстку підлогу. Відстань стержня до стіни d . Визначити найменшу величину коефіцієнта тертя f між стержнем і підлогою, при якому стержень буде знаходитися в рівновазі.



Розв'язання. Відкинемо в'язі та замінимо їх дію реакціями. Розглянемо рівновагу стержня АВ. Оскільки на об'єкт рівноваги діє довільна плоска система сил, то умови рівноваги будуть мати вигляд:

$$\sum_{k=1}^n F_{kX} = 0; \quad N_B - F_{TP} = 0; \quad (1)$$

$$\sum_{k=1}^n F_{kY} = 0; \quad N_A - W = 0; \quad (2)$$

$$\sum_{k=1}^n M_A(\vec{F}_k) = 0; \quad -N_B \sqrt{L^2 - d^2} + W \frac{d}{2} = 0. \quad (3)$$

З рівнянням (2) знайдемо нормальну реакцію шорсткої підлоги N_A :

$$N_A = W. \quad (4)$$

Сила тертя пов'язана з нормальною реакцією залежністю:

$$F_{TP} = fN_A = fW. \quad (5)$$

З рівняння (3) знайдемо нормальну реакцію N_B гладкої стінки:

$$N_B = \frac{0,5 Wd}{\sqrt{L^2 - d^2}}. \quad (6)$$

З рівнянням (1) отримаємо наступну залежність :

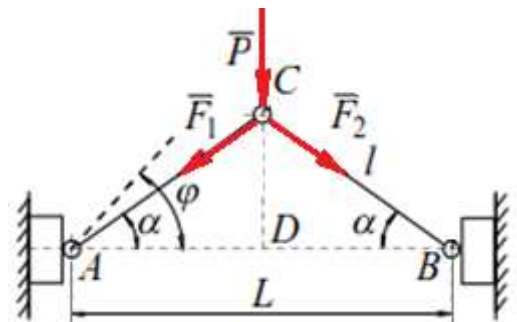
$$N_B = F_{TP}. \quad (7)$$

Підставивши (5) у (6), отримаємо найменше значення коефіцієнта тертя, при якому стержень буде знаходитися в рівновазі:

$$fW = \frac{0,5 Wd}{\sqrt{L^2 - d^2}}; \quad f = \frac{0,5d}{\sqrt{L^2 - d^2}} \quad (8)$$

$$\text{Відповідь: } f = \frac{0,5 d}{\sqrt{L^2 - d^2}}$$

Приклад 2. Для представленого механізму, виходячи з вимоги самозаклинювання, знайти відношення розмірів l до L , якщо коефіцієнт тертя між стінками та повзунами А і В дорівнює $f = 0,5$. Ланки СА і СВ розглядати як ідеальні жорсткі стержні.



Розв'язання. Явище самозаклинювання полягає в тому, що при будь якій силі P напрямленій вниз, сили тертя, які виникатимуть на повзунах А і В, будуть блокувати рух механізму донизу. Сила P стискає стержні СА і СВ, які передають тиск на повзуни А і В під кутом нахилу стержнів α .

Для того, щоб повзуни А і В не рухалися під дією сил F_1 і F_2 , лінії дії цих сил повинні проходити всередині кута тертя φ , тобто має виконуватися умова: $\alpha < \varphi$; $\operatorname{tg} \alpha < \operatorname{tg} \varphi$; $\operatorname{tg} \alpha < f = 0,5$.

З іншого боку:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{CD}{AD}; \quad AD = 0,5L; \quad CD = \sqrt{AC^2 - AD^2} = \sqrt{l^2 - 0,25L^2}$$

Таким чином:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sqrt{l^2 - 0,25L^2}}{0,5L} < 0,5.$$

Після ряду перетворень, отримаємо:

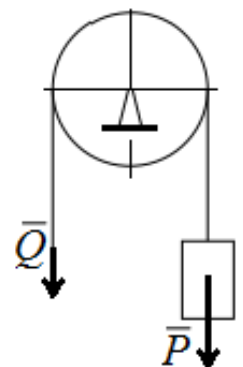
$$\sqrt{l^2 - 0,25L^2} < 0,25L; \quad l^2 - 0,25L^2 < 0,0625L^2; \quad l^2 < 0,3125L^2;$$

$$\frac{l}{L} < \sqrt{0,3125}; \quad \frac{l}{L} < 0,559.$$

Виходячи з вимоги самозаклинювання заданого механізму, мінімальна довжина ланок СА і СВ не може бути меншою за $AD = L/2$. В цьому випадку відношення l / L буде мати наступний вигляд: $0,5 < l / L < 0,559$.

$$\text{Відповідь: } 0,5 < \frac{l}{L} < 0,559.$$

Приклад 3. На нерухомий циліндр навитий канат. До одного з кінців канату підвішений вантаж P . Скільки треба зробити повних витків канату навколо циліндра (скільки разів намотати канат на циліндр), щоб зрівноважити вантаж P вертикальною силою Q , прикладеної до іншого кінця канату? Коефіцієнт тертя між канатом і циліндром дорівнює f .



Розв'язання. Скористаємося формулою Ейлера (6.6), згідно з якою, при граничній рівновазі мінімальне значення модуля сили Q дорівнює:

$$Q = Pe^{-f\alpha}.$$

Після логарифмування, формула (6.6) набуває вигляду:

$$\ln P - \ln Q = f \alpha,$$

де α - кут обхвату канатом циліндра. Цей кут дорівнює:

$$\alpha = \frac{\pi}{2} + 2\pi n + \frac{\pi}{2} = \pi(2n + 1),$$

де n - число повних витків канату, до яких додається два кути $\pi/2$ з боку дії кожної з сил.

$$\text{Таким чином, } \ln P - \ln Q = f \pi(2n + 1).$$

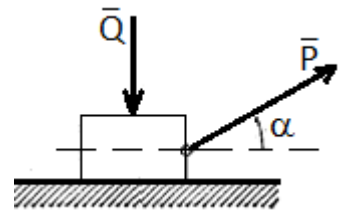
З отриманого рівняння знаходимо число повних витків канату:

$$n = 0,5 \left(\frac{\ln P - \ln Q}{f \pi} - 1 \right).$$

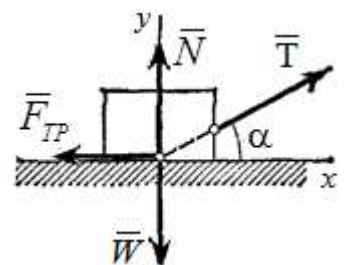
$$\text{Відповідь: } n = 0,5 \left(\frac{\ln P - \ln Q}{f \pi} - 1 \right).$$

6.3. Завдання для самостійного розв'язання

Завдання 1. Тіло, що навантажено вертикальною силою Q , рухається рівномірно вздовж горизонтальної площини під дією сили P . Визначити кут α , при якому сила P матиме найменше значення. Коефіцієнт тертя між тілом і площиною дорівнює $f = 0,3$.

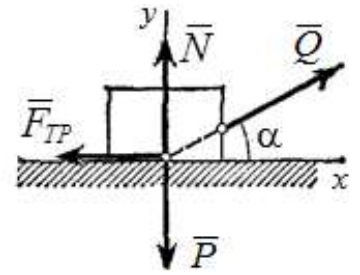


Завдання 2. До тіла вагою W , що лежить на горизонтальній площині, прикладено силу T під кутом α до цієї площини. Знайти статичний коефіцієнт тертя f , при якому тіло зрушиться з місця.



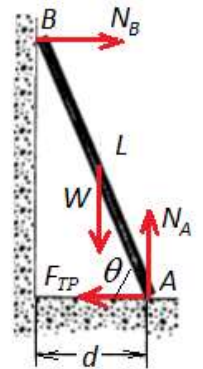
№ завдання	W , Н	T , Н	α , град.
2.1	900	50	30
2.2	500	40	45
2.3	800	150	25
2.4	850	130	10
2.5	750	200	37
2.6	900	70	150

Завдання 3. Вантаж вагою P лежить на горизонтальній площині. Визначити, яку силу Q , спрямовану під кутом α до цієї площини, треба прикласти до вантажу, щоб зрушити його з місця при коефіцієнті статичного тертя f .



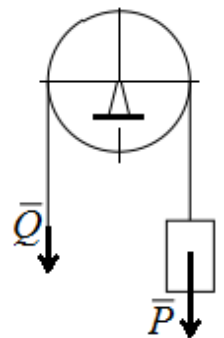
№ завдання	P , Н	α , град.	f
3.1	10	30	0,6
3.2	50	37	0,3
3.3	30	50	0,4
3.4	40	65	0,3
3.5	20	75	0,6

Завдання 4. Однорідний стержень довжиною L і вагою W спирається на гладку стінку та підлогу з коефіцієнтом статичного тертя f . Визначте мінімальний кут θ нахилу стержня до підлоги та максимальну відстань стержня до стінки d , при яких стержень залишиться нерухомим.



№ завдання	L , м	W , Н	f
4.1	2,6	30	0,3
4.2	2	40	0,5
4.3	3	36	0,4
4.4	2,6	50	0,25

Завдання 5. На нерухомий циліндр навитий канат, до одного з кінців якого підвішений вантаж P . Число повних витків канату дорівнює n . Коефіцієнт тертя між канатом і циліндром f . Визначити силу Q , яку необхідно прикласти до іншого кінця канату, для врівноваження вантажу P .



№ завдання	P , Н	d , мм	n	f
5.1	1000	200	1	0,5
5.2	8000	300	2	0,4
5.3	6000	150	1	0,5
5.4	5000	300	3	0,3
5.5	9000	200	2	0,25

6.4. Контрольні питання

1. Дайте визначення силі тертя
2. Дайте визначення куту тертя і конусу тертя? Як вони пов'язані з коефіцієнтом тертя?
3. За яких умов тіло на шорсткій поверхні залишиться у стані рівноваги незалежно від величини рушійної сили?
4. В яких границях може змінюватися сила тертя ковзання при прагненні зрушити одне тіло вздовж поверхні іншого?
5. Чому дорівнює гранична сила тертя ковзання?
6. Чим відрізняється реакція шорсткої поверхні від реакції гладкої поверхні?
7. Як повинна бути напрямлена рівнодіюча активних сил по відношенню до конуса тертя, щоб тіло почало рухатися?
8. Назвіть розмірність кута у формулі (6.6).

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 7. ОБЕРТАННЯ ТІЛА НАВКОЛО НЕРУХОМОЇ ОСІ

Мета роботи: набути досвіду з визначення швидостей і прискорень точок твердого тіла, що обертається навколо нерухомої осі; ознайомитися з основними типами механічних передач, навчитися визначати їх кінематичні характеристики.

7.1. Стислі теоретичні відомості

Обертальним навколо нерухомої осі називається такий рух твердого тіла, при якому дві точки, які належать тілу, або незмінно з ним зв'язані, або залишаються нерухомими. Лінія, що проходить через ці дві точки, утворює вісь обертання. Всі точки тіла, що не знаходяться на осі обертання, описують траєкторії у вигляді кіл, площини яких перпендикулярні осі обертання, а радіуси рівні відстаням цих точок до осі обертання.

Вектор кутової швидкості $\vec{\omega}$ напрямлений вздовж осі обертання в той бік, звідки обертання тіла спостерігається у напрямку проти ходу годинникової стрілки:

$$\vec{\omega} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{\varphi}}{\Delta t} = \frac{d\vec{\varphi}}{dt}.$$

Вектор кутового прискорення:

$$\vec{\varepsilon} = \frac{d\vec{\omega}}{dt}.$$

З цього рівняння випливає, що лінія дії вектора $\vec{\varepsilon}$, як і лінія дії вектора $\vec{\omega}$, співпадають з віссю обертання тіла. Якщо напрямки векторів $\vec{\omega}$ і $\vec{\varepsilon}$ співпадають – обертальний рух тіла прискорений, якщо напрямки векторів $\vec{\omega}$ і $\vec{\varepsilon}$ протилежні – обертальний рух уповільнений.

При рівнозмінному русі точки по колу ($\varepsilon = \text{const}$):

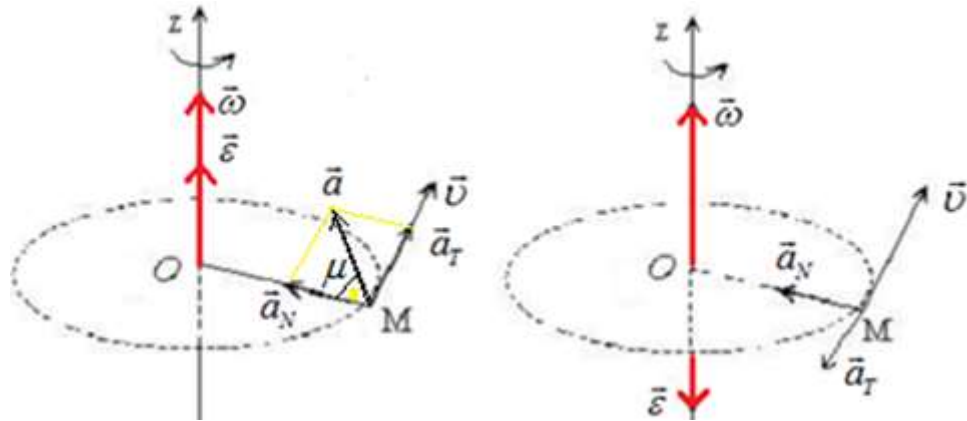
$$\omega = \omega_0 \pm \varepsilon t; \quad \varphi = \omega_0 t \pm \frac{\varepsilon t^2}{2}, \quad \text{де } \omega_0 - \text{початкова кутова швидкість.}$$

Вектор лінійної швидкості $\vec{v}$ точки дорівнює першій похідній за часом від радіус-вектора точки і напрямлений вздовж дотичною до траєкторії у напрямку руху точки. Модуль лінійної швидкості дорівнює:

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{R \Delta \varphi}{\Delta t} = R \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \varphi}{\Delta t} = \omega R.$$

Прискорення точки характеризує зміну в часі вектора швидкості по модулю та напрямку і визначається як перша похідна за часом від її швидкості, або як друга похідна за часом від радіус-вектора точки.

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \ddot{\vec{r}}.$$



Дотична складова $\vec{a}_T$ прискорення $\vec{a}$ напрямлена за дотичною до траєкторії (у напрямку обертання – при прискореному обертанні тіла та у зворотному напрямку – при сповільненому):

$$a_T = \frac{dv}{dt} = \frac{d\omega R}{dt} = \varepsilon R.$$

Нормальна складова $\vec{a}_N$ завжди спрямована за радіусом до осі обертання:

$$a_N = \frac{v^2}{R} = \frac{(\omega R)^2}{R} = \omega^2 R.$$

Повне прискорення:

$$a = \sqrt{a_T^2 + a_N^2} = R\sqrt{\varepsilon^2 + \omega^4}. \quad (7.1)$$

Прискорення всіх точок тіла пропорційне їх відстані до осі обертання. Відхилення вектора повного прискорення від радіуса кола, яке є траєкторією точки, позначається кутом μ і визначається за формулою:

$$\operatorname{tg} \mu = \frac{a_T}{a_N} = \frac{\varepsilon R}{\omega^2 R} = \frac{\varepsilon}{\omega^2}.$$

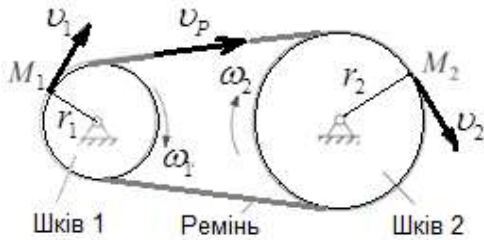
Наведені вище формули дають змогу визначити швидкість і прискорення довільної точки тіла, якщо відомий закон обертання тіла і відстань від даної точки до осі обертання. За цими ж формулами можна, знаючи рух однієї точки тіла, знайти рух будь-якої іншої точки, а також характеристики руху всього тіла в цілому.

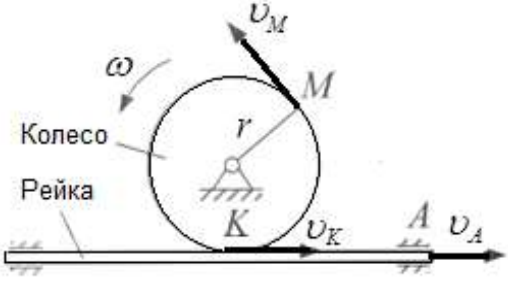
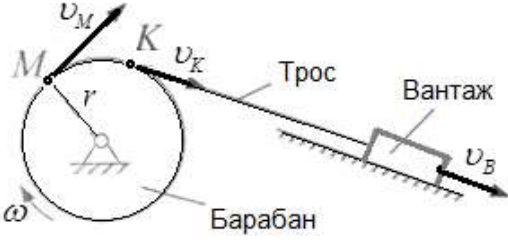
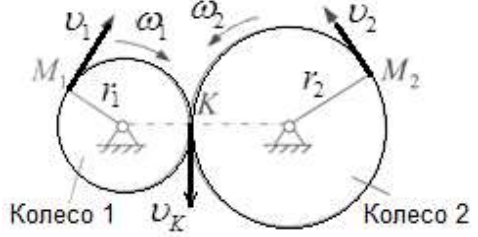
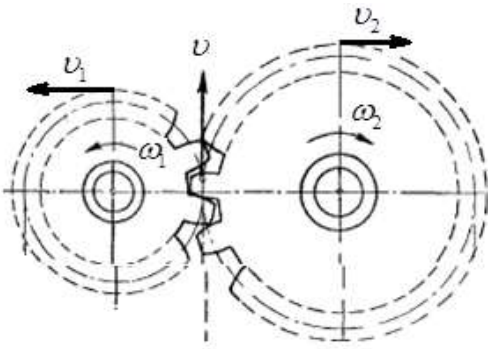
Механічні передачі

Передачами називаються механізми (пристрої) для передачі механічної енергії на відстань, як правило, з перетворенням швидкостей та моментів, іноді з перетворенням видів і законів руху.

Залежно від принципу дії передачі поділяються на механічні, електричні, пневматичні, гідравлічні та комбіновані.

Механічні передачі найпоширеніші в техніці. Найбільш характерні види механічних передач і відповідні їм залежності між швидкостями точок і кутовими швидкостями ланок представлено нижче.

 Ремінна (пасова) передача	$v_1 = v_P = v_2; \quad \omega_1 r_1 = \omega_2 r_2;$ $\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{r_2}{r_1}.$
--	--

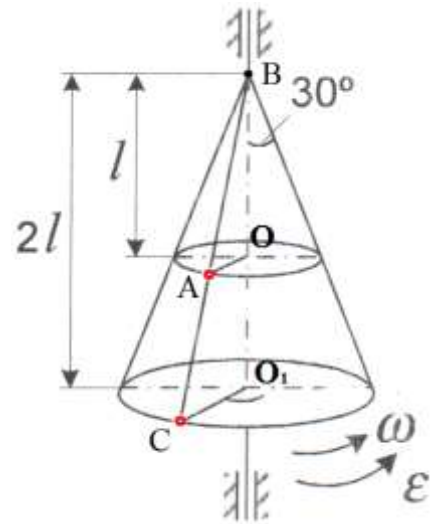
 Зубчасте колесо - рейка	$v_A = v_K = v_M; \quad v_A = \omega r.$
 Барабан – трос - вантаж	$v_B = v_K = v_M; \quad v_B = \omega r.$
 Фрикційна передача	Обертання передається в результаті сил зчеплення між контактуючими поверхнями колес. $v_1 = v_K = v_2; \quad \omega_1 r_1 = \omega_2 r_2;$ $\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{r_2}{r_1}.$
 Зубчаста передача	Обертання передається за рахунок зачеплення між зубцями. $v_1 = v_K = v_2; \quad \omega_1 r_1 = \omega_2 r_2;$ $\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{r_2}{r_1} = \frac{z_2}{z_1}.$ де z_2, z_1 - кількість зубців відповідних колес зубчастої передачі.

7.2. Приклади розв'язання завдань

Приклад 1. Тіло у вигляді конуса з висотою $2l$ і кутом при вершині 60° обертається навколо своєї осі. Знайти швидкість і прискорення точок А і С за наступних умов:

$$\omega = 1 \text{ с}^{-1}, \quad \varepsilon = \sqrt{3} \text{ с}^{-2}, \quad l = 1 \text{ м.}$$

Розв'язання. Всі точки конуса, що не знаходяться на осі обертання, описують траєкторії у вигляді кіл, площини яких перпендикулярні осі обертання, а радіуси рівні відстаням цих точок до осі обертання.



Розглянемо трикутники AOB і CO_1B , в яких має місце співвідношення:

$$\frac{AO}{BO} = \frac{CO_1}{BO_1} = \operatorname{tg} 30^\circ.$$

Визначимо відстані точок А і С до осі обертання:

$$AO = BO \operatorname{tg} 30^\circ = \frac{l}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ м}; \quad CO_1 = BO_1 \operatorname{tg} 30^\circ = \frac{2l}{\sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \text{ м.}$$

Знайдемо швидкості точок А і С:

$$v_A = \omega \cdot AO = \omega \cdot l \cdot \operatorname{tg} 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ м / с};$$

$$v_C = \omega \cdot CO_1 = \omega \cdot 2l \cdot \operatorname{tg} 30^\circ = \frac{2}{\sqrt{3}} \text{ м / с.}$$

Прискорення точок визначимо за формулою (7.1) :

$$a_A = AO \sqrt{\varepsilon^2 + \omega^4} = \frac{1}{\sqrt{3}} \sqrt{3+1} = \frac{2}{\sqrt{3}} \text{ м / с}^2;$$

$$a_C = CO_1 \sqrt{\varepsilon^2 + \omega^4} = \frac{2}{\sqrt{3}} \sqrt{3+1} = \frac{4}{\sqrt{3}} \text{ м / с}^2.$$

$$\text{Відповідь: } v_A = \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ м / с}; \quad v_C = \frac{2}{\sqrt{3}} \text{ м / с}; \quad a_A = \frac{2}{\sqrt{3}} \text{ м / с}^2; \quad a_C = \frac{4}{\sqrt{3}} \text{ м / с}^2.$$

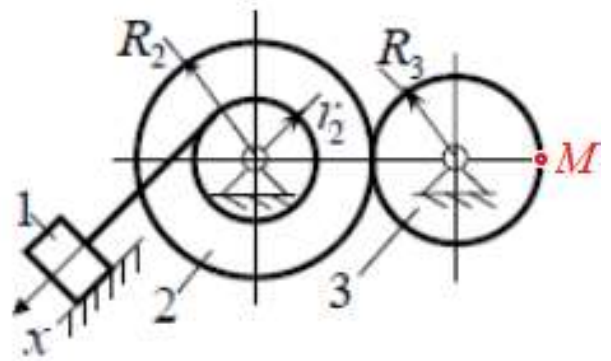
Приклад 2. Вантаж 1 механізму рухається за законом

$x = (4t^2 + 4t - 3) \text{ см}$. Знайти швидкість

і прискорення вантажу, а також швидкість, дотичне, нормальне та повне прискорення точки M , що

знаходиться на ободі колеса 3 радіуса $R_3 = 80 \text{ см}$ в момент часу $t = 1 \text{ с}$.

Додаткові числові значення: $r_2 = 20 \text{ см}$; $R_2 = 40 \text{ см}$.



Розв'язання. Знайдемо швидкість і прискорення вантажу 1:

$$v_1 = \frac{dx}{dt} = \frac{d(4t^2 + 4t - 3)}{dt} = (8t + 4) \text{ см / с};$$

$$a_1 = \frac{dv_1}{dt} = \frac{d(8t + 4)}{dt} = 8 \text{ см / с}^2.$$

Для визначення швидкості і прискорення точки M , що знаходиться на ободі колеса 3, запишемо рівняння, що пов'язують швидкість вантажу v_1 і кутові швидкості ω_2 і ω_3 коліс 2 і 3 заданого механізму:

$$v_1 = \omega_2 r_2;$$

$$\omega_2 R_2 = \omega_3 R_3.$$

Кутова швидкість колеса 3 змінюється за законом:

$$\omega_3 = \omega_2 \frac{R_2}{R_3} = \frac{v_1}{r_2} \frac{R_2}{R_3} = \frac{(8t + 4)}{20} \frac{40}{80} = (0,2t + 0,1) \text{ рад / с}.$$

Кутове прискорення колеса 3 дорівнює:

$$\varepsilon_3 = \frac{d\omega_3}{dt} = \frac{d(0,2t + 0,1)}{dt} = 0,2 \text{ рад / с}^2.$$

Швидкість точки M , її дотичне, нормальне і повне прискорення знайдемо за формулами:

$$v_M = \omega_3 R_3;$$

$$a_M^T = \varepsilon_3 R_3; \quad a_M^N = \omega_3^2 R_3; \quad a_M = \sqrt{(a_M^T)^2 + (a_M^N)^2}.$$

Обчислимо швидкість і прискорення вантажу 1, а також швидкість, дотичне, нормальне та повне прискорення точки М колеса 3 при $t = 1 \text{ c}$:

$$v_1 = 12 \text{ см / с}, \quad a_1 = 8 \text{ см / с}^2;$$

$$\omega_3 = 0,3 \text{ рад / с}, \quad \varepsilon_3 = 0,2 \text{ рад / с}^2;$$

$$v_M = 0,3 \cdot 80 = 24 \text{ см / с};$$

$$a_M^T = 0,2 \cdot 80 = 16 \text{ см / с}^2, \quad a_M^N = 0,3^2 \cdot 80 = 7,2 \text{ см / с}^2;$$

$$a_M = \sqrt{16^2 + 7,2^2} = 17,5 \text{ см / с}^2.$$

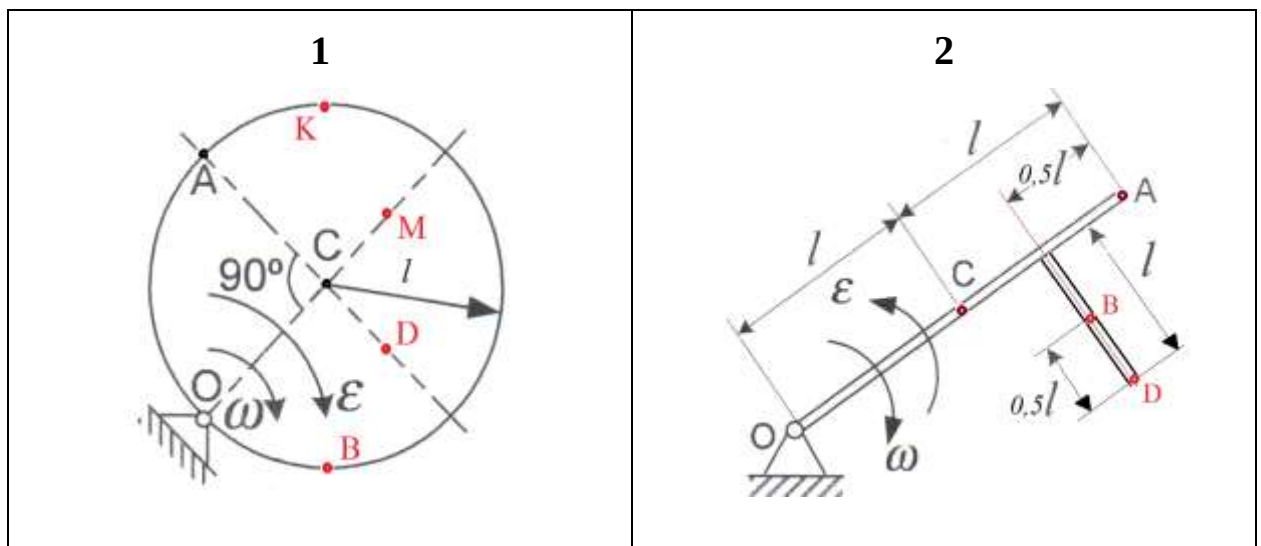
Відповідь: Результати розрахунків для моменту часу $t = 1 \text{ c}$ представлено в таблиці:

v_1 , см/с	a_1 , см/с ²	ω_3 , рад/с	ε_3 , рад/с ²	v_M , см/с	a_M^T , см/с ²	a_M^N , см/с ²	a_M , см/с ²
12	8	0,3	0,2	24	16	7,2	17,5

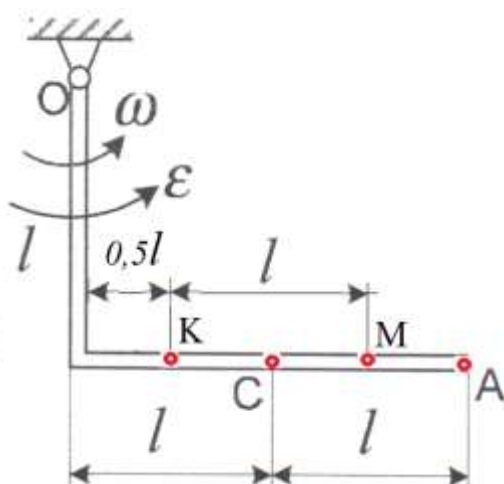
7.3. Завдання для самостійного розв'язання

Завдання 1. Знайти швидкість і прискорення позначених точок тіла при $\omega = 1 \text{ c}^{-1}$, $\varepsilon = \sqrt{3} \text{ c}^{-2}$, $l = 1 \text{ м}$.

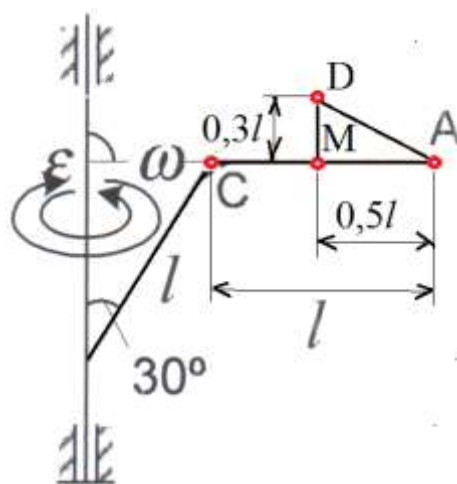
Схеми до завдання 1



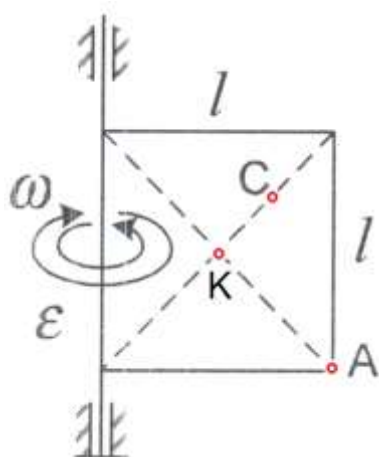
3



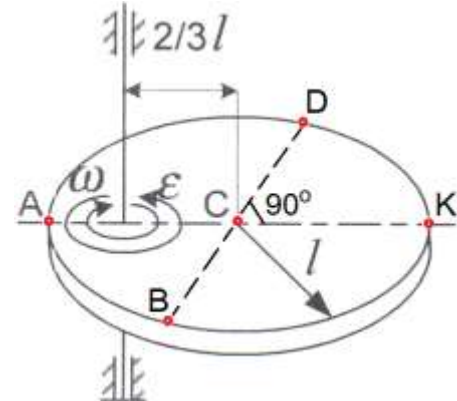
4



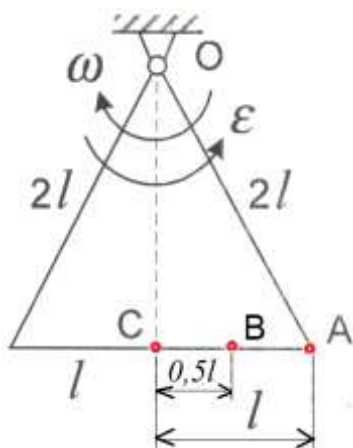
5



6



7



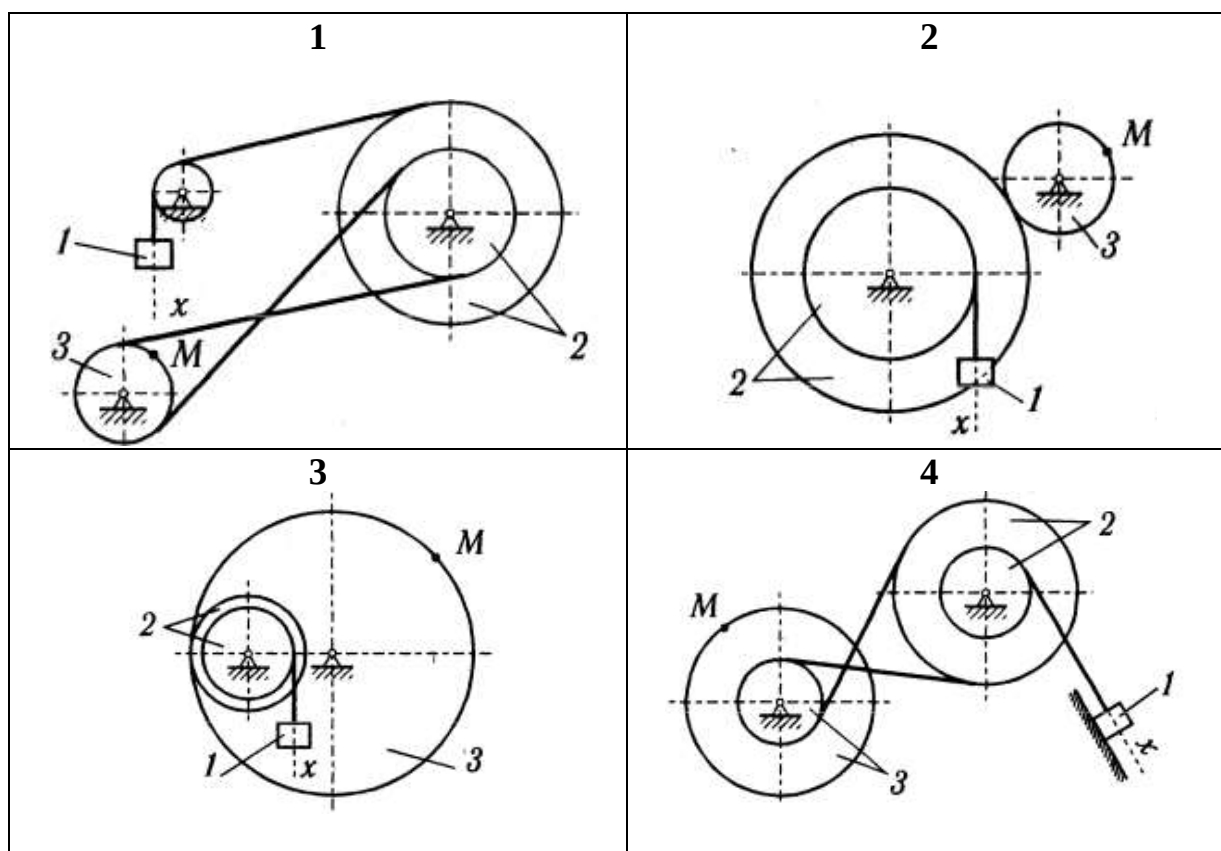
Завдання 2. Механізм складається зі ступеневих коліс, що знаходяться в зачепленні або зв'язані пасовою передачею, та вантажу, що виконує поступальний рух. Знайти швидкість і прискорення вантажу, а також швидкість, дотичне, нормальне та повне прискорення точки M в момент часу $t = 1 \text{ с}$. Тертя не враховувати. Радіуси коліс та закон руху вантажу наведено в таблиці.

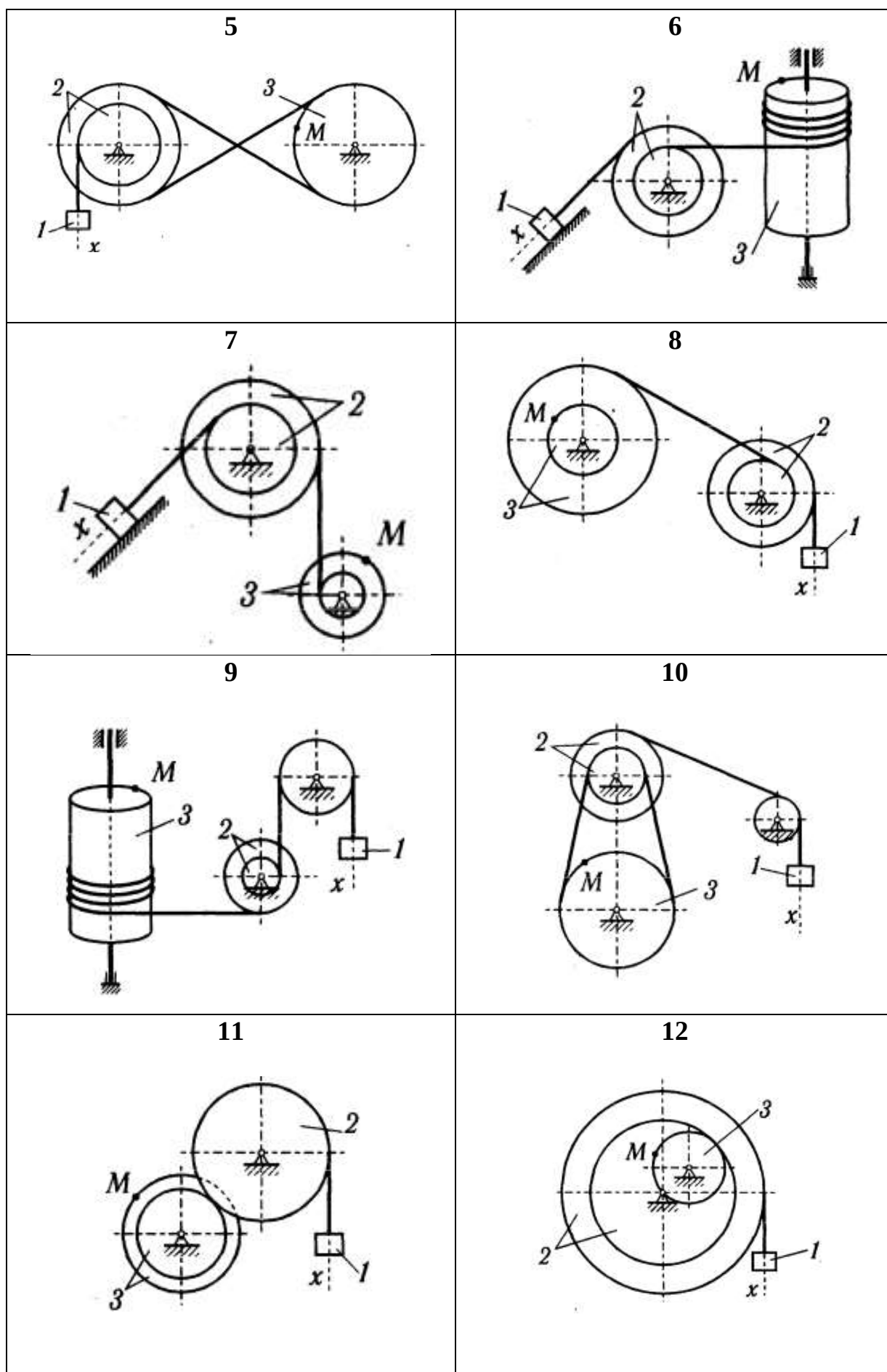
Таблиця до завдання 2 – Вихідні дані

№ схеми	Радіуси коліс, см				Закон руху вантажу $x = x(t)$; x , см; t , с
	R_2	r_2	R_3	r_3	
1	25	15	10	-	$50t^2 + 3t$
2	100	60	30	-	$60t^2 + 5t$
3	45	35	105	-	$90t^2 - 7t$
4	40	18	40	18	$30t^2 + 6t$
5	15	10	15	-	$20t^2 + 2t$
6	50	20	60	-	$50t^2 + 2$
7	40	30	30	15	$40t^2 + 7t$
8	30	15	40	20	$90t^2 - 3t$
9	40	20	35	-	$40t^2 + 5t$
10	15	10	20	-	$80t^2 + 5t$
11	80	-	60	45	$30t^2 + 7t$
12	40	30	15	-	$50t^2 - 10t$
13	30	20	40	-	$60t^2 + 4t$
14	20	15	10	-	$50t^2 + 2t$
15	20	15	10	-	$20t^2 - 4t$
16	20	15	15	-	$40t^2 + 3t$
17	25	20	50	25	$30t^2 + 4t$
18	15	10	20	-	$80t^2 - 11t$
19	30	30	15	20	$60t^2 + 5t$
20	80	-	45	30	$40t^2 + 8t$
21	40	20	40	15	$50t^2 - 9t$

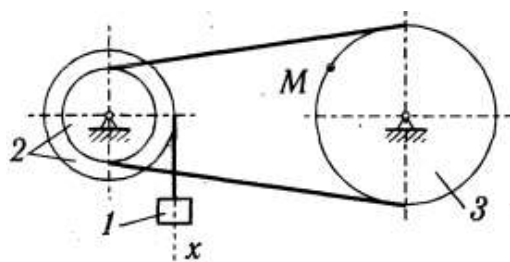
№ схеми	Радіуси коліс, см				Закон руху вантажу $x = x(t)$; x , см; t , с
	R_2	r_2	R_3	r_3	
22	32	16	32	16	$60t^2 + 5t$
23	15	-	40	35	$70t^2 - 12t$
24	40	25	20	-	$40t^2 + 5t$
25	60	45	36	-	$100t^2 + 10t$
26	20	10	30	10	$90t^2 + 4t$
27	25	15	10	-	$50t^2 + 3t$
28	20	15	15	-	$40t^2 + 3t$
29	40	18	40	18	$30t^2 + 6t$
30	50	20	60	-	$50t^2 + 2$

Схеми механізмів до завдання 2

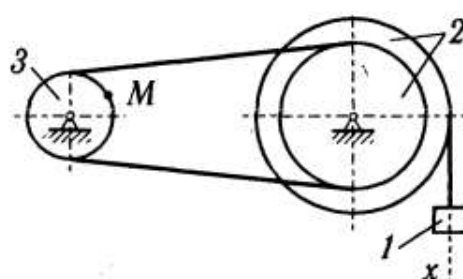




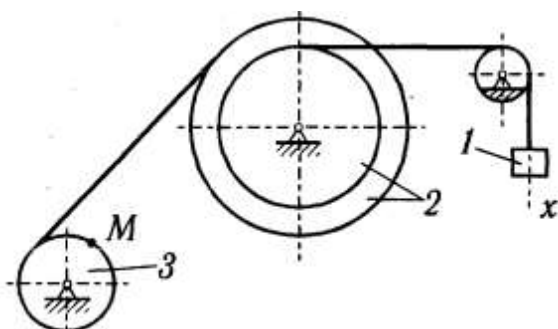
13



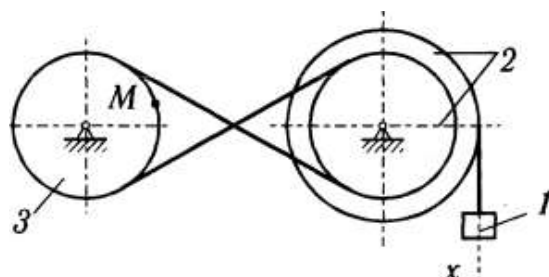
14



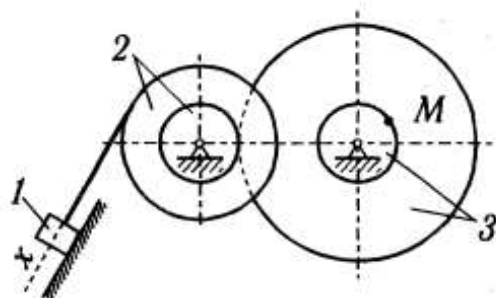
15



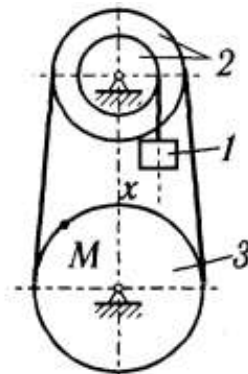
16



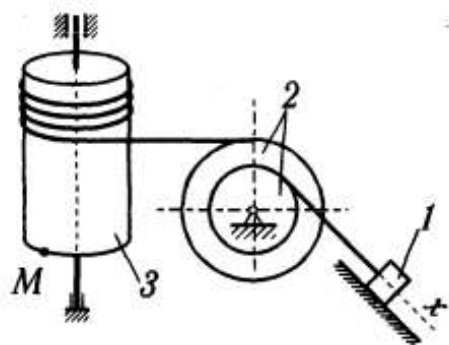
17



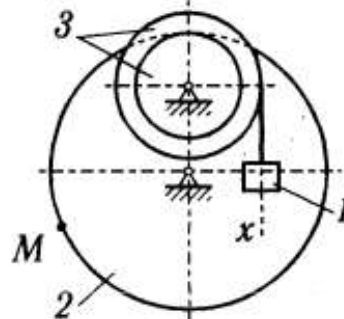
18



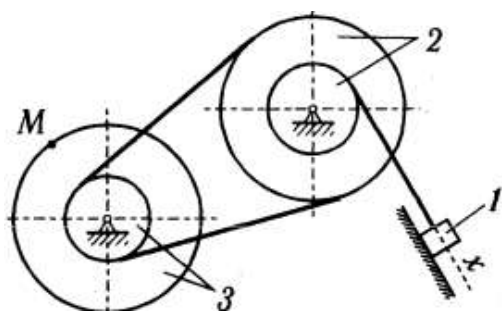
19



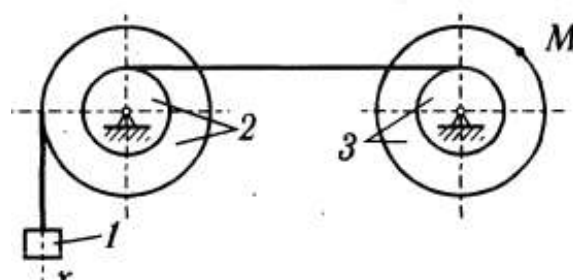
20



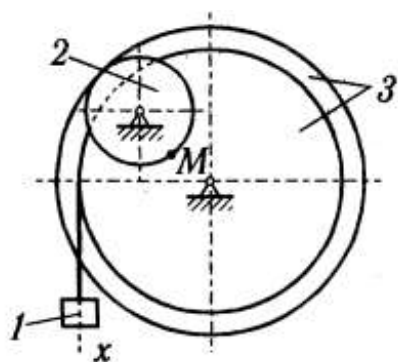
21



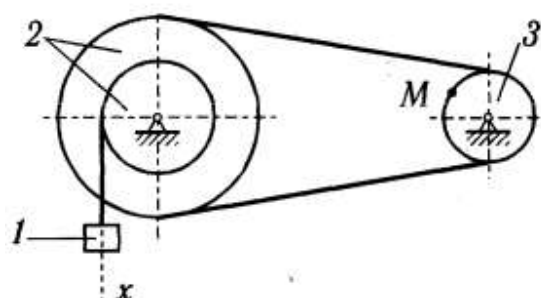
22



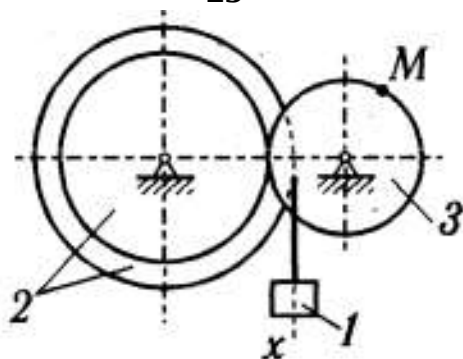
23



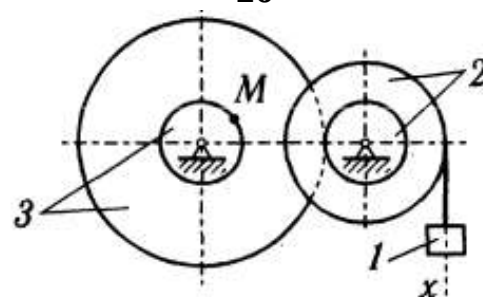
24



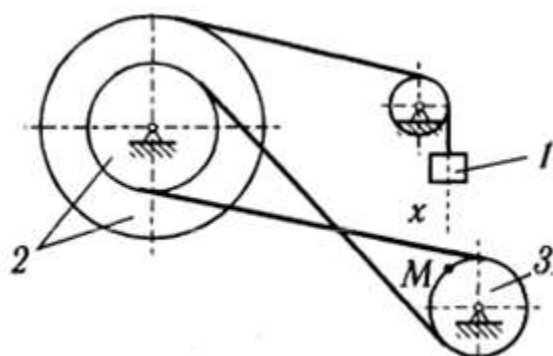
25



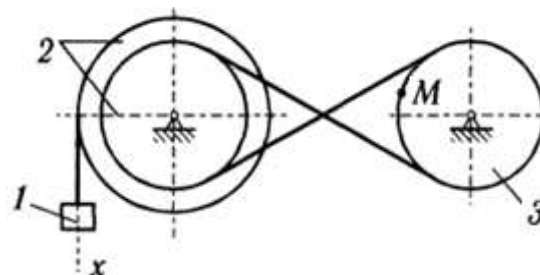
26

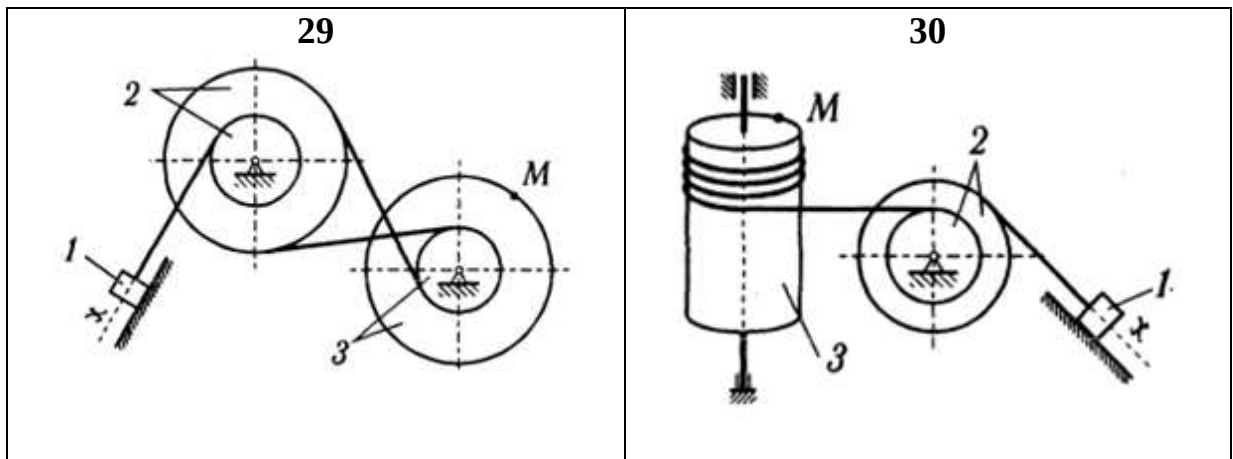


27



28





7.4. Контрольні питання

1. В яких випадках дотичне прискорення точки дорівнює нулю?
2. В яких випадках нормальне прискорення точки дорівнює нулю?
3. Який рух точки називається рівномірним? рівнозмінним?
4. Які рухи твердого тіла називають простими?
5. Який рух твердого тіла називається поступальним? Назвіть основні властивості поступального руху тіла та запишіть рівняння поступального руху.
6. Яким рівнянням задають обертальний рух твердого тіла навколо нерухомої осі?
7. Як зв'язані між собою кут повороту, кутова швидкість і кутове прискорення тіла?
8. Як напрямлені вектори кутової швидкості і кутового прискорення тіла, що обертається навколо нерухомої осі?
9. Як визначають швидкість точки тіла, яке обертається навколо нерухомої осі?
10. Як визначають прискорення точки тіла, яке обертається навколо нерухомої осі? Чому дорівнюють і як напрямлені його складові?

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 8. ПЛОСКИЙ РУХ ТВЕРДОГО ТІЛА ТА МЕХАНІЗМІВ

Мета роботи: навчитися і набути досвіду визначати швидкості та прискорення точок механізмів, що здійснюють плоский рух, з використанням миттєвих центрів швидкостей і прискорень.

8.1. Стислі теоретичні відомості

Вивченню плоского руху приділяється значна увага, оскільки ланки більшості механізмів і машин здійснюють плоский рух.

Рух плоскої фігури у своїй площині можна розглядати як сукупність поступального руху, який визначається рухом довільно вибраної точки – полюса, і обертального руху навколо цього полюса.

За полюс плоскої фігури приймають таку її точку, рух якої відомий або може бути легко знайдений.

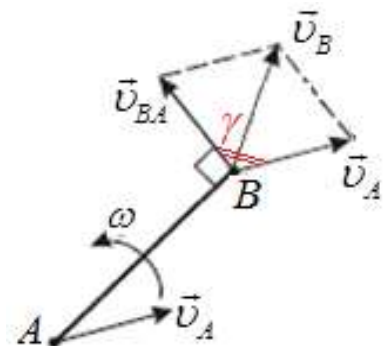
Швидкість будь-якої точки плоскої фігури визначається за формулою:

$$\vec{v}_B = \vec{v}_A + \vec{v}_{BA}, \quad (8.1)$$

де $\vec{v}_A$ - швидкість полюса А; $\vec{v}_{BA}$ - швидкість, яку набуває точка В при обертанні плоскої фігури з кутовою швидкістю ω навколо полюса А:

$$\vec{v}_{BA} = \vec{\omega} \times \overrightarrow{AB}; \quad v_{BA} = \omega \cdot AB.$$

Вектор швидкості $\vec{v}_B$ визначається діагоналлю паралелограма, побудованого на векторах $\vec{v}_A$ і $\vec{v}_{BA}$, що прикладені до однієї точки В. Вектор $\vec{v}_{BA}$ спрямований перпендикулярно до відрізка АВ в бік обертання плоскої фігури.



Модуль швидкості точки В визначається за формулою:

$$v_B = \sqrt{v_A^2 + v_{BA}^2 + 2v_A v_{BA} \cos \gamma}, \quad (8.2)$$

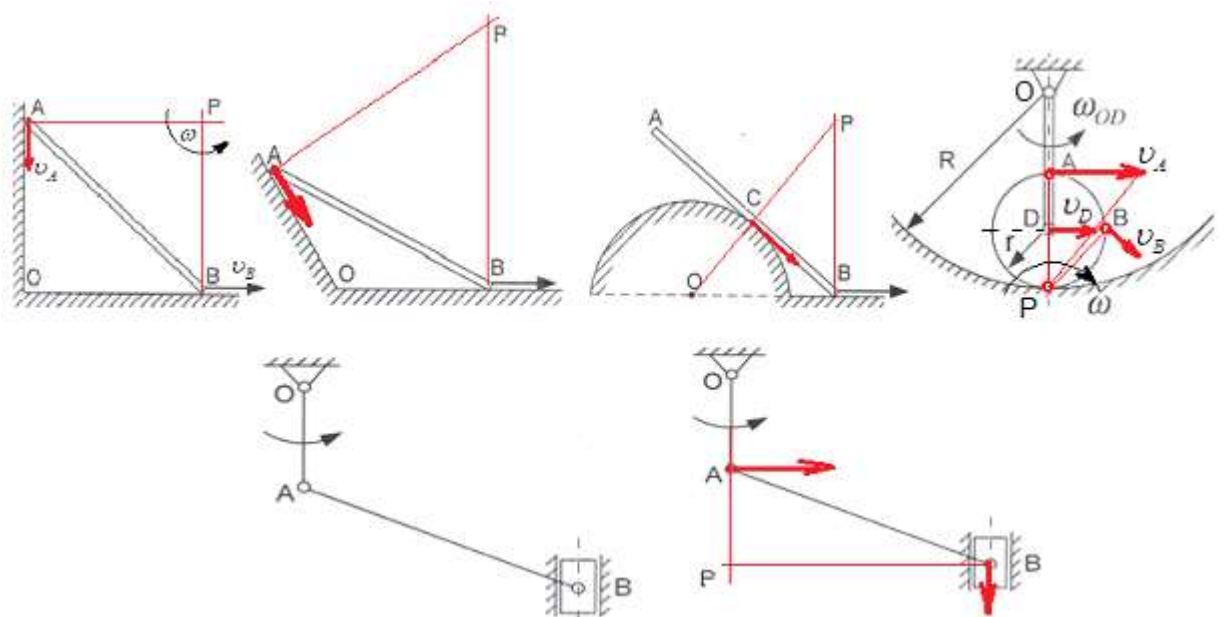
де γ - кут між векторами $\vec{v}_A$ і $\vec{v}_{BA}$, що прикладені до однієї точки В.

В тому випадку, коли відомо швидкість полюса А і напрям шуканої швидкості точки В, можна скористатися теоремою про проекції швидкостей двох точок плоскої фігури, згідно з якою проекції швидкостей двох точок плоскої фігури на пряму, що їх з'єднує, рівні між собою, тобто:

$$v_B \cos \beta = v_A \cos \alpha. \quad (8.3)$$

Ще один спосіб знаходження швидкостей точок плоскої фігури оснований на побудові *миттєвого центру швидкостей*. Миттєвим центром швидкостей (МЦШ) називається та точка плоскої фігури, абсолютна швидкість якої у даний момент часу дорівнює нулю.

Миттєвий центр швидкостей є точкою перетину миттєвої осі обертання з площиною, в якій рухається плоска фігура. Кутова швидкість обертання навколо МЦШ називається миттєвою кутовою швидкістю. Швидкості усіх точок плоскої фігури у даний момент часу є швидкостями обертання навколо миттєвого центру швидкостей. Ці швидкості напрямлені перпендикулярно до миттєвого радіуса.



Прискорення $\vec{a}_B$ будь-якої точки В плоскої фігури дорівнює векторній сумі прискорення $\vec{a}_A$ полюса А і прискорення $\vec{a}_{BA}$, якого набуває точка В при обертанні фігури навколо полюса А:

$$\vec{a}_B = \vec{a}_A + \vec{a}_{BA} = \vec{a}_A + \vec{a}_{BA}^T + \vec{a}_{BA}^N, \quad (8.4)$$

$$\text{де } \vec{a}_{BA}^T = \vec{\varepsilon} \times \overrightarrow{AB}; \quad a_{BA}^T = \varepsilon \cdot AB;$$

$$\vec{a}_{BA}^N = \vec{\omega} \times \overrightarrow{BA}; \quad a_{BA}^N = \omega^2 \cdot AB.$$

Модуль прискорення $\vec{a}_{BA}$ дорівнює:

$$a_{BA} = \sqrt{(a_{BA}^T)^2 + (a_{BA}^N)^2} = AB \sqrt{\varepsilon^2 + \omega^4}.$$

Модуль прискорення $\vec{a}_B$ дорівнює:

$$a_B = \sqrt{(a_A)^2 + (a_{BA})^2 + 2a_A a_{BA} \cos \theta}, \quad (8.5)$$

де θ - кут між векторами $\vec{a}_A$ і $\vec{a}_{BA}$, що прикладені до однієї точки В.

Визначити прискорення точок плоскої фігури можна за допомогою побудови миттєвого центру прискорень. *Миттєвим центром прискорень* називається та точка плоскої фігури, прискорення якої у даний момент часу дорівнює нулю. Така точка існує, якщо ω і ε одночасно не дорівнюють нулю.

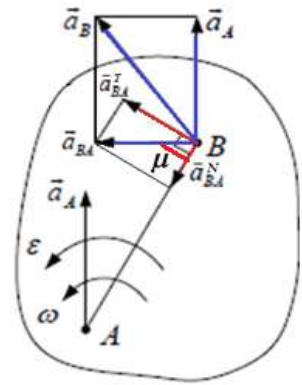
Прискорення будь-якої точки плоскої фігури утворює з радіусом-вектором, проведеним з миттєвого центру прискорень, кут μ :

$$\operatorname{tg} \mu = \frac{a_{BA}^T}{a_{BA}^N} = \frac{\varepsilon AB}{\omega^2 AB} = \frac{\varepsilon}{\omega^2}. \quad (8.6)$$

Кут μ відкладається у напрямку обертання плоскої фігури, якщо рух прискорений (вектори ω і ε співнаправлені), і у протилежному напрямку, обертанню плоскої фігури, якщо рух сповільнений (вектори ω і ε протилежно направлені).

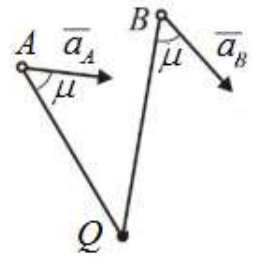
Прискорення усіх точок плоскої фігури пов'язані співвідношенням:

$$\frac{a_A}{QA} = \frac{a_B}{QB} = \frac{a_C}{QC} = \frac{a_M}{QM} = \sqrt{\varepsilon^2 + \omega^4}. \quad (8.7)$$



Методи побудови миттєвого центра прискорень

1. Задано ω , ε та прискорення $\vec{a}_A$ точки А. За формулою (8.6) знаходимо кут μ . Враховуючи знаки ω і ε , відкладаємо кут μ від вектора $\vec{a}_A$, при цьому, отримаємо лінію, на якій лежить миттєвий центр прискорень Q. Знаходимо відстань від точки А до точки Q за формулою (8.7):



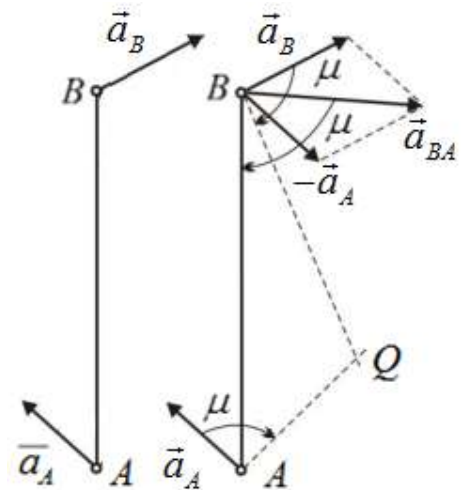
$$QA = \frac{a_A}{\sqrt{\varepsilon^2 + \omega^4}}.$$

2. Задано прискорення $\vec{a}_A$ і $\vec{a}_B$ двох точок А і В плоскої фігури. Прийmemo точку А за полюс. Рівняння $\vec{a}_B = \vec{a}_A + \vec{a}_{BA}$ представимо в наступному вигляді:

$$\vec{a}_{BA} = \vec{a}_B - \vec{a}_A; \quad \vec{a}_{BA} = \vec{a}_B + (-\vec{a}_A)$$

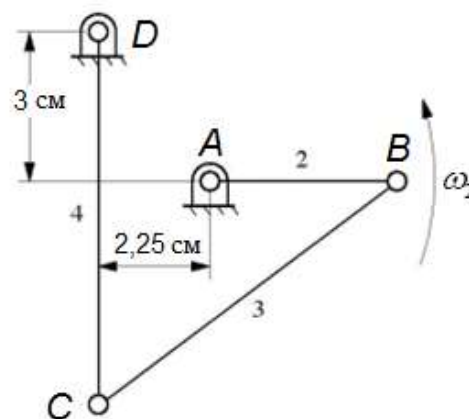
Побудуємо вектор $\vec{a}_{BA}$ на векторах $\vec{a}_B$ і $-\vec{a}_A$. Кут між $\vec{a}_{BA}$ і АВ дорівнює μ .

Відкладемо від векторів $\vec{a}_A$ і $\vec{a}_B$ (у тому ж напрямку, що і від $\vec{a}_{BA}$) прямі, що утворюють з ними кут μ . Точка перетинання цих ліній буде миттєвим центром прискорень Q.



8.2. Приклади розв'язання завдань

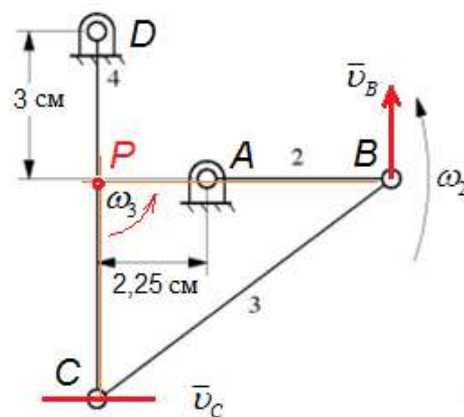
Приклад 1. Ланка АВ представленого механізму обертається з постійною кутовою швидкістю $\omega_2 = 4 \text{ рад/с}$. У заданому положенні ланка АВ горизонтальна, а ланка DC вертикальна. Знайти лінійну швидкість точки С та кутові швидкості ланок СВ та DC. Довжина ланок: $AB = 3,75 \text{ см}$, $BC = 7,5 \text{ см}$, $DC = 7,5 \text{ см}$.



Розв'язання. Знайдемо модуль швидкості точки В:

$$v_B = \omega_2 \cdot AB = 4 \cdot 3,75 = 15 \text{ см/с}.$$

Точка С одночасно належить двом ланкам DC і CB. Відносно точки D напрямок швидкості точки С буде перпендикулярним до CD. Для визначення лінійної швидкості точки С знайдемо положення миттєвого центру швидкостей. З цією метою проведемо перпендикуляри до векторів швидкостей точок С і В, які співпадають з напрямками ланок АВ і DC.



Точка перетинання перпендикулярів Р є миттєвим центром швидкостей ланки СВ. Навколо точки Р ланка СВ здійснює миттєво обертальний рух.

Кутова швидкість ланки СВ в даний момент часу дорівнює відношенню швидкості будь-якої точки цієї ланки до її відстані від миттєвого центру швидкостей:

$$\omega_3 = \frac{v_B}{PB} = \frac{v_C}{PC}.$$

Розглянемо трикутник PBC і знайдемо відстані точок В і С до миттєвого центру швидкостей:

$$PB = 2,25 + AB = 2,25 + 3,75 = 6 \text{ см};$$

$$PC = DC - 3 = 7,5 - 3 = 4,5 \text{ см.}$$

Знайдемо кутову швидкість ланки СВ, поділив величину швидкості точки В на величину РВ:

$$\omega_3 = \frac{v_B}{PB} = \frac{15}{6} = 2,5 \text{ рад / с.}$$

Знайдемо лінійну швидкість точки С:

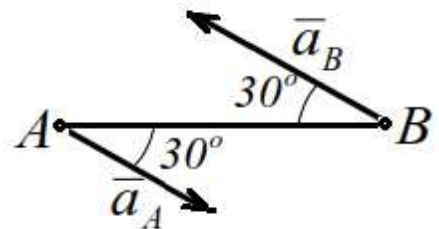
$$v_C = \omega_3 \cdot PC = 2,5 \cdot 4,5 = 11,25 \text{ см / с.}$$

Знайдемо кутову швидкість ланки DC, поділив величину швидкості точки С на радіус DC:

$$\omega_4 = \frac{v_C}{DC} = \frac{11,25}{7,5} = 1,5 \text{ рад / с.}$$

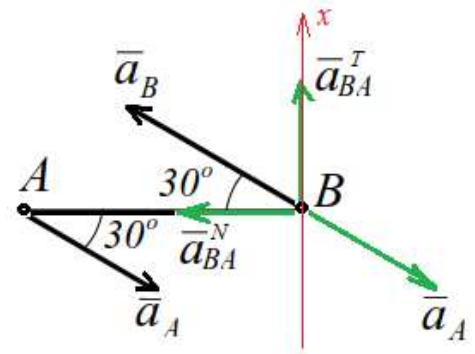
Відповідь: $v_C = 11,25 \text{ см / с}$; $\omega_3 = 2,5 \text{ рад / с}$; $\omega_4 = 1,5 \text{ рад / с}$.

Приклад 2. Ланка плоского механізму довжиною $AB = 80 \text{ см}$ рухається в площині рисунка. В деякий момент часу точки А і В мають прискорення $a_A = 1 \text{ м/с}^2$, $a_B = 7 \text{ м/с}^2$.



Визначити кутове прискорення ε_{AB} ланки АВ.

Розв'язання. Для визначення кутового прискорення ε_{AB} ланки АВ необхідно знайти a_{BA}^T . Оскільки ланка АВ здійснює плоский рух, вектор прискорення точки В дорівнює векторній сумі прискорення полюса А і прискорення, якого набуває точка В ланки при її обертанні навколо полюса А, тобто $\vec{a}_B = \vec{a}_A + \vec{a}_{BA}^T + \vec{a}_{BA}^N$.



Проведемо вісь, яка перпендикулярна до АВ і співпадає за напрямком з вектором $\vec{a}_{BA}^T$. На цю вісь спроектуємо векторне рівняння прискорення точки В.

$$a_B \cos 60^\circ = -a_A \cos 60^\circ + a_{BA}^T;$$

$$a_{BA}^T = \cos 60^\circ (a_A + a_B) = 0,5(1+7) = 4 \text{ м/с}^2.$$

Кутове прискорення стержня АВ дорівнює:

$$\varepsilon_{AB} = \frac{a_{BA}^T}{AB} = \frac{4}{0,8} = 5 \text{ рад/с}^2.$$

Відповідь: $\varepsilon_{AB} = 5 \text{ рад/с}^2$.

Приклад 3. Визначити кутову швидкість ω_{AB} і кутове прискорення ε_{AB} шатуна АВ плоского механізму при $v_A = 1 \text{ м} \cdot \text{с}^{-1}$; $a_A = 2 \text{ м} \cdot \text{с}^{-2}$; $AB = 1 \text{ м}$.

Розв'язання. Повзун В рухається у вертикальному напрямку. Такий же напрямок мають швидкість і прискорення точки В, яка належить як повзуну, так і шатуну АВ.

Для визначення кутової швидкості шатуна знайдемо миттєвий центр швидкостей P і відстань PA :

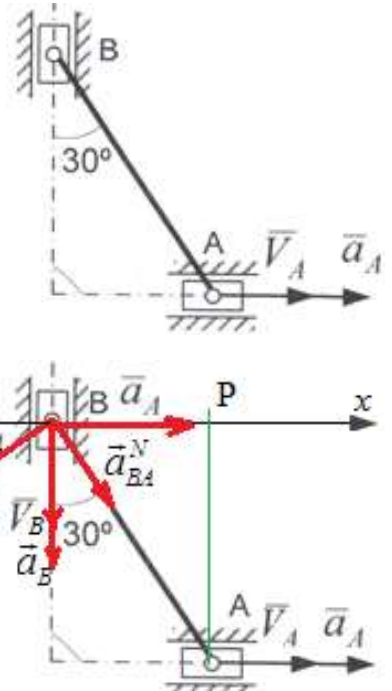
$$\omega_{AB} = \frac{v_A}{PA} = \frac{v_A}{AB \cos 30^\circ} = \frac{2}{\sqrt{3}} = 1,15 \text{ с}^{-1}.$$

Для визначення кутового прискорення шатуна АВ споектуємо на вісь x ($x \perp \vec{a}_B$) векторне рівняння $\vec{a}_B = \vec{a}_A + \vec{a}_{BA}^T + \vec{a}_{BA}^N$ і знайдемо a_{BA}^T :

$$0 = a_A - a_{BA}^T \cos 30^\circ + a_{BA}^N \cos 60^\circ; \quad a_{BA}^T = \frac{a_A + a_{BA}^N \cos 60^\circ}{\cos 30^\circ},$$

де
$$a_{BA}^N = \omega_{AB}^2 AB = \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \right)^2 \cdot 1 = \frac{4}{3} \text{ м} \cdot \text{с}^{-2}.$$

Кутове прискорення шатуна АВ дорівнює:



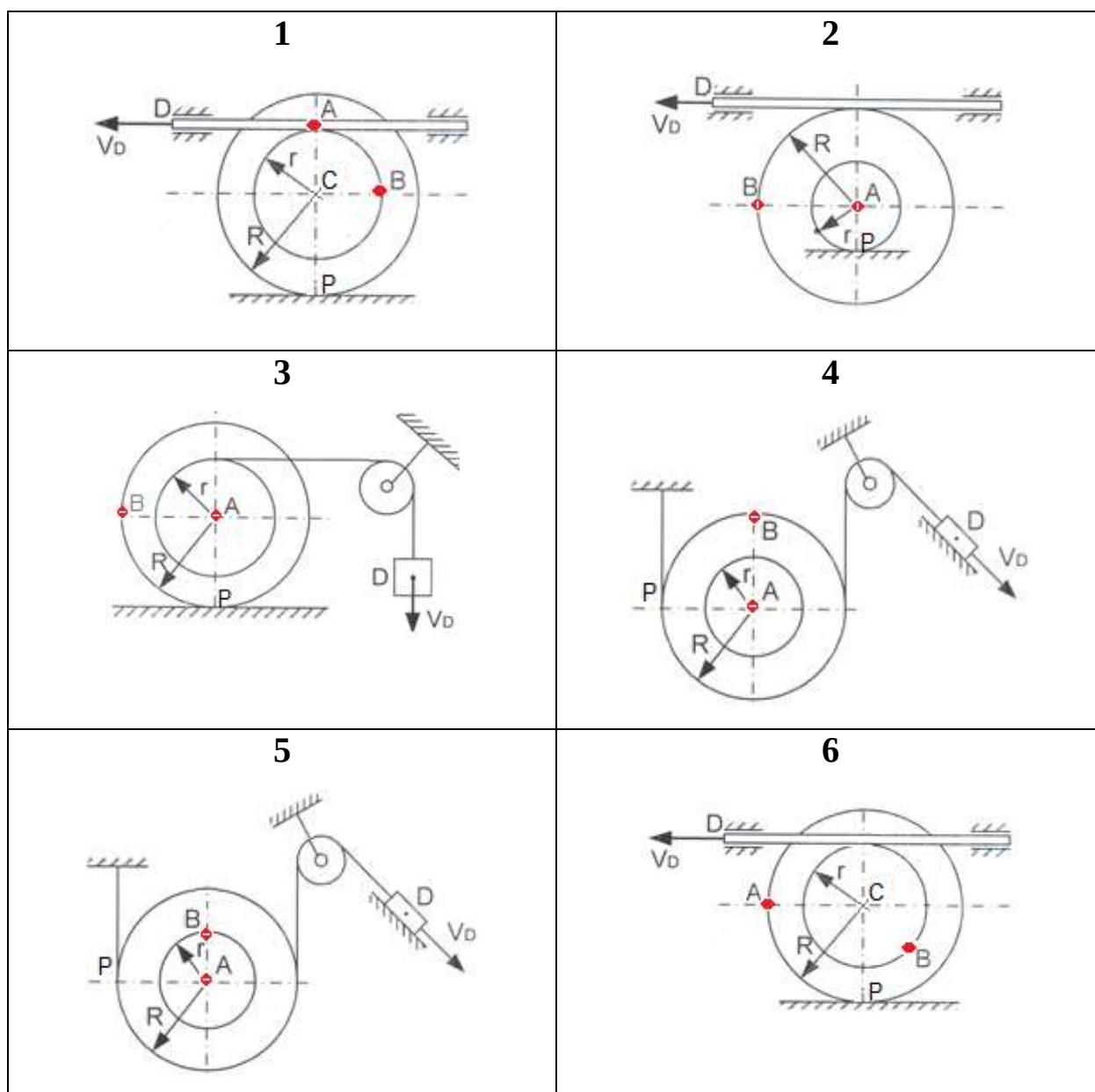
$$\varepsilon_{AB} = \frac{a_A + a_{BA}^N \cos 60^\circ}{AB \cos 30^\circ} = \frac{2 + \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{2}}{1 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{16}{3\sqrt{3}} = 3,08 \text{ c}^{-2}.$$

Відповідь: $\omega_{AB} = 1,15 \text{ c}^{-1}$; $\varepsilon_{AB} = 3,08 \text{ c}^{-2}$.

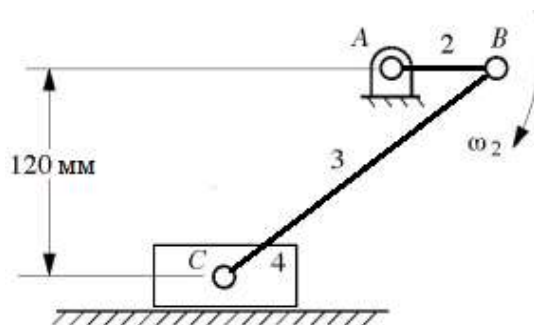
8.3. Завдання для самостійного розв'язання

Завдання 1. Знайти швидкості точок А і В представлених механізмів при $v_D = 1 \text{ м} \cdot \text{с}^{-1}$; $R = 2 \text{ м}$; $r = 1 \text{ м}$.

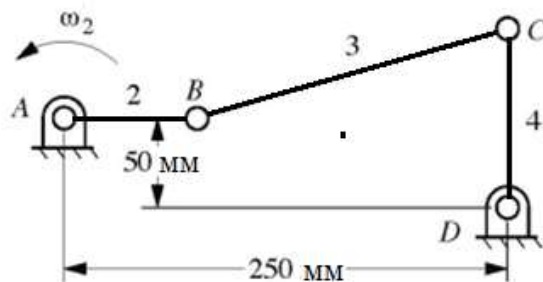
Схеми до завдання 1



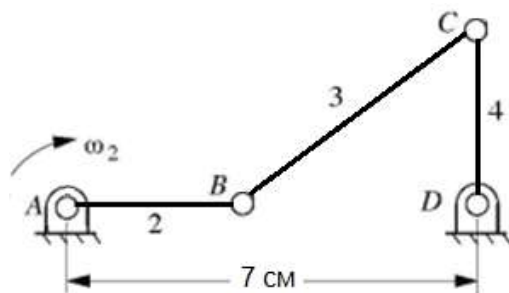
Завдання 2.1. Для заданого положення механізму визначити швидкості точок В, С та кутові швидкості ланок 3 і 4. Дано: $\omega_2 = 100$ рад/с; $AB = 60$ мм; $BC = 200$ мм.



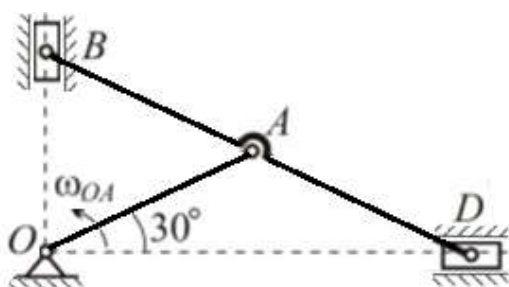
Завдання 2.2. Для заданого положення механізму визначити швидкості точок В, С та кутові швидкості ланок 3 і 4. Дано: $\omega_2 = 2$ рад/с; $AB = 75$ мм; $CD = 100$ мм.



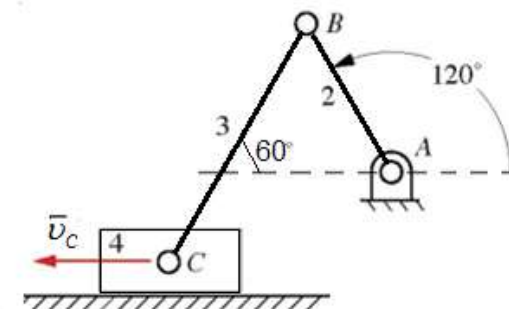
Завдання 2.3. Для заданого положення механізму визначити швидкості точок В, С та кутові швидкості ланок 3 і 4. Дано: $\omega_2 = 3$ рад/с; $AB = 3$ см; $BC = 5$ см; $AD = 7$ см.



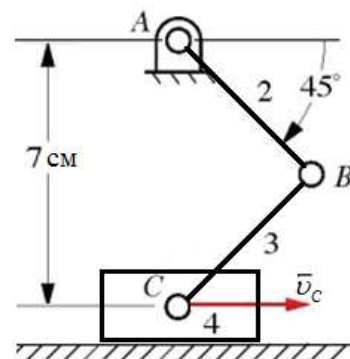
Завдання 2.4. Для заданого положення механізму визначити швидкості точок А, В, D та кутову швидкість шатуна BD. Дано: $\omega_{OA} = 1,5$ рад/с; $OA = 40$ см; $AB = 40$ см; $AD = 40$ см.



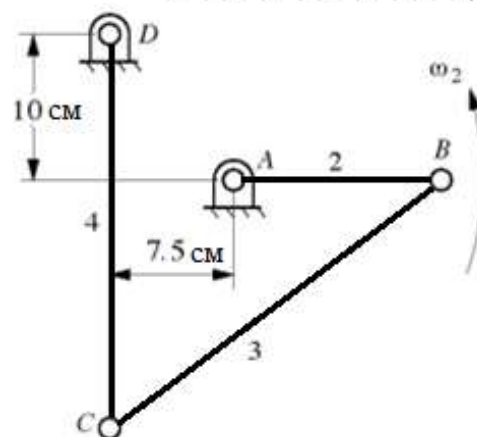
Завдання 2.5. Для заданого положення механізму визначити швидкість точки В та кутові швидкості ланок 2, 3, 4. Дано: $v_C = 4$ см/с; $AB = 10$ см; $BC = 20$ см.



Завдання 2.6. Для заданого положення механізму визначити швидкість точки В та кутові швидкості ланок 2, 3, 4. Дано: $v_C = 20 \text{ см/с}$; $AB = BC = 5 \text{ см}$.

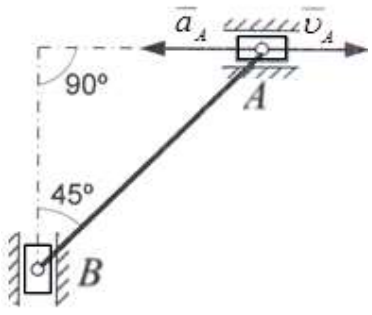
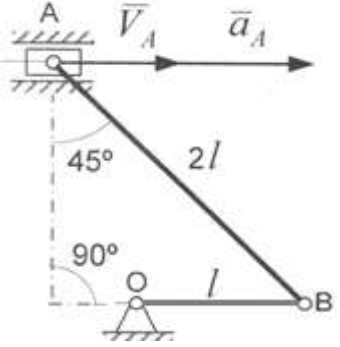
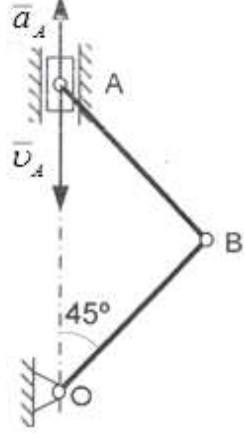


Завдання 2.7. Для заданого положення механізму визначити швидкості точок В, С та кутові швидкості ланок 3 і 4. Дано: $\omega_2 = 4 \text{ рад/с}$; $AB = 12,5 \text{ см}$; $BC = 25 \text{ см}$; $CD = 25 \text{ см}$.

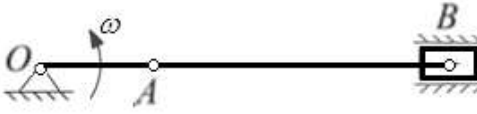
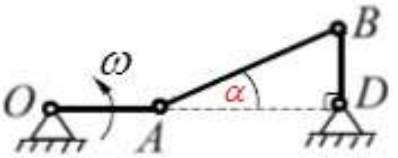


Завдання 3. Для заданого положення механізму визначити кутове прискорення шатуна АВ при $v_A = 1 \text{ м} \cdot \text{с}^{-1}$, $a_A = 2 \text{ м} \cdot \text{с}^{-2}$.

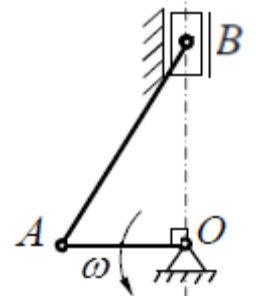
Схеми до завдання 3

1	2	3
 $AB = 1 \text{ м}$	 $l = 1 \text{ м}$	 $AB = BO = 1 \text{ м}$

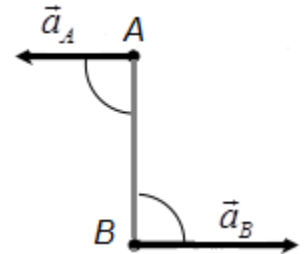
8.4. Контрольні питання

1. Запишіть рівняння руху плоскої фігури. Надайте стислі пояснення.
2. Який рух твердого тіла називається плоскопаралельним (плоским)?
3. Сформулюйте теорему про розподіл швидкостей при плоскому русі.
4. Поясніть, в яких випадках при визначенні швидкостей точок тіла при плоскому русі доцільно застосовувати теорему про проекції швидкостей двох точок тіла на пряму, що з'єднує ці точки.
5. За якою формулою обчислюється прискорення будь-якої точки при плоскому русі?
6. Сформулюйте теорему про розподіл прискорень при плоскому русі. Наведіть приклади.
7. Яку точку доцільно обирати за полюс при визначенні прискорень плоскої фігури?
8. Яку точку плоскої фігури називають миттєвим центром прискорень?
9. Кривошип OA обертається зі сталою кутовою швидкістю ω . Для заданого положення механізму визначити відстань від точки A до миттєвого центру швидкостей при довжині кривошипа і шатуна відповідно $OA = 16$ см, $AB = 56$ см.
 
10. Для заданого положення механізму знайти швидкість і прискорення точки B за наступних умов: кутова швидкість кривошипа OA постійна і дорівнює 20 рад/с, $OA = 10$ см, $AB = 20$ см.
 
11. Для заданого положення механізму визначити швидкість точки B за наступних умов: шатун нахилений під кутом $\alpha = 20^\circ$; швидкість точки A дорівнює $v_A = 1,3$ м/с.
 

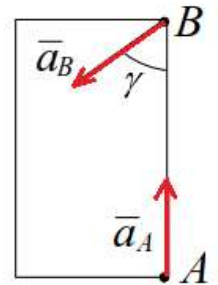
12. Для заданого положення механізму визначити кутову швидкість кривошипа ОА за наступних умов: довжина кривошипа $OA = 0,2$ м, швидкість точки В дорівнює $\vec{v}_B = 0,8$ м/с.



13. Стержень довжиною $AB = 50$ см рухається в площині рисунка. В деякий момент часу точки А і В стержня мають прискорення $a_A = 2$ м/с², $a_B = 3$ м/с². Визначити кутове прискорення стержня АВ.



14. Тіло рухається плоскопаралельно. Знайти його кутову швидкість, якщо точки А і В мають прискорення $a_A = 1$ м/с², $a_B = 6$ м/с², $AB = 1$ м, кут $\gamma = 60^\circ$.



ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 9. СКЛАДНИЙ РУХ ТОЧКИ

Мета роботи: набути досвіду знаходити прискорення Коріоліса та опанувати методики визначення напрямку і величини абсолютної швидкості та абсолютного прискорення точки при складному русі.

9.1. Стислі теоретичні відомості

Якщо точка М рухається одночасно відносно двох (чи більше) систем відліку, одна з яких здійснює рух відносно іншої, яку умовно приймають за нерухому, то такий рух називають складним.

Рух досліджуваної точки М відносно рухомої системи координат називають відносним рухом.

Рух рухомої системи координат разом з точкою М відносно нерухомої системи координат називають переносним рухом

Рух досліджуваної точки М відносно нерухомої системи координат називають абсолютним або складним.

Теорема про додавання швидкостей при складному русі: При складному русі абсолютна швидкість $\vec{v}$ точки дорівнює геометричній сумі переносної $\vec{v}_E$ та відносної $\vec{v}_R$ швидкостей:

$$\vec{v} = \vec{v}_E + \vec{v}_R. \quad (9.1)$$

Модуль абсолютної швидкості, при куті γ між векторами $\vec{v}_R$ і $\vec{v}_E$, дорівнює:

$$v = \sqrt{v_E^2 + v_R^2 + 2v_E v_R \cos \gamma} \quad (9.2)$$

Теорема Коріоліса про додавання прискорень: Абсолютне прискорення $\vec{a}$ точки при її складному русі дорівнює геометричній сумі трьох прискорень: відносного $\vec{a}_R$, переносного $\vec{a}_E$ та коріолісового $\vec{a}_C$:

$$\vec{a} = \vec{a}_E + \vec{a}_R + \vec{a}_C \quad (9.3)$$

У випадку, коли відносний і переносний рухи точки здійснюються по криволінійним траєкторіям, маємо:

$$\vec{a}_E = \vec{a}_E^N + \vec{a}_E^T; \quad \vec{a}_R = \vec{a}_R^N + \vec{a}_R^T; \quad \vec{a} = \vec{a}_E^N + \vec{a}_E^T + \vec{a}_R^N + \vec{a}_R^T + \vec{a}_C \quad (9.4)$$

Прискорення Коріоліса дорівнює подвоєному векторному добутку вектора кутової швидкості переносного обертання $\vec{\omega}$ і вектора відносної швидкості точки $\vec{v}_R$:

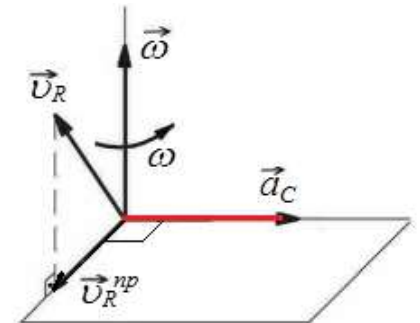
$$\vec{a}_C = 2(\vec{\omega} \times \vec{v}_R) \quad (9.5)$$

$$a_C = 2\omega v_R \sin(\vec{\omega}, \vec{v}_R).$$

Напрямок прискорення Коріоліса визначається як напрямок векторного добутку.

Для визначення напрямку прискорення Коріоліса зручно користуватися правилом проф. Жуковського М. Є.: Для знаходження напрямку прискорення Коріоліса необхідно

спроектувати вектор $\vec{v}_R$ на площину, перпендикулярну вектору $\vec{\omega}$ та повернути отриману проекцію на 90° у напрямку кутової швидкості $\vec{\omega}$. Напрямок повернутої проекції вектора $\vec{v}_R$ буде визначати напрямок вектора $\vec{a}_C$ прискорення Коріоліса.



Коріолісове прискорення існує тільки при складному русі точки і тільки тоді, коли переносний рух непоступательний.

Коріолісове прискорення виникає в результаті:

- змінення модуля і напрямку переносної швидкості точки внаслідок її відносного руху;
- змінення напрямку відносної швидкості точки внаслідок обертального переносного руху.

Прискорення Коріоліса дорівнює нулю:

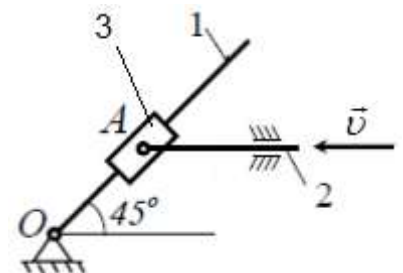
- якщо $\omega = 0$, тобто переносний рух є поступальним;
- якщо $v_R = 0$, тобто в ті моменти часу, коли змінюється напрямок відносного руху.
- якщо $\sin(\vec{\omega}, \vec{v}_R) = 0$, тобто коли вектори швидкості відносного руху $\vec{v}_R$ і кутової швидкості $\vec{\omega}$ переносного обертання паралельні.

Методика визначення прискорень при складному русі

1. Визначити, який рух точки є відносним, переносним і абсолютним.
2. Вибрати нерухому і рухому системи координат.
3. Визначити швидкість і прискорення точки у відносному русі, умовно зупинивши переносний рух.
4. Знайти кутову швидкість та кутове прискорення переносного руху і прискорення точки в переносному русі, умовно зупинивши відносний рух.
5. Знайти прискорення Коріоліса та визначити абсолютне прискорення або методом проєкцій прискорень на осі координат, або геометричним методом – побудовою багатокутника прискорень.

9.2. Приклади розв'язання завдань

Приклад 1. Стержень 2 кулісного механізму рухається зі швидкістю $v = 1 \text{ м/с}$. Для заданого положення повзаючого каменю 3 визначити кутову швидкість куліси 1, якщо відстань $OA = 1 \text{ м}$.



Розв'язання. Рух точки А повзаючого каменю 3 складається з відносного руху ($\vec{v}_R$) вздовж куліси 1 і переносного ($\vec{v}_E$) - разом з кулісою в обертальному русі відносно точки О:

$$\vec{v} = \vec{v}_E + \vec{v}_R.$$

Відносна швидкість точки А дорівнює:

$$v_R = v \cos 45^\circ = 0,707.$$

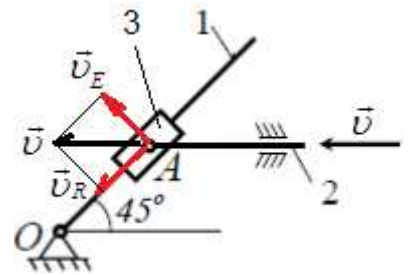
Переносна швидкість точки А дорівнює:

$$v_E = v \sin 45^\circ = 0,707.$$

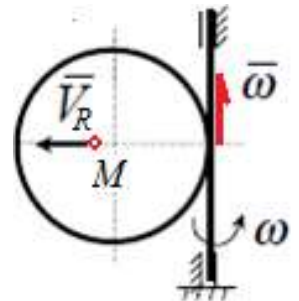
Кутову швидкість куліси 1 відносно центру обертання О визначимо з рівняння:

$$\omega = \frac{v_E}{OA} = \frac{0,707}{1} = 0,707 \text{ c}^{-1}.$$

Відповідь: $\omega = 0,707 \text{ c}^{-1}$.



Приклад 2. Вдovж діаметра диска, що обертається навколо вертикальної осі з кутовою швидкістю $\omega = 2t$, рухається точка М з відносною швидкістю $v_R = 4t$. Визначити модуль і напрямок прискорення Коріоліса точки М в момент часу $t = 2 \text{ c}$.



Розв'язання. Прискорення Коріоліса визначається за формулами:

$$\vec{a}_C = 2(\vec{\omega} \times \vec{v}_R);$$

$$a_C = 2\omega v_R \sin(\vec{\omega}, \vec{v}_R),$$

де $\vec{\omega}$ - кутова швидкість переносного руху; $\vec{v}_R$ - швидкість відносного руху.

Кут між векторами $\vec{\omega}, \vec{v}_R$ складає 90 градусів, отже:

$$a_C = 2\omega v_R = 2(2t)(4t) = 16t^2.$$

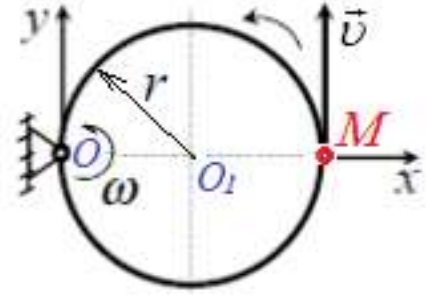
Модуль прискорення Коріоліса точки М в момент часу $t = 2 \text{ c}$:

$$a_C = 16(2)^2 = 64 \text{ см / c}^2.$$

Прискорення Коріоліса точки М напрямлене перпендикулярно до площини рисунку вістрям на глядача.

Відповідь: $a_C = 64 \text{ м / c}^2$.

Приклад 3. Кільце радіуса $r = 0,5 \text{ м}$ обертається зі сталою кутовою швидкістю $\omega = 4 \text{ с}^{-1}$ в площині рисунка. Кільцем переміщується точка М зі сталою швидкістю $v = 2 \text{ м / с}$. Визначити модуль абсолютного прискорення точки М в указаному положенні.



Розв'язання. Згідно з теоремою Коріоліса, абсолютне прискорення т. М дорівнює векторній сумі відносного, переносного і коріолісового прискорень:

$$\vec{a} = \vec{a}_R + \vec{a}_E + \vec{a}_C.$$

Визначення відносного прискорення $\vec{a}_R$. Переміщення т. М по обіду кільця є відносним рухом. Знайдемо відносне прискорення т. М, умовно зупинивши переносний рух:

$$\vec{a}_R = \vec{a}_R^T + \vec{a}_R^N.$$

Точка М переміщується по обіду кільця радіуса $r = 0,5 \text{ м}$ зі сталою швидкістю $v_R = v = 2 \text{ м / с}$, тому:

$$\vec{a}_R^T = 0.$$

Модуль відносного прискорення т. М дорівнює:

$$a_R = a_R^N = \frac{v_R^2}{r} = \frac{2^2}{0,5} = 8 \text{ м / с}^2.$$

Вектор $\vec{a}_R$ відносного прискорення напрямлений від т. М до центру кільця (точка O_1).

Визначення переносного прискорення $\vec{a}_E$. Знайдемо прискорення точки М у переносному русі, умовно зупинивши відносний рух:

$$\vec{a}_E = \vec{a}_E^N + \vec{a}_E^T;$$

$$\vec{a}_E^T = 0 \quad (\omega = \text{const}, \varepsilon = 0);$$

$$a_E = a_E^N = \omega^2 2r = 4^2 \cdot 2 \cdot 0,5 = 16 \text{ м / с}^2.$$

Вектор переносного прискорення $\vec{a}_E$ напрямлений від т. М до осі обертання кільця. Ця вісь перпендикулярна до площини рисунку і проходить через точку О.

Визначення коріолісового прискорення $\vec{a}_C$.

Вектор кутової швидкості кільця $\vec{\omega}$, в указанному положенні механічної системи, лежить на осі обертання і перпендикулярний до площини рисунку.

Кут між ним і вектором відносної швидкості $\vec{v}_R$

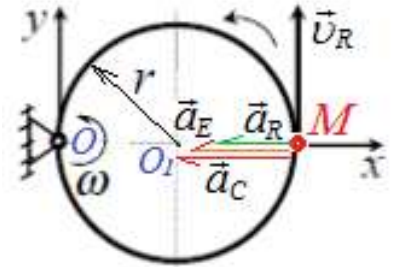
складає 90° . Модуль прискорення Коріоліса дорівнює:

$$a_C = 2\omega v_R \sin 90^\circ = 2 \cdot 4 \cdot 2 = 16 \text{ м / с}^2.$$

Усі три прискорення співпадають з віссю х і напрямлені в один бік. Тому абсолютне прискорення дорівнює алгебраїчній сумі прискорень:

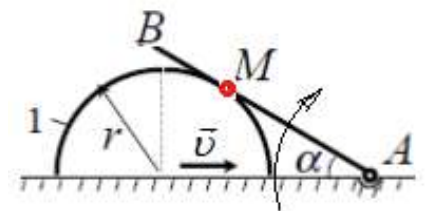
$$a = a_R + a_E + a_C = 8 + 16 + 16 = 40 \text{ м / с}^2.$$

Відповідь: $a = 40 \text{ м / с}^2$.



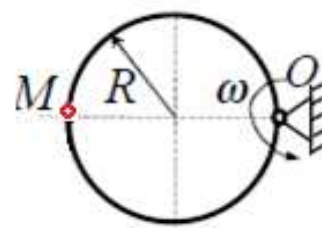
9.3. Завдання для самостійного розв'язання

Завдання 1. Тіло 1, що має форму напівциліндра, при ковзанні зі швидкістю v приводить в обертальний рух стержень АВ, що шарнірно закріплений в точці А. Визначити відносну швидкість v_R точки дотику М при куті нахилу стержня α .



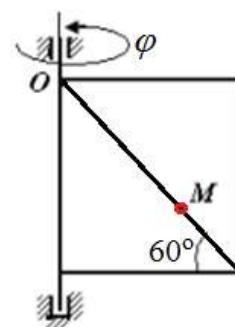
№ завдання	v , м/с	α , град
1.1	0,5	30
1.2	0,4	25
1.3	0,6	35
1.4	0,8	15
1.5	0,45	20
1.6	0,2	30

Завдання 2. Точка М рухається по обіду диска з радіусом R зі швидкістю v_R . Визначити абсолютну швидкість точки М в указаному положенні, якщо закон обертання диска $\varphi(t)$.



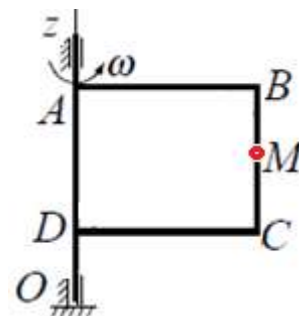
№ завдання	R , м	v_R , м/с	$\varphi(t)$, рад
2.1	0,06	0,04	t
2.2	0,05	0,03	$2t + 5$
2.3	0,07	0,03	$5t$
2.4	0,04	0,02	$3,5t$
2.5	0,03	0,06	$8t - 1$
2.6	0,035	0,02	$6t$
2.7	0,05	0,06	$3t$

Завдання 3. Прямокутна пластина обертається навколо вертикальної осі за законом $\varphi(t)$. Вздовж діагоналі пластини рухається точка М за законом $OM(t)$. Знайти прискорення Коріоліса точки М.



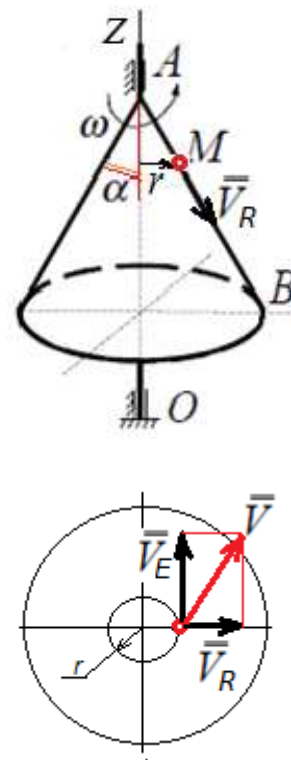
№ завдання	$\varphi(t)$, рад	$OM(t)$, м
3.1	$5t$	$4t+3$
3.2	$6t$	$2t+5$
3.3	$4t+1$	$5t$
3.4	$5t+2$	$3,5t$
3.5	$3t$	$8t-1$

Завдання 4. Прямокутна пластина ABCD обертається навколо осі Oz з кутової швидкістю $\omega(t)$. По її стороні BC у напрямку від В до С рухається точка М зі сталою швидкістю v_R . Визначити модуль абсолютної швидкості точки М в момент часу t .



№ завдання	$\omega(t)$, рад/с	v_R , м/с	t , с	AB, м
4.1	$4t$	9	3	1
4.2	$3t + 2$	5	2	0.6
4.3	$5t$	8	4	0,75
4.4	$4t - 1$	3	5	0.8

Завдання 5. Конус з кутом α обертається навколо осі z з кутовою швидкістю ω . Вздовж його твірної AB зі сталою швидкістю v_R рухається точка M у напрямку від A до B . Визначити модуль абсолютної швидкості точки на відстані AM та прискорення Коріоліса.

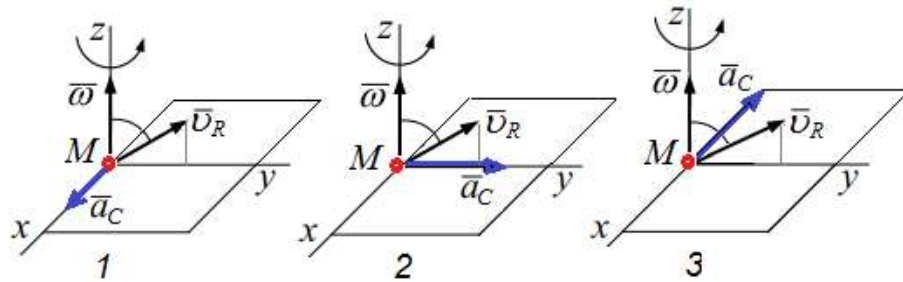


№ завдання	$\omega(t)$, рад/с	v_R , м/с	AM, м	α , град
5.1	3	4	2	30
5.2	2	3	1,5	45
5.3	4	2	1,75	15

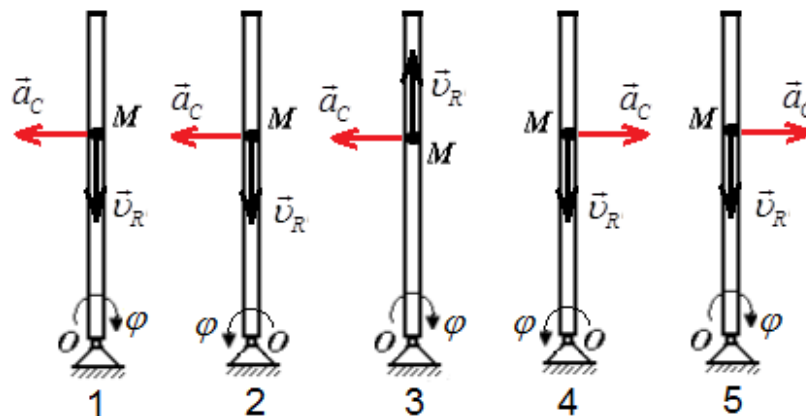
9.4. Контрольні питання

1. Дайте визначення складному руху точки.
2. Дайте визначення абсолютному, відносному і переносному руху точки?
3. Запишіть повну похідну за часом від радіус-вектора при складному русі і дайте відповідні пояснення.
4. Запишіть формулу Бура і дайте відповідні пояснення.
5. Сформулюйте та доведіть теорему про додавання швидкостей при складному русі.
6. Сформулюйте та доведіть теорему про додавання прискорень при складному русі (теорему Коріоліса).
7. Запишіть формулу для визначення модуля прискорення Коріоліса. В яких випадках прискорення Коріоліса дорівнює нулю?
8. Сформулюйте правило Жуковського для визначення напрямку прискорення Коріоліса. Наведіть приклади.

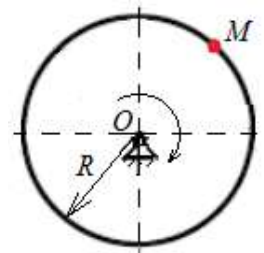
9. В яких випадках складного руху виникає прискорення Коріоліса . Назвіть причини його появи.
10. Як визначається абсолютне прискорення точки при поступальному переносному русі?
11. На якій схемі вірно визначено напрямок прискорення Коріоліса точки М?



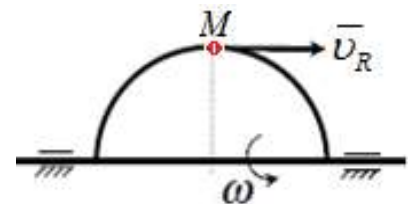
12. Точка М рухається вздовж трубки, яка обертається навколо осі О. На якій схемі вірно визначено напрямок прискорення Коріоліса точки М?



13. Диск радіуса $R = 1 \text{ м}$ обертається навколо осі О за законом $\varphi = 0,25\pi t$. Визначити прискорення Коріоліса точки М.



14. Точка М рухається з відносною швидкістю v_R по обіді півкола, що обертається навколо діаметра з кутовою швидкістю $\omega = 4 \text{ с}^{-1}$. Визначити прискорення Коріоліса точки М в указаному положенні.



ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 10. СФЕРИЧНИЙ РУХ ТВЕРДОГО ТІЛА

Мета роботи: навчитися і набути досвіду визначати кутову швидкість і кутове прискорення твердого тіла, що здійснює сферичний рух, а також швидкості та прискорення його точок при заданому положенні.

10.1. Стислі теоретичні відомості

Рух тіла, при якому одна його точка залишається нерухомою, називається сферичним рухом.

Характер руху тіла з однією нерухомою точкою встановлює теорема Ейлера-Даламбера: Будь-яке елементарне переміщення тіла з однією нерухомою точкою можна отримати одним елементарним поворотом навколо деякої миттєвої осі обертання Ω , яка проходить через цю точку.

Миттєва вісь Ω є геометричним місцем точок тіла, швидкості яких в даний момент часу дорівнюють нулю.

Кутова швидкість $\vec{\omega}$, з якою тіло здійснює елементарний поворот навколо миттєвої осі, називається миттєвою кутовою швидкістю.

Вектор миттєвої кутової швидкості $\vec{\omega}$ відкладається від нерухомої точки O і напрямлений вздовж миттєвої осі обертання у напрямку, звідки видно обертання тіла проти ходу годинникової стрілки. Напрямок вектора $\vec{\omega}$, як і положення миттєвої осі обертання, з часом змінюється. Кінець вектора $\vec{\omega}$ описує у просторі криву – годограф вектора $\vec{\omega}$.

Вектор миттєвого кутового прискорення $\vec{\varepsilon}$ твердого тіла дорівнює похідній за часом від вектора миттєвої кутової швидкості і розглядається як швидкість кінця вектора $\vec{\omega}$:

$$\begin{aligned}\vec{\varepsilon} &= \frac{d\vec{\omega}}{dt} = \vec{\omega}_1 \times \vec{\omega}; \\ \varepsilon &= \omega_1 \omega \sin(\vec{\omega}_1, \vec{\omega}).\end{aligned}\tag{10.1}$$

Величина вектора миттєвого кутового прискорення дорівнює обертальній швидкості $\vec{u}$ кінця вектора $\vec{\omega}$. Вектор $\vec{u}$ направлений по дотичній до годографа вектора кутової швидкості $\vec{\omega}$. Вектор кутового прискорення $\vec{\varepsilon}$ відкладається від нерухомої точки O і перпендикулярний до площини паралелограма кутових швидкостей.

Пряма, по якій напрямлений вектор кутового прискорення $\vec{\varepsilon}$, називається віссю кутового прискорення. При сферичному русі твердого тіла вектори $\vec{\omega}$ і $\vec{\varepsilon}$ напрямлені по різних прямих.

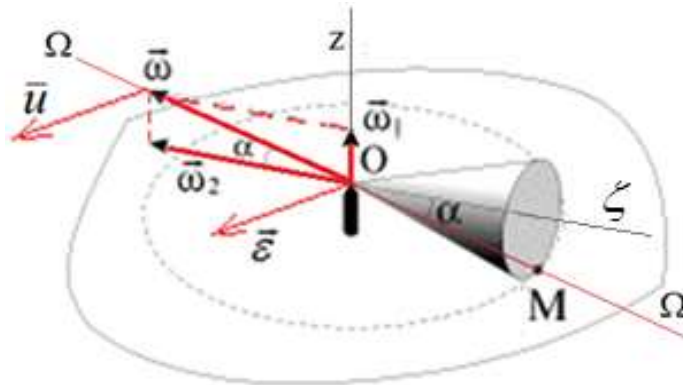


Рис. 10.1. Сферичний рух

Швидкості точок твердого тіла, що здійснює сферичний рух, в кожний момент часу визначаються як їх обертальні швидкості при обертанні навколо миттєвої осі Ω . Знаючи положення миттєвої осі обертання та кутову швидкість тіла, можна визначити швидкість будь-якої точки тіла M як швидкість цієї точки в обертотому русі навколо миттєвої осі за формулою:

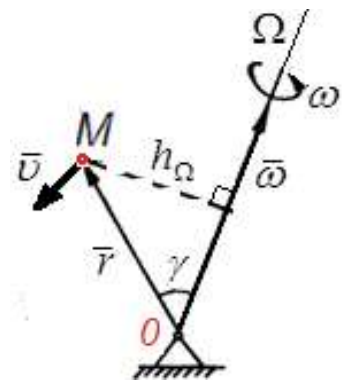
$$\vec{v}_M = \vec{\omega} \times \vec{r}, \quad (10.2)$$

де $\vec{r}$ - радіус-вектор точки M , проведений з нерухомої точки O .

Модуль швидкості точки дорівнює:

$$v_M = \omega r \sin \gamma = \omega h_\Omega, \quad (10.3)$$

де h_Ω - відстань від точки до миттєвої осі обертання.



Прискорення будь-якої точки М твердого тіла при сферичному русі визначається як геометрична сума тангенціального та нормального прискорень.

Вектор тангенціального прискорення $\vec{a}^T = \vec{\varepsilon} \times \vec{r}$ спрямований перпендикулярно площині, що проходить через вектор кутового прискорення $\vec{\varepsilon}$ і радіус-вектор точки $\vec{r}$ в той бік, звідки поворот вектора $\vec{\varepsilon}$ до вектора $\vec{r}$ на найменший кут видно таким, що відбувається проти годинникової стрілки.

Модуль тангенціального прискорення дорівнює:

$$a^T = \varepsilon r \sin(\vec{\varepsilon}, \vec{r}) = \varepsilon h_\varepsilon, \quad (10.4)$$

h_ε - відстань від точки М до осі кутового прискорення.

Вектор нормального прискорення $\vec{a}^N = \vec{\omega} \times \vec{v}$ перпендикулярний векторам кутової швидкості $\vec{\omega}$ та лінійної швидкості точки $\vec{v}$ і спрямований вздовж перпендикуляру, опущеному з точки М на миттєву вісь у бік цієї осі.

Модуль нормального прискорення дорівнює:

$$a^N = \omega v \sin(\vec{\omega}, \vec{v}) = \omega v = \omega^2 h_\Omega, \quad (10.5)$$

де h_Ω - відстань від точки до миттєвої осі обертання.

Внаслідок того, що вектори кутової швидкості $\vec{\omega}$ та кутового прискорення $\vec{\varepsilon}$ спрямовані по різних осях, тангенціальна складова прискорення $\vec{a}^T$ може бути спрямована по відношенню до вектора швидкості $\vec{v}$ під будь-яким кутом, залишаючись перпендикулярною до вектора $\vec{r}$.

10.2. Приклади розв'язання завдань

Приклад 1. Рухомий конус А без ковзання обертається навколо осі z нерухомого конуса В з частотою $n=120$ об/хв. Визначити миттєву кутову швидкість і миттєве кутове прискорення рухомого конуса.

Розв'язання. Конус А, що котиться без ковзання по нерухомому конусу, здійснює сферичний рух, оскільки його вершина О залишається нерухомою. Цей рух є обертанням навколо миттєвої осі Ω , яка збігається із загальною твірною конусів. Знайдемо кутову швидкість обертання конуса А навколо нерухомої осі z :

$$\omega_1 = \frac{2\pi n}{60} = \frac{2\pi \cdot 120}{60} = 4\pi \text{ рад/с.}$$

Центр основи конуса А – точка С обертається навколо нерухомої осі z з кутовою швидкістю ω_1 . Визначимо швидкість т. С відносно нерухомої осі z :

$$v_C = \omega_1 \cdot CP_1 = \omega_1 \cdot OC \sin(\beta + \alpha).$$

З іншого боку, швидкість т. С відносно миттєвої осі Ω дорівнює:

$$v_C = \omega \cdot CP = \omega \cdot OC \sin \alpha.$$

В результаті маємо рівність:

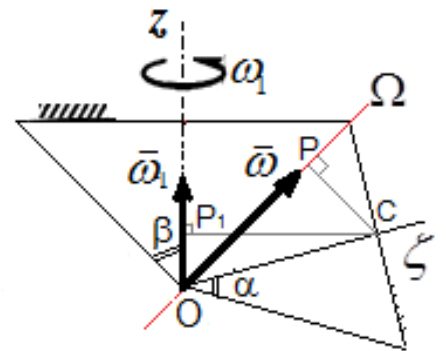
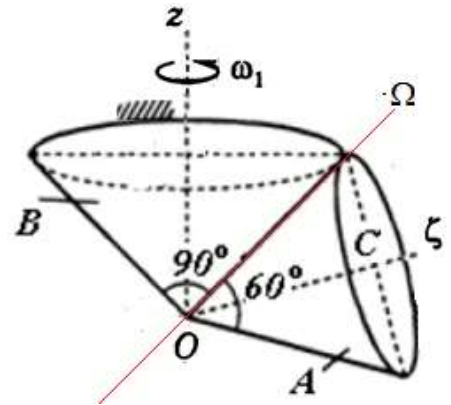
$$\omega_1 \cdot OC \sin(\beta + \alpha) = \omega \cdot OC \sin \alpha; \quad \omega_1 \sin(\beta + \alpha) = \omega \sin \alpha.$$

Визначимо миттєву кутову швидкість:

$$\omega = \omega_1 \frac{\sin(\beta + \alpha)}{\sin \alpha} = 4\pi \frac{\sin(45^\circ + 30^\circ)}{\sin 30^\circ} = 7,73\pi \text{ рад/с.}$$

Для визначення миттєвого кутового прискорення скористаємося формулою (10.1):

$$\vec{\varepsilon} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} = \vec{\omega}_1 \times \vec{\omega}$$



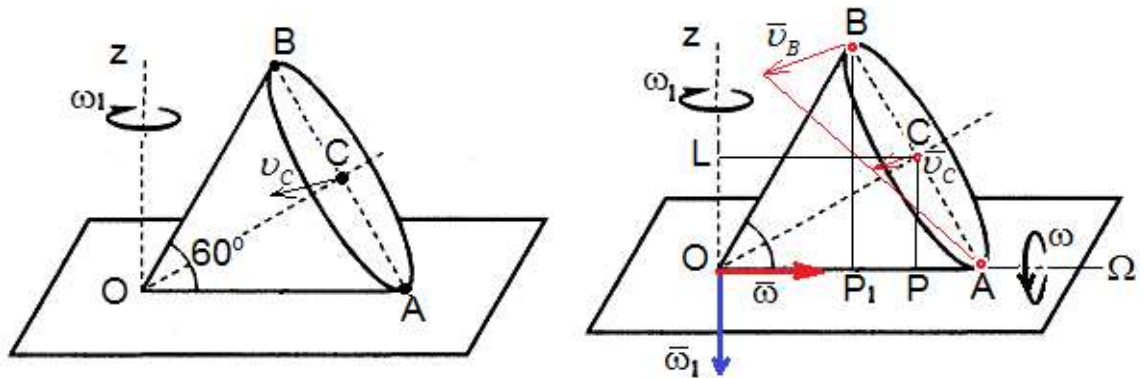
Величина вектора $\vec{\varepsilon}$ дорівнює:

$$\varepsilon = \omega_1 \omega \sin(\vec{\omega}_1, \vec{\omega}) = \omega_1 \omega \sin \beta;$$

$$\varepsilon = 4\pi \cdot 7,73\pi \cdot \sin 45^\circ = 21,86\pi^2 \text{ рад} / \text{с}^2.$$

Відповідь: $\omega = 7,73\pi \text{ рад} / \text{с}; \quad \varepsilon = 21,86\pi^2 \text{ рад} / \text{с}^2$

Приклад 2. Конус з кутом при вершині $2\alpha = 60^\circ$ і радіусом основи $R = 20$ см котиться по нерухомій горизонтальній площині без ковзання. Швидкість центру C основи постійна, $v_C = 60$ см / с. Визначити: миттєву кутову швидкість $\vec{\omega}$ конуса; кутову швидкість обертання $\vec{\omega}_1$ осі конуса навколо нерухомої осі z ; кутове прискорення $\vec{\varepsilon}$ конуса; швидкості точок A і B основи конуса, v_A і v_B ; прискорення точок A і B основи конуса, a_A і a_B .



Розв'язання. Рух конуса є сферичним, бо його вершина O залишається нерухомою. Оскільки конус котиться по нерухомій площині, твірна OA , якої він дотикається до площини, є миттєвою віссю Ω , всі точки якої мають нульову швидкість. Опустимо перпендикуляр з точки C на миттєву вісь. Швидкість v_C точки C є обертальною швидкістю навколо миттєвої осі. Знаючи швидкість точки C , знайдемо миттєву кутову швидкість конуса (кутову швидкість навколо миттєвої осі): за формулою:

$$v_C = \omega \cdot CP.$$

Відстань CP до миттєвої осі визначимо з трикутника CPA :

$$CP = CA \sin 60^\circ = R \sin 60^\circ = 20 \frac{\sqrt{3}}{2} = 10\sqrt{3} \text{ см}.$$

Кутова швидкість конуса навколо миттєвої осі дорівнює:

$$\omega = \frac{v_C}{CP} = \frac{60}{10\sqrt{3}} = 2\sqrt{3} \text{ рад / с.}$$

З огляду на напрямок вектора $\vec{v}_C$, відкладемо вектор $\vec{\omega}$ від точки O вздовж миттєвої осі так, щоб дивлячись йому назустріч, бачити обертання конуса проти руху годинникової стрілки.

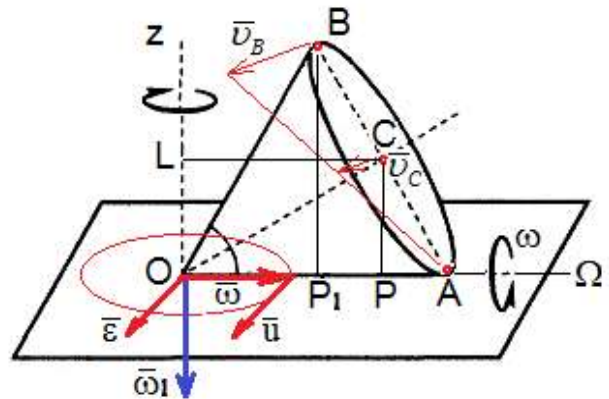
Кутову швидкість обертання конуса ω_1 навколо осі z знайдемо як кутову швидкість обертання осі конуса OC навколо осі z. Для цього визначимо відстань від точки C до осі z:

$$CL = OP = OA - PA = 40 - 10 = 30 \text{ см.}$$

Кутова швидкість конуса навколо нерухомої осі z дорівнює:

$$\omega_1 = \frac{v_C}{CL} = \frac{60}{30} = 2 \text{ рад / с.}$$

Для визначення кутового прискорення $\vec{\varepsilon}$ потрібно побудувати годограф кутової швидкості $\vec{\omega}$. При русі конуса вектор $\vec{\omega}$ обертається навколо осі z, при цьому модуль кутової швидкості $\vec{\omega}$ не змінюється, отже, кінець вектора $\vec{\omega}$ описує коло в горизонтальній площині.



Модуль вектора кутового прискорення $\vec{\varepsilon}$ дорівнює швидкості руху кінця вектора миттєвої кутової швидкості по його годографу, тобто дорівнює обертальній швидкості $\vec{u}$ кінця вектора $\vec{\omega}$ навколо осі z:

$$\vec{\varepsilon} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} = \vec{\omega}_1 \times \vec{\omega}; \quad \varepsilon = \omega_1 \omega \sin(\vec{\omega}_1, \vec{\omega});$$

$$\varepsilon = u = \omega_1 \omega = 2\sqrt{3} \cdot 2 = 4\sqrt{3} \text{ рад / с}^2.$$

Вектор кутового прискорення $\vec{\varepsilon}$ відкладемо від точки О в напрямку швидкості $\vec{u}$, перпендикулярно до $\vec{\omega}$. Вектор $\vec{\varepsilon}$ перпендикулярний до площини кутових швидкостей $\vec{\omega}_1, \vec{\omega}$.

Точка А лежить на миттєвій осі обертання, тому її швидкість дорівнює нулю: $v_A = 0$. Швидкість точки В дорівнює:

$$v_B = 2v_C = 2 \cdot 60 = 120 \text{ см / с.}$$

Вектор швидкості $\vec{v}_B$ перпендикулярний до площини $zO\Omega$. Прискорення $\vec{a}_B$ точки В, дорівнює геометричній сумі нормального прискорення $\vec{a}_B^N$ відносно осі $O\Omega$ кутової швидкості $\vec{\omega}$ і тангенціального прискорення $\vec{a}_B^T$ відносно осі кутового прискорення $\vec{\varepsilon}$:

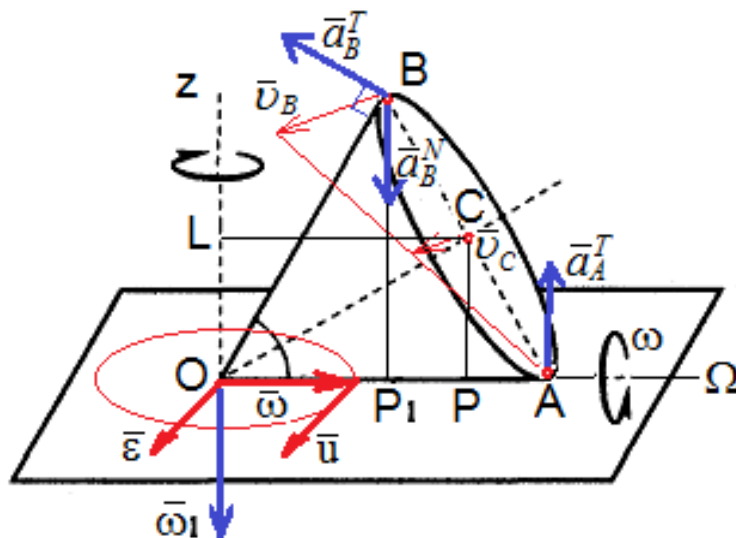
$$\vec{a}_B = \vec{a}_B^N + \vec{a}_B^T.$$

Прискорення $\vec{a}_B^N$ напрямлено вздовж BP_1 , тобто перпендикулярно до миттєвої осі $O\Omega$ кутової швидкості $\vec{\omega}$:

$$a_B^N = \omega^2 BP_1 = (2\sqrt{3})^2 20\sqrt{3} = 240\sqrt{3} = 415,7 \text{ см / с.}$$

Прискорення $\vec{a}_B^T$ напрямлено перпендикулярно до BO в площині, що перпендикулярна до осі кутового прискорення $\vec{\varepsilon}$ так, щоб дивлячись назустріч $\vec{\varepsilon}$, бачити обертання конуса проти руху годинникової стрілки:

$$a_B^T = \varepsilon OB = 4\sqrt{3} \cdot 40 = 160\sqrt{3} = 277,1 \text{ см / с}^2.$$



Визначимо модуль $\vec{a}_B$ як довжину діагоналі паралелограма:

$$a_B = \sqrt{(a_B^N)^2 + (a_B^T)^2 + 2a_B^N a_B^T \cos(90^\circ + 30^\circ)};$$

$$a_B = 100 \sqrt{(2,4\sqrt{3})^2 + (1,6\sqrt{3})^2 + 2(2,4\sqrt{3})(1,6\sqrt{3})\cos 120^\circ} = 366,7 \text{ см / с}^2.$$

Нормальне прискорення точки А, що лежить на миттєвій осі обертання, дорівнює нулю:

$$a_A^N = 0.$$

Тангенціальне прискорення точки А відносно осі кутового прискорення $\vec{\varepsilon}$ дорівнює:

$$a_A^T = \varepsilon OA = 4\sqrt{3} \cdot 40 = 160\sqrt{3} = 277,1 \text{ см / с}^2.$$

Вектор $\vec{a}_A^T$ напрямлений перпендикулярно до АО в площині $zO\Omega$.

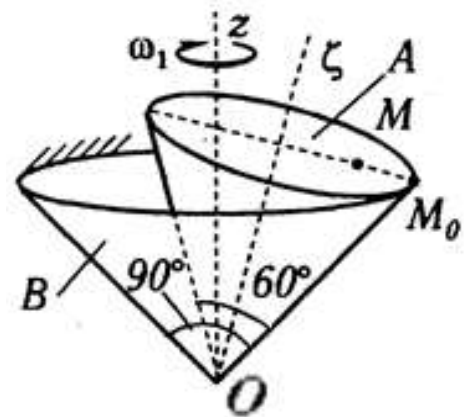
$$a_A = a_A^T = 277,1 \text{ см / с}^2.$$

$$\text{Відповідь: } \omega = 2\sqrt{3} = 3,46 \text{ рад / с}; \omega_1 = 2 \text{ рад / с}; \varepsilon = 4\sqrt{3} = 6,93 \text{ рад / с}^2;$$

$$v_A = 0; v_B = 120 \text{ см / с}; a_A = 277,1 \text{ см / с}^2; a_B = 366,7 \text{ см / с}^2.$$

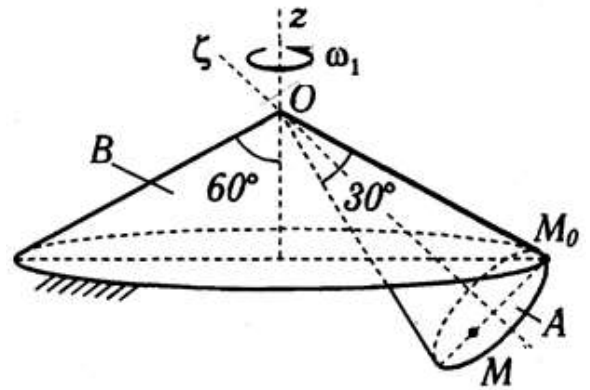
10.3. Завдання для самостійного розв'язання

Завдання 1. Конус А з кутом при вершині 60° котиться без ковзання по внутрішній поверхні нерухомого конуса В з кутом при вершині 90° . Кутова швидкість обертання осі ζ конуса А навколо осі z нерухомого конуса В дорівнює ω_1 . Визначити кутову (миттєву) швидкість ω конуса А.



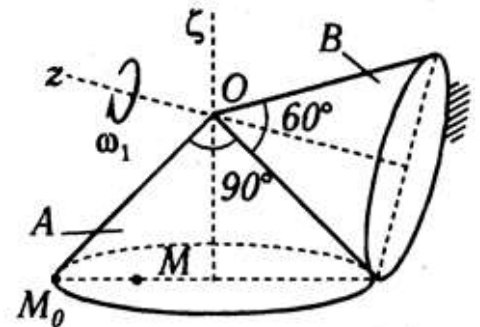
Завдання 2. Конус А з кутом при вершині 30° котиться без ковзання по внутрішній поверхні нерухомого конуса В з кутом при вершині 120° . Кутова швидкість обертання осі ζ конуса А навколо осі z нерухомого конуса В дорівнює ω_1 .

Визначити кутову (миттєву) швидкість ω конуса А.



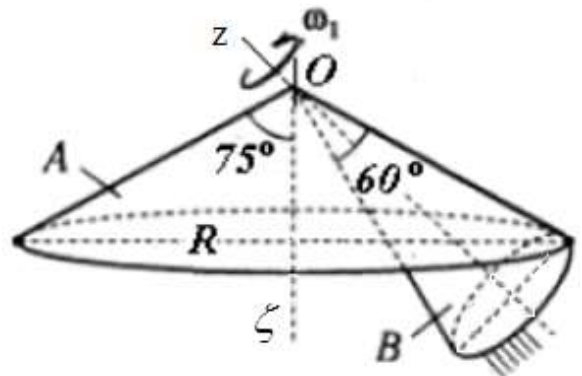
Завдання 3. Конус А з кутом при вершині 90° котиться без ковзання по зовнішній поверхні нерухомого конуса В з кутом при вершині 60° . Кутова швидкість обертання осі ζ конуса А навколо осі z нерухомого конуса В дорівнює ω_1 . Визначити

кутову (миттєву) швидкість ω конуса А.

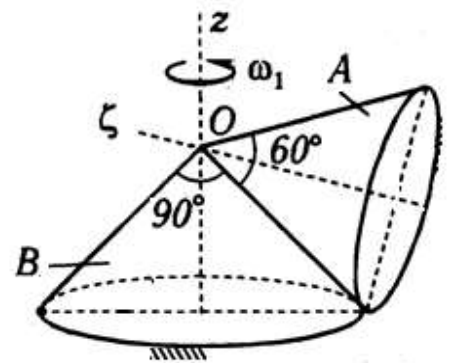


Завдання 4. Конус А з кутом при вершині 150° котиться без ковзання по зовнішній поверхні нерухомого конуса В з кутом при вершині 60° . Кутова швидкість обертання осі ζ конуса А

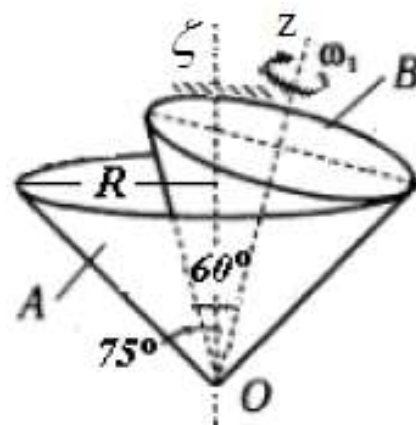
навколо осі z нерухомого конуса В дорівнює ω_1 . Визначити кутову (миттєву) швидкість ω конуса А



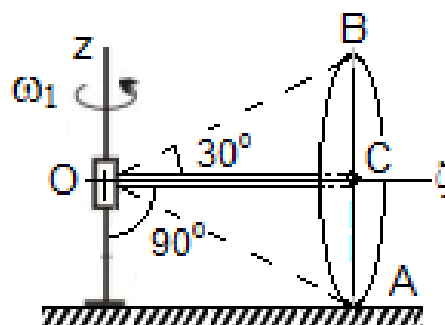
Завдання 5. Конус А з кутом при вершині 60° котиться без ковзання по зовнішній поверхні нерухомого конуса В з кутом при вершині 90° . Кутова швидкість обертання осі ζ конуса А навколо осі z нерухомого конуса В дорівнює ω_1 . Визначити кутову (миттєву) швидкість ω конуса А



Завдання 6. Конус А з кутом при вершині 150° котиться без ковзання по зовнішній поверхні нерухомого конуса В з кутом при вершині 120° . Кутова швидкість обертання осі ζ конуса А навколо осі z нерухомого конуса В дорівнює ω_1 . Визначити кутову (миттєву) швидкість ω конуса А.



Завдання 7. Диск з радіусом R , що котиться без ковзання по поверхні нерухомої горизонтальної площини, здійснює сферичний рух. Визначити кутову швидкість ω та кутове прискорення диска ε , якщо його вісь $O\zeta$ обертається зі сталою кутовою швидкістю ω_1 навколо нерухомої осі Oz .



№ завдання	R , см	ω_1 , рад/с
7.1	10	4
7.2	15	3
7.3	12	5
7.4	8	2
7.5	9	4
7.6	13	3
7.7	11	2

10.4. Контрольні питання

1. Дайте визначення сферичному руху.
2. Дайте пояснення щодо миттєвої осі обертання при сферичному русі тіла.
3. Як орієнтовані швидкості точок тіла при сферичному русі?
4. Як визначається кутова швидкість тіла при сферичному русі, якщо його вісь обертається з постійною кутовою швидкістю навколо нерухомої осі Oz ?

5. Як визначається кутова швидкість тіла при сферичному русі, якщо відомі кутові швидкості відносного і переносного рухів?
6. Як направлений вектор кутового прискорення $\vec{\epsilon}$ тіла при обертовому русі навколо нерухомої осі?
7. Як направлений вектор кутового прискорення тіла при сферичному русі? Як визначається його величина?
8. Чому дорівнюють і як напрямлені нормальна і тангенціальна складові прискорення довільної точки тіла при сферичному русі?

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 11. РУХ ЦЕНТРУ МАС МЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ

Мета роботи: Освоїти методику розв'язку задач про рух центру мас механічної системи. Навчитися і набути досвіду визначати рівняння траєкторії центру мас механічної системи; зовнішні сили, що діють на систему, переміщення і швидкість окремих об'єктів системи.

11.1. Стислі теоретичні відомості

Центром мас (центром інерції) системи матеріальних точок називається точка, положення якої визначається радіус-вектором $\vec{r}_C$ за формулою:

$$\vec{r}_C = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^n m_i} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \vec{r}_i}{M}, \quad (11.1)$$

де $M = \sum_{i=1}^n m_i$ - маса системи матеріальних точок.

Координати центру мас системи матеріальних точок визначаються за формулами:

$$x_C = \frac{\sum_{i=1}^n m_i x_i}{M}; \quad y_C = \frac{\sum_{i=1}^n m_i y_i}{M}; \quad z_C = \frac{\sum_{i=1}^n m_i z_i}{M}. \quad (11.2)$$

Залежність між швидкістю центру мас і швидкостями точок матеріальної системи має вигляд:

$$\vec{v}_C = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \vec{v}_i}{M}; \quad x'_C = \frac{\sum_{i=1}^n m_i x'_i}{M}; \quad y'_C = \frac{\sum_{i=1}^n m_i y'_i}{M}; \quad z'_C = \frac{\sum_{i=1}^n m_i z'_i}{M}. \quad (11.3)$$

$$\vec{v}_C = x'_C \vec{i} + y'_C \vec{j} + z'_C \vec{k}$$

Залежність між прискоренням центру мас і прискореннями точок матеріальної системи має вигляд:

$$\vec{a}_C = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \vec{a}_i}{M},$$

$$x_C'' = \frac{\sum_{i=1}^n m_i x_i''}{M}; \quad y_C'' = \frac{\sum_{i=1}^n m_i y_i''}{M}; \quad z_C'' = \frac{\sum_{i=1}^n m_i z_i''}{M}. \quad (11.4)$$

$$\vec{a}_C = x_C'' \vec{i} + y_C'' \vec{j} + z_C'' \vec{k}$$

Розв'язок задач, в яких необхідно визначити рівняння траєкторії центру мас, рекомендується проводити в наступному порядку:

1. Обрати систему координат.
2. Записати координати центрів мас кожної з мас системи, представивши їх у вигляді функцій часу.
3. Визначити координати центру мас системи. Отримані координати x_C, y_C, z_C будуть функціями часу, тобто параметричними рівняннями руху центру мас.
4. Знайти явні рівняння траєкторії центру мас системи, виключивши час з параметричних рівнянь руху центру мас.

Теорема про рух центру мас системи матеріальних точок

Добуток маси системи на прискорення її центру мас дорівнює геометричній сумі всіх зовнішніх сил, діючих на цю систему. Центр мас системи рухається як матеріальна точка, маса якої дорівнює масі всієї механічної системи, і до якої прикладені всі зовнішні сили, діючі на систему.

$$M \vec{a}_C = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i^E. \quad (11.5)$$

Проекціюючи (11.5) на координатні осі, отримуємо диференціальні рівняння руху центру мас в проекціях на координатні осі:

$$Mx''_C = \sum_{i=1}^n F_{iX}^E; \quad My''_C = \sum_{i=1}^n F_{iY}^E; \quad Mz''_C = \sum_{i=1}^n F_{iZ}^E. \quad (11.6)$$

Рух центру мас системи матеріальних точок залежить від зовнішніх сил, прикладених до даної системи. Внутрішні сили безпосередньо на рух центру мас системи не впливають. Це значно полегшує розв'язок задач, оскільки внутрішні сили системи, як правило, невідомі.

При розв'язанні задач динаміки часто використовуються наслідки з теореми про рух центру мас механічної системи.

Наслідок 1. Якщо головний вектор $\sum_{i=1}^n \vec{F}_i^E$ зовнішніх сил, прикладених

до механічної системи, дорівнює нулю, то центр мас системи знаходиться у спокої або рухається рівномірно і прямолінійно:

$$\sum_{i=1}^n \vec{F}_i^E = 0; \quad \vec{a}_C = 0; \quad \vec{v}_C = const.$$

При цьому, якщо початкова швидкість центру мас дорівнює нулю, то центр мас знаходиться у спокої:

$$\vec{v}_C = 0; \quad \vec{r}_C = const.$$

Наслідок 2. Якщо проекція головного вектора зовнішніх сил на будь-яку вісь дорівнює нулю, то центр мас системи або не змінює свого положення відносно цієї осі, або рухається відносно неї рівномірно.

Наслідки з теореми про рух центру мас системи відображають закон збереження руху центру мас системи.

Якщо швидкість центру мас дорівнює нулю, що має місце при спокої системи в початковий момент часу, то, незважаючи на стан спокою центру мас, матеріальні точки системи можуть переміщатися, і до того ж тільки так, щоб сума добутку мас точок на вектори їх переміщень дорівнювали нулю:

$$\sum_{i=1}^n m_i \Delta \vec{r}_i = 0. \quad (11.7)$$

Розв'язок задач за допомогою теореми про рух центру мас системи матеріальних точок, рекомендується проводити в наступному порядку:

1. Зобразити на схемі всі зовнішні сили системи.
2. Обрати систему координат.
3. Записати теорему про рух центру мас системи матеріальних точок в проекціях на координатні осі:

$$Mx_C'' = \sum_{i=1}^n F_{iX}^E; \quad My_C'' = \sum_{i=1}^n F_{iY}^E; \quad Mz_C'' = \sum_{i=1}^n F_{iZ}^E.$$

4. Знайти суму проекцій всіх зовнішніх сил системи на координатні осі.
5. Записати координати центрів мас усіх мас, що входять до системи та, продиференціювавши їх двічі за часом, визначити Mx_C'', My_C'', Mz_C'' за формулами:

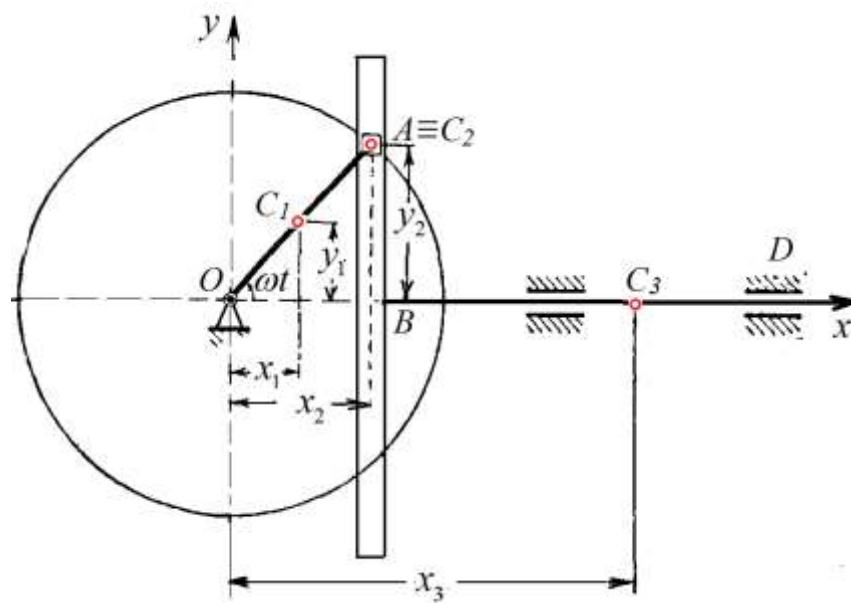
$$Mx_C'' = \sum_{i=1}^n m_i x_i''; \quad My_C'' = \sum_{i=1}^n m_i y_i''; \quad Mz_C'' = \sum_{i=1}^n m_i z_i''.$$

Якщо до складу системи входять тіла з безперервним розподілом мас (розподіленим навантаженням), слід записувати координати x_i, y_i, z_i центрів ваги цих тіл і потім розраховувати Mx_C'', My_C'', Mz_C'' за згаданими формулами (у яких під m_i вже треба розуміти масу i -го тіла);

6. Скориставшись отриманими результатами, записати диференціальні рівняння руху центру мас системи (третій пункт) стосовно даної системи.
7. Визначити шукані зовнішні сили системи при вирішенні прямої задачі чи визначити шуканий закон руху центру ваги однієї з мас системи при вирішенні зворотної задачі.

11.2. Приклади розв'язання завдань

Приклад 1. Визначити рівняння траєкторії центру мас кулісного механізму, зображеного на рисунку, якщо вага кривошипа OA дорівнює P_1 , вага каменю A куліси дорівнює P_2 , а вага куліси і штанги BD дорівнює P_3 . Кривошип, що обертається з постійною кутовою швидкістю ω , вважати тонким однорідним стержнем, а камінь A - точковою масою. Центр тяжіння куліси і штанги розташований в точці C_3 , $OA = BC_3 = l$. В початковий момент камінь куліси A займав крайнє праве положення.



Розв'язання. Обираємо систему координат. Знаходимо абсцису центру мас кулісного механізму x_C :

$$x_C = \frac{\sum_{i=1}^n m_i x_i}{M} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3}{m_1 + m_2 + m_3} = \frac{P_1 x_1 + P_2 x_2 + P_3 x_3}{P_1 + P_2 + P_3}, \quad (1)$$

де x_1, x_2, x_3 - відповідно абсциси центрів мас кривошипа OA , каменю A , куліси і штанги,:

$$x_1 = \frac{l}{2} \cos \omega t; \quad x_2 = l \cos \omega t; \quad x_3 = x_2 + BC_3 = l \cos \omega t + l = l(\cos \omega t + 1).$$

Підставимо в рівняння (1) значення x_1, x_2, x_3 :

$$x_C = \frac{P_1 \frac{l}{2} \cos \omega t + P_2 l \cos \omega t + P_3 l (\cos \omega t + 1)}{P_1 + P_2 + P_3} = \frac{0,5P_1 + P_2 + P_3}{P_1 + P_2 + P_3} l \cos \omega t. \quad (2)$$

Знаходимо ординату центру мас кулісного механізму y_C :

$$y_C = \frac{\sum_{i=1}^n m_i y_i}{M} = \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2 + m_3 y_3}{m_1 + m_2 + m_3} = \frac{P_1 y_1 + P_2 y_2 + P_3 y_3}{P_1 + P_2 + P_3}, \quad (3)$$

де y_1, y_2, y_3 - відповідно ординати центрів мас кривошипа ОА, каменю А, куліси і штанги:

$$y_1 = \frac{l}{2} \sin \omega t; \quad y_2 = l \sin \omega t; \quad y_3 = 0.$$

Підставимо в рівняння (2) значення y_1, y_2, y_3 :

$$y_C = \frac{P_1 \frac{l}{2} \sin \omega t + P_2 l \sin \omega t + P_3 \cdot 0}{P_1 + P_2 + P_3} = \frac{0,5P_1 + P_2}{P_1 + P_2 + P_3} l \sin \omega t. \quad (4)$$

Для знаходження рівняння траєкторії центру мас в явному вигляді, треба з отриманих рівнянь (2), (4) виключити час. Розв'язавши обидва рівняння x_C, y_C відносно $\cos \omega t$ і $\sin \omega t$, звівши їх в квадрат і потім склавши, отримаємо:

$$\frac{\left(x_C - \frac{P_3 l}{P_1 + P_2 + P_3} \right)^2}{\left| \frac{0,5P_1 + P_2 + P_3}{P_1 + P_2 + P_3} l \right|^2} + \frac{y_C^2}{\left| \frac{0,5P_1 + P_2}{P_1 + P_2 + P_3} l \right|^2} = 1.$$

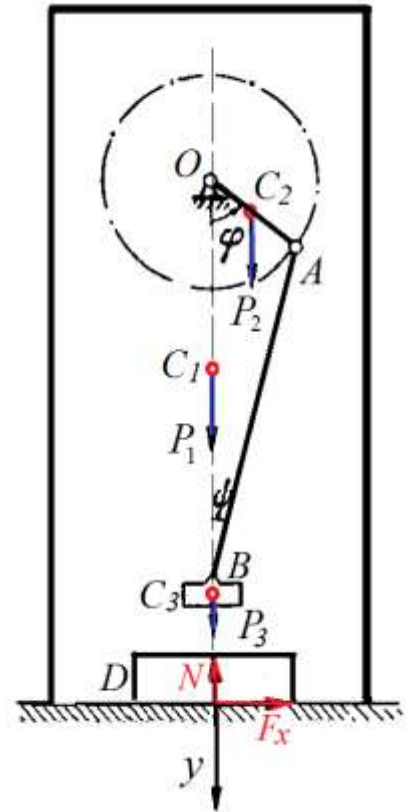
Відповідь: Траєкторією центру мас кулісного механізму є еліпс з півосями:

$$a = \frac{0,5P_1 + P_2 + P_3}{P_1 + P_2 + P_3} l; \quad b = \frac{0,5P_1 + P_2}{P_1 + P_2 + P_3} l$$

Центр еліпса лежить на осі x і знаходиться правіше від початку координат O на відстані:

$$\frac{P_3 l}{P_1 + P_2 + P_3}.$$

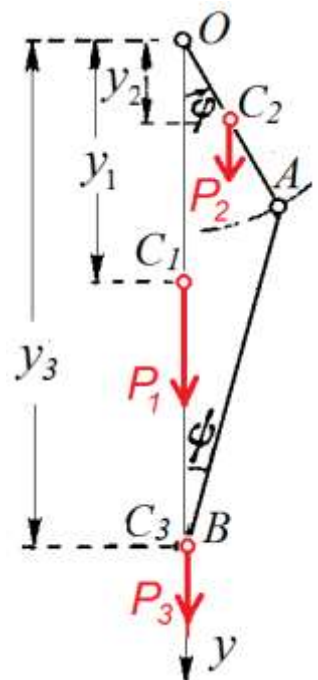
Приклад 2. Машина для кування металу приводиться в дію за допомогою кривошипно-шатунного механізму ОАВ. Визначити тиск машини на фундамент при роботі вхолосту, якщо вага станини з ковадлом D дорівнює P_1 , вага кривошипа ОА довжиною r дорівнює P_2 , вага молота В дорівнює P_3 . Кривошип ОА вважати однорідним стержнем. Кривошип, що обертається з постійною кутовою швидкістю ω проти годинникової стрілки, в початковий момент займав вертикальне нижнє положення. Масою шатуна АВ довжиною l знехтувати.



Розв'язання. Зобразимо зовнішні сили, що

прикладені до машини: P_1 - вага станини з ковадлом, P_2 - вага кривошипа ОА, P_3 - вага молота В (всі сили тяжіння прикладені у відповідних центрах мас/тяжіння C_1 , C_2 , C_3 окремих мас даної системи), N - нормальна реакція фундаменту, F_x - тангенціальна реакція фундаменту.

Спрямуємо вісь вертикально донизу, взявши за початок відліку вісь обертання кривошипа ОА (точка О). Застосуємо теорему про рух центру мас системи матеріальних точок в проекціях на вісь у:



$$My_C'' = \sum_{i=1}^n \vec{F}_{iY}^E; \quad My_C'' = P_1 + P_2 + P_3 - N;$$

$$N = P_1 + P_2 + P_3 - My_C''; \quad My_C'' = m_1 y_1'' + m_2 y_2'' + m_3 y_3'';$$

$$y_1 = OC_1; \quad y_2 = \frac{OA}{2} \cos \omega t = \frac{r}{2} \cos \omega t;$$

$$y_3 = OA \cos \omega t + AB \cos \phi = r \cos \omega t + l \cos \phi.$$

Залежність між кутами ωt і ϕ визначимо за теоремою синусів з трикутника OAB:

$$\frac{\sin \phi}{\sin \omega t} = \frac{r}{l}; \quad \sin \phi = \frac{r}{l} \sin \omega t = \lambda \sin \omega t;$$

$$\cos \phi = \sqrt{1 - \sin^2 \phi} = \sqrt{1 - \lambda^2 \sin^2 \omega t};$$

$$y_3 = r \cos \omega t + l \sqrt{1 - \lambda^2 \sin^2 \omega t}.$$

Обчислимо другі похідні від y_1, y_2, y_3 за часом:

$$y_1'' = 0; \quad y_2'' = -\frac{r\omega^2}{2} \cos \omega t; \quad y_3'' = -r\omega^2 (\cos \omega t + \lambda \cos 2\omega t).$$

Тепер знайдемо My_C'' :

$$My_C'' = m_1 y_1'' + m_2 y_2'' + m_3 y_3'';$$

$$My_C'' = -\frac{P_2}{g} \frac{r\omega^2}{2} \cos \omega t - \frac{P_3}{g} r\omega^2 (\cos \omega t + \lambda \cos 2\omega t);$$

$$My_C'' = -\frac{r\omega^2}{g} [(0,5P_2 + P_3) \cos \omega t + P_3 \lambda \cos 2\omega t].$$

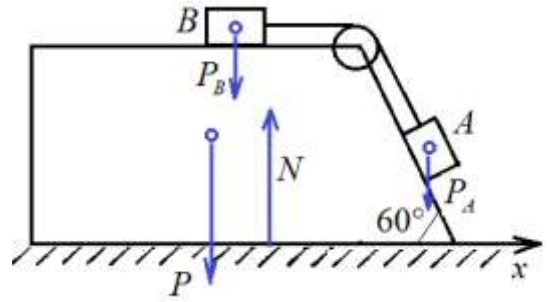
Визначимо нормальну реакцію N фундаменту:

$$N = P_1 + P_2 + P_3 - My_C''$$

$$N = P_1 + P_2 + P_3 + \frac{r\omega^2}{g} [(0,5P_2 + P_3) \cos \omega t + P_3 \lambda \cos 2\omega t]$$

Відповідь: Тиск машини на фундамент при роботі вхолосту направлений протилежно нормальній реакції N і дорівнює їй за модулем.

Приклад 3. Вздовж похилої площини призми масою $m = 20$ кг опускається вантаж А масою $m_A = 10$ кг, приводячи до руху вантаж В масою $m_B = 6$ кг. Знайти переміщення Δx



призми вздовж гладкої горизонтальної площини при переміщенні вантажу А на відстань s . В початковий момент система перебувала у спокої.

Розв'язання. Зобразимо всі зовнішні сили, прикладені до матеріальної системи, яка складається з призми і двох вантажів. Зовнішніми силами є: P - вага призми, P_A - вага вантажу А; P_B - вага вантажу В; N - нормальна реакція горизонтальної площини. Оскільки горизонтальна площина ідеально гладка, то сила тертя ковзання між призмою і горизонтальною площиною відсутня. Направимо вісь x вздовж горизонталі праворуч і запишемо теорему про рух центру мас системи матеріальних точок в проекції на вісь x :

$$M x_C'' = \sum_{i=1}^n \vec{F}_{iX}^E$$

Оскільки всі зовнішні сили перпендикулярні до осі x , то

$$\sum_{i=1}^n \vec{F}_{iX}^E = 0, \rightarrow M x_C'' = 0, \rightarrow M x_C' = C_1.$$

В початковий момент часу система перебувала у спокої; тому

$$M x_C' = 0; \rightarrow M x_C = C_2.$$

Тобто, абсциса центру мас системи, незалежно від переміщень окремих мас, що належать до системи, залишається постійною.

З визначення центру мас системи матеріальних точок випливає, що

$$M x_C = \sum_{i=1}^n m_i x_i.$$

Позначимо індексами 1 координати матеріальних точок системи, що відповідають моменту t_1 початку переміщень, індексами 2 - координати, що відповідають моменту t_2 закінчення переміщенні. В цьому випадку

$$\text{при } t = t_1, \quad M x_C = \sum_{i=1}^n m_i x_{1i}; \quad t = t_2, \quad M x_C = \sum_{i=1}^n m_i x_{2i}.$$

Від другого рівняння віднімемо перше:

$$0 = \sum_{i=1}^n m_i x_{2i} - \sum_{i=1}^n m_i x_{1i} = \sum_{i=1}^n m_i (x_{2i} - x_{1i}) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i$$

Отриманий результат дозволяє зробити висновок: За проміжок часу $\Delta t = t_2 - t_1$, при незмінній абсцисі центру мас системи матеріальних точок, здійснилися такі переміщення точок, при яких сума добутків мас точок на проекції їх переміщення, дорівнюють нулю:

$$\sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i = 0$$

Стосовно до даної задачі, отримане рівняння набуває вигляду:

$$m \Delta x + m_A \Delta x_A + m_B \Delta x_B = 0,$$

де Δx - переміщення призми; Δx_A , Δx_B - проекції переміщень на вісь x відповідних мас системи **в їх абсолютному русі:**

$$m \Delta x + m_A (\Delta x + s \cos 60^\circ) + m_B (\Delta x + s) = 0;$$

$$\Delta x (m + m_A + m_B) + s (m_A \cos 60^\circ + m_B) = 0;$$

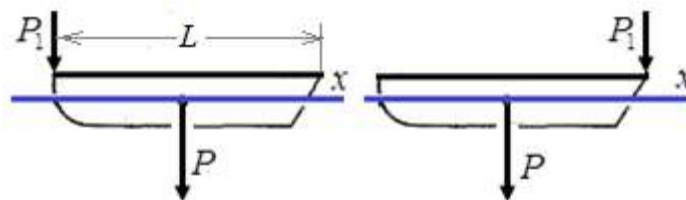
$$\Delta x = -\frac{m_A \cos 60^\circ + m_B}{m + m_A + m_B} s = -\frac{10 \cdot 0,5 + 6}{20 + 10 + 6} s = -\frac{11}{36} s = -0,306s.$$

Отриманий знак мінус вказує на те, що призма переміщується в сторону, протилежну додатному напрямку осі x , тобто вліво.

Відповідь: $\Delta x = -0,306s$.

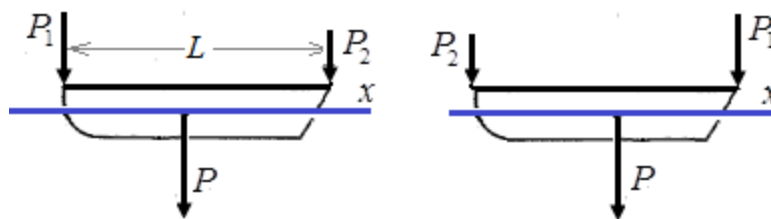
11.3. Завдання для самостійного розв'язання

Завдання 1. Людина вагою P_1 переходить з корми на ніс човна, що знаходиться у спокої у стоячій воді. Визначити, на яку відстань Δx переміститься човен вагою P при його довжині L . Опором води знехтувати.



№ завдання	P_1 , Н	P , Н	L , м
1.1	900	3000	5
1.2	800	1000	2
1.3	600	1200	3,5
1.4	650	1800	2,5
1.5	750	2800	4,5

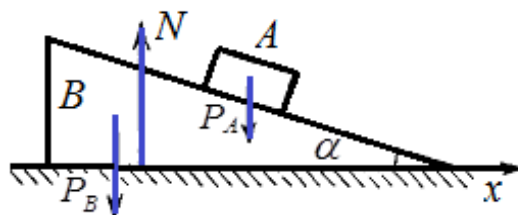
Завдання 2. На кормі та носі човна вагою P знаходяться дві людини вагою P_1 і P_2 на відстані L один від одного. Нехтуючи опором води, визначити наскільки переміститься човен, якщо люди поміняються місцями.



№ завдання	P_1 , Н	P_2 , Н	P , Н	L , м
2.1	900	600	1000	2
2.2	800	550	1200	3,5
2.3	600	850	1800	2,5
2.4	650	800	2700	4,5
2.5	750	900	3000	5
2.6	850	500	1500	3

Завдання 3. Матеріальна система складається з вантажу А вагою P_A і клину В з кутом α і вагою P_B .

В початковий момент система перебувала



у спокої, потім вантаж А почав ковзати по похилій площині клину з відносною швидкістю v_A . Визначити швидкість руху клину. Силою тертя ковзання між клином і горизонтальною площиною знехтувати.

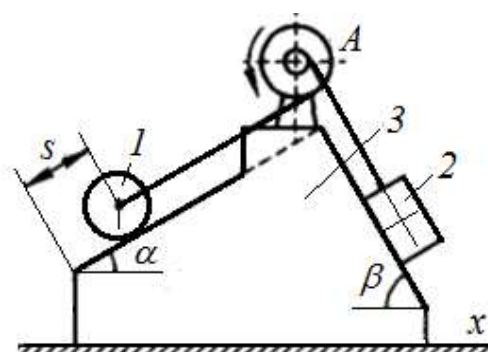
№ завдання	P_A , Н	P_B , Н	α , град	v_A , м/с
3.1	200	400	20	0,5
3.2	180	500	25	0,3
3.3	120	400	15	0,4
3.4	160	500	30	0,6
3.5	160	450	20	1
3.6	250	500	15	0,5

Завдання 4. Вздовж похилих площин призми 3 масою m_3 , за допомогою механізму А, рухаються тіла 1 і 2 масою m_1 і m_2 .

Призма 3 знаходиться на горизонтальній

гладкій площині. Знайти переміщення Δx

призми вздовж гладкої горизонтальної площини при переміщенні тіла 1 на відстань s . В початковий момент система



перебувала у спокої. Дано: $\alpha = 30^\circ$; $\beta = 60^\circ$.

№ завдання	m_1 , кг	m_2 , кг	m_3 , кг	R_A / r_A
4.1	600	240	400	3
4.2	500	270	400	2,5
4.3	550	200	300	3
4.4	300	180	300	2,5

11.4. Контрольні питання

1. Що називають центром мас системи і за якими формулами обчислюються його координати?
2. Пояснити суть теореми про рух центру мас системи, і які наслідки випливають із неї.
3. Чим відрізняється теорема про зміну кількості руху системи від теореми про рух центру мас? Яка з них є більш загальною?
4. Що таке імпульс сили та як він обчислюється?
5. Якою мірою механічного руху (скалярною чи векторною) є кількість руху?
6. Запис якої з теорем, що розглядаються в даній лекції, є еквівалентним другому закону Ньютона?
7. Запис якої з теорем, що розглядаються в даній лекції, схожий за формою з другим законом Ньютона?
8. Чому дорівнює кількість руху механічної системи?
9. Як знайти кількість руху твердого тіла?
10. У чому суть теореми про змінення кількості руху матеріальної точки?
11. Чим відрізняється теорема про зміну кількості руху системи від теореми про рух центру мас системи?
12. Сформулюйте і запишіть теорему про рух центру мас механічної системи, поясніть її роль.
13. Сформулюйте і запишіть закон збереження руху центру мас механічної системи. Поясніть у яких задачах застосовується цей закон.
14. Сформулюйте і запишіть теорему про зміну кількості руху матеріальної точки. Поясніть у яких задачах і чому застосовується ця теорема.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 12. КІНЕТИЧНИЙ МОМЕНТ ТОЧКИ І СИСТЕМИ

Мета роботи: вивчення теорем про змінення кінетичного моменту точки і системи; набуття досвіду і вмінь застосування цих теорем та їх наслідків для знаходження кінематичних характеристик руху.

12.1. Стислі теоретичні відомості

Кінетичний момент точки. Для матеріальної точки масою m , яка рухається зі швидкістю $\vec{v}$, кінетичним моментом $\vec{k}_O$ відносно будь-якого центру O називають момент кількості руху точки відносно цього центру O , тобто:

$$\vec{k}_O = \vec{r} \times m\vec{v}. \quad (12.1)$$

Кінетичний момент точки відносно будь-якої осі, наприклад Z , дорівнює добутку проекції вектора $m\vec{v}$ на площину, перпендикулярну до осі Z , на плече h цієї проекції відносно точки пересічення осі Z із вказаною площиною (точка O).

$$k_Z = \pm m v_{\text{пр}} h. \quad (12.2)$$

Диференціальна форма теореми про змінення кінетичного моменту точки відносно центру: *Перша похідна за часом від кінетичного моменту матеріальної точки відносно будь-якого центру дорівнює геометричній сумі моментів зовнішніх сил, діючих на точку, відносно того ж центру.*

$$\frac{d\vec{k}_O}{dt} = \sum_{i=1}^n \vec{M}_{iO}. \quad (12.3)$$

Математичний запис теореми про змінення кінетичного моменту точки відносно осей координат: має вигляд:

$$\frac{dk_x}{dt} = \sum_{i=1}^n M_x; \quad \frac{dk_y}{dt} = \sum_{i=1}^n M_y; \quad \frac{dk_z}{dt} = \sum_{i=1}^n M_z. \quad (12.4)$$

Наслідок 1. Якщо лінія дії рівнодійної прикладених до матеріальної точки сил проходить через деякий нерухомий центр, тобто сума моментів зовнішніх сил, діючих на точку, дорівнює нулю, то кінетичний момент матеріальної точки відносно цього центру залишається постійним:

$$\frac{d\vec{k}_O}{dt} = \sum_{i=1}^n \vec{M}_{iO} = 0; \quad \vec{k}_O = \text{const.} \quad (12.5)$$

Наслідок 2. Якщо момент рівнодійної прикладених до матеріальної точки сил відносно деякої осі дорівнює нулю, то кінетичний момент матеріальної точки відносно цієї осі залишається постійним:

$$\frac{dk_x}{dt} = \sum_{i=1}^n M_x = 0; \quad k_x = \text{const.} \quad (12.6)$$

Кінетичний момент механічної системи. Кінетичним моментом механічної системи (головним моментом кількості руху) відносно центру називають вектор, рівний геометричній сумі кінетичних моментів усіх матеріальних точок системи відносно цього центру:

$$\vec{K}_O = \sum_{i=1}^n (\vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i). \quad (12.7)$$

Кінетичним моментом механічної системи відносно осі називається алгебраїчна сума кінематичних моментів усіх матеріальних точок системи відносно цієї осі, наприклад для осі Z:

$$K_Z = \sum_{i=1}^n K_{iZ}. \quad (12.8)$$

Диференціальна форма теореми про змінення кінетичного моменту механічної системи: Перша похідна за часом від кінетичного моменту механічної системи відносно деякого центру геометрично дорівнює головному моменту зовнішніх сил, діючих на цю систему, відносно того ж центру.

$$\frac{d\vec{K}_O}{dt} = \vec{M}_O^E; \quad (12.9)$$

$$\frac{dK_X}{dt} = M_X^E; \quad \frac{dK_Y}{dt} = M_Y^E; \quad \frac{dK_Z}{dt} = M_Z^E$$

Наслідок 1. Якщо головний момент зовнішніх сил відносно деякого центру дорівнює нулю, то кінетичний момент механічної системи відносно цього центру залишається постійним:

$$\frac{d\vec{K}_O}{dt} = \vec{M}_O^E = 0; \quad \vec{K}_O = \text{const.} \quad (12.10)$$

Наслідок 2. Якщо головний момент зовнішніх сил відносно деякої осі дорівнює нулю, то кінетичний момент механічної системи відносно цієї осі залишається постійним:

$$\frac{dK_Z}{dt} = M_Z^E = 0; \quad K_Z = \text{const.} \quad (12.11)$$

Кінетичний момент твердого тіла відносно осі. Якщо у склад системи входить тіло, що обертається навколо осі Z, то кінетичний момент цього тіла відносно осі дорівнює добутку моменту інерції тіла на його кутову швидкість, тобто

$$K_Z = \pm I_Z \omega. \quad (12.12)$$

Знак (+) ставиться при обертанні тіла проти ходу годинникової стрілки, знак (–) ставиться при обертанні за ходом годинникової стрілки.

При обертанні твердого тіла навколо нерухомої осі маємо:

$$\frac{dK_Z}{dt} = M_Z^E = I_Z \varepsilon. \quad (12.13)$$

При розрахунку кінетичного моменту системи, до складу якої входить тіло, що обертається, і матеріальні точки, спочатку знаходяться кінетичні моменти тіл і точок, а потім визначається їх алгебраїчна сума.

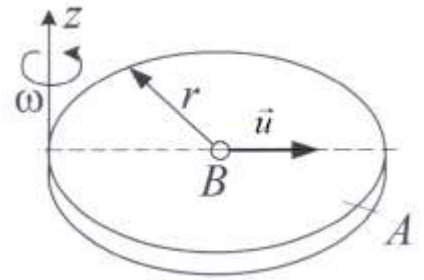
Методика розв’язання задач з використанням цієї теореми

1. Показати всі зовнішні сили, що діють на систему.
2. Знайти суму моментів зовнішніх сил відносно осі Z.
3. Знайти кінетичний момент системи відносно осі Z.
4. Знайти похідну за часом від кінетичного моменту механічної системи.

5. Прирівняти похідну за часом від кінетичного моменту механічної системи до головного моменту зовнішніх сил і визначити шукану величину.

12.2. Приклади розв'язання завдань

Приклад 1. Знайти кінетичний момент системи відносно осі Z для моменту часу, зафіксованому на рисунку. Система складається з однорідного диска A масою m_1 , що обертається навколо осі Z з кутовою швидкістю ω , і матеріальної точки B масою m_2 , що рухається з відносною швидкістю $\vec{u}$ по поверхні диска, $m_2 = 0,5m_1$.



Розв'язання. Кінетичний момент механічної системи відносно осі Z дорівнює алгебраїчній сумі кінематичних моментів диска A і точки B , що здійснює складний рух:

$$K_Z = K_A + k_B^E + k_B^R,$$

де K_A - кінетичний момент диска A відносно осі Z ;

k_B^E - кінетичний момент точки B у переносному русі навколо осі Z ;

k_B^R - кінетичний момент точки B у відносному русі навколо осі Z .

Кінетичний момент диска A відносно осі Z знайдемо за формулою (12.12):

$$K_A = I_A \omega.$$

Визначимо момент інерції I_A диска відносно осі Z , використовуючи теорему про паралельні осі (теорема Гюйгенса-Штейнера):

$$I_A = I_C + m_1 a^2 = \frac{1}{2} m_1 r^2 + m_1 r^2 = \frac{3}{2} m_1 r^2,$$

де I_C - момент інерції диска відносно осі, що паралельна осі Z і проходить через центр мас; a - відстань між осями.

Кінетичний момент диска A відносно осі Z дорівнює:

$$K_A = I_A \omega = \frac{3}{2} m_1 r^2 \omega.$$

Знайдемо кінетичний момент точки B у переносному русі навколо осі Z :

$$k_B^E = I_B \omega = m_2 r^2 \omega = \frac{1}{2} m_1 r^2 \omega.$$

Кінетичний момент точки B у відносному русі навколо осі Z дорівнює нулю, оскільки вектор кількості руху $m_2 \vec{u}$ перетинає вісь Z :

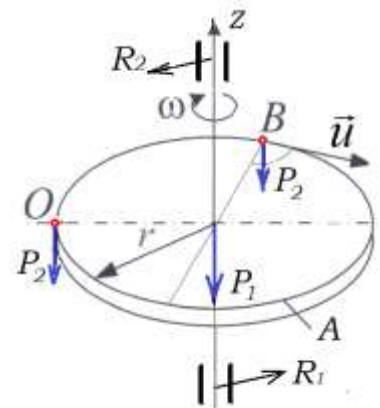
$$k_B^R = 0.$$

Кінетичний момент системи відносно осі Z дорівнює:

$$K_Z = K_A + k_B^E + k_B^R = \frac{3}{2} m_1 r^2 \omega + \frac{1}{2} m_1 r^2 \omega + 0 = 2 m_1 r^2 \omega.$$

Відповідь: $K_Z = 2 m_1 r^2 \omega$.

Приклад 2. Однорідне тіло A масою m_1 обертається навколо осі Z з кутовою швидкістю ω_0 . На поверхні тіла знаходиться матеріальна точка B масою $m_2 = 0,5 m_1$, яка в початковому положенні O була нерухомою. Знайти кутову швидкість ω тіла A в момент часу, коли точка B , набувши відносної швидкості $\vec{u}$, переміститься із положення O в положення B .



Розв'язання. Показуємо всі зовнішні сили, що діють на систему. Зовнішні сили P_1 , P_2 , R_1 , R_2 (відповідно вага тіла A , вага точки B , реакції в'язів) не створюють моментів сил відносно осі Z , оскільки сили

P_1 , R_1 , R_2 перетинають вісь Z, а сила P_2 - паралельна осі Z. Це означає, що кінетичний момент системи відносно осі Z є константою, тобто:

$$K_Z = \text{const.}$$

Знайдемо кінетичний момент системи при початковому положенні O, коли точка B нерухома:

$$K_{ZO} = K_A + k_B^E = -\left(\frac{m_1}{2}r^2 + m_2r^2\right)\omega_0 = -\left(\frac{m_1}{2}r^2 + \frac{m_1}{2}r^2\right)\omega_0 = -m_1r^2\omega_0.$$

Знайдемо кінетичний момент системи в кінцевому положенні B, коли точка B набуває швидкості $\vec{u}$:

$$K_{ZB} = K_A + k_B^E + k_B^R = -m_1r^2\omega - m_2ur = -m_1r\left(r\omega + \frac{u}{2}\right).$$

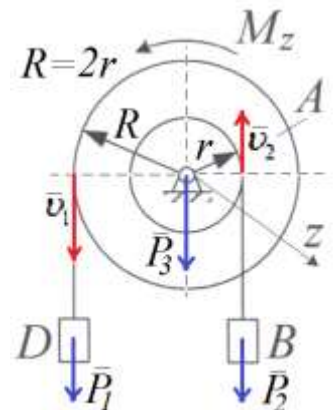
З рівності кінетичних моментів системи в двох положеннях визначимо кутову швидкість ω тіла A:

$$K_{ZO} = K_{ZB}; \quad m_1r^2\omega_0 = m_1r\left(r\omega + \frac{u}{2}\right); \quad r\omega_0 = r\omega + \frac{u}{2};$$

$$\omega = \omega_0 - \frac{u}{2r}.$$

$$\text{Відповідь: } \omega = \omega_0 - \frac{u}{2r}.$$

Приклад 3. Знайти кутове прискорення шківів A, що обертається навколо горизонтальної осі Z. Зі шківом з'єднані два однакові вантажі B і D масою m . Система зрушується крутним моментом M_Z . Момент інерції шківів відносно осі обертання I_Z . Вагу тросів і тертя не враховувати.



Розв'язання. Показуємо всі зовнішні сили і знаходимо суму моментів зовнішніх сил відносно осі Z:

$$\sum M = M_Z + P_1R - P_2r;$$

$$\sum M = M_z + mgR - mgr = M_z + mg2r - mgr = M_z + mgr.$$

Показуємо напрямки швидкостей і знаходимо кінетичний момент системи відносно осі Z:

$$K_z = I_z \omega + m v_1 R + m v_2 r = I_z \omega + m(\omega R)R + m(\omega r)r;$$

$$K_z = I_z \omega + mR^2 \omega + mr^2 \omega = I_z \omega + m(2r)^2 \omega + mr^2 \omega = \omega(I_z + 5mr^2).$$

Знаходимо похідну за часом від кінетичного моменту механічної системи:

$$\frac{dK_z}{dt} = \varepsilon(I_z + 5mr^2).$$

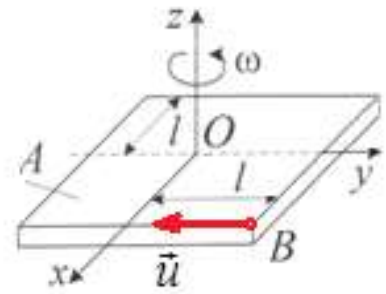
Знаходимо кутове прискорення шківів А, прирівнюючи похідну за часом від кінетичного моменту до головного моменту зовнішніх сил:

$$\frac{dK_z}{dt} = M_z^E; \quad \varepsilon(I_z + 5mr^2) = M_z + mgr; \quad \varepsilon = \frac{M_z + mgr}{I_z + 5mr^2}.$$

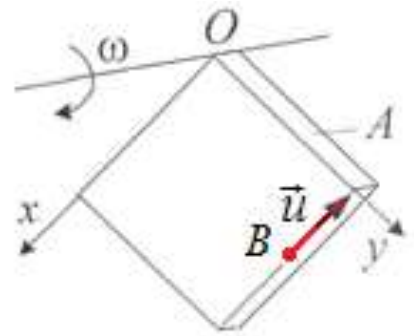
$$\text{Відповідь: } \varepsilon = \frac{M_z + mgr}{I_z + 5mr^2}.$$

12.3. Завдання для самостійного розв'язання

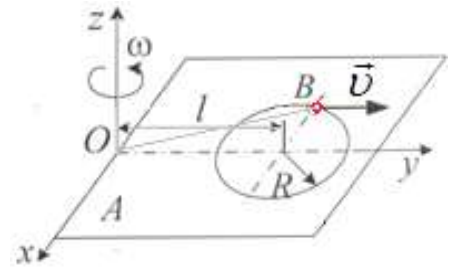
Завдання 1. Точка В масою m рухається по тілу А зі швидкістю $\vec{u}$. Тіло, в свою чергу, обертається навколо осі Z з кутовою швидкістю ω . Знайти абсолютний кінетичний момент точки В відносно осі Z у заданому положенні. Тіло А представляє собою квадрат зі стороною $2l$.



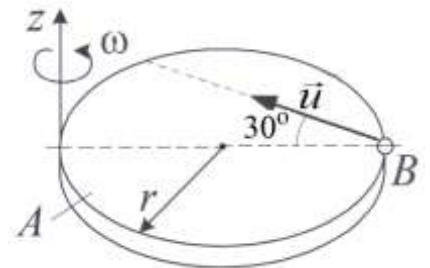
Завдання 2. Точка В масою m рухається по тілу А зі швидкістю $\vec{u}$. Тіло, в свою чергу, обертається навколо осі Z з кутовою швидкістю ω . Знайти абсолютний кінетичний момент точки В відносно осі Z у заданому положенні. Тіло А представляє собою квадрат зі стороною l .



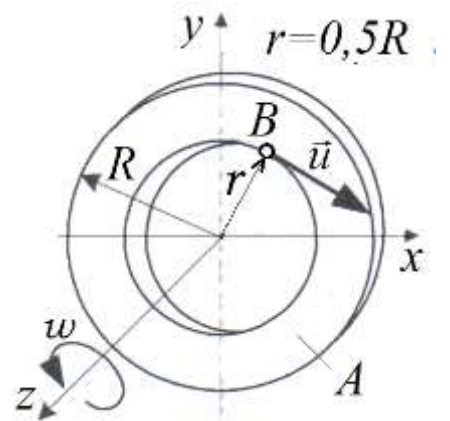
Завдання 3. Точка В масою m рухається по тілу А зі швидкістю $\vec{U}$. Тіло, в свою чергу, обертається навколо осі Z з кутовою швидкістю ω . Знайти абсолютний кінетичний момент точки В відносно осі Z у заданому положенні.



Завдання 4. Знайти кінетичний момент системи відносно осі Z для моменту часу, зафіксованому на рисунку. Система складається з однорідного тіла А масою m_1 , що обертається навколо осі Z з кутовою швидкістю ω , і матеріальної точки В масою m_2 , що рухається з відносною швидкістю $\vec{u}$ по поверхні тіла, $m_2 = m_1 / 8$.

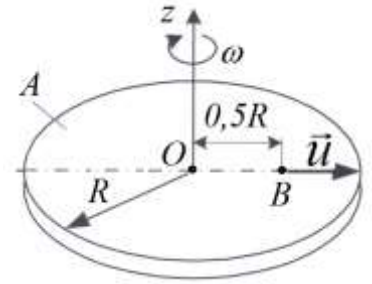


Завдання 5. Знайти кінетичний момент системи відносно осі Z для моменту часу, зафіксованому на рисунку. Система складається з однорідного тіла А масою m_1 , що обертається навколо осі Z з кутовою швидкістю ω , і матеріальної точки В масою m_2 , що рухається з відносною швидкістю $\vec{u}$ вздовж отвору тіла,

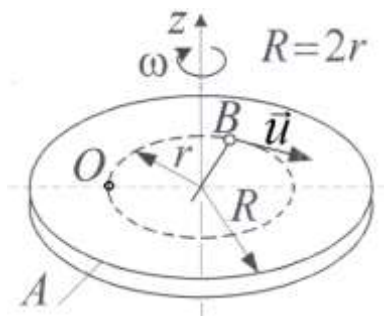


$m_2 = 0,5m_1$. Момент інерції тіла А відносно осі обертання $I_A = \frac{5}{8}m_1R^2$.

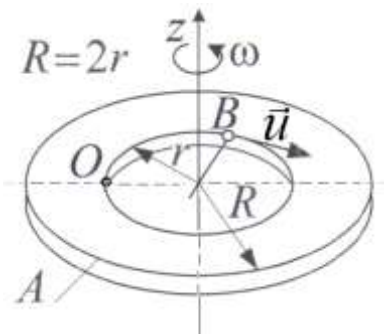
Завдання 6. Однорідне тіло А масою m_1 обертається навколо осі Z з кутовою швидкістю ω_0 . На поверхні тіла знаходиться матеріальна точка В масою $m_2 = 0,5m_1$, яка в початковому положенні О була нерухомою. Знайти кутову швидкість ω тіла А в момент часу, коли точка В, набувши відносної швидкості $\vec{u}$, переміститься з положення О в положення В.



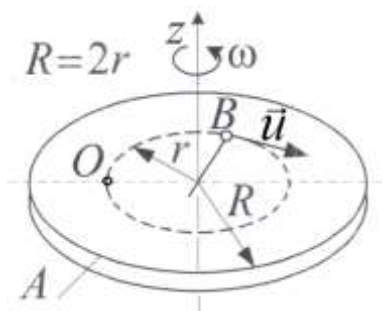
Завдання 7. Однорідний диск А масою m_1 обертається навколо осі Z з кутовою швидкістю ω_0 . На поверхні диска знаходиться матеріальна точка В масою $m_2 = 0,5m_1$, яка в початковому положенні О була нерухомою. Знайти кутову швидкість ω тіла А в момент часу, коли точка В, описуючи коло радіуса r і набувши відносної швидкості $\vec{u}$, переміститься з положення О в положення В.



Завдання 8. Однорідне тіло (кільце) А масою m_1 обертається навколо осі Z з кутовою швидкістю ω_0 . На поверхні тіла знаходиться матеріальна точка В масою $m_2 = 0,5m_1$, яка в початковому положенні О була нерухомою. Знайти кутову швидкість ω тіла А в момент часу, коли точка В, набувши відносної швидкості $\vec{u}$, переміститься з положення О в положення В. Момент інерції тіла А відносно осі обертання $I_A = \frac{5}{2}m_1r^2$.

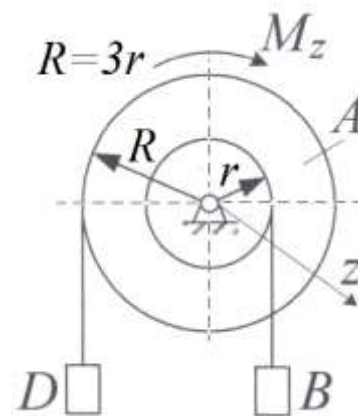


Завдання 9. Однорідний диск А масою m_1 обертається навколо осі Z з кутовою швидкістю ω_0 . На поверхні диска знаходиться матеріальна точка В



масою $m_2 = 0,5m_1$, яка в початковому положенні О була нерухомою. Знайти кутову швидкість ω тіла А в момент часу, коли точка В, описуючи коло радіуса r і набувши відносної швидкості $\vec{u}$, переміститься з положення О в положення В.

Завдання 10. Знайти кутове прискорення шківів А, що обертається навколо горизонтальної осі Z. Зі шківом з'єднані два однакові вантажі В і D масою m . Система зрушується крутним моментом M_z . Момент інерції шківів відносно осі обертання I_z . Вагу тросів і тертя не враховувати, $R = 3r$.



12.4. Контрольні питання

1. В чому полягає аналогія між моментом кількості руху (кінетичним моментом) та моментом сили з точки зору векторної алгебри?
2. Запишіть формули для визначення кінетичного моменту точки відносно центру і осі. За яких умов кінетичні моменти точки відносно центру і осі дорівнюють нулю?
3. Дайте визначення кінетичному моменту точки і системи, за якими формулами їх обчислюють?
4. Сформулюйте методику визначення кінетичного моменту механічної системи?
5. Поясніть, чому в запису теореми про зміну кінетичного моменту відсутній момент внутрішніх сил?
6. Як ви вважаєте, вектор кінетичного моменту є вільним чи зв'язаним?
7. Поясніть, як застосування основних теорем динаміки дає змогу виключити з розгляду внутрішні сили системи?

8. Назвіть умови, при яких теореми про змінення кінетичного моменту дають змогу отримати закон збереження кінетичного моменту?
9. Наведіть формулу кінетичного моменту твердого тіла, що обертається навколо нерухомої осі?
10. Запишіть диференціальне рівняння обертання тіла навколо нерухомої осі. Чому дорівнює кутове прискорення обертання тіла?
11. Які характеристики є мірою інертності тіла при поступальному русі та при обертанні навколо нерухомої осі?
12. Дайте поняття про моменти інерції механічної системи і про радіус інерції системи. Запишіть формули для визначення осьових моментів інерції деяких конкретних тіл.
13. Сформулюйте теорему Гюйгенса-Штейнера про осьовий момент інерції відносно паралельних осей.
14. Запишіть формули для визначення моменту кількості руху матеріальної точки відносно центру та осі.
15. Сформулюйте і запишіть теорему про зміну моменту кількості руху точки відносно центру та осі.
16. Запишіть формули для визначення кінетичного моменту механічної системи відносно центру та осі.
17. Сформулюйте і запишіть теорему про зміну кінетичного моменту механічної системи відносно центру та осі.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 13. КІНЕТИЧНА ЕНЕРГІЯ МЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ

Мета роботи: отримання навиків і набуття вміння визначати кінематичні характеристик руху (переміщення, швидкостей та прискорень) тіл, що входять до складу механічної системи, з використанням теореми про змінення кінетичної енергії.

13.1. Стислі теоретичні відомості

Кінетична енергія є скалярною додатною величиною з розмірністю [Н·м], [Дж].

Кінетична енергія системи матеріальних точок дорівнює алгебраїчній сумі кінетичної енергії всіх точок системи:

$$T = \sum_{i=1}^N T_i = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i v_i^2, \quad (13.1)$$

де v_i - абсолютна швидкість i -ї точки системи.

Кінетична енергія тіла залежить від руху, який воно здійснює. При поступальному русі кінетична енергія тіла визначається за формулою:

$$T = \frac{mv^2}{2},$$

де v - швидкість поступального руху тіла.

При обертальному русі - кінетична енергія визначається за формулою:

$$T = \frac{I \omega^2}{2}, \quad (13.2)$$

де I – момент інерції тіла відносно осі обертання;

ω – кутова швидкість тіла.

Плоско-паралельний рух тіла складається з двох одночасних рухів: поступального і обертального. Тому формула для визначення кінетичної енергії має вигляд:

$$T = \frac{m v_C^2}{2} + \frac{I_C \omega^2}{2} = \frac{1}{2} (m v_C^2 + I_C \omega^2), \quad (13.3)$$

де m – маса тіла;

v_C – швидкість центру мас;

I_C – момент інерції тіла відносно осі, що проходить через центр мас.

Теорема про змінення кінетичної енергії системи

Теорема про змінення кінетичної енергії відноситься до основних теорем динаміки. Вона встановлює залежність між зміненням кінетичної енергії системи при її переміщенні і сумою робіт усіх сил, що діють на систему на цьому переміщенні.

Змінення кінетичної енергії системи, на відміну від змінення кінетичного моменту, залежить від роботи як зовнішніх, так і внутрішніх сил.

Теорема про змінення кінетичної енергії має наступний загальний вигляд:

$$T - T_0 = \sum_{i=1}^N A_i^E + \sum_{i=1}^N A_i^I, \quad (13.4)$$

де T , T_0 – кінетична енергія точки або системи матеріальних точок в кінцевий і початковий момент часу, відповідно;

$\sum_{i=1}^n A_i^E$, $\sum_{i=1}^n A_i^I$ – сума робіт всіх зовнішніх і внутрішніх сил, діючих на точки системи, відповідно.

При наявності в системі пружних елементів, пружні сили відносять до зовнішніх сил. Розглянемо окремі випадки теореми про змінення кінетичної енергії механічної системи.

Якщо система в початковий момент нерухома, тобто $T_0 = 0$, рівняння (13.4) набуває вигляду:

$$T = \sum_{i=1}^n A_i^E + \sum_{i=1}^n A_i^I. \quad (13.5)$$

Якщо тіла механічної системи абсолютно тверді та з'єднанні нерозтяжними в'язями, тобто робота внутрішніх сил відсутня, рівняння (13.4) набуває вигляду:

$$T - T_0 = \sum_{i=1}^n A_i^E. \quad (13.6)$$

Якщо система в початковий момент нерухома, а тіла механічної системи абсолютно тверді та з'єднанні нерозтяжними в'язями, тоді теорема про змінення кінетичної енергії набуває вигляду:

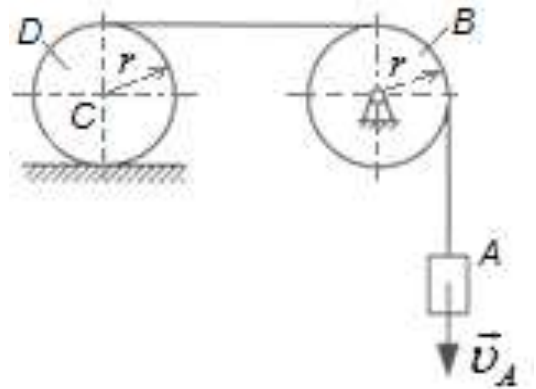
$$T = \sum_{i=1}^n A_i^E \quad (13.7)$$

Методика розв'язання задач для встановлення залежності між швидкістю і переміщенням обраної точки механічної системи

1. На представленій механічній системі показати активні сили, тобто сили, що здійснюють роботу.
2. Представити швидкості тіл і точок системи через шукану швидкість, застосовуючи відомі співвідношення із кінематики.
3. Визначити кінетичну енергію системи в початку і в кінці заданого переміщення.
4. Визначити суму робіт активних сил на заданому переміщенні.
5. Визначити залежність між швидкістю і переміщенням, використовуючи рівність між зміненням кінетичної енергії системи і сумою робіт активних сил.

13.2. Приклади розв'язання завдань

Приклад 1. Знайти кінетичну енергію системи, якщо вантаж А масою m_A має швидкість $\vec{v}_A$, маси однорідних тіл В і D дорівнюють m_B і m_D , відповідно. Колесо D котиться без ковзання. Якою буде кінетична енергія системи за умови: $m_A = m_B = m_D = m$.



Розв'язання. Кінетична енергія механічної системи складається з кінетичних енергій вантажу А, блока В і котка D.

Вантаж А здійснює поступальний рух зі швидкістю $\vec{v}_A$. Кінетична енергія вантажу А дорівнює:

$$T_A = \frac{1}{2} m_A v_A^2.$$

Блок В здійснює обертальний рух навколо нерухомої осі з кутовою швидкістю $\omega_B = v_A / r$. Кінетична енергія блока В дорівнює:

$$T_B = \frac{1}{2} I_B \omega_B^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} m_B r^2 \right) \left(\frac{v_A}{r} \right)^2 = \frac{1}{4} m_B v_A^2.$$

Коток D здійснює плоскопаралельний рух. Кінетичну енергію визначимо за формулою (13.2), яка набуває вигляду:

$$T_D = \frac{1}{2} (m_D v_{DC}^2 + I_{DC} \omega_D^2),$$

де v_{DC} – швидкість центру мас котка D;

I_{DC} – момент інерції котка відносно осі, що проходить через центр мас;

ω_D – кутова швидкість котка.

Встановимо залежності між швидкістю $\vec{v}_A$ і швидкостями v_{DC} і ω_D , застосовуючи відомі співвідношення з кінематики:

$$v_{DC} = \frac{v_A}{2}; \quad \omega_D = \frac{v_{DC}}{r} = \frac{v_A}{2r}.$$

Знайдемо кінетичну енергію котка D:

$$T_D = \frac{1}{2} \left[m_D \left(\frac{v_A}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} m_D r^2 \left(\frac{v_A}{2r} \right)^2 \right] = \frac{3}{16} m_D v_A^2.$$

Кінетична енергія механічної системи дорівнює:

$$T = T_A + T_B + T_D = \frac{1}{2} m_A v_A^2 + \frac{1}{4} m_B v_A^2 + \frac{3}{16} m_D v_A^2;$$

$$T = v_A^2 \left(\frac{1}{2} m_A + \frac{1}{4} m_B + \frac{3}{16} m_D \right).$$

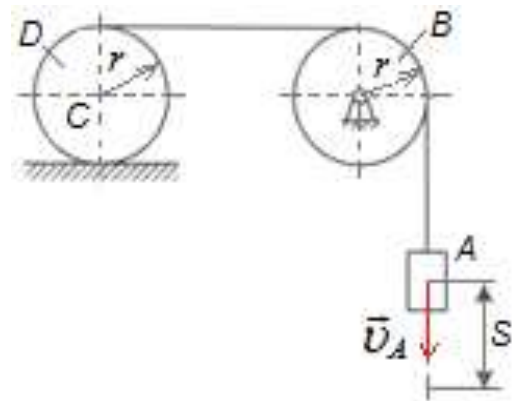
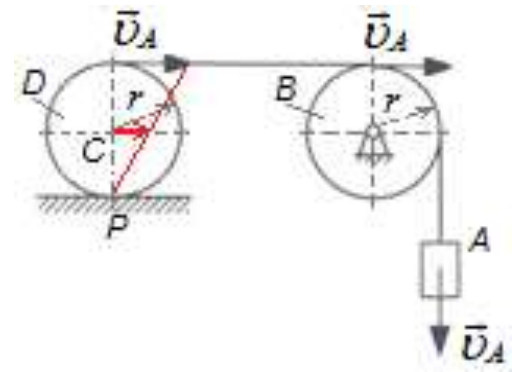
При $m_A = m_B = m_D = m$:

$$T = v_A^2 \left(\frac{1}{2} m + \frac{1}{4} m + \frac{3}{16} m \right) = \frac{15}{16} m v_A^2.$$

Відповідь: $T = v_A^2 \left(\frac{1}{2} m_A + \frac{1}{4} m_B + \frac{3}{16} m_D \right)$; при однаковій масі

складових системи $T = \frac{15}{16} m v_A^2$.

Приклад 2. Механічна система, до складу якої входять блок В і коток D, починає рухатись зі стану спокою під дією ваги вантажу А. Визначити швидкість $\vec{v}_A$ вантажу в той момент, коли пройдений ним шлях буде дорівнювати s . Блок і коток - однорідні циліндри вагою $2P$ і радіусом r .



Вага вантажу становить P . Коефіцієнт тертя кочення котка дорівнює $k = 0,1r$. Масою нерозтяжного канату та опором руху вантажу і блока нехтувати.

Розв'язання. Задана механічна система починає рухатись зі стану спокою, тому змінення кінетичної енергії дорівнює кінетичній енергії системи в кінцевий момент часу, тобто, коли вантаж A досягає швидкості $\vec{v}_A$. В прикладі 1 визначено кінетичну енергію заданої системи при швидкості $\vec{v}_A$, яка дорівнює:

$$T = T_A + T_B + T_D = \frac{1}{2} m_A v_A^2 + \frac{1}{4} m_B v_A^2 + \frac{3}{16} m_D v_A^2.$$

Замінімо маси вантажу A , блока B і котка D їх значеннями, згідно з умовою конкретної задачі:

$$m_A = \frac{P}{g}; \quad m_B = \frac{2P}{g}; \quad m_D = \frac{2P}{g}.$$

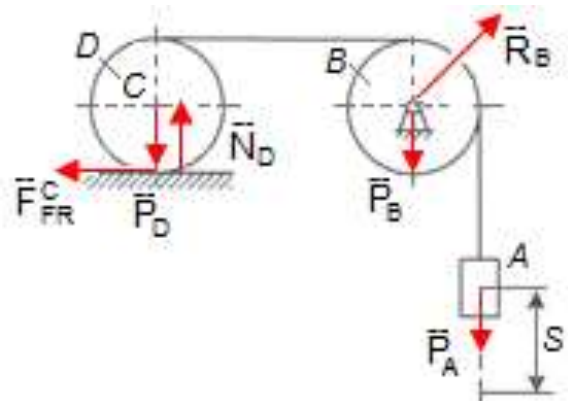
Змінення кінетичної енергії системи набуває вигляду:

$$T = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{P}{g} \right) v_A^2 + \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{2P}{g} \right) v_A^2 + \frac{3}{16} \cdot \left(\frac{2P}{g} \right) v_A^2 = \frac{11P}{8g} v_A^2.$$

З іншого боку, змінення кінетичної енергії дорівнює сумі робіт усіх сил. З цією метою показуємо всі сили, що діють на механічну систему, і знаходимо роботу вантажу, блока і котка на тих переміщеннях, які вони матимуть при переміщенні вантажу A на відстань S .

При переміщенні вантажу A на відстань S здійснюється робота:

$$A_A = P_A S = P S.$$



Сили P_B , R_B , що діють на блок В, роботи не здійснюють, оскільки прикладені до нерухомої точки, тобто:

$$A_B = 0.$$

Сили P_D , N_D , що діють на коток D, роботи не здійснюють, оскільки перпендикулярні до переміщення. Роботу здійснює лише сила тертя F_{FR}^C при коченні котка, яка дорівнює:

$$A_D = A(\vec{F}_{FR}^C) = -M_{FR}\varphi = -F_{FR}^C r\varphi = -\left(N_D \frac{k}{r}\right)r\varphi = -N_D k\varphi,$$

де N_D - нормальна реакція, $N_D = 2P$.

При повному оберті котка D на кут 2π його центр мас зміщується на відстань $2\pi r$, а при оберті котка на кут φ центр мас зміщується на відстань s_{DC} . Складемо пропорцію і знайдемо кут повороту φ :

$$2\pi r \rightarrow 2\pi;$$

$$s_{DC} \rightarrow \varphi;$$

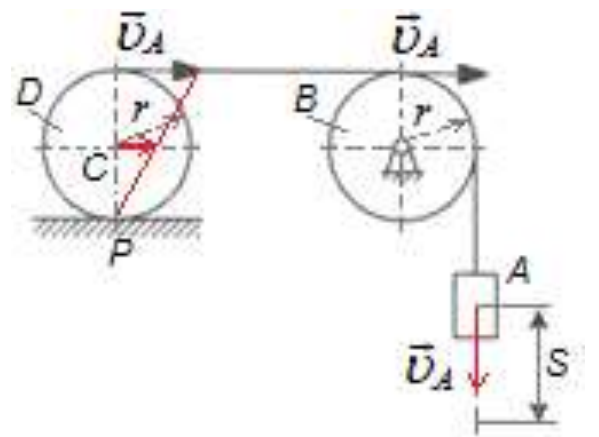
$$\varphi = \frac{2\pi \cdot s_{DC}}{2\pi r} = \frac{s_{DC}}{r}.$$

При швидкості центру мас котка $v_{DC} = 0,5v_A$, переміщення його центру мас становить $s_{DC} = 0,5s$. Тому кут повороту φ котка D, що відповідає переміщенню вантажу A на відстань s , буде дорівнювати:

$$\varphi = \frac{s_{DC}}{r} = \frac{0,5s}{r}.$$

Знаходимо роботу сил, що діють на коток D:

$$A_D = -(2P)(0,1r)\left(\frac{0,5s}{r}\right) = -0,1Ps.$$



Знаходимо суму робіт активних сил, що діють на механічну систему:

$$\sum A = A_A + A_B + A_D = A_A + A_D = Ps - 0,1Ps = 0,9Ps;$$

$$\sum A = 0,9Ps.$$

Використовуючи рівність між зміненням кінетичної енергії системи і сумою робіт активних сил, знайдемо швидкість вантажу А:

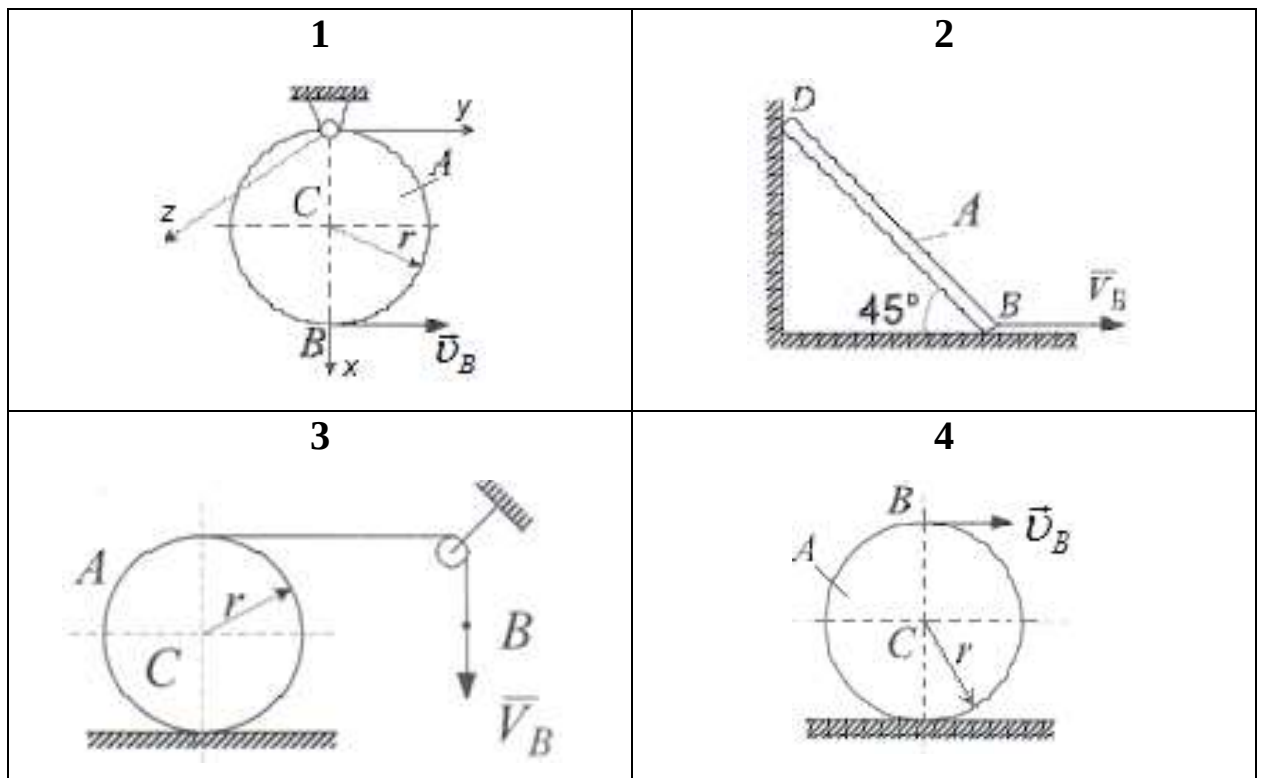
$$T = \sum A; \quad \frac{11P}{8g} v_A^2 = 0,9Ps; \quad v_A = \sqrt{\frac{0,9Ps \cdot 8g}{11P}} = \sqrt{\frac{7,2}{11}} gs.$$

$$\text{Відповідь: } v_A = \sqrt{\frac{7,2}{11}} gs.$$

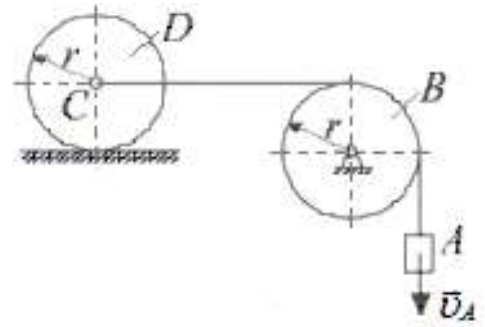
13.3. Завдання для самостійного розв'язання

Завдання 1. Знайти кінетичну енергію однорідного тіла А масою m , якщо точка В має швидкість $\vec{V}_B$.

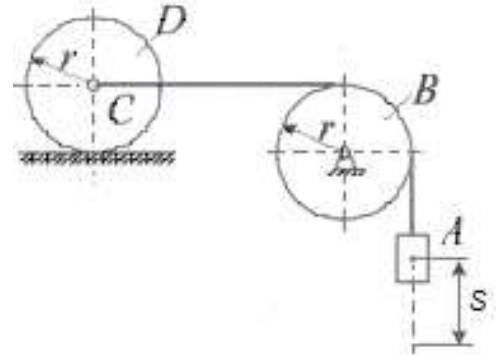
Схеми до завдання 1



Завдання 2. Знайти кінетичну енергію системи, якщо вантаж А масою m має швидкість $\vec{v}_A$, маси однорідних тіл В і D дорівнюють $2m$. Колесо D котиться без ковзання. Масою канату нехтувати.

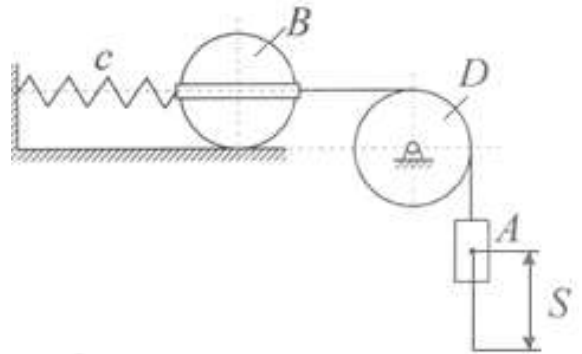


Завдання 3. Механічна система, до складу якої входять блок В і коток D, починає рухатись зі стану спокою під дією ваги вантажу А. Визначити швидкість центру мас котка в той момент, коли пройдений вантажем шлях буде дорівнювати s . Блок і коток - однорідні циліндри вагою $2P$ і радіусом r .



Вага вантажу становить P . Коефіцієнт тертя кочення котка дорівнює $k = 0,1r$. Масою нерозтяжного канату та опором руху вантажу і блока нехтувати.

Завдання 4. Знайти швидкість вантажу А вагою P в системі, що включає однорідний циліндр В вагою $2P$, невагомий блок D і пружину з коефіцієнтом жорсткості c , при переміщенні вантажу А на відстань s . В



початковий момент часу пружина не деформована і $s_0 = 0$. Опором коченню циліндра В і руху вантажу А нехтувати.

13.4. Контрольні питання

1. Дайте визначення кінетичній енергії точки і механічної системи? Як обчислюється кінетична енергія?
2. Чи залежить кінетична енергія точки і механічної системи від напрямку швидкостей точок?
3. За яких умов кінетична енергія системи може дорівнювати нулю?
4. Яка принципова відмінність кінетичної енергії від інших динамічних величин?
5. У чому суть теореми про змінення кінетичної енергії механічної системи? Які її можливості?
6. Назвіть окремі випадки теореми про змінення кінетичної енергії механічної системи.
7. Чи принципово за змістом відрізняються теореми про змінення кінетичної енергії для точки і для механічної системи?
8. Наведіть формули для визначення кінетичної енергії тіла при поступальному, обертальному і плоскопаралельному рухах.
9. Сформулюйте і запишіть теорему про змінення кінетичної енергії системи (диференційна та інтегральна форми).
10. Поясніть у яких задачах і чому застосовуються теореми про змінення кінетичної енергії точки і системи.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 14. ПРИНЦИП МОЖЛИВИХ ПЕРЕМІЩЕНЬ

Мета роботи: засвоєння методів розв'язання задач динаміки за допомогою теорії можливих переміщень.

14.1. Стислі теоретичні відомості

Принцип можливих переміщень (принцип Лагранжа) формулюється наступним чином: Для рівноваги механічної системи з ідеальними стаціонарними в'язями необхідно і достатньо, щоб сума елементарних робіт (потужностей) всіх діючих на неї активних сил при будь-якому можливому переміщенні системи дорівнювала нулю:

$$\sum_{k=1}^n \delta A_k^A = 0. \quad (14.1)$$

В аналітичній формі:

$$\sum_{k=1}^n \left(F_{kx}^A \delta x_k + F_{ky}^A \delta y_k + F_{kz}^A \delta z_k \right) = 0. \quad (14.2)$$

Можливим переміщенням для однієї матеріальної точки називається таке нескінченно мале уявне переміщення, яке допускається накладеними на точку в'язями в даний момент часу. Можливе переміщення – векторна величина, що співпадає за напрямком з можливою швидкістю точки.

Елементарна робота сил і моментів на можливому переміщенні точки їх прикладення обчислюється за звичайними формулами для елементарної роботи.

Стаціонарними називаються в'язі, що не змінюються з часом.

Ідеальними називаються в'язі, для яких робота сил реакцій на будь-якому можливому переміщенні системи дорівнює нулю. До ідеальних в'язей відносяться:

1. В'язі між точками в абсолютно твердому тілі. В цьому випадку, силами реакцій в'язей є внутрішні сили, для яких сума елементарних робіт на будь-яких елементарних переміщеннях точок тіла дорівнює нулю.
2. Абсолютно гладка поверхня (абсолютно гладка лінія) для точки. Можливі переміщення точки з такими в'язями спрямовані за дотичною до поверхні або лінії. Сили реакцій в цих випадках спрямовані за нормаллю до них, тобто перпендикулярні силам. Усі шарніри без тертя рухомі та нерухомі є в'язями, ідеальними для тіл, які об'єднані такими в'язями. Шарніри без тертя, як ідеальні в'язі, еквівалентні в'язям між точками у твердому тілі.
3. Гнучкі нерозтяжні в'язі (нитки, канати, троси і таке інше), які з'єднують точки системи. У кожному перерізі такої в'язі сили реакції (сили натягнення) рівні за модулем та протилежні за напрямком, а можливі переміщення в їх точках прикладення однакові. Сума елементарних робіт сил натягнення для всіх можливих перерізів таких в'язів дорівнює нулю.
4. Окремо закріплені точки системи, оскільки їх швидкості, а значить і можливі переміщення, дорівнюють нулю.
5. Шорстка поверхня для котків, що котяться по ній без ковзання при відсутності тертя кочення. Можливі переміщення в точці або в точках лінії дотикання дорівнюють нулю в кожний момент часу, оскільки дорівнюють нулю швидкості в цих точках.

Принцип можливих переміщень дає змогу розв'язувати задачі на рівновагу твердого тіла та системи твердих тіл, визначати залежності між активними силами у стані рівноваги. Дозволяє одержувати найменшу кількість рівнянь рівноваги довільної системи.

Послідовність розв'язання задач з використанням принципу можливих переміщень наступна:

1. Виділити систему матеріальних точок або тіл, рівновага яких досліджується. Проаналізувати та графічно зобразити активні сили, що діють на систему.
2. Дослідити характер в'язей. У випадку неідеальних в'язей, визначити їх реакції та умовно віднести до активних сил.
3. Надати системі можливі переміщення.
4. Скласти загальне рівняння статки, тобто записати алгебраїчну суму елементарних робіт сил, що розглядаються на можливих переміщеннях їх точок прикладання, та прирівняти її нулю.
5. Розв'язати загальне рівняння статки і визначити шукану величину.

Умови рівноваги системи в узагальнених координатах

Сукупність незалежних між собою параметрів (q) будь-якої розмірності, число яких дорівнює числу ступенів свободи системи, і які однозначно визначають положення системи, називаються узагальненими координатами системи.

Елементарні прирости узагальнених координат називаються можливими переміщеннями системи.

Для рівноваги механічної системи з діючими на неї потенціальними Π силами необхідно і достатньо, щоб частинні похідні від потенціальної енергії по всім узагальненим координатам були рівними нулю:

$$\frac{\partial \Pi}{\partial q_1} = 0; \quad \frac{\partial \Pi}{\partial q_2} = 0; \quad \frac{\partial \Pi}{\partial q_3} = 0; \dots \frac{\partial \Pi}{\partial q_s} = 0. \quad (14.3)$$

14.2. Приклади розв'язання завдань

Приклад.1. Визначити, яку силу Q необхідно прикласти до механізму, що представлений на рисунку, щоб утримати в рівновазі вантаж вагою G . Вагою блоків і тертям нехтувати, $R=2r$.

Розв'язання. Вважаємо, що механізм у заданому положенні знаходиться в рівновазі. Сили Q і G є активними, а в'язі – ідеальними. Надаємо системі можливе переміщення, при якому точка A отримає переміщення δS_A , напрямлене вздовж тросу, а точка B – переміщення δS_B , напрямлене вертикально вгору. Складемо загальне рівняння статки (14.1):

$$Q\delta S_A - G\delta S_B = 0. \quad (1)$$

Для розв'язку цього рівняння знайдемо співвідношення між δS_B і δS_A . При переміщенні точки A на величину δS_A точки D і E тросу отримають можливі переміщення, напрямлені вертикально вгору і рівні за модулем δS_A :

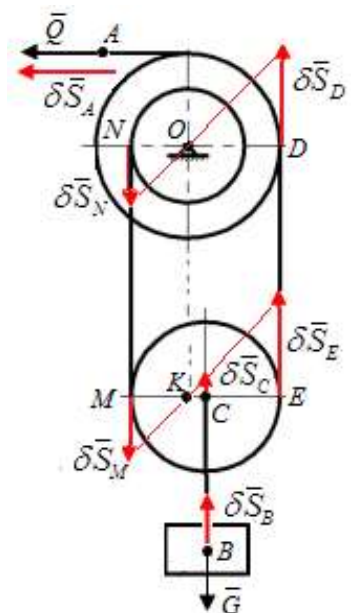
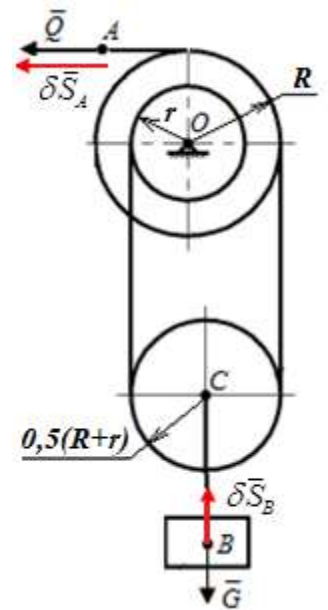
$$\delta S_D = \delta S_E = \delta S_A.$$

Можливі переміщення точок D і N східчастого блока пов'язані залежністю:

$$\frac{\delta S_D}{\delta S_N} = \frac{OD}{ON} = \frac{R}{r}.$$

Враховуючи співвідношення між радіусами $R=2r$ східчастого блока, отримаємо:

$$\delta S_N = \delta S_D \frac{r}{R} = \delta S_A \frac{r}{2r} = 0,5 \delta S_A.$$



Точка М тросу має можливе переміщення, напрямлене вертикально донизу і рівне δS_N :

$$\delta S_M = \delta S_N.$$

Можливі переміщення точок Е і М нижнього блока дорівнюють:

$$\delta S_E = \delta S_A; \quad \delta S_M = 0,5\delta S_A.$$

Залежності між переміщеннями точок Е і М нижнього блока, дозволяють отримати можливе переміщення центру С нижнього блока:

$$\frac{\delta S_E}{\delta S_C} = \frac{KE}{KC} = \frac{R}{R - 0,5(R + r)} = \frac{2r}{2r - 1,5r} = 4;$$

$$\delta S_C = \frac{\delta S_E}{4} = \frac{\delta S_A}{4}.$$

Можливе переміщення вантажу δS_B дорівнює можливому переміщенню δS_C центру С нижнього блоку:

$$\delta S_B = \delta S_C = \frac{\delta S_A}{4}.$$

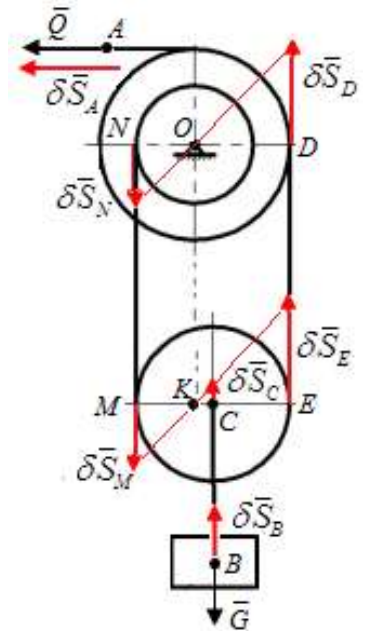
Загальне рівняння статки (14.1) набуває вигляду:

$$Q\delta S_A - G\frac{\delta S_A}{4} = 0.$$

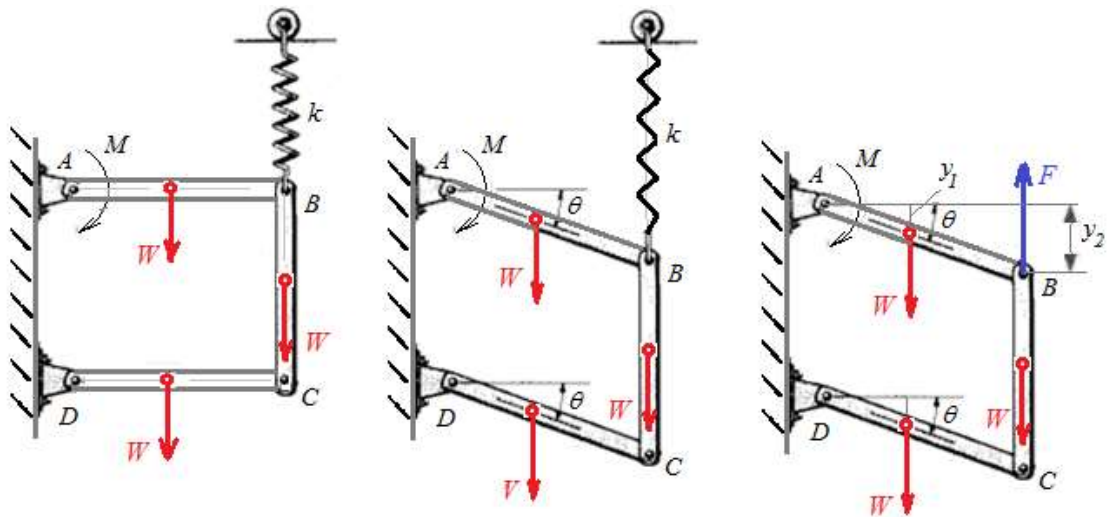
Виключивши δS_A , отримаємо:

$$Q = \frac{1}{4}G.$$

Відповідь: $Q = 0,25G$.



Приклад 2. Кожна ланка шарнірного механізму має довжину L і вагу W . При куті $\theta = 0^\circ$ пружина нерозтягнута. Визначити необхідну жорсткість k пружини для забезпечення рівноваги механізму при куті $\theta = 30^\circ$ за наступних умов: $W = 75$ Н; $L = 0,3$ м; $M = 0$ Нм.



Розв'язання. Показуємо активні сили, що діють на систему. До активних сил відносяться сили ваги W трьох ланок і сила розтягнутої пружини F . Досліджуємо характер в'язей – їх можна вважати ідеальними. Під дією ваги трьох ланок система повертається на кут θ . При цьому,

- центр ваги ланок AB і DC зміщується на відстань y_1 :

$$y_1 = \frac{L}{2} \sin \theta; \quad \delta y_1 = \frac{L}{2} \cos \theta \delta \theta;$$

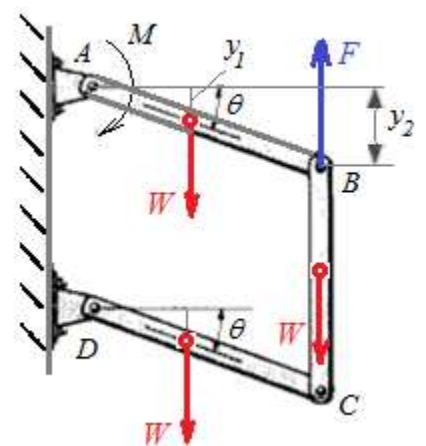
- центр ваги ланки BC зміщується на відстань y_2 :

$$y_2 = L \sin \theta; \quad \delta y_2 = L \cos \theta \delta \theta;$$

- пружина розтягується, її довжина збільшується на величину $\Delta y = y_2$:

$$y_2 = L \sin \theta; \quad \delta y_2 = L \cos \theta \delta \theta;$$

Складемо загальне рівняння статки (14.2), тобто запишемо алгебраїчну суму елементарних робіт сил і прирівняємо її нулю, пам'ятаючи, що робота крутного моменту дорівнює взятому зі знаком (+) або (–) добутку моменту на кут φ повороту тіла. Знак (+) відповідає випадку, коли дія моменту збігається з напрямком обертання тіла; знак (–) коли дія моменту протилежна напрямку обертання:



$$2W\delta y_1 + W\delta y_2 - F\delta y_2 + M\delta\theta = 0,$$

де $F = ky_2 = kL \sin \theta$; $M = 0$.

Розв'язуємо отримане рівняння і знаходимо жорсткість пружини:

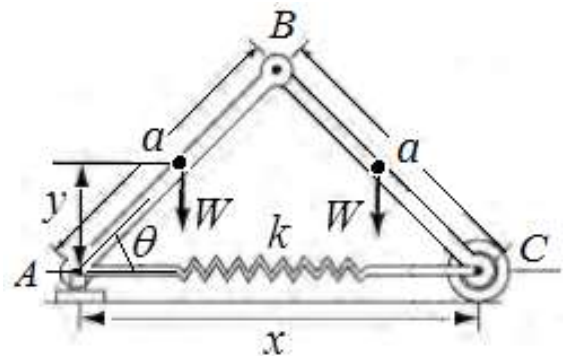
$$2W\left(\frac{L}{2} \cos \theta \delta\theta\right) + W(L \cos \theta \delta\theta) - kL \sin \theta (L \cos \theta \delta\theta) = 0;$$

$$2W - kL \sin \theta = 0; \quad 2W = kL \sin \theta;$$

$$k = \frac{2W}{L \sin \theta} = \frac{2 \cdot 75}{0,3 \sin 30^\circ} = 1000 \text{ Н / м}.$$

Відповідь: $k = 1000 \text{ Н / м}$.

Приклад 3. Вага кожної з двох ланок механізму дорівнює W . Визначити жорсткість k пружини, при якій механізм знаходиться в рівновазі при куті θ . Пружина в нерозтягнутому стані має довжину δ . Прийняти: $W = 8 \text{ Н}$; $\theta = 30^\circ$; $\delta = 1 \text{ м}$; $a = 2 \text{ м}$.



Розв'язання. За початок координат приймаємо точку А. Потенціальна енергія ланок відносно т. А додатна. Пружина під дією ваги двох ланок набуває абсолютного видовження:

$$\Delta x = x - \delta = 2a \cos \theta - \delta$$

Потенціальна енергія системи дорівнює:

$$\Pi = \Pi_w + \Pi_k = 2Wy + \frac{1}{2}k\Delta x^2,$$

де $y = \frac{a}{2} \sin \theta$; $x = 2a \cos \theta$; $\Delta x = 2a \cos \theta - \delta$.

Потенціальна енергія системи, після підстановки $y, x, \Delta x$, набуває вигляду:

$$\Pi = 2W \frac{a}{2} \sin \theta + \frac{1}{2} k (2a \cos \theta - \delta)^2 = Wa \sin \theta + \frac{1}{2} k (2a \cos \theta - \delta)^2.$$

Оскільки механізм знаходиться в рівновазі, має виконуватися умова:

$$\frac{d\Pi}{d\theta} = Wa \cos \theta - k(2a \cos \theta - \delta)2a \sin \theta = 0.$$

З отриманого рівняння знайдемо жорсткість пружини:

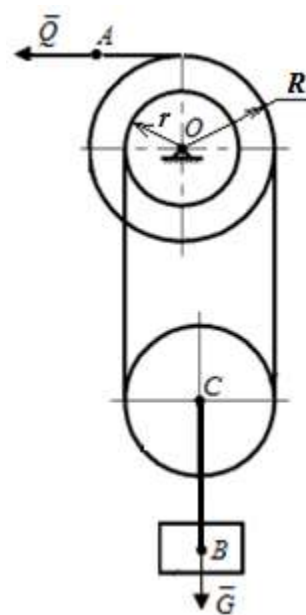
$$W \cos \theta = k(2a \cos \theta - \delta)2 \sin \theta;$$

$$k = \frac{W \cos \theta}{2 \sin \theta (2a \cos \theta - \delta)} = \frac{8 \cos 30^\circ}{2 \sin 30^\circ (2 \cdot 2 \cos 30^\circ - 1)} = 2,8 \text{ Н / м.}$$

Відповідь: $k = 2,8 \text{ Н / м.}$

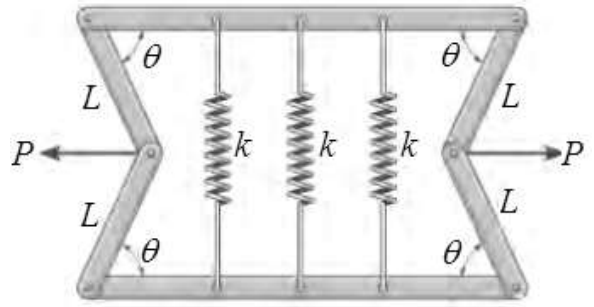
4.3. Завдання для самостійного розв'язання

Завдання 1. Визначити, яку силу Q необхідно прикласти до представленого механізму, щоб утримати в рівновазі вантаж вагою G за наступних умов: радіуси верхнього східчастого блоку дорівнюють R і r ; діаметр нижнього блоку - D . Вагою блоків і тертям нехтувати.

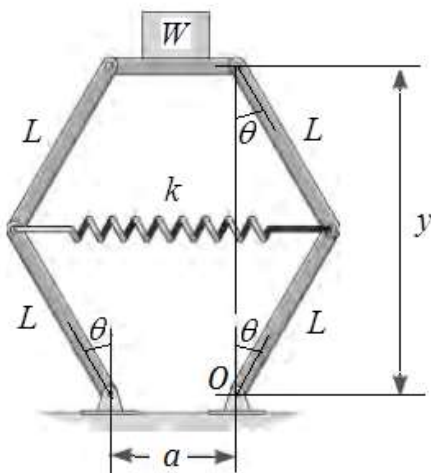
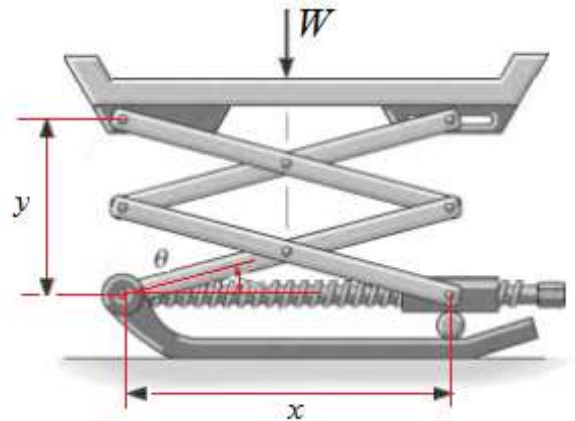


№ завдання	G, Н	R, см	r, см	D, см
1.1	1000	30	18	48
1.2	1500	20	10	30
1.3	2000	36	14	50
1.4	1200	24	16	40
1.5	2500	40	10	50
1.6	2800	20	4	24
1.7	3000	50	8	58
1.8	900	30	15	45
1.9	1000	40	20	60
1.10	1200	20	8	28
1.11	1500	15	5	20
1.12	2000	18	4	22

Завдання 2. Механізм складається з 6 ланок, з'єднаних шарнірами, і трьох пружин, кожна з яких має жорсткість k і довжину a в нерозтягнуту стані. Визначити горизонтальні сили P , які необхідно прикласти до механізму, для забезпечення рівноваги.

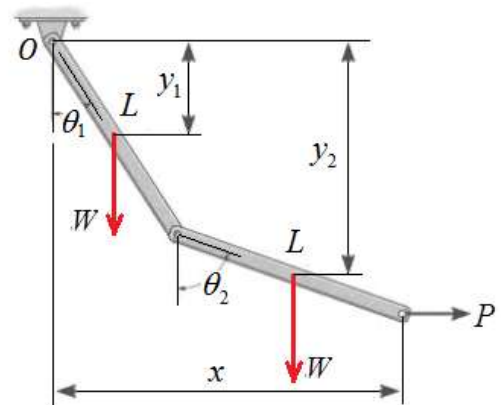


Завдання 3. Ножичний підйомник утримує вантаж вагою W . Кожна з чотирьох ланок підйомника має довжину L і з'єднана шарнірами, як показано на схемі. Визначити осьове зусилля F гвинта, необхідне для забезпечення рівноваги при нахилі ланок під кутом θ .



Завдання 4. Визначте кут θ , при якому система з вантажем W знаходиться в рівновазі. При якій вазі вантажу пружина не розтягується, тобто $\theta = 0^\circ$? Вагою ланок знехтувати.

Завдання 5. Горизонтальна сила P діє на кінець вільної ланки, як показано на рисунку. Визначити кути θ_1 та θ_2 , при яких система, що імітує кінцівку, буде врівноваженою. Кожна ланка має вагу W і довжину L .



14.4. Контрольні питання

1. Дайте визначення кінетостатиці.
2. Сформулюйте принцип Д'Аламбера та його можливості.
3. Що спільного між дійсними та можливими переміщеннями і чим вони відрізняються?
4. Яка аналітична умова ідеальних в'язей і чи суперечить вона поняттю ідеальних в'язей, введеному у статиці?
5. Для яких в'язей справедливий принцип можливих переміщень?
6. Як отримати із принципу можливих переміщень умови рівноваги твердого тіла?
7. Яким чином врахувати неідеальні в'язі, що обумовлені тертям у принципі можливих переміщень?
8. Сформулюйте умови рівноваги механічної системи, що знаходиться під дією потенціальних сил.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 15. МЕТОД ПЕРЕРІЗІВ

Мета роботи: отримання навиків і набуття вміння застосовувати метод перерізів при визначенні внутрішніх силових факторів та побудові епюр при деформації розтягу-стиску статично визначуваних і статично невизначуваних систем.

15.1. Стислі теоретичні відомості

Для визначення внутрішніх сил застосовується метод перерізів. Розглянемо тіло, що навантажене врівноваженою системою зовнішніх сил $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \dots, \vec{F}_n$ (рис. 15.1). Подумки розітнемо його площиною, перпендикулярною до його поздовжньої осі. У перерізі кожної частини виникають внутрішні сили, які можуть бути приведені до головного вектора сил $\vec{R}$ і головному моменту $\vec{M}$.

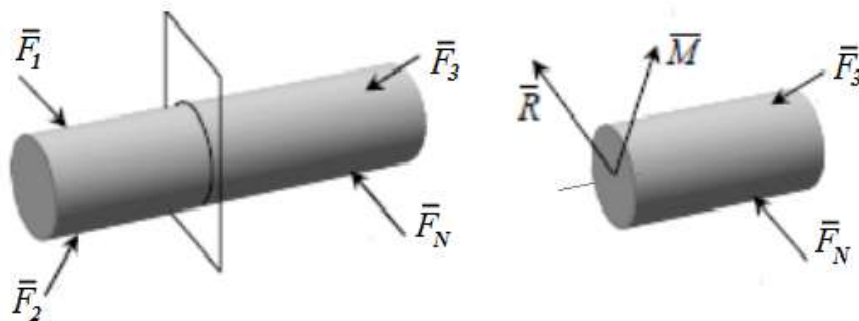
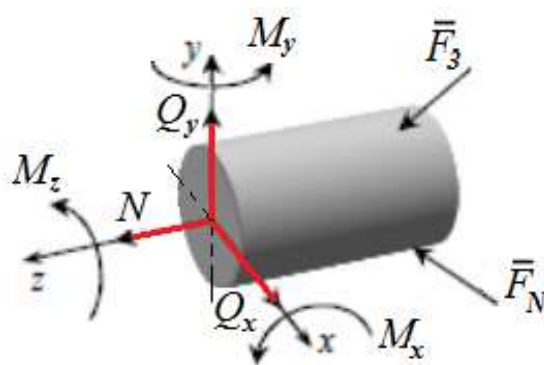


Рис. 15.1

Внутрішні сили в перерізі правої частини, згідно з III законом Ньютона, рівні за величиною і протилежні за напрямком до внутрішніх сил в перерізі лівої частини. Отже, для визначення внутрішніх сил достатньо розглянути одну з частин. Відкинемо ліву частину стержня і розглянемо рівновагу правої.



Введемо систему координат з початком в центрі симетрії перерізу. Вісь Z направимо вздовж поздовжньої осі тіла, а осі X і Y - вздовж осей симетрії поперечного перерізу. Розклавши головний вектор сил $\vec{R}$ і головний момент $\vec{M}$ за координатними осями, отримаємо шість складових, які називаються внутрішніми силовими факторами:

N – поздовжня (нормальна) сила – проекція головного вектора $\vec{R}$ на вісь Z ;

Q_X, Q_Y – поперечні сили – проекції головного вектора $\vec{R}$ відповідно на осі X, Y ;

M_Z – крутний момент – складова головного моменту $\vec{M}$ на вісь Z ;

M_X, M_Y – згинальні моменти – складові головного моменту $\vec{M}$ відповідно на осі X, Y .

Оскільки дана частина тіла знаходиться в рівновазі, то для визначення шести невідомих ВСФ складемо шість рівнянь рівноваги:

$$\sum_{k=1}^n F_{kX} = 0; \quad \sum_{k=1}^n F_{kY} = 0; \quad \sum_{k=1}^n F_{kZ} = 0. \quad (15.1)$$

$$\sum_{k=1}^n M_X(\vec{F}_k) = 0; \quad \sum_{k=1}^n M_Y(\vec{F}_k) = 0; \quad \sum_{k=1}^n M_Z(\vec{F}_k) = 0. \quad (15.2)$$

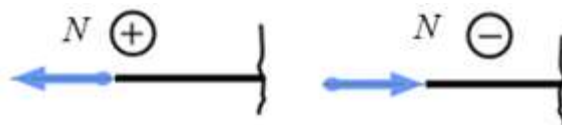
З перших трьох рівнянь рівноваги (15.1) знайдемо поздовжню силу N і дві поперечні сили Q_X, Q_Y , а з трьох останніх (15.2) – крутний момент M_Z і два згинальних моменти M_X, M_Y . Метод перерізів дає можливість визначити величину і напрямок внутрішніх силових факторів у будь-якому перерізі тіла.

Осьовий розтяг-стиск

Осьовим розтягом-стиском, наприклад, стержня називається вид навантаження, при якому усі зовнішні сили приводяться до рівнодійної, спрямованої вздовж поздовжньої осі стержня. При розтягу-стиску в

поперечному перерізі виникає єдиний внутрішній силовий фактор - поздовжня (нормальна) сила N .

Правило знаків при побудові епюр: поздовжні сили при розтягу прийнято вважати додатними, а при стиску – від’ємними.



Статично невизначувані стержні при розтягу-стиску

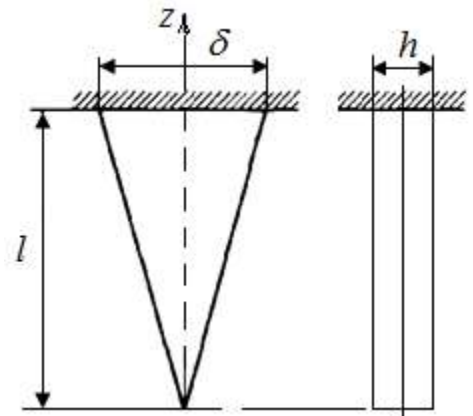
Статично невизначуваними системами (СНС) називаються системи, для яких реакції в'язів і внутрішні зусилля не можуть бути визначені тільки з рівнянь рівноваги. Тому при їх розрахунку необхідно скласти додаткові рівняння переміщень, що враховують характер деформації системи. Число додаткових рівнянь, необхідних для розрахунку системи, характеризує ступінь її статичної невизначуваності.

Завдяки наявності зайвих в'язів, СНС є більш жорсткою, порівнюючи із статично визначуваною. При навантаженні в СНС виникають менші внутрішні зусилля, ніж у статично визначуваних. Деякі елементи СНС можуть бути видалені чи перенапружені, при цьому не відбувається миттєвого руйнування системи.

В статично невизначуваній системі можливе виникнення зусиль без навантаження, що пояснюється зміною температури, осіданням матеріалу, зміщенням опор, розтягом неточно виконаних елементів тощо.

15.2. Приклади розв'язання завдань

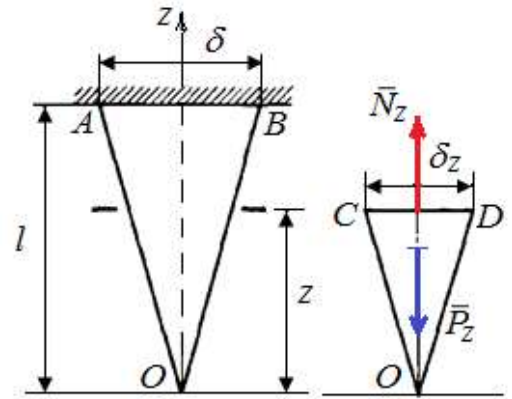
Приклад 1. Побудувати епюру поздовжніх сил N для підвішеного стержня з урахуванням власної ваги. Дано: γ - питома вага стержня; l , h - довжина і товщина стержня, відповідно; δ - ширина стержня в місці закріплення.



Розв'язання. Стержень піддається розтягу під дією власної ваги. До стержня не прикладено зосереджених сил, тому він має лише одну вантажну ділянку довжиною l . У заданому стержні виникають тільки поздовжні сили N .

Для побудови епюри скористаємося методом перерізів. Початок координат O розмістимо в нижньому кінці стержня, вісь Z спрямуємо вздовж поздовжньої осі вгору.

Проведемо переріз на відстані z від початку координат. Відкинемо верхню частину стержня. Розглянемо нижню частину стержня, вагу якого позначимо $P_z = \gamma V_z$, а ширину в місці перерізу δ_z . Дію відкинутої частини на нижню компенсуємо внутрішньою поздовжньою силою N_z .



Складемо рівняння рівноваги для нижньої частини стержня:

$$\sum_{k=1}^n F_{kz} = 0; \quad N_z - P_z = 0; \quad N_z = P_z = \gamma V_z. \quad (1)$$

Для визначення поздовжньої сили N_z , як функцію висоти z , знайдемо об'єм V_z нижньої частини стержня:

$$V_z = \frac{1}{2} \delta_z z h.$$

Ширину стержня δ_z у перерізі z знайдемо із подібності трикутників OAB і OCD:

$$\frac{\delta}{l} = \frac{\delta_z}{z}; \quad \delta_z = \frac{\delta z}{l}.$$

Об'єм стержня дорівнює:

$$V_z = \frac{\delta h}{2l} z^2.$$

Поздовжня внутрішня сила N_z підвішеного стержня змінюється за законом квадратної параболи:

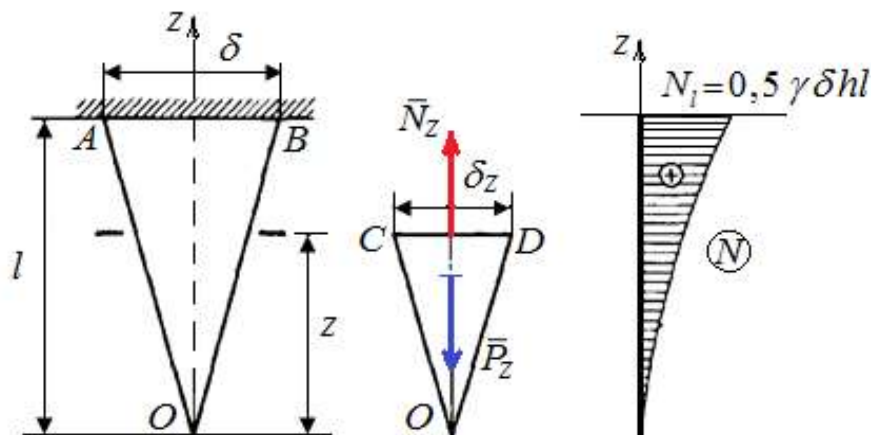
$$N_z = \gamma V_z = \gamma \frac{\delta h}{2l} z^2. \quad (2)$$

Аналізуємо рівняння (2):

$$\text{При } z = 0 \rightarrow N_z = 0;$$

$$\text{При } z = l \rightarrow N_l = \gamma \frac{\delta h}{2l} l^2 = 0,5 \gamma \delta h l.$$

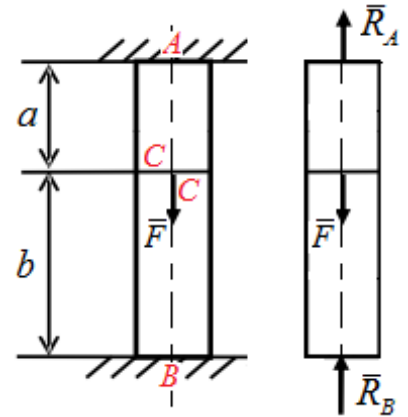
Будуємо епюру поздовжніх сил N . Оскільки підвішений стержень під власною вагою піддається розтягу, поздовжня сила вважається додатною і позначається знаком плюс +.



$$\text{Відповідь: } N_z = \gamma \frac{\delta h}{2l} z^2.$$

Приклад 2. До стержня, що закріплений з обох кінців, прикладено осьову силу $\vec{F}$. Визначити реакції в'язів, нехтуючи вагою стержня.

Розв'язання. Звільнимо стержень від в'язей і замінимо їх реакціями R_A , R_B . Система знаходиться в рівновазі. Складемо рівняння рівноваги:



$$\sum_{k=1}^n F_{kz} = 0; \quad R_A + R_B - F = 0. \quad (1)$$

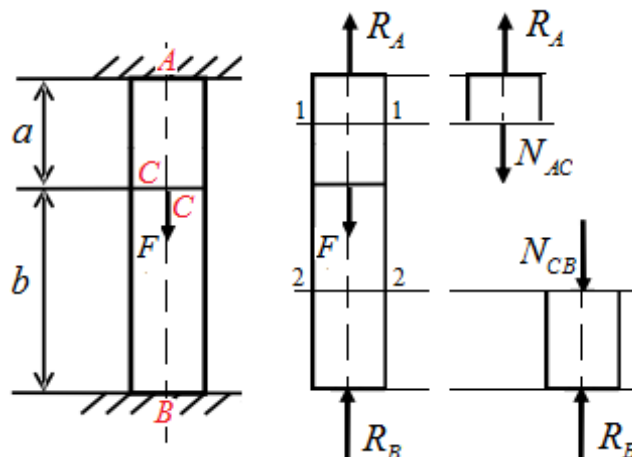
Маємо одне рівняння рівноваги і дві невідомі реакції R_A , R_B . Це означає, що система є статично невизначуваною. Для визначення реакцій R_A , R_B необхідно скласти додаткове рівняння переміщень, що враховує характер деформації системи.

Визначимо внутрішні поздовжні сили на кожній ділянці стержня, використовуючи метод перерізів.

Верхня ділянка АС стержня висотою a піддається розтягу. Проведемо переріз 1-1, відкинемо нижню частину, дію якої компенсуємо внутрішньою поздовжньою силою N_{AC} . Складемо рівняння рівноваги:

$$R_A - N_{AC} = 0; \quad N_{AC} = R_A.$$

В поперечних перерізах стержня від А до С діють внутрішні поздовжні сили N_{AC} .

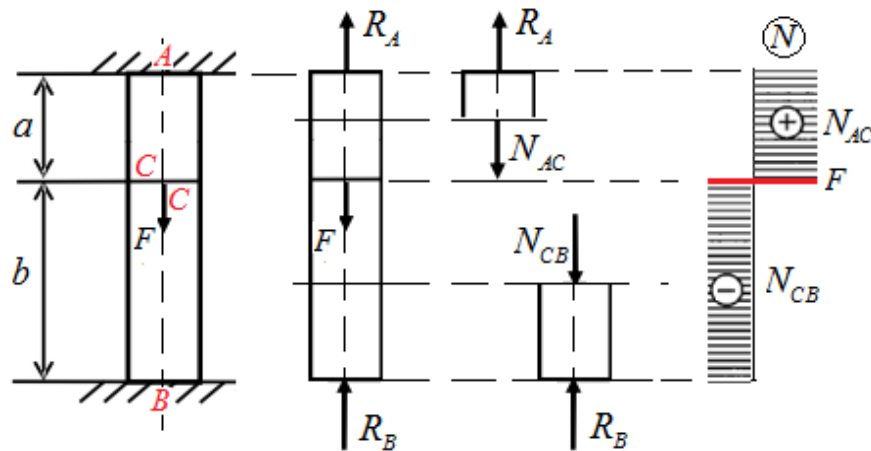


Нижня ділянка СВ стержня висотою b піддається стиску. Проведемо переріз 2-2, відкинемо верхню частину, дію якої компенсуємо внутрішньою поздовжньою силою N_{BC} . Складемо рівняння рівноваги:

$$R_B - N_{BC} = 0; \quad N_{BC} = R_B.$$

В поперечних перерізах стержня від С до В діють внутрішні поздовжні сили N_{BC} .

Будуємо епюру поздовжніх сил стержня, враховуючи характер деформацій на його ділянках.



Абсолютна поздовжня деформація двох ділянок стержня, згідно з законом Гука, складає:

$$\Delta l = \frac{N_{AC}a}{EA} + \frac{N_{CB}b}{EA} = \frac{R_A a}{EA} - \frac{R_B b}{EA}, \quad (2)$$

де A – площа поперечного перерізу стержня;

E – модуль пружності першого роду (модуль Юнга).

Оскільки кінці стержня закріплені, його загальна довжина під дією сили $\vec{F}$ не змінюється. Отже, рівняння (2) має дорівнювати нулю:

$$\Delta l = \frac{R_A a}{EA} - \frac{R_B b}{EA} = 0; \quad R_A a - R_B b = 0;$$

$$R_A = \frac{R_B b}{a}. \quad (3)$$

Підставивши (3) в рівняння (1), визначимо реакції R_B і R_A :

$$\frac{R_B b}{a} + R_B - F = 0; \quad R_B = \frac{a}{a+b} F;$$

$$R_A = R_B \frac{b}{a} = \left(\frac{a}{a+b} F \right) \frac{b}{a} = \frac{b}{a+b} F.$$

$$\text{Відповідь: } R_A = \frac{b}{a+b} F; \quad R_B = \frac{a}{a+b} F.$$

Приклад 3. Побудувати епюри поздовжніх сил N і нормальних напружень σ , використовуючи метод перерізів. Зробити висновки, а саме: які деформації зазнають ділянки бруса, які ділянки є найбільш небезпечними.

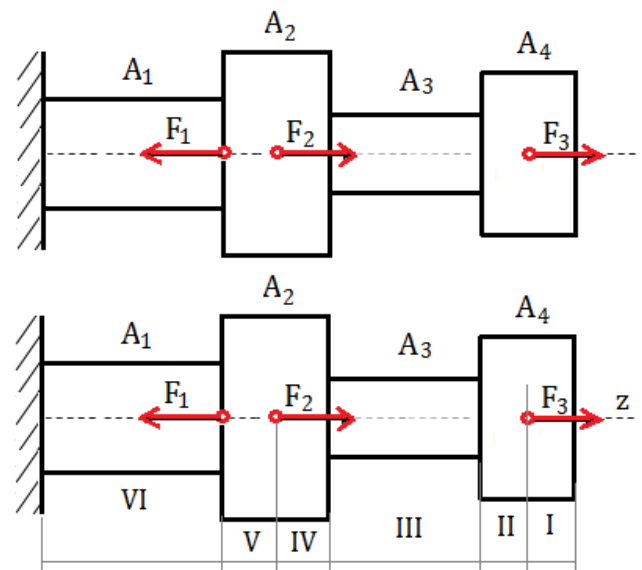
$$\text{Дано: } F_1 = 40 \text{ кН}, \quad F_2 = 10 \text{ кН}, \quad F_3 = 15 \text{ кН},$$

$$A_1 = 10 \text{ см}^2, \quad A_2 = 5 \text{ см}^2, \quad A_3 = 7,5 \text{ см}^2, \quad A_4 = 10 \text{ см}^2.$$

Розв'язання. Проведемо характерні перерізи (границі вантажних ділянок). Характерними перерізами, в даному випадку, є перерізи, де прикладені зовнішні зосереджені сили, а також в місцях зміни площі поперечного перерізу.

Вантажні ділянки між характерними перерізами

пронумеруємо римськими цифрами від вільного кінця.



Визначимо внутрішні поздовжні сили на вантажних ділянках бруса за допомогою методу перерізів:

$$\text{Ділянка I: } N_I = 0.$$

$$\text{Ділянки II: } F_3 - N_{II} = 0; \quad N_{II} = F_3 = 15 \text{ кН}.$$

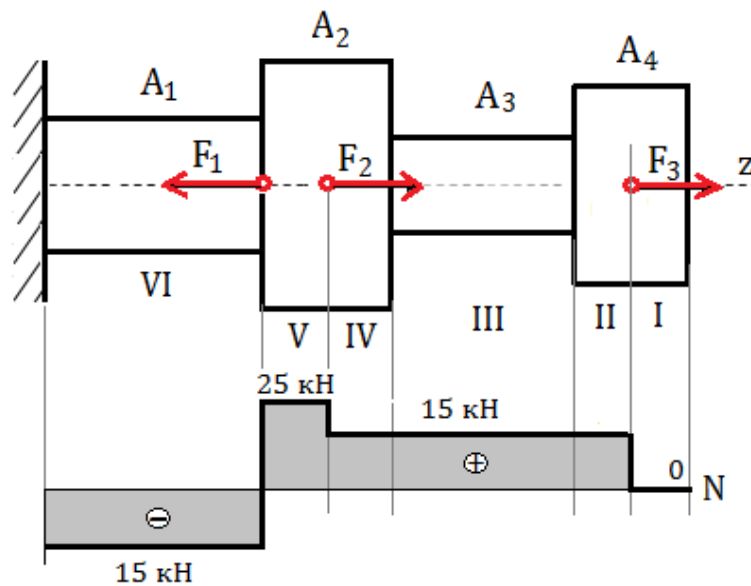
$$\text{Ділянки III: } F_3 - N_{III} = 0; \quad N_{III} = F_3 = 15 \text{ кН}.$$

$$\text{Ділянки IV: } F_3 - N_{IV} = 0; \quad N_{IV} = F_3 = 15 \text{ кН}.$$

$$\text{Ділянка V: } F_3 + F_2 - N_V = 0; \quad N_V = F_3 + F_2 = 25 \text{ кН.}$$

$$\text{Ділянка VI: } F_3 + F_2 - F_1 - N_{VI} = 0; \quad N_{VI} = F_3 + F_2 - F_1 = -15 \text{ кН.}$$

Будуємо епюру поздовжніх сил N . Ділянка I не зазнає ніяких деформацій. Ділянки з II по V, включно, зазнають розтягу, тому розміщені вище базової лінії. Ділянка VI зазнає стиску, тому розміщена нижче базової лінії. У перерізах, де прикладені зовнішні сили, внутрішня сила змінюється стрибкоподібно, причому розмір стрибка дорівнює відповідній зовнішній силі: $F_1 = 40 \text{ кН}$, $F_2 = 10 \text{ кН}$, $F_3 = 15 \text{ кН}$.



Визначимо нормальні напруження на кожній ділянці бруска за формулою:

$$\sigma_n = \frac{N_n}{A_k},$$

де N_n - поздовжня сила на певній вантажній ділянці; A_k - площа поперечного перерізу на вантажній ділянці з номером n .

$$A_1 = 10 \text{ см}^2, \quad A_2 = 5 \text{ см}^2, \quad A_3 = 7,5 \text{ см}^2, \quad A_4 = 10 \text{ см}^2.$$

$$\sigma_I = \frac{N_I}{A_4} = \frac{0}{A_4} = 0;$$

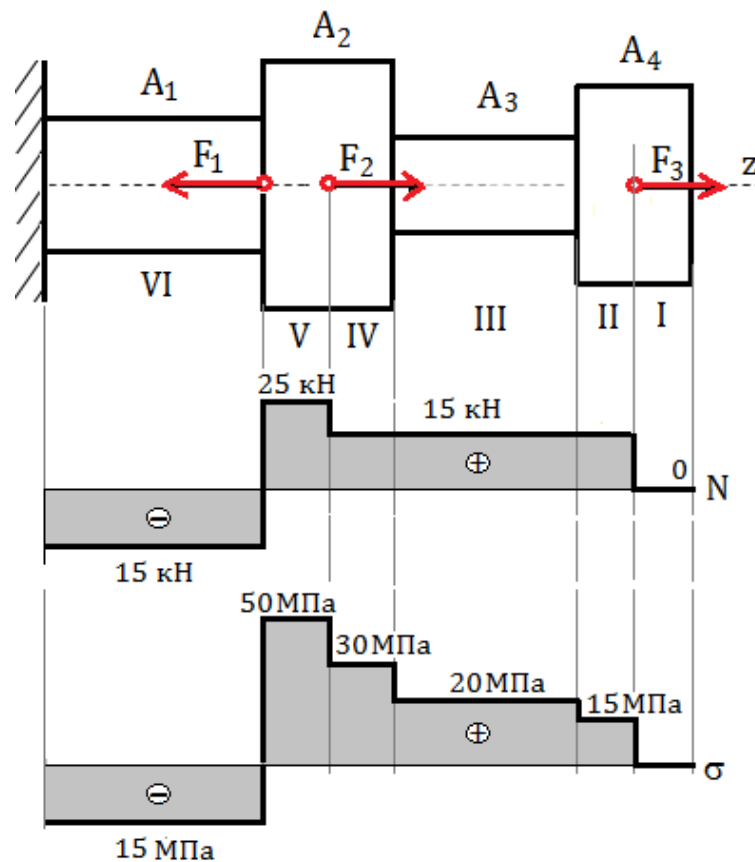
$$\sigma_{II} = \frac{N_{II}}{A_4} = \frac{15 \cdot 10^3 \text{ Н}}{10 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2} = 15 \cdot 10^6 \text{ Па} = 15 \text{ МПа};$$

$$\sigma_{III} = \frac{N_{III}}{A_3} = \frac{15 \cdot 10^3 \text{ Н}}{7,5 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2} = 20 \cdot 10^6 \text{ Па} = 20 \text{ МПа};$$

$$\sigma_{IV} = \frac{N_{IV}}{A_2} = \frac{15 \cdot 10^3 \text{ Н}}{5 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2} = 30 \cdot 10^6 \text{ Па} = 30 \text{ МПа};$$

$$\sigma_V = \frac{N_V}{A_2} = \frac{25 \cdot 10^3 \text{ Н}}{5 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2} = 50 \cdot 10^6 \text{ Па} = 50 \text{ МПа};$$

$$\sigma_{VI} = \frac{N_{VI}}{A_1} = -\frac{15 \cdot 10^3 \text{ Н}}{10 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2} = -15 \cdot 10^6 \text{ Па} = -15 \text{ МПа}.$$

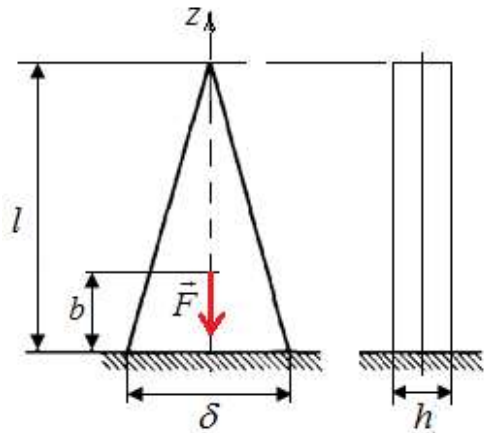


Будуємо епюру нормальних напружень σ . Її аналіз показує, що найбільш небезпечною є ділянка V, на якій діє максимальне нормальне напруження 50 МПа. Саме на цій ділянці існує вірогідність розриву. Точну відповідь можна дати, знаючи матеріал, з якого виконано брус.

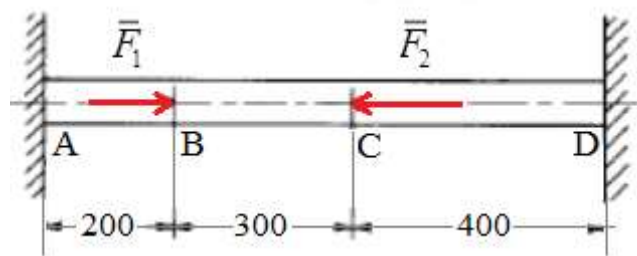
Відповідь: Ділянка I не зазнає деформацій; ділянки з II по V зазнають розтягу; ділянка VI зазнає стиску. Найбільш небезпечною є ділянка V, на якій діє максимальне нормальне напруження 50 МПа.

15.3. Завдання для самостійного розв'язання

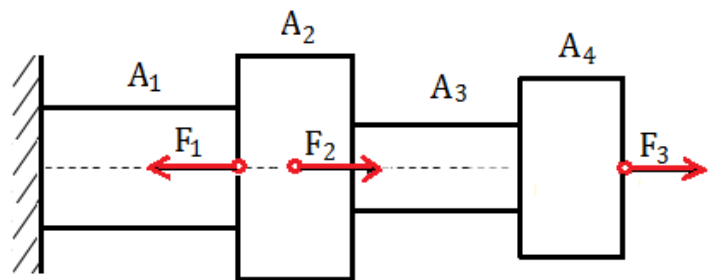
Завдання 1. Побудувати епюру поздовжніх сил N стержня з урахуванням власної ваги. Дано: γ - питома вага стержня; l , h - довжина і товщина стержня, відповідно; δ - ширина стержня в місці закріплення; b - відстань прикладеної сили $\vec{F}$ до закріплення.



Завдання 2. Визначити реакції в'язів, нехтуючи вагою горизонтального стержня. Лінійні розміри на схемі в міліметрах. $F_1 = 9 \text{ кН}$, $F_2 = 18 \text{ кН}$.



Завдання 3. Горизонтальний брус змінного поперечного перерізу (A_1 , A_2 , A_3 , A_4) навантажений зовнішніми силами. Побудувати епюри поздовжніх сил N і нормальних напружень σ , використовуючи метод перерізів. Проаналізувати отримані епюри і вказати найбільш небезпечні ділянки бруса. Необхідні для розрахунків дані наведено в таблиці.



Таблиця до завдання 3 – Вихідні дані

№ завдання	F_1 , кН	F_2 , кН	F_3 , кН	A_1 , см ²	A_2 , см ²	A_3 , см ²	A_4 , см ²
3.1	40	25	10	8	10	6	5
3.2	55	15	15	12	10	8	6
3.3	15	10	35	5	15	10	5

3.4	24	12	18	10	8	6	4
3.5	40	15	40	10	8	5	6
3.6	50	35	15	8	6	5	4
3.7	25	15	15	12	10	8	6
3.8	45	20	15	8	5	6	4
3.9	25	10	20	10	8	5	6
3.10	20	30	10	6	8	5	4
3.11	60	10	35	5	15	10	5
3.12	50	25	20	4	6	10	5
3.13	40	30	40	5	6	8	4
3.14	30	25	10	8	4	5	6
3.15	65	10	35	5	15	10	5
3.16	45	35	15	10	5	6	10
3.17	20	10	15	12	10	8	6
3.18	25	15	30	8	5	6	4
3.19	10	15	40	10	8	5	6
3.20	12	18	36	6	8	5	4

15.4. Контрольні питання

1. Дайте визначення внутрішнім зусиллям в поперечному перерізі стержня.
2. В чому сутність методу перерізів? Які внутрішні зусилля можуть виникати в поперечних перерізах стержня в загальних випадках?
3. Перелічіть компоненти головного вектора і головного моменту внутрішніх зусиль в поперечному перерізі стержня.
4. Скільки рівнянь рівноваги слід записати для частини тіла, навантаженого просторовою системою сил, щоб визначити компоненти зусиль в перерізі?
5. Яка гіпотеза опору матеріалів дозволяє скористатися методами теоретичної механіки при визначенні зусиль в перерізі?

6. Що розуміють під епюрою внутрішнього навантаження, з якою метою вона будується?
7. Дайте визначення вантажній ділянці стержня при побудові епюр внутрішніх зусиль? Перелічіть зовнішні ознаки границь вантажних ділянок
8. Перелічіть найпростіші види деформацій стержнів та умови їх виникнення.
9. За яких умов має місце осьовий розтяг-стиск? Як визначається нормальне напруження в поперечному перерізі стержня при розтягу-стиску?
10. За яких умов має місце зсув і кручення?
11. Яке згинання називається прямим?
12. Як знайти проекцію сили на вісь? В яких випадках проекція сили на вісь, дорівнює 0.
13. Як знайти плече сили відносно деякої точки площини?
14. Як визначити момент сили відносно довільної осі? В яких випадках момент сили відносно осі дорівнює 0.
15. Якщо поздовжня сила $N \neq 0$, а інші внутрішні силові фактори дорівнюють нулю, має місце:
 - a) кручення;
 - b) пряме згинання;
 - c) зсув;
 - d) розтяг;
 - e) стиск.
16. Якщо момент відносно поздовжньої осі стержня $M_z \neq 0$, а всі інші внутрішні силові фактори дорівнюють нулю, має місце:
 - a) кручення;
 - b) пряме згинання;

- с) зсув;
- d) розтяг;
- e) стиск.

17. Якщо окрім моменту відносно осі X і поперечної сила Q_y , всі інші силові фактори дорівнюють нулю, має місце:

- a) кручення;
- b) поперечне згинання;
- с) зсув;
- d) розтяг;
- e) чисте згинання.

18. При стиску нормальне напруження вважається

- a) від'ємним;
- b) додатним.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 16. ДЕФОРМАЦІЯ КРУЧЕННЯ. РОЗРАХУНКИ НА МІЦНІСТЬ І ЖОРСТКІСТЬ

Мета роботи: Набути досвіду при розв'язанні задач на кручення, а також засвоїти методику розрахунків на міцність і жорсткість елементів конструкцій.

16.1. Стислі теоретичні відомості

Кручення – це вид деформації, який виникає при прикладанні до стержня пар сил, що утворюють моменти в площинах, перпендикулярних до осі стержня. Стержень, що працює на кручення, називають валом.

При розрахунку стержнів, що піддаються крученню, необхідно знати, як змінюється крутний момент M_{KP} по довжині стержня, тобто вміти побудувати епюру. Основним методом побудови епюри M_{KP} служить метод перерізів.

Закономірності при побудові епюри M_{KP}

1. На ділянках, де зовнішні моменти відсутні, епюра M_{KP} буде постійною.
2. У місцях, де діє зосереджений крутний момент на епюрі буде стрибок на величину цього моменту.
3. На ділянках, де діє розподілений крутний момент $dM_x / dx = \pm m_x$, на епюрі буде лінійна залежність $M_x = \pm m_x x$.

Гіпотези при чистому крученні

Якщо стержень (вал) має круговий (чи кільцевий) поперечний переріз, то має місце чисте кручення. При цьому, при вивченні чистого кручення приймаються наступні гіпотези:

1. Поперечні перерізи, плоскі і паралельні до деформації, залишаються плоскими і паралельними після деформації і відстань між ними не міняється.

2. Поперечні перерізи залишаються круговими, радіуси не змінюють своєї довжини і не викривляються.
3. Залишається справедливим закон Гука $\tau = \gamma G$.

На основі сформульованих вище гіпотез, дотичні напруження в поперечному перерізі суцільного та трубчастого валів можна знайти за формулами:

$$\tau = \gamma G; \quad \tau = \frac{r\varphi}{L} G; \quad \tau = \frac{M_{KP}r}{I_p}. \quad (16.1)$$

Максимальне дотичне напруження діє в точках перерізу при $r = R$:

$$\tau_{МАКС} = \frac{M_{KP}R}{I_p} = \frac{M_{KP}}{\frac{I_p}{R}} = \frac{M_{KP}}{W_p}, \quad (16.2)$$

де I_p - полярний момент інерції; W_p - полярний момент опору.

Для суцільного вала діаметром d :

$$I_p = \frac{\pi d^4}{32} \cong 0,1 d^4; \quad W_p = \frac{\pi d^3}{16} \cong 0,2 d^3. \quad (16.3)$$

Для кільцевого поперечного перерізу з зовнішнім діаметром d і внутрішнім d_0 :

$$I_p = \frac{\pi d^4}{32} (1 - \alpha^4); \quad W_p = \frac{\pi d^3}{16} (1 - \alpha^4), \quad (16.4)$$

де $\alpha = \frac{d_0}{d}$.

При розрахунку на міцність ставиться умова: найбільше дотичне напруження не повинно перевищувати допустимого напруження $[\tau]$.

$$\tau_{МАКС} = \frac{M_{KP}^{МАКС}}{W_p} \leq [\tau], \quad (16.5)$$

При розрахунку на жорсткість повинна бути виконана умова:

$$\theta_{МАКС} = \frac{M_{KP}^{МАКС}}{GI_p} \leq [\theta], \quad (16.6)$$

де $\theta_{МАКС}$ - максимальний відносний кут закручування, рад/м;

$[\theta]$ - допустимий відносний кут закручування

Величина GI_p називається жорсткістю вала при крученні.

Кут закручування φ на довжині x визначається за формулою:

$$\varphi(x) = \frac{M_x \cdot x}{GI_p}. \quad (16.7)$$

Робота крутного моменту дорівнює:

$$A = M_{KP} \varphi.$$

Потужність крутного моменту визначається за формулою:

$$P = M_{KP} \frac{d\varphi}{dt} = M_{KP} \omega, \quad (16.8)$$

де P - потужність, кВт; ω - кутова швидкість, рад/с.

16.2. Приклади розв'язання завдань

Приклад 1. Вал діаметром 9 см передає потужність 66,2 кВт. Визначити число обертів вала при допустимому напруженні 60 МПа.

Розв'язання. Для визначення числа обертів вала скористаємося формулою (16.8), замінивши кутову швидкість числом обертів n за хвилину:

$$M_{KP}^{MAKC} = \frac{P}{\omega} = \frac{P}{\frac{2\pi n}{60}} = \frac{30P}{\pi n}; \quad n = \frac{30P}{\pi M_{KP}^{MAKC}}. \quad (1)$$

Підставимо в отриману формулу (1) максимальний крутний момент (16.5):

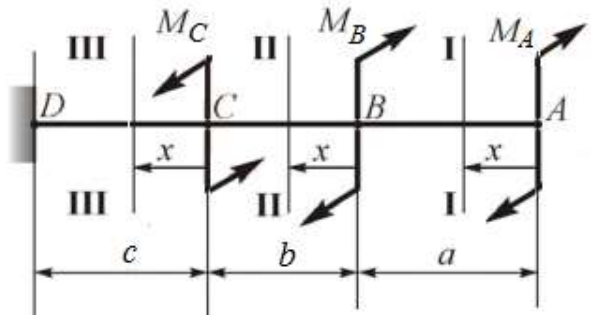
$$M_{KP}^{MAKC} = W_P [\tau] = \frac{\pi d^3}{16} [\tau];$$

$$n = \frac{30P}{\pi M_{KP}^{MAKC}} = \frac{30P}{\pi \frac{\pi d^3}{16} [\tau]} = \frac{16 \cdot 30 \cdot 66,2 \cdot 10^3}{\pi^2 (9 \cdot 10^{-2})^3 60 \cdot 10^6} \cong 74 \frac{\text{об}}{\text{хв}}.$$

Відповідь: $n \geq 74 \frac{\text{об}}{\text{хв}}.$

Приклад 2. Для заданого вала:

- 1) побудувати епюру крутних моментів; 2) перевірити вал на міцність і жорсткість; 3) побудувати епюру кутів закручування, якщо:



$$M_A = 3 \text{ кВт}; \quad M_B = 4 \text{ кВт}; \quad M_C = 9 \text{ кВт}; \quad G = 80 \text{ ГПа}; \quad [\tau] = 70 \text{ МПа}; \\ [\theta] = 1 \text{ град / м}; \quad a = 2 \text{ м}; \quad b = 1 \text{ м}; \quad c = 2 \text{ м}; \quad d = 70 \text{ мм}.$$

- 1) Вал має три ділянки, границями яких є точки прикладення крутних моментів. Використовуючи метод перерізів, знайдемо значення крутних моментів на кожній ділянці.

Ділянка АВ, переріз I-I:

$$0 \leq x \leq 2 \text{ м}; \quad M_I(x) = M_A = 3 \text{ кНм}.$$

Ділянка ВС, переріз II-II:

$$0 \leq x \leq 1 \text{ м}; \quad M_{II}(x) = M_A + M_B = 3 + 4 = 7 \text{ кНм}.$$

Ділянка CD, переріз III-III:

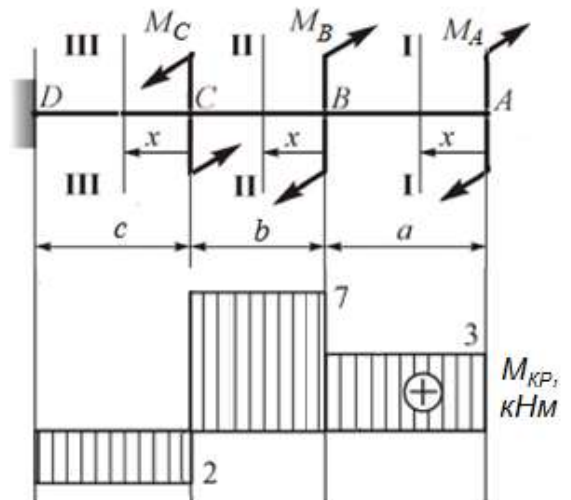
$$0 \leq x \leq 2 \text{ м}; \quad M_{III}(x) = M_A + M_B - M_C = 3 + 4 - 9 = -2 \text{ кНм}.$$

Будуємо епюру крутних моментів.

Максимальний крутний момент виникає у перерізі II-II на ділянці ВС:

$$M_{KP}^{MAKS} = 7 \text{ кНм}.$$

- 2) Перевіримо вал на міцність. З цією метою визначимо максимальне дотичне напруження за формулою (16.5):



$$\tau_{MAKS} = \frac{M_{KP}^{MAKS}}{W_P} = \frac{M_{KP}^{MAKS}}{\frac{\pi d^3}{16}} = \frac{16 \cdot 7 \cdot 10^3}{\pi (70 \cdot 10^{-3})^3} = 104 \text{ МПа}.$$

Оскільки максимальне дотичне напруження $\tau_{\text{МАКС}}$ перевищує допустиме $[\tau]$ ($104 \text{ МПа} > 70 \text{ МПа}$), вал не відповідає умові міцності.

Перевіримо вал на жорсткість. З цією метою спочатку визначимо жорсткість вала при крученні, а потім максимальний відносний кут закручування за формулою (16.6):

$$GI_p = G \frac{\pi d^4}{32} = 80 \cdot 10^9 \frac{\pi \cdot (70 \cdot 10^{-3})^4}{32} = 188574 \text{ Н} \cdot \text{м}^2;$$

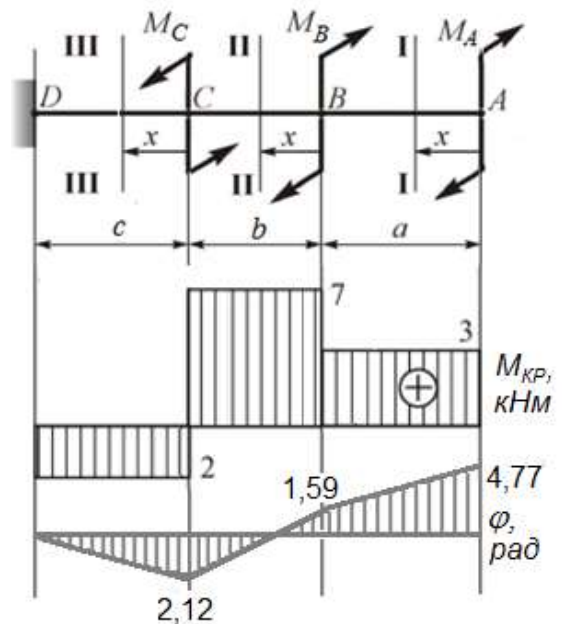
$$\theta_{\text{МАКС}} = \frac{M_{\text{КР}}^{\text{МАКС}}}{G I_p} = \frac{7 \cdot 10^3}{188574} = 3,71 \cdot 10^{-2} \text{ рад} / \text{м} = 2,13 \text{ град} / \text{м}.$$

Оскільки максимальний відносний кут закручування $\theta_{\text{МАКС}}$ перевищує допустимий $[\theta]$ ($2,13 \text{ град/м} > 1 \text{ град/м}$), вал не відповідає умові жорсткості.

3) Кут закручування визначимо за формулою (16.7). Крутний момент в межах кожної ділянки залишається постійним, тому кут φ буде змінюватися за лінійним законом:

$$\varphi(x) = \frac{M_x x}{GI_p} = kx.$$

Визначимо кути закручування на границях ділянок, тобто в перерізах С, В, А, і побудуємо епюру кутів закручування.



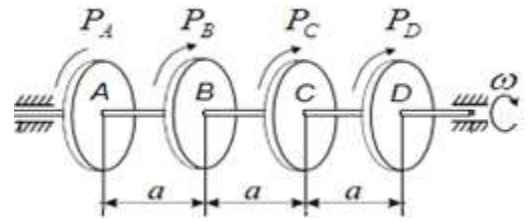
$$\varphi_D = 0; \quad \varphi_C = \varphi_D + \frac{M_{\text{III}} c}{GI_p} = \frac{(-2 \cdot 10^3) \cdot 2}{188574} = -2,12 \cdot 10^{-2} \text{ рад};$$

$$\varphi_B = \varphi_C + \frac{M_{\text{II}} b}{GI_p} = -2,12 \cdot 10^{-2} + \frac{7 \cdot 10^3 \cdot 1}{188574} = 1,59 \cdot 10^{-2} \text{ рад};$$

$$\varphi_A = \varphi_B + \frac{M_{\text{I}} a}{GI_p} = 1,59 \cdot 10^{-2} + \frac{3 \cdot 10^3 \cdot 2}{188574} = 4,77 \text{ рад}.$$

Відповідь: Заданий вал не відповідає умовам міцності і жорсткості.

Приклад 3. Для заданого вала побудувати епюру крутного моменту та визначити необхідний діаметр з умов міцності і жорсткості. Вважаючи нерухомим



лівий кінець вала (т. А), побудувати епюру кутів закручування. Прийняти наступні значення параметрів навантажень, допустимих величин і розмірів:

$$P_A = 90 \text{ кВт}; \quad P_B = 40 \text{ кВт}; \quad P_C = 30 \text{ кВт}; \quad P_D = 20 \text{ кВт}; \quad \omega = 25 \text{ рад / с};$$

$$[\tau] = 30 \text{ МПа}; \quad [\theta] = 4 \text{ мрад / м}; \quad G = 80 \text{ ГПа}; \quad a = 1 \text{ м}.$$

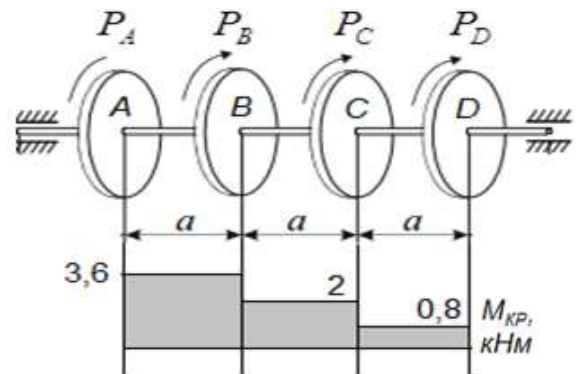
Розв'язання. Визначимо крутні моменти, що діють на окремих ділянках вала за формулою (16.8):

$$M_A = \frac{P_A}{\omega} = \frac{90}{25} = 3,6 \text{ кНм}; \quad M_B = \frac{P_B}{\omega} = \frac{40}{25} = 1,6 \text{ кНм};$$

$$M_C = \frac{P_C}{\omega} = \frac{30}{25} = 1,2 \text{ кНм}; \quad M_D = \frac{P_D}{\omega} = \frac{20}{25} = 0,8 \text{ кНм}.$$

Будуємо епюру крутних моментів.

Максимальний крутний момент спостерігається на ділянці АВ і дорівнює: $M_{KP}^{MAKS} = 3,6 \text{ кНм}$.



Визначимо діаметр вала з умови міцності:

$$\tau_{MAKS} = \frac{M_{KP}^{MAKS}}{W_p} = \frac{16M_{KP}^{MAKS}}{\pi d^3} \leq [\tau],$$

звідки необхідний діаметр дорівнює:

$$d \geq \sqrt[3]{\frac{16M_{KP}^{MAKS}}{\pi [\tau]}} = \sqrt[3]{\frac{16 \cdot 3,6 \cdot 10^3}{\pi \cdot 30 \cdot 10^6}} = \frac{1}{10} \sqrt[3]{\frac{16 \cdot 3,6}{\pi \cdot 30}} = 0,085 \text{ м} = 85 \text{ мм}.$$

Визначимо діаметр вала з умови жорсткості:

$$\theta_{MAKS} = \frac{M_{KP}^{MAKS}}{GI_p} = \frac{32M_{KP}^{MAKS}}{G\pi d^4} \leq [\theta],$$

звідки необхідний діаметр дорівнює:

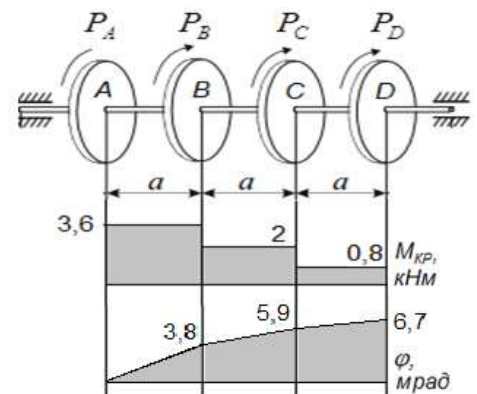
$$d \geq \sqrt[4]{\frac{32M_{KP}^{MAX}}{\pi G[\theta]}} = \sqrt[4]{\frac{32 \cdot 3,6 \cdot 10^3}{\pi \cdot 80 \cdot 10^9 \cdot 4 \cdot 10^{-3}}} = \sqrt[4]{\frac{3,6}{\pi \cdot 10^4}} = 0,103 \text{ м} = 103 \text{ мм}.$$

За результатами розрахунків на міцність та жорсткість видно, що за умовою жорсткості діаметр вала більший, ніж за умовою міцності (103 мм > 85 мм). Остаточного приймаємо більший діаметр. Відповідно до ГОСТ 6636-86 (рядок Ra40) округляємо діаметр до найближчого більшого значення і приймаємо розрахунковий діаметр $d = 105 \text{ мм}$.

З метою побудови епюри кутів закручування φ , знаходимо жорсткість поперечного перерізу вала:

$$GI_p = G \frac{\pi d^4}{32} = 80 \cdot 10^9 \frac{\pi \cdot (105 \cdot 10^{-3})^4}{32} = 8 \cdot 10^6 \frac{\pi \cdot 1,05^4}{32} = 0,955 \text{ МН} \cdot \text{м}^2.$$

Кут закручування визначимо за формулою (16.7). Оскільки момент залишається постійним в межах кожної ділянки, кут φ буде змінюватися за лінійним законом. Визначимо кути закручування на границях ділянок, приймаючи на нуль переріз А та поудуємо епюру кутів закручування:



$$\varphi_A = 0;$$

$$\varphi_B = \varphi_A + \frac{M_{AB}a}{GI_p} = \frac{3,6 \cdot 10^3 \cdot 1}{0,955 \cdot 10^6} = 3,77 \text{ мрад};$$

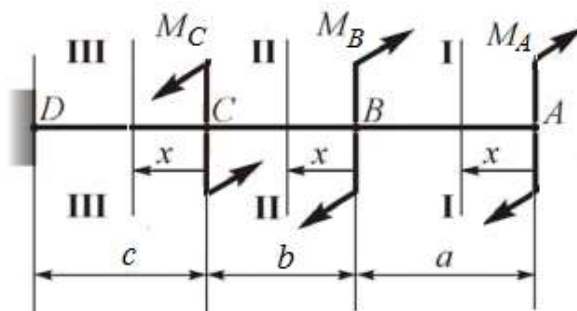
$$\varphi_C = \varphi_B + \frac{M_{BC}a}{GI_p} = 3,77 + \frac{2 \cdot 10^3 \cdot 1}{0,955 \cdot 10^6} = 5,86 \text{ мрад};$$

$$\varphi_D = \varphi_C + \frac{M_{CD}a}{GI_p} = 5,86 + \frac{0,8 \cdot 10^3 \cdot 1}{0,955 \cdot 10^6} = 6,70 \text{ мрад}.$$

Відповідь: Діаметр вала з умов міцності і жорсткості $d = 105 \text{ мм}$.

16.3. Завдання для самостійного розв'язання

Завдання 1. Для заданого круглого вала діаметром $d = 50$ мм
1) побудувати епюру крутних моментів; 2) перевірити вал на міцність і жорсткість; 3) побудувати епюру кутів закручування за наступних умов:



$G = 80 \text{ ГПа}$; $[\tau] = 70 \text{ МПа}$; $[\theta] = 1 \text{ град} / \text{м}$. Значення параметрів навантажень і розмірів наведено в таблиці.

№ завдання	P_A , кВт	P_B , кВт	P_C , кВт	ω , 1/с	a , м	b , м	c , м
1.1	50	40	60	20	1,5	1	2
1.2	35	15	10	15	2	1,5	1
1.3	15	65	45	30	1	2	1
1.4	60	50	25	50	2	1,5	2
1.5	40	30	20	10	2	2	1
1.6	20	25	60	20	1	1,5	1
1.7	60	40	50	30	1,5	1	2
1.8	40	75	20	25	2	1,5	1
1.9	30	10	35	30	1	2	1
1.10	75	60	40	20	2	1,5	2

16.4. Контрольні питання

1. Який вид деформації називається крученням?
2. Які гіпотези приймаються при вивченні чистого кручення стержнів круглого поперечного перерізу?
3. Яка величина є кількісною характеристикою деформації кручення?
4. Як визначаються дотичні напруження в поперечному перерізі вала при крученні? Як розподіляються ці напруження по площі поперечного перерізу?
5. Запишіть умову міцності при крученні. Які типи задач вона дозволяє розв'язувати?
6. Що таке жорсткість перерізу при крученні?
7. Напишіть формулу для визначення відносного і повного кута закручування.
8. Порядок розрахунку вала на міцність і жорсткість.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 17

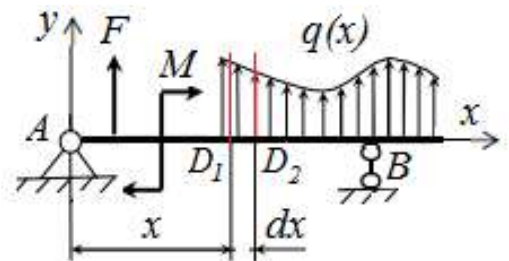
ПОБУДОВА ЕПЮР ПОПЕРЕЧНИХ СИЛ І ЗГІНАЛЬНИХ МОМЕНТІВ

Мета роботи: ознайомитися з методикою побудови епюр при поперечному згині, навчитися визначати небезпечні перерізи в балках.

17.1. Стислі теоретичні відомості

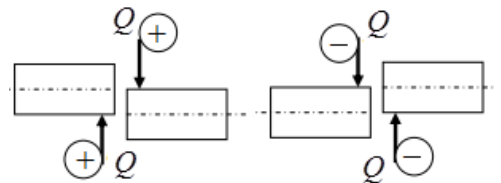
Ознакою деформації згину стрижня є зміна кривини його поздовжньої осі. Стрижні, що працюють на згин, називають балками. У випадку, коли всі навантаження (а отже і реакції опор), діють в одній площині, згин називають плоским. Якщо деформація осі балки відбувається у площині навантаження, то такий згин називається прямим. Коли ж викривлення осі балки не відбувається у площині навантаження, то такий згин називають косим.

В загальному випадку прямого згину в поперечних перерізах балки виникають два внутрішні силових фактори: поперечна сила Q_y і згинальний момент M_z . Такий згин називається *поперечним*.

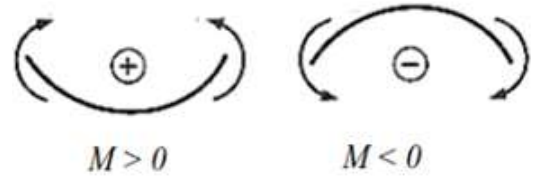


В окремому випадку, коли зовнішні сили зводяться до пари сил, а поперечна сила дорівнює нулеві, у поперечному перерізі балки виникає лише один згинальний момент. Такий згин називається *чистим згином*.

Знак поперечної сили пов'язують з характером деформації зсуву: якщо ця сила намагається зсунути ліву частину балки відносно правої догори, то вона додатна, в протилежному випадку – від'ємна.



Згинальний момент вважають додатнім, якщо в балці розтягуються нижні волокна і від'ємним – при вигині балки опуклістю догори (розтягуються верхні волокна).



Диференціальні залежності при згині

При побудові епюр поперечних сил Q і згинальних моментів M використовують наступні диференціальні залежності між q , Q , M :

$$\frac{dQ(x)}{dx} = q(x); \quad \frac{dM(x)}{dx} = Q(x); \quad \frac{d^2M(x)}{dx^2} = q(x). \quad (17.1)$$

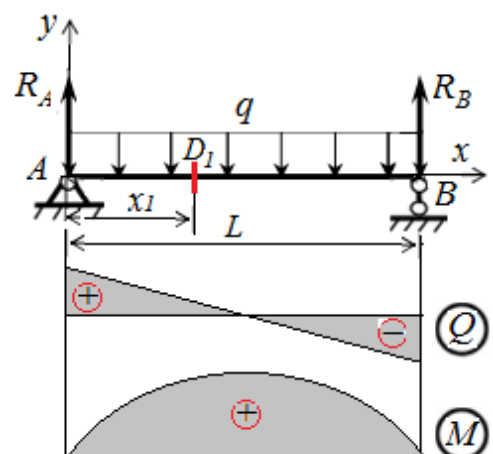
Основні закономірності при побудові епюр

Аналізуючи отримані диференціальні залежності (17.1), можна зробити наступні висновки.

1. Якщо на ділянці відсутнє розподілене навантаження, тобто $q = 0$, то поперечна сила постійна, а згинальний момент змінюється за лінійним законом:

$$q = \frac{dQ}{dx} = 0; \quad Q = C_1 = \text{const}; \quad M = C_1x + C_2.$$

2. Якщо на ділянці є рівномірно розподілене навантаження, тобто $q = C = \text{const}$, то поперечна сила змінюється за лінійним законом, а згинальний момент – за законом квадратичної параболи. При цьому, парабола завжди обернена опуклістю назустріч розподіленому навантаженню.

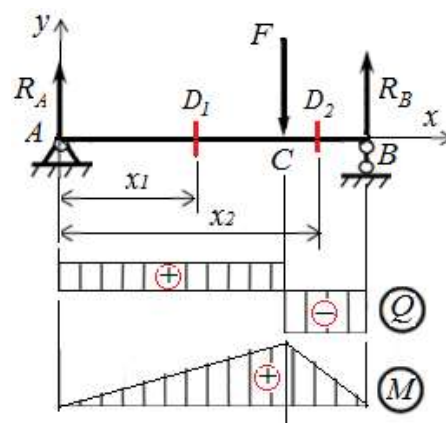


$$q = C = \text{const}; \quad Q = Cx + C_1; \quad M = C \frac{x^2}{2} + C_1x + C_2.$$

3. У перерізі, де поперечна сила дорівнює нулю, згинальний момент досягає екстремального значення (максимального або мінімального).
4. Якщо на ділянці є розподілене навантаження, що змінюється за лінійним законом (навантаження у формі трикутника або трапеції), то поперечна сила змінюється за законом квадратичної параболи, а згинальний момент – за законом кубічної параболи.

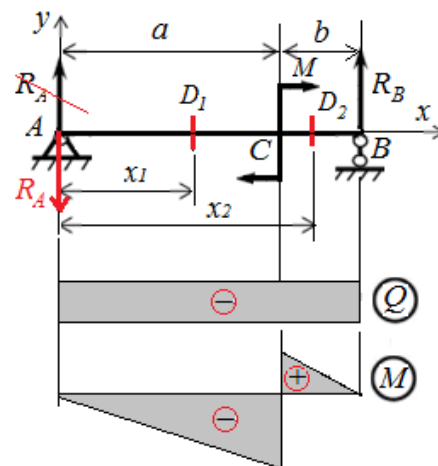
5. У перерізах, де прикладені зовнішні зосереджені сили, що перпендикулярні до осі елемента:

- на епюрі Q будуть стрибки на величину цих сил із урахуванням їх знаків, при цьому, при побудові епюр зліва направо напрямок стрибка співпадає з напрямком сили;
- на епюрі M будуть злами, вістря яких напрямлені проти напрямку зосередженої сили.



6. У перерізах, де прикладені зовнішні зосереджені моменти, на епюрі Q змін не буде;

- на епюрі M будуть стрибки на величину зовнішніх моментів з урахуванням їх знаків, причому лінії епюри M до стрибка і після нього паралельні;
- якщо в одному перерізі прикладені сила, і момент, то сила викликає перелом і паралельність порушується.



7. У перерізі, де починається або закінчується розподілене навантаження (за умови, що в цьому перерізі не прикладено зосереджену силу), епюра згинальних моментів не має зламу (парабола і пряма в цій точці мають загальну дотичну).

8. Якщо у шарнірній опорі зовнішній момент відсутній, то в ній згинальний момент $M = 0$.

Характерні перерізи

Будувати епюри Q і M зручно за характерними перерізами. Характерними перерізами вважаються перерізи, в яких прикладені зосереджені сили або зосереджені моменти, починається або закінчується розподілене навантаження; перерізи, в яких Q дорівнює нулю (змінює знак), а також в місцях зміни напрямку осі стрижня або величини його поперечного перерізу.

Алгоритм побудови епюр за характерними перерізами

1. Знайти опорні реакції.
2. Відзначити характерні перерізи.
3. Визначити значення поперечної сили Q в характерних перерізах і, рухаючись вздовж балки (рекомендується зліва направо), побудувати епюру Q , використовуючи основні закономірності при побудові епюр.
4. Визначити значення згинальних моментів M в характерних перерізах. Побудувати епюру M , використовуючи основні закономірності при побудові епюр.
5. Перевірити правильності побудови епюр Q і M шляхом побудови епюри справа наліво. Окрім цього, слід звернути увагу на напрямки стрибків і нахилів прямих на епюрі M .

Нормальні напруження при чистому згині

Чистий згин виконується за умови:

$$Q = \frac{dM}{dx} = 0; \quad M = \text{const}.$$

При чистому згині вісь однорідної балки набуває форму дуги кола. Кожне волокно балки піддається деформації розтягу або стиску. Сукупність

волокон, що не міняють своєї довжини при згині балки, називається нейтральним шаром (нульовою лінією).

Величину нормальних напружень в довільній точці перерізу, яка розташована на відстані y від центральної осі визначають за формулою:

$$\sigma = \frac{M_z}{I_z} y, \quad (17.2)$$

де y - відстань від точки, в якій обчислюються напруження, до нульової лінії.

Як видно з формули (17.2), нормальні напруження при чистому згині змінюються по перерізу за лінійним законом. Окрім цього, напруження в точках нейтральної лінії дорівнюють нулю, незалежно від форми і розмірів перерізу. Величина нормальних напружень σ лінійно зростає при віддаленні від нейтральної лінії та залишається постійною за шириною перерізу.

Умови міцності при згині

Максимальні напруження при згині виникають в точках, найбільш віддалених від нейтральної лінії:

$$\sigma_{MAX} = \frac{M_{MAX}}{I_z} y_{MAX}, \quad (17.3)$$

Ця формула є основною при розрахунках на міцність і справедлива для балок з будь-якою формою перерізу. Як правило, формулу (17.3) представляють у вигляді:

$$\sigma_{MAX} = \frac{M_{MAX}}{I_z / y_{MAX}} = \frac{M_{MAX}}{W_z}, \quad (17.4)$$

де W_z - осьовий момент опору.

Умова міцності при згині балки з симетричним перерізом має вигляд:

$$\sigma_{MAX} = \frac{M_{MAX}}{W_z} \leq [\sigma_{зг}], \quad (17.5)$$

Умова міцності при несиметричному перерізі:

$$\sigma_{MAX} = \frac{M_{MAX}}{I_z} y_{MAX} \leq [\sigma_{зг}], \quad (17.6)$$

де $[\sigma_{зг}]$ - допустиме напруження при згині.

Дотичні напруження за поперечного згину балки

Поперечний згин балки викликає в її поперечних перерізах дію дотичних напружень τ_y , рівнодійною яких є сила Q :

$$\tau_y = \frac{QS_z}{bI_z}, \quad (17.7)$$

де Q -- поперечна сила в перерізі;

I_z -- осьовий момент інерції для всього перерізу відносно нульової лінії,

S_z -- статичний момент відсіченої частини перерізу відносно нульової лінії,

b -- ширина перерізу на рівні точки, де визначається дотичне напруження.

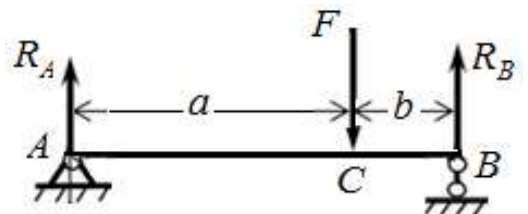
Закон зміни τ по висоті перерізу нелінійний, а найбільше значення досягається в нейтральному шарі, де $\sigma = 0$. Нульові значення τ будуть мати місце для крайніх волокон, де $\sigma = \sigma_{MAX}$.

Методика розв'язання завдань

1. Скласти рівняння рівноваги балки і визначити реакції опор.
2. Записати вирази $Q(x)$ для кожної ділянки балки і побудувати епюру поперечних сил Q .
3. Записати вирази $M(x)$ для кожної ділянки балки і побудувати епюру згинальних моментів M .
4. Побудовані епюри перевірити за властивостями епюр.

17.2. Приклади розв'язання завдань

Приклад 1. Зосереджена сила прикладена до двоопорної балки. Побудувати епюри поперечних сил і згинальних моментів та визначити небезпечний переріз. Прийняти: $F = 450$ Н, $a = 2$ м, $b = 1$ м.

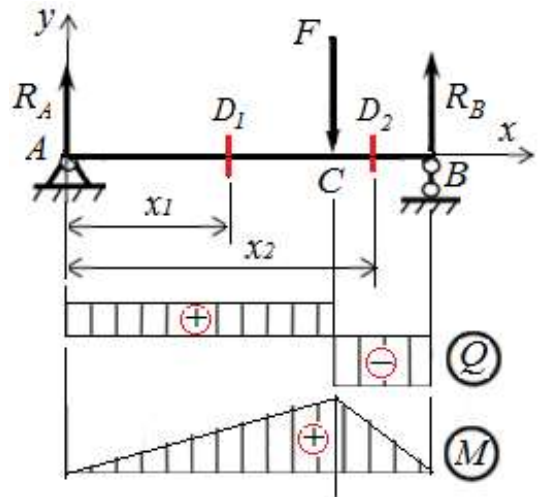


Розв’язання. Балка знаходиться в рівновазі. Визначимо опорні реакції:

$$\sum M_A = 0; \quad R_B(a+b) - Fa = 0; \quad R_B = \frac{Fa}{(a+b)} = \frac{450 \cdot 2}{(1+2)} = 300 \text{ Н};$$

$$\sum M_B = 0; \quad Fb - R_A(a+b) = 0; \quad R_A = \frac{Fb}{(a+b)} = \frac{450 \cdot 1}{(1+2)} = 150 \text{ Н}.$$

Балка має дві вантажні ділянки АС і СВ і три характерні перерізи. На ділянці АС поперечна сила за величиною дорівнює R_A . Зовнішня сила, яка прагне повернути частину балки за ходом годинникової стрілки, викликає додатну поперечну силу. Відповідна ордината відкладається вгору від осі балки.

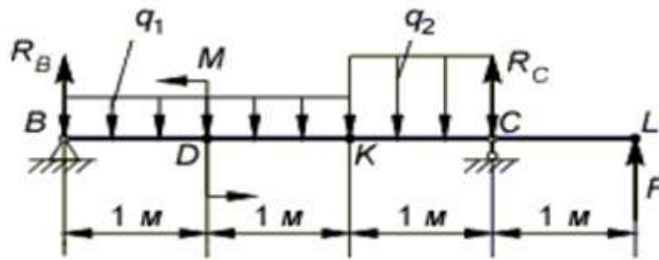


На ділянці СВ поперечна сила за величиною дорівнює R_B . Зовнішня сила, яка прагне повернути частину балки проти годинникової стрілки, викликає від’ємну поперечну силу. Відповідна ордината відкладається донизу від осі балки.

Згинальний момент на ділянках АС і СВ змінюється за лінійним законом – зростає від нуля в місцях опор і досягає максимального значення в перерізі прикладання зосередженої сили: $M_{\max} = R_A a = R_B b = 300 \text{ Нм}$. Згинальний момент в балках вважається додатним, якщо стиснуті верхні волокна, тобто елемент згинається опуклістю донизу (усмішка). Відповідна ордината відкладається вгору від осі балки.

Висновок: Небезпечний переріз проходить через точку С. В цьому перерізі діє максимальний згинальний момент 300 Нм і максимальна поперечна сила 450 Н.

Приклад 2. Для балки, зображеної на рисунку, побудувати епюри поперечних сил і згинальних моментів, визначити положення небезпечного перерізу та осьовий момент опору W_Z . Матеріал балки сталь Ст3 с допустимим напруженням $[\sigma_{3Г}] = 160 \text{ МПа}$. Прийняти $q_1 = 30 \text{ кН / м}$; $q_2 = 60 \text{ кН / м}$; $F = 30 \text{ кН}$; $M = 30 \text{ кН} \cdot \text{м}$; $a = 1 \text{ м}$.



Розв'язання. Балка знаходиться в рівновазі. Складемо умови рівноваги і визначимо опорні реакції:

$$\sum_{k=1}^n M_B(F) = 0; \quad M + R_C \cdot BC + F \cdot BL - \frac{q_1 \cdot BK^2}{2} - q_2 \cdot KC \left(BK + \frac{KC}{2} \right) = 0; \quad (1)$$

$$\sum_{k=1}^n M_C(F) = 0; \quad M + F \cdot CL + q_1 \cdot BK \cdot CD + \frac{q_2 \cdot KC^2}{2} - R_B \cdot CB = 0. \quad (2)$$

Підставимо числові значення в рівняння (1) і знайдемо реакцію R_C :

$$\begin{aligned} 30 + R_C \cdot 3 + 30 \cdot 4 - \frac{30 \cdot 2^2}{2} - 60(2 + 0,5) &= 0; \\ 30 + R_C \cdot 3 + 120 - 60 - 150 &= 0; \quad R_C \cdot 3 - 60 = 0; \\ R_C &= 20 \text{ кН} \end{aligned}$$

Підставимо числові значення в рівняння (2) і знайдемо реакцію R_B :

$$\begin{aligned} 30 + 30 \cdot 1 + 30 \cdot 2 \cdot 2 + \frac{60 \cdot 1^2}{2} - R_B \cdot 3 &= 0; \\ 30 + 30 + 120 + 30 - R_B \cdot 3 &= 0; \quad 210 - R_B \cdot 3 = 0; \\ R_B &= 70 \text{ кН}. \end{aligned}$$

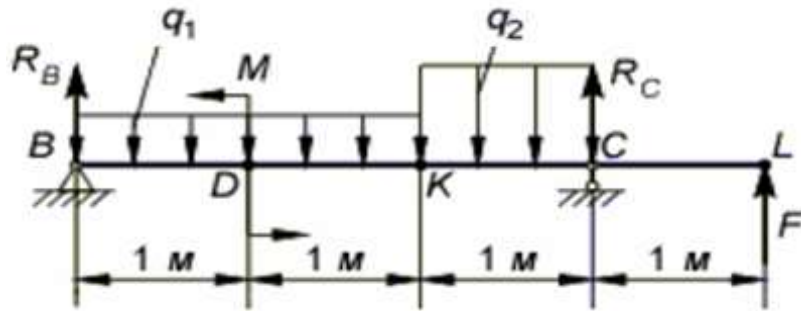
Перевіримо розв'язок, склавши контрольне рівняння, а саме: суму проєкцій сил на вертикальну вісь:

$$\sum_{k=1}^n F_{kY} = 0; \quad R_B + R_C + F - Q_1 - Q_2 = 0; \quad (3)$$

$$70 + 20 + 30 - 60 - 60 = 0.$$

Побудова епюри поперечних сил

Розглянемо ділянки: ВК, КС, СL.



Поперечна сила на ділянці ВК змінюється за законом:

$$Q(x) = R_B - q_1 x; \quad 0 \leq x \leq 2 \text{ м.}$$

В перерізі В: $x = 0$; $Q = 70 \text{ кН}$.

В перерізі К: $x = 2 \text{ м}$; $Q = 70 - 30 \cdot 2 = 10 \text{ кН}$.

Поперечна сила на ділянці КС змінюється за законом:

$$Q(x) = 10 - q_2 x; \quad 0 \leq x \leq 1 \text{ м.}$$

В перерізі К: $x = 0$; $Q = 10 \text{ кН}$.

В перерізі С: $x = 1 \text{ м}$; $Q = 10 - 60 \cdot 1 = -50 \text{ кН}$.

Поперечна сила на ділянці СL постійна і дорівнює:

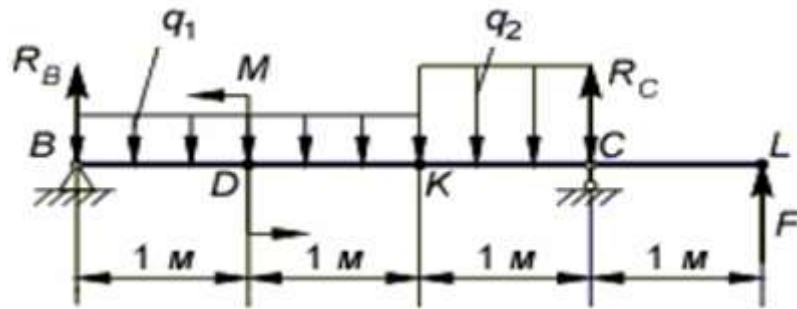
$$Q = -50 + R_C = \text{const}; \quad 0 \leq x \leq 1.$$

В перерізі С: $x = 0$; $Q = -50 + 20 = -30 \text{ кН}$.

В перерізі L: $x = 1 \text{ м}$; $Q = -50 + 20 = -30 \text{ кН}$.

Побудова епюри згинальних моментів

Розглянемо ділянки: BD, DK, KC.



Згинальний момент на ділянці BD змінюється за законом:

$$M(x) = R_B x - q_1 x \cdot \frac{x}{2}; \quad 0 \leq x \leq 1.$$

В перерізі B: $x = 0$; $M = 0$.

В перерізі D: $x = 1$ м; $M = 70 \cdot 1 - 30 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} = 55 \text{ кН} \cdot \text{м}$.

Згинальний момент на ділянці DK змінюється за законом:

$$M(x) = R_B (1 + x) - M - q_1 (1 + x) \cdot \frac{(1 + x)}{2}; \quad 0 \leq x \leq 1.$$

В перерізі D: $x = 0$; $M = 70 - 30 - \frac{30}{2} = 25 \text{ кН} \cdot \text{м}$.

В перерізі K: $x = 1$ м; $M = 70 \cdot 2 - 30 - 30 \cdot 2 = 50 \text{ кН} \cdot \text{м}$.

Згинальний момент на ділянці KC змінюється за законом:

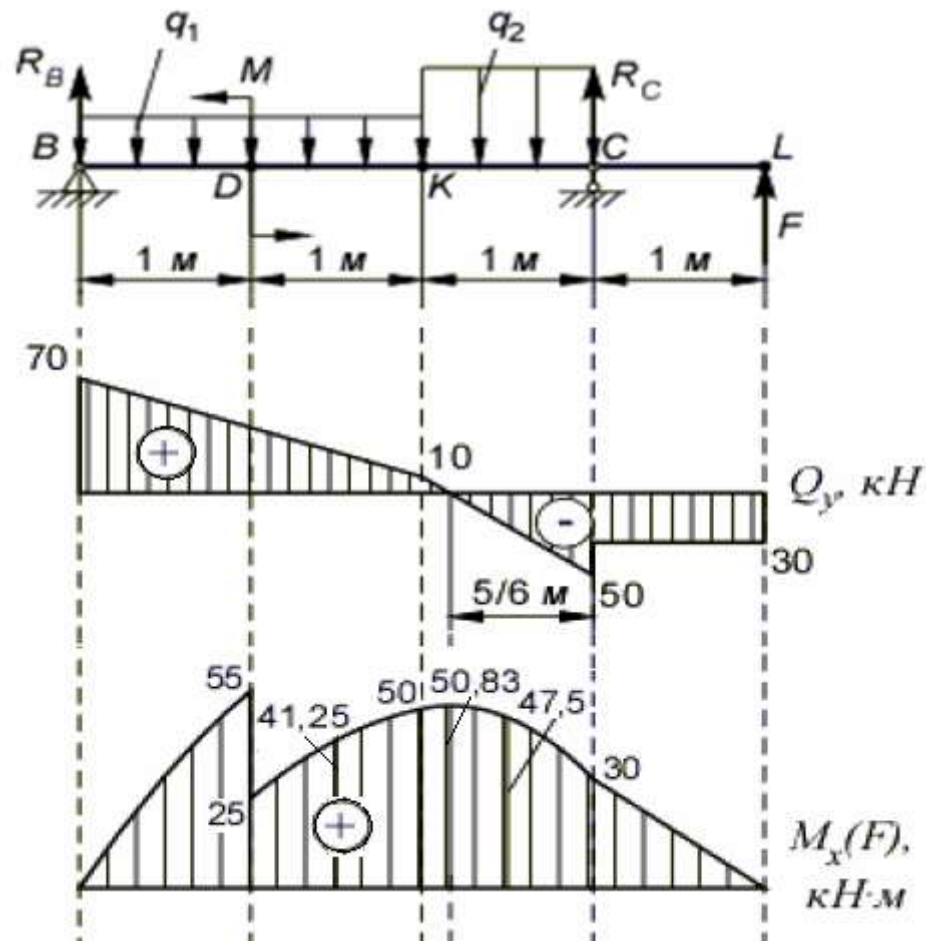
$$M(x) = R_B (2 + x) - M - q_1 \cdot 2 \cdot (1 + x) - q_2 \cdot \frac{x^2}{2}; \quad 0 \leq x \leq 1.$$

В перерізі K: $x = 0$; $M = 70 \cdot 2 - 30 - 30 \cdot 2 = 50 \text{ кН} \cdot \text{м}$.

В перерізі C: $x = 1$ м; $M = 70 \cdot 3 - 30 - 30 \cdot 2 \cdot 2 - 60 \cdot \frac{1}{2} = 30 \text{ кН} \cdot \text{м}$.

В перерізі L згинальний момент $M = 0$.

Будуємо епюри поперечних сил і згинальних моментів.



Небезпечним перерізом є переріз D, в якому діє максимальний згинальний момент $M_{MAX} = 55$ кПа.

$$\sigma_{MAX} = \sigma_D$$

З умови міцності при нормальних напруженнях, знайдемо осьовий момент опору W_Z :

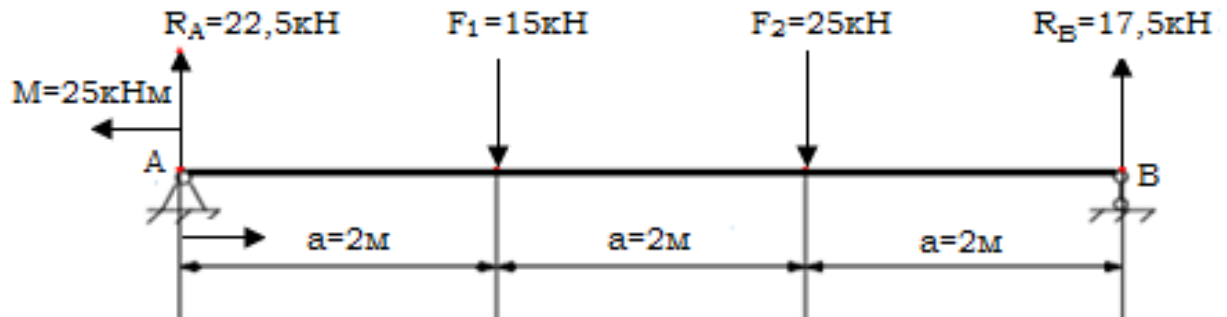
$$\sigma_{MAX} = \frac{M_{MAX}}{W_Z} \leq [\sigma_{3\Gamma}]; \rightarrow W_Z = \frac{M_{MAX}}{[\sigma_{3\Gamma}]};$$

$$W_Z = \frac{55 \cdot 10^3 \text{ Нм}}{160 \cdot 10^6 \text{ Н / м}^2} = 0,34375 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3 = 343,75 \text{ см}^3.$$

Відповідь: $\sigma_{MAX} = \sigma_D$; $W_Z = 343,75 \text{ см}^3$.

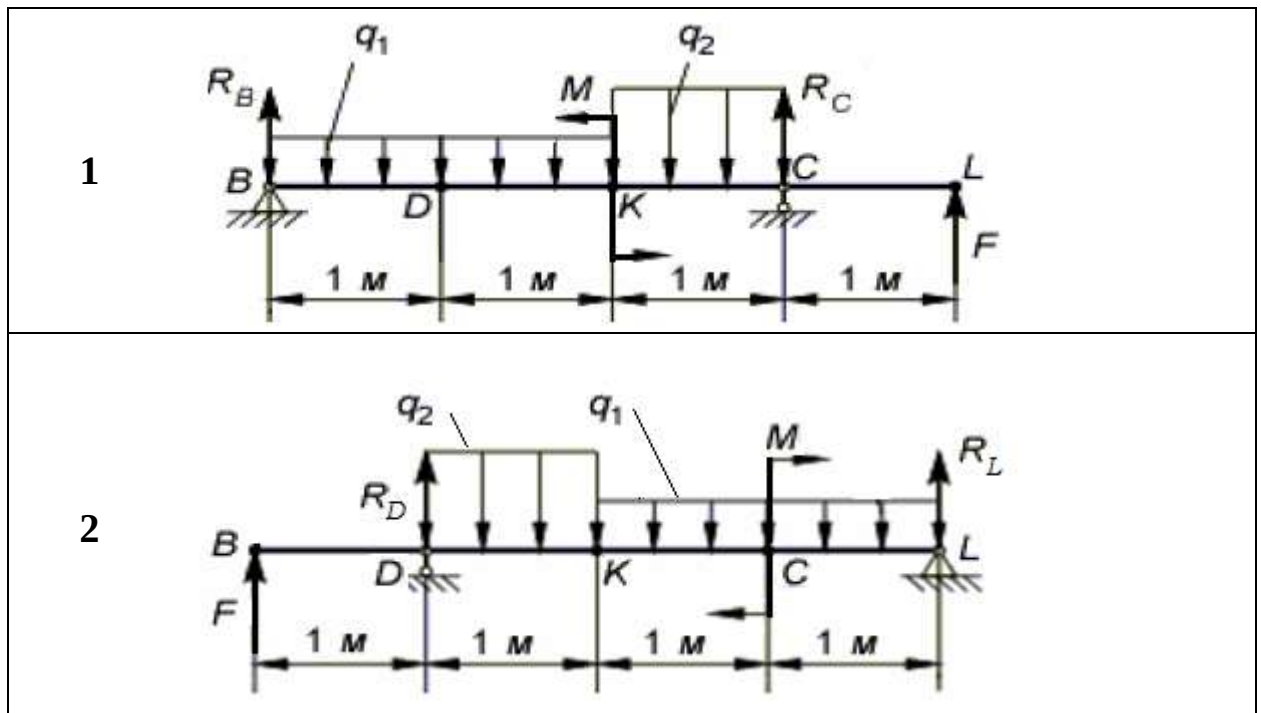
17.3. Завдання для самостійного розв'язання

Завдання 1. Для заданої балки побудувати епюри поперечних сил і згинальних моментів, використовуючи основні закономірності.

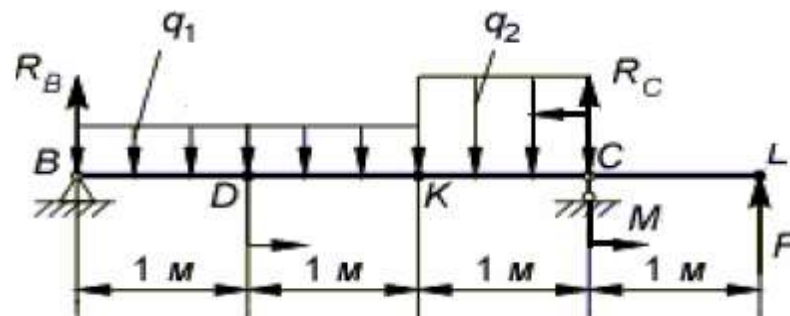


Завдання 2. Для заданої балки побудувати епюри поперечних сил і згинальних моментів, визначити положення небезпечного перерізу та осьовий момент опору W_z . Матеріал балки сталь Ст3 с допустимим напруженням $[\sigma_{зг}] = 160 \text{ МПа}$. Прийняти $q_1 = 30 \text{ кН / м}$; $q_2 = 30 \text{ кН / м}$; $F = 30 \text{ кН}$; $M = 30 \text{ кН} \cdot \text{м}$; $a = 1 \text{ м}$.

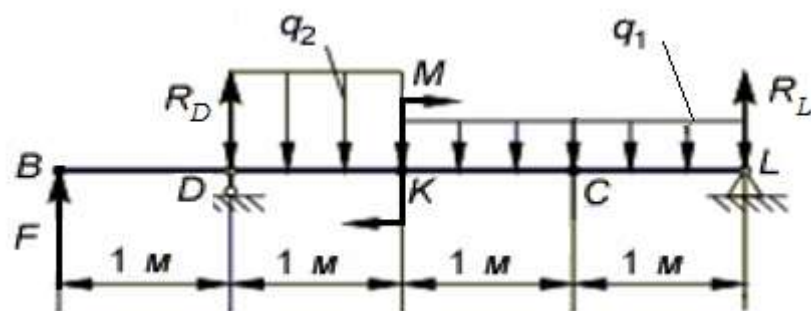
Схеми до завдання 2



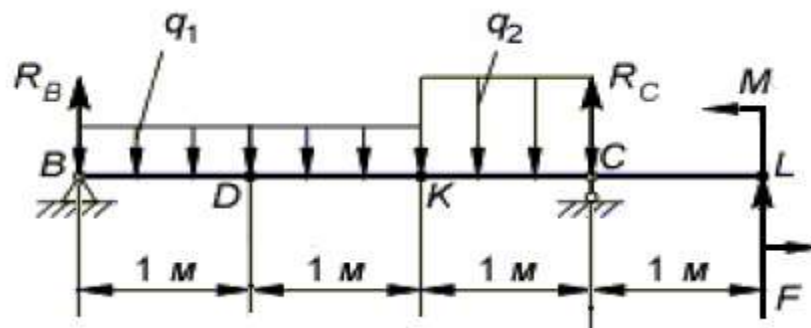
3



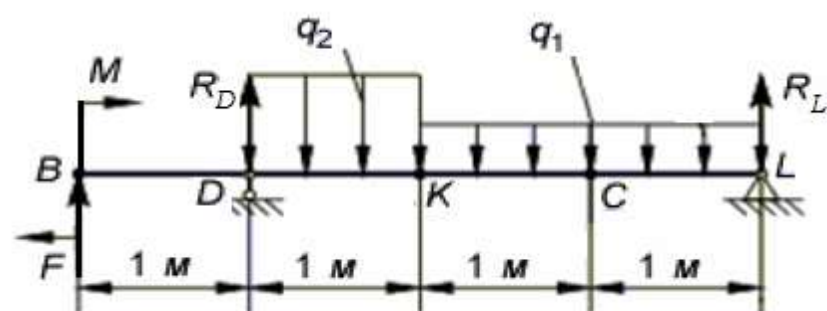
4



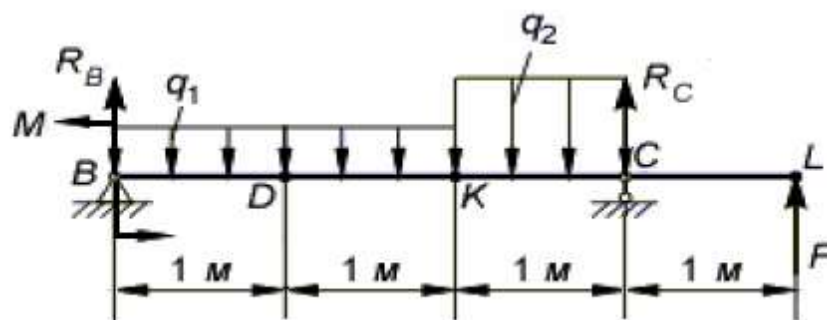
5



6



7



17.4. Контрольні питання

1. Надайте характеристику деформації згину.
2. Які види згину можете назвати?
3. Перелічіть гіпотези, що застосовуються при вивченні згину.
4. Які диференціальні залежності існують між M , Q і q ?
5. Який метод застосовується для побудови епюр M і Q ?
6. Перелічіть правила побудови епюр.
7. Перелічіть особливості епюр для різних видів навантаження.
8. Як визначаються нормальні напруження при згині?
9. Як проводиться розрахунок на міцність при згині?
10. За якою формулою обчислюються дотичні напруження?

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Павловський М.А. Теоретична механіка. – К.: Техніка, 2002. – 510 с.
2. Теоретична механіка: Збірник задач / О.С. Апостолук, В.М. Воробйов, Д.І. Ільчишина та ін.; За ред. М.А. Павловського. – К.: Техніка, 2007. – 400 с.: іл. ISBN 966-575-059-3.
3. Калязін Ю.В. Технічна механіка: Навчально-методичний посібник до самостійної роботи. Полтава: ПП «Астроя», 2021. 204 с.
<http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/17044/3/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%202021.pdf>
4. Механіка. Розрахунково-графічна робота [Електронний ресурс]: навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Медична інженерія» спеціальності 163 «Біомедична інженерія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад. Л. Д. Тарасова. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,28 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 60 с. – Назва з екрана. Посилання на ресурс: <https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48263>
5. Лебедева І.В., Борисейко О.В., Курилко О.Б. Кінематика. Приклади і задачі: Навчальний посібник. – Електронне видання. – 2019. – 151 с. Посилання на ресурс: <https://www.mechmat.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2021/01/kinematyka.pryklady-i-zadachi.pdf>
6. Шваб'юк В.І. Опір матеріалів: Підручник. – К.: Знання, 2016. – 400 с.
<https://btpm.nmu.org.ua/ua/download/navch-posib/%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D0%B1%D1%8E%D0%BA.%D0%9E%D0%9C.%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf>
7. Березін Л.М. Теоретична механіка. Частина 1. Статика, кінематика: навч. посіб. / Л.М.Березін та ін. – К.: Університет "Україна", 2021. – 142 с.
https://uu.edu.ua/upload/Nauka/naukovi_vydannia/teoretichna_mexanika.pdf

8. Дейниченко Г.В., Цвіркун Л.О., Омельченко О.В. Теоретична механіка : навч. посіб. Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2021. –107 с.
http://elibrary.donnuet.edu.ua/2304/1/NP_Teoretychna%20mekhanika.pdf
9. Теоретична механіка : навчальний посібник / П.К. Штанько, В. Г. Шевченко, О.С. Омельченко, Л.Ф. Дзюба, В.Р. Пасіка, О.М. Поляков; за редю П.К. Штанька. Запоріжжя : НУ "Запорізька політехніка", 2021. –464 с.
https://sci.ldubgd.edu.ua/bitstream/123456789/9929/1/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0.pdf
10. Лебедева І.В., Борисейко О.В., Курилко О.Б. Динаміка матеріальної системи. Методичні вказівки до проведення практичних занять. – Електронне видання. – 2021. – 100 с. Посилання на ресурс:
<https://mechmat.knu.ua/wp-content/uploads/2021/11/dynamika-materialnoi-systemy.-metodychni-vkazivky-do-provedennia-praktychnykh-zaniat..pdf>
11. Теоретична механіка: Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності: 151 “Автоматизація та комп’ютерно – інтегровані технології”, спеціалізацій “Автоматизація хіміко – технологічних процесів і виробництв”, “Комп’ютерно – інтегровані технології хімічних та нафтопереробних виробництв“ / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Н.І. Штефан, Н.В. Гнатейко, В.М. Федоров. – Електронні текстові дані (1 файл: 6,98 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 143 с.
<https://ela.kpi.ua/server/api/core/bitstreams/8abf76d7-bb08-4f69-8028-ec484dd8b5ed/content>
12. Технічна механіка. Конспект лекцій: (для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) / В. П. Шпачук, В. О. Складов; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. 179 с. <https://core.ac.uk/download/pdf/211007019.pdf>

13. Теоретична механіка-3. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів напряму підготовки 6.050502 – інженерна механіка, 6.050503 – машинобудування [Електр]/ Уклад.: Губська В.В., Кришталь В.Ф., Пікенін О.О. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 78 с.
<https://ela.kpi.ua/server/api/core/bitstreams/5fb86b27-8b33-48da-ad35-6e242e2e9a66/content>